附件 7.7

科技项目存档文件（外委研究）	第 1 本共 1 本
项目编号：YXB24YF002	
合同名称：9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究	合同编号：202411579392

《9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究》

项目成果总结报告

2026 年 12 月

中海油田服务股份有限公司

中国石油大学（北京）

附件 7. 8

知识产权不侵权声明

China University of Petroleum (Beijing) hereby confirms and warrants that the research and development achievements delivered to COSL shall not infringe the legitimate right and interests of any third party, including but not limited to any third party's trade secret, trademark, service mark, copyright, patent or any other intellectual property rights.

China University of Petroleum (Beijing) hereby confirms and agrees to indemnify, defend and hold COSL harmless from and against any and all claims, liabilities, losses, expenses (including reasonable attorneys' fees), or damages (collectively "Liabilities") asserted against COSL by a third party to the extent such Liabilities results from the infringement of the research and development achievements delivered on any third party's trade secret, trademark, service mark, copyright, patent or any other intellectual property rights.

中国石油大学（北京）谨此确认并保证，其向中海油服交付的研究成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。

中国石油大学（北京）谨此确认并同意，若因其交付的研究成果对任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权构成侵权，而导致第三方对中海油服提起索赔、追究其责任、要求其赔偿损失和费用（包括合理的律师费）或支付赔偿金（合称"责任"），中国石油大学（北京）将就此责任向中海油服做出赔偿，为中海油服进行抗辩，使中海油服免受损害。

外委方负责人：
（外委单位盖章）

附件 7.9

《9-5/8"井筒深度清洁关键技术升级研究》项目成果总结报告	编号： 版本： 密级： 共 页

文件描述

技术/产品：	主要是针对井筒高效清洁关键技术配套的工具设计			
描述对象：	本报告内容主要包括了工具性能数值模拟、力学分析、结构优化、强度优化、组合优化、功能优化以及工具图纸等相关技术内容			
文件类型：	☐ 研究报告【R】	☐ 测试报告【A】	☐ 实施方案【P】	
	☐ 软件设计【S】	☐ 加工报告【E】	☐ 机械设计【M】	☐ 实验报告【T】
	☐ 用户手册【U】	■ 其它报告【G】		
设计人员：				

文件签署

编写(签字)：	审核(签字)：	批准(签字)：
日期：	日期：	日期：

版本记录

版本	版本说明	日期
A	《9-5/8"井筒深度清洁关键技术升级研究》项目成果总结报告	2026-12-

9-5/8”井筒深度清洁关键技术升级研究及应用

项目成果总结报告

项目负责人：刘维

承担单位：中国石油大学（北京）

2026 年 10 月

目　录

第1章　砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究

第 2 章　井筒内颗粒运移实验

第 3 章　深度清洁工具设计

井筒清洁是油气井钻井、完井、修井和生产等作业环节中的关键工序，主要用于清除井筒内的砂砾、铁屑、结垢物及蜡等杂质，从而保障井筒畅通、恢复和提高油气井产能，并延长井筒及相关工具的服役寿命。然而，现有井筒清洁技术普遍存在功能单一、施工效率不高以及工具一体化、集成化程度不足等问题，难以满足油田降本增效的实际需求。针对上述问题，本研究通过开展相关理论研究，完善井筒清洁工具系列，形成了适用于 9-5/8”井筒的深度清洁工艺技术。本章围绕该工艺技术所涉及的核心清洁工具展开论述，主要包括单工具设计及工具组合应用两部分。首先，针对“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具、“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具和可变径刮管工具，分别开展结构设计、理论计算和仿真校核，并明确各工具的使用与维护要求。在此基础上，结合不同井况和清洁需求，提出相应的工具组合方案，以减少下钻趟数、提高施工效率。与现有的工具相比，其功能更加丰富，施工效率更高，且具有更强的适应性和可操作性，能够满足不同井况下的深度清洁需求。

3.1　“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计[1]

实验表明，对于连续砂床或严重出砂井况，常规水力冲砂效率低、除砂效果差。针对这一难题，本章开展水力脉冲冲砂洗井工具的结构设计，阐述其结构组成与工作原理，进而建立水力脉冲冲砂洗井工具的数学模型，并通过 CFD 仿真验证工具的冲砂效果。

3.1.1　水力脉冲冲砂洗井工具结构组成

水力脉冲冲砂洗井工具主要由脉冲发生模块与旋转喷头模块构成，如图**??**所示。旋转喷头模块的核心功能在于利用前向布置的高压喷嘴产生强力射流，直接作用于井底沉积砂床，通过流体的高剪切应力实现对砂床表面的破坏与砂砾的卷扬，使沉积颗粒在卷扬作用下重新进入悬浮运移状态；同时，配合周向旋转机构实现的全覆盖喷射，消除了常规清洗中的水力死角。脉冲模块则负责产生一种具有低频特性的高、负压交替水力冲击波。该模块通过对油套管内壁进行高频次的反复激励，利用压力脉动产生的振动效应有效疏通并剥离附着于管壁的坚硬垢层与残留杂质。更为关键的是，水力冲击波在环空流体中传播时，能为已沉积或趋于沉积的砂砾提供额外的扰动动能，破坏颗粒间的动力平衡状态，从而显著提升井筒清砂的整体作业效率。

3.1.2　水力脉冲冲砂洗井工具结构设计及工作原理

3.1.2.1　水力脉冲冲砂洗井工具旋转喷头模块设计

如图**??**所示，旋转喷头模块主要由上接头、筒体、心轴、连通隔套、平衡活塞、底部帽、平衡活塞座、喷头连接体、隔套、座、旋转喷头、喷嘴和骨架油封等密封件以及

[1]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（5）“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计

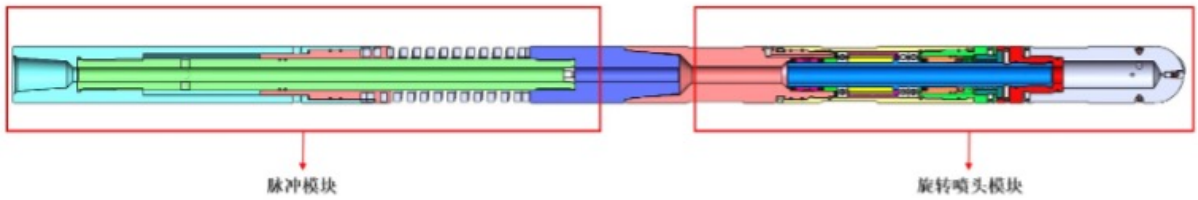


图 3-1 水力脉冲冲砂洗井工具结构示意图

轴承和复位弹簧等零部件组成。其工作原理为：旋转喷头模块位于工具作业串的最前端，由钻杆送入至指定位置，其余工具固定好之后开泵循环泵入介质；流体由工具上接头导入，沿中心心轴流道行进，最终经由端部喷嘴高速喷出。在此输送过程中，工具内部流道截面积缩小使流体节流，产生很大压降、流速升高，从而形成冲击效果。此外，为实现全向清洗，喷头结构中设计了两组具有特定偏心夹角的喷嘴。当高速介质经由倾斜流道射出时，射流产生的反冲推力在工具横截面上形成持续的偏心力矩，该力矩直接驱动旋转喷头与心轴自转，进而实现对套管内壁 360° 无死角的周向清洗。

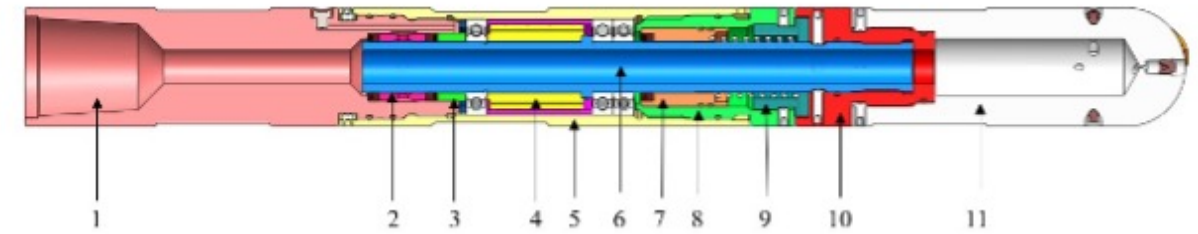


图 3-2 旋转喷头模块结构示意图

3.1.2.2 水力脉冲冲砂洗井工具脉冲发生模块设计

如图**??**所示，脉冲发生模块由上接头、心轴、移动活塞、矩形弹簧、下接头组成。其工作原理为：脉冲发生模块圆周上设有出水孔，通过地面泵或注水管线将液体泵入井下，水流经节流喷嘴时产生节流压差，对脉冲器活塞端面形成高压作用。

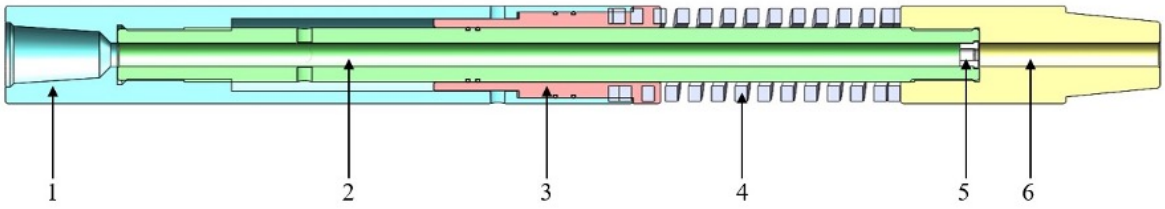
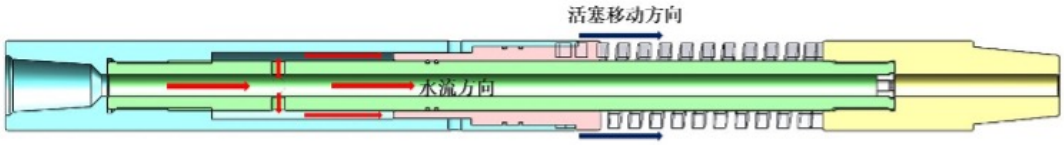


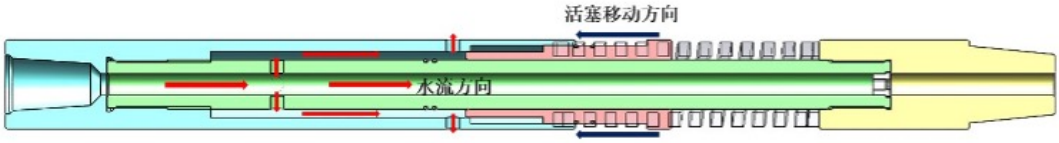
图 3-3 水力脉冲冲砂洗井工具脉冲发生模块结构图

脉冲发生模块的工作原理如图**??**所示。在高压作用下，活塞克服矩形弹簧的预紧力及流体的粘滞与摩擦阻力产生轴向位移，当活塞上端面到达侧向出水孔时，侧向出水孔开启，高压水射流从侧向出水孔喷出，腔内压力开始下降；活塞在弹簧压缩力的作用下开始复位，侧向出水孔关闭。活塞复位到初始位置后，系统开始下一循环。

该装置向井筒环空传递振动能量的途径主要包括两种机制：首先是振动器本体产生的轴向机械振荡；其次是由高压脉冲流体激发的径向水力冲击效应。在上述复合动载荷的共同叠加下，环空内的局部流场呈现出强烈的瞬态扰动特性。原本压实沉积的砂床结构被脉冲射流破坏，砂粒由静态沉降转变为悬浮流化状态，进而配合循环工作液被高效排出井筒。



(a) 脉冲发生模块蓄能阶段



(b) 脉冲发生模块复位阶段

图 3-4 脉冲发生器工作原理

3.1.2.3 毛刷刮管模块设计

MSQ 型毛刷刮管器用于清除井下套管内壁的残余水泥、泥块，以及生产井套管上的铁锈、水垢、硬石蜡等影响正常施工作业的杂物。MSQ 型毛刷刮管器主要由上接头、上扶正套、毛刷体、下扶正套、剪切套、剪切定位套、下接头等部件组成。工作时主要依靠上、下毛刷对刮削后的套管内壁进行刷洗清洁：在浅井内作业时主要靠下毛刷刷洗，当刮削到一定深度、下毛刷磨损后，上毛刷体可自动伸出参与刷洗清洁，从而保证整个作业过程中套管的清洁质量。

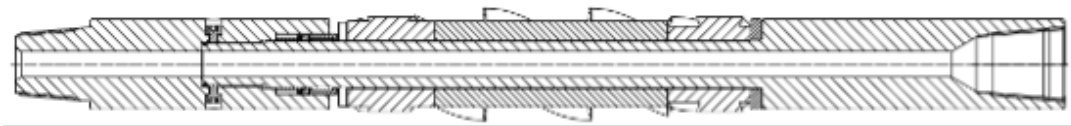


图 3-5 毛刷刮管器结构简图

工具的技术参数如表**??**所示。

3.1.3 设计计算与校核

3.1.3.1 脉冲器计算与校核

脉冲器的设计要求见表**??**，其中外径、水眼直径与接头扣型按图号 MCQ105-0–4 1/8 英寸脉冲短节装配图标注取值，许用拉力与许用扭矩按该图技术要求第 3 条“产品的最大抗拉不低于 400 kN，最大抗扭不低于 8 kN·m”取值。

表 3-1 脉冲器技术参数

代号	适用套管规格	组装外径 (mm)	最小通径 (mm)	长度 (mm)	最大抗拉 (kN)	最大抗扭 (kN · m)	连接螺纹
MSQ105	$4-1/2''$	105	25	1250	912	14.2	NC31 (P × B)

表 3-2 旋转喷头技术参数

外径 (mm)	总长 (mm)	喷嘴尺寸 (mm × n)	工作排量 (L/min)	转速 (r/min)	工作压强 (MPa)	扣型	最大抗拉 (kN)	最大抗扭 (kN · m)
105	1045	3.175 × 7	100 ∼ 500	10 ∼ 300	≤ 70	NC31 (P × B)	663	8.5

该产品为井下清洁工具，工作条件恶劣，结构为中间空的细长杆件，筒壁较薄。按 API 标准对钻具材料的要求，主体结构材料选用具有较高强度的 4145H 合金结构钢并调质处理，钢材成分符合 ASTM A304-05e2 的规定。为适应井下的应力状态，热处理后的力学性能应达到表**??**的要求。

1）危险截面（图号 MCQ105-2–心轴 螺纹应力分散槽处）抗拉、抗扭计算

（1）许用拉力计算

$$F_{\max}=\frac{[\pi\cdot(D^2-d^2)]\cdot\sigma_{\mathrm{s}}}{4\cdot n}\times10^{-3} \tag{3.1}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计许用值 400 kN，参见图号 MCQ105-0–4 1/8 英寸脉冲短节装配图 技术要求第 3 条）；

D–危险截面外径，mm（取 50 mm，取自图号 MCQ105-2–芯轴 主视图左端 M55×3-6g 外螺纹端部的螺纹应力分散槽截面，该处标注 $\phi51\,^{-0.076}_{-0.030}$、局部放大图 I 标注槽宽 3 mm，计算取整为 50 mm，偏于安全）；

d—危险截面内径，mm（取 30 mm，取自图号 MCQ105-2–心轴主视图左端内孔标注 $\phi30$）；

σ_{s}—材料最小屈服强度，取 825 MPa（图号 MCQ105-2–心轴技术要求第 1 条：材料 4145H，调质后屈服强度 ≥ 827 MPa，计算偏安全取 825 MPa）；

表 3-3 液压刮管器技术参数

代号	适用套管规格	组装外径 (mm)	最小通径 (mm)	投入钢球 (mm)	张开直径 (mm)	连接螺纹
YYGG105	4 − 1/2”	114	22	30/35	130	NC31(P × B)

表 3-4 毛刷刮管器技术参数

型号	最大外径 (mm)	毛刷最大外径 (mm)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头扣
MSQ54	105	130	20	1250	NC31(P × B)

表 3-5 脉冲器设计要求

外径 (mm)	水眼直径 (mm)	接头螺纹扣型	许用拉力 (kN)	许用扭矩 (kN · m)	总长 (mm)
105	25	NC31	400	8	1250

n—安全系数，取 $n = 1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [**?**]）。

代入数据计算如下：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_{\mathrm{s}}}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \\ &= \frac{3.14 \times (50^2 - 30^2) \times 825}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 690.8\,\mathrm{kN} > 400\,\mathrm{kN} \end{aligned} \tag{3.2}$$

满足设计要求。

(2) 许用扭矩计算

$$T_{\max} = \frac{\sigma_{\mathrm{s}} \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D \cdot n} \times 10^{-6} \tag{3.3}$$

式中，$T_{\max}$—最大扭矩，kN·m（设计许用值 8 kN·m，取自图号 MCQ105-0–4 1/8 英寸脉冲短节装配图技术要求第 3 条）；

σ_{s}—材料屈服应力，MPa（取 825 MPa，取自图号 MCQ105-2–心轴技术要求第 1 条，该条要求调质后屈服强度 ≥ 827 MPa）；

D—危险截面外径，mm（取 50 mm，同图号 MCQ105-2–心轴 M55×3-6g 外螺纹端部螺纹应力分散槽处截面，标注 $\phi 51\,^{-0.076}_{-0.030}$，取整为 50 mm）；

d—危险截面内径，mm（取 30 mm，取自图号 MCQ105-2–心轴主视图左端内孔标

表 3-6 产品要求

硬度	最小屈服强度	伸长率	夏比冲击功
285-321(HB)	$\sigma_{\mathrm{S}} \geq 785$MPa	13%	$Akv \geq 54$J

注 $\phi 30$）；

n—安全系数，取 $n = 1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [**?**]）。

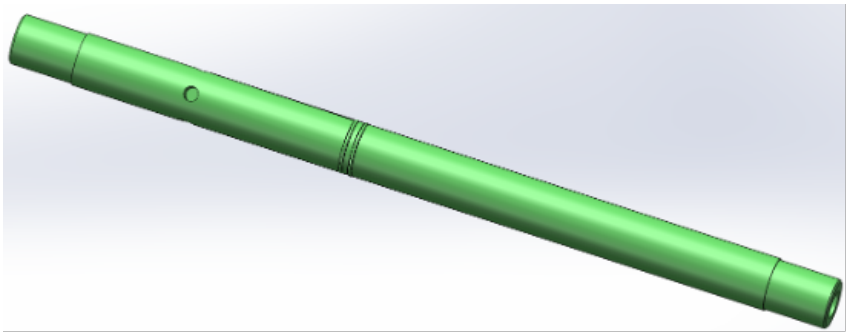
代入数据计算得：

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{\sigma_s \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D \cdot n} \times 10^{-6} \\ &= \frac{825 \times 3.14 \times (50^4 - 30^4)}{16 \times 50 \times 1.5} \times 10^{-6} \\ &= 11.74\,\mathrm{kN \cdot m} > 8\,\mathrm{kN \cdot m} \end{aligned} \tag{3.4}$$

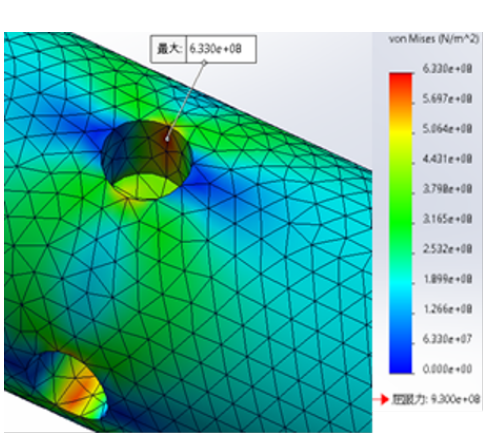
满足设计要求。

2）主要受力件仿真校核

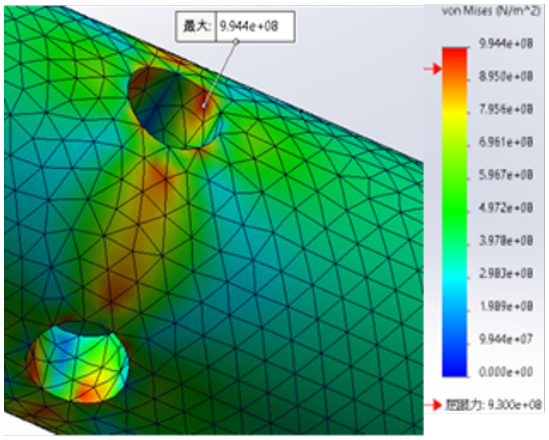
脉冲器的主要受力件是心轴（图号 MCQ105-2–心轴，材料 4145H，技术要求第 1 条规定调质后屈服强度 ≥ 827 MPa、抗拉强度 ≥ 965 MPa），危险截面在出水口。心轴最大拉应力为 630 MPa，低于材料屈服强度；最大切应力为 994 MPa，但只出现在很小的范围内，属应力集中引起的局部高应力，不会造成整体塑性变形。强度满足设计要求。



(a) 脉冲器心轴



(b) 抗拉强度分析



(c) 抗扭强度分析

图 3-6 脉冲发生器薄弱零件强度有限元分析

3.1.4 脉冲发生模块动力学模型及频率响应特性研究

3.1.4.1 脉冲发生模块流体-固体耦合机制及受力分析

如图**??**所示，脉冲发生模块的工作工况主要分为四个阶段：

- 蓄能阶段：当高压流体经由钻柱进入脉冲发生模块心轴腔室时，由于侧向出水孔处于关闭状态，下方长开喷嘴具有节流效果，流体经过活塞腔入水孔进入腔室，腔室形成半封闭空间。随着泵入流量 Q_{in} 的持续补充，流体被压缩，腔内静压力 $P(t)$ 迅速升高。
- 开启阶段：当液压力作用在活塞端面产生的推力超过弹簧预紧力及摩擦力之和时，活塞克服阻力向开启方向位移。当位移达到设计临界点 L 时，出水孔打开，活塞从出水孔打开处向上运动至最远点（速度为零处）。
- 喷射阶段：腔内高压流体瞬间经喷头排出，形成高速脉冲射流冲击井筒环空，活塞从最远点返回至侧向出水孔。
- 复位阶段：随着压力下降，弹簧势能释放，驱动活塞迅速复位至初始位置，关闭出水孔，系统进入下一个循环。

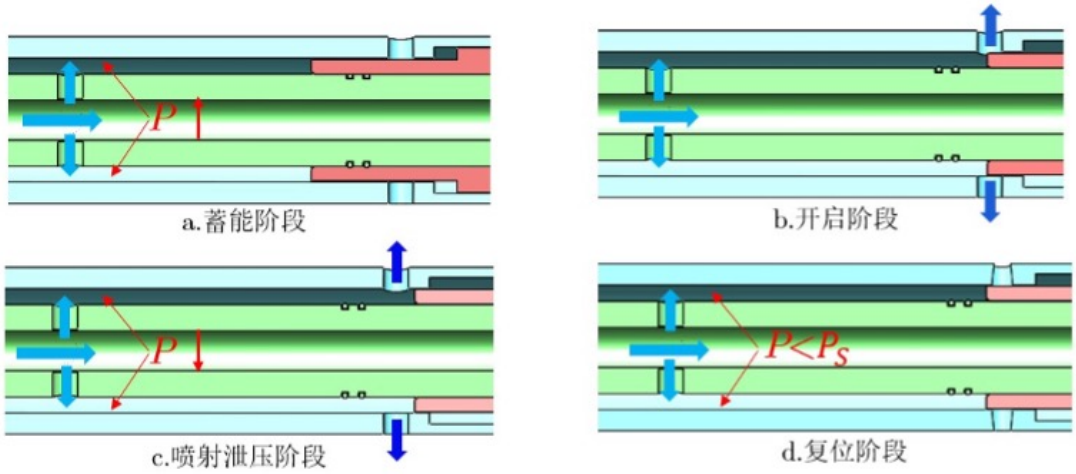


图 3-7 脉冲发生模块工作周期示意图

（1）往复活塞受力模型

在活塞工作的任意周期瞬时 t，往复活塞的运动状态取决于多种力场的综合作用，包括液压驱动力 F_p，惯性力 F_a，弹簧线性约束力 F_s，粘性与摩擦阻力 F_d。为了精确描述其动力学行为，建立如下受力平衡模型。

流体压力作用于活塞环形端面 A_1。由于井下环境存在环空压力 P_{out}，有效驱动力表现为内外压差：

$$F_p(t) = [P(t) - P_{\text{out}}] \cdot A_1 \tag{3.5}$$

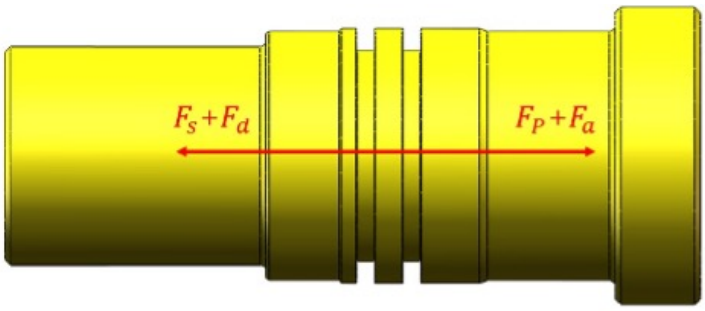


图 3-8 往复活塞受力分析图

式中，A_1–活塞有效受压面积，其计算公式为：

$$A_1 = \frac{\pi}{4}\left(r_1^2 - r_2^2\right) \tag{3.6}$$

式中，r_1–活塞腔外径，m；

r_2–活塞腔内径，m。

本装置采用高刚度矩形截面螺旋弹簧作为复位元件，在同等安装空间下可提供更大的恢复力，且其刚度特性受截面长宽比影响显著。根据材料力学及弹簧设计理论，矩形截面弹簧的等效刚度 k 可表征为：

$$k = \eta \cdot \frac{G \cdot b \cdot h^3}{n \cdot D^3} \tag{3.7}$$

式中，G–弹簧材料的弹性模量，Pa；

b–弹簧截面的径向宽度；

h–截面轴向高度；

D–弹簧的中径；

n–有效圈数；

η–形状修正系数，取决于长宽比 b/h。

在脉冲发生模块工作过程中，弹簧力 F_s 随活塞位移 $x(t)$ 呈线性变化关系：

$$F_s(x) = k \cdot [x(t) + x_0] \tag{3.8}$$

活塞在往复运动中受到密封件的干摩擦力 F_f 以及流体层间剪切产生的粘性阻尼力。为简化计算，通常采用等效粘性阻尼模型：

$$F_d(t) = C\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \tag{3.9}$$

式中，C–摩擦等效阻尼系数。

由于活塞在液体中高频振荡，会带动周围部分流体共同运动，从而产生惯性力 F_a：

$$F_a(t) = m\frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2} \tag{3.10}$$

式中，m–活塞及所有随动运动件的等效总质量，kg。

（2）流固耦合响应特性分析

脉冲发生模块的工作过程包括心轴内腔的非稳态流场以及活塞运动两个方面，系统的动力学行为由流体压力场的变化与活塞的机械响应共同决定。

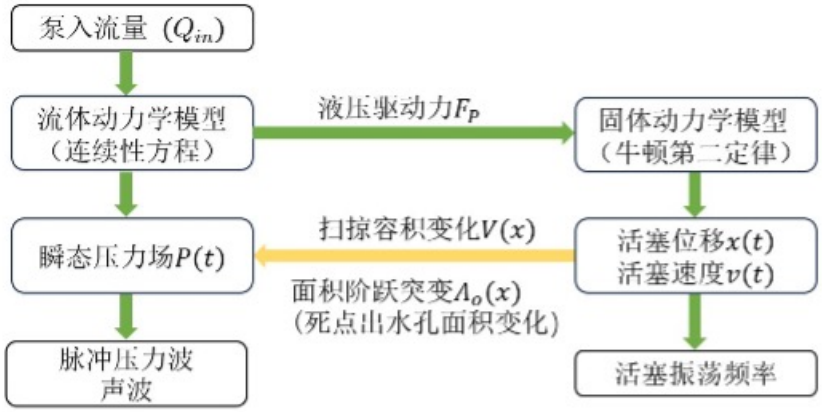


图 3-9 水力脉冲冲砂洗井工具脉冲发生模块结构图

在脉冲循环中，流体与固体的相互作用主要体现在以下两个维度：

（1）压力对运动的驱动：随泵入流量 Q_{in} 的积聚，腔室内流体被压缩，产生的瞬态压力 $P(t)$ 作用于活塞端面 A_1，形成驱动力 F_p。当该力克服矩形弹簧预紧力及摩擦阻力后，改变活塞的运动状态。

（2）运动对压力的反馈：活塞的轴向位移 x 实时改变腔室的控制容积 $V(t)$。当位移超过开启阈值 L 时，出水孔有效过流面积 $A_o(x)$ 发生阶跃式变化，导致腔内流体迅速外泄，压力场随之重构。

系统的非线性特征主要源于开启时刻流道边界的突变。在活塞位移 $x < L$ 时，系统处于蓄能阶段，流体处于高压状态；当 $x > L$ 时，出水孔由封闭转为开启，系统边界由静态边界转变为自由出流边界。此时，活塞的往复运动会产生扫掠容积 $A \cdot \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$。在泄压阶段，活塞在矩形弹簧作用下迅速复位，其扫掠容积的方向与流体泄出方向相反，这种容积补偿效应是腔内形成瞬时负压的重要成因。

从能量角度分析，连续的流体压力能首先转化为弹簧的弹性势能与活塞的动能。在开启瞬间，由于矩形弹簧的高刚度特性，存储的能量在极短时间内释放，通过侧向出水孔转化为高速射流。这一过程伴随着剧烈的压力脉动，实现了对套管内壁及砂砾再沉积的振荡剥离。

3.1.4.2 脉冲发生模块瞬态动力学模型构建

在明确了脉冲发生模块内部流体与固体部件相互作用的物理机制后，为了能够定量分析脉冲发生模块在一个周期内活塞位移、速度随时间的变化关系，必须建立一套能够反映系统真实运动状态的数学模型。根据流体连续性方程：

$$Q = A_1 \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + Q_n \tag{3.11}$$

式中，$A_1\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$–用于推动活塞向上运动的体积变化率；

Q_n–节流排量，m^3/h。

根据流体力学中的薄壁小孔流出模型，流经节流喷嘴的流量 Q_n 与缸内外压差 $P(t)-P_\mathrm{out}$ 的关系为

$$Q_\mathrm{n}=C_\mathrm{d}A_\mathrm{n}\sqrt{\frac{2\left[P(t)-P_\mathrm{out}\right]}{\rho_w}} \tag{3.12}$$

式中，C_d–喷嘴的流量系数；

A_n–节流喷嘴的截面积，m^2；

ρ_w–流体密度，kg/m^3。

由于 $Q\gg A_1\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$，活塞运动对系统总流量的扰动微乎其微。将 Q_n 代入，则

$$P(t)-P_\mathrm{out}=\Delta P_\mathrm{close} \tag{3.13}$$

液压驱动力：

$$(P(t)-P_\mathrm{out})\cdot A_1=\frac{A_1\rho_2}{2C_d^2A_n^2}Q^2 \tag{3.14}$$

取活塞初始静止位置为原点，其向下运动方向为正。活塞蓄能阶段的运动微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+C_1\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(C_2x+C_3\right)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+C_4x+C_5=0 \tag{3.15}$$

式中，C_1–非线性阻力系数，物体在流体中高速运动时，会产生与速度平方成正比的阻力：

$$C_1=\frac{C_DA_2\rho_w}{2V\rho_f} \tag{3.16}$$

C_2 与 C_3 为粘性摩擦力阻尼，活塞与缸体之间存在微小的环空狭缝，当活塞运动时，流体在狭缝中产生剪切流动，这个摩擦力与运动速度成正比

$$C_2=-\frac{2\mu\pi r_1}{\rho_fV\delta} \tag{3.17}$$

$$C_3=\frac{2\mu\pi\left(l_1r_1+l_2r_2\right)}{\rho_fV\delta} \tag{3.18}$$

C_4 为弹簧刚度与静水压恢复项：

$$C_4=\frac{K}{\rho_fV}-\frac{\pi r_1g\delta\rho_w}{\rho_fV} \tag{3.19}$$

C_5 为常数驱动力项，不随时间、位移和速度改变：

式中，r_1–活塞腔外径，m；

r_2–活塞腔内径，m；

C_D–量纲阻力系数（随物体的形状和雷诺数而变，流体作用于流体的阻力大小与其

成正比）；

ρ_w–流体密度，kg/m^3；

ρ_f–活塞密度，kg/m^3；

K–弹簧刚度，N/m；

V–活塞体积，m^3；

δ–活塞与缸体之间的间隙，m；

l_1–从侧向出水孔到活塞下端的距离，m；

l_2–活塞总长度，m；

μ–流体粘度，Pa·s；

g–重力加速度，m/s^2。

活塞开启阶段的运动微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+C_1\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+(C_2x+C_3)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+C_4x+C_6=0 \tag{3.20}$$

式中：

$$C_6=\frac{1}{\rho_f V}\begin{bmatrix}\pi\delta\dfrac{\rho_w}{2C_d^2A_n^2}Q^2(r_1+r_2)-(\rho_w-\rho_f)Vg+\pi g\delta\rho_w(r_2l_2+r_1l_2)\\-\Delta P_{\text{open}}A_1\end{bmatrix} \tag{3.21}$$

其中：当活塞位移到侧向出水流孔打开时，此时流体有了两条并行的通道：节流喷嘴 A_n 和侧向出水流孔（设其流通面积为 A_h）。由于总泄流面积增加，系统压力瞬间卸载，导致压差下降：

$$\Delta P_{\text{open}}=\frac{\rho_w Q^2}{2\left(C_dA_n+C_{dh}A_h\right)^2} \tag{3.22}$$

活塞喷射阶段的运动微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}-C_1\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+(C_2x+C_3)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+C_7x+C_8=0 \tag{3.23}$$

式中：

$$C_7=\frac{K+\pi r_1 g\delta\rho_w}{\rho_f V} \tag{3.24}$$

$$C_8=-\frac{1}{\rho_f V}\begin{bmatrix}\pi g\delta\rho_w(r_2l_2+r_1l_2)+\pi\delta\dfrac{\rho_w}{2C_d^2A_n^2}Q^2(r_1+r_2)+(\rho_w-\rho_f)Vg\\-\Delta P_{\text{open}}A_1\end{bmatrix} \tag{3.25}$$

活塞复位阶段的运动微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}-C_1\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+(C_2x+C_3)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+C_9x+C_{10}=0 \tag{3.26}$$

式中：

$$C_9 = \frac{1}{\rho_f V}\left\{K + \pi g\delta\rho_w r_1 + \frac{\Delta P_{\text{close}}}{l_1}\left[A_1 + \pi(r_1 + r_2)\delta\right]\right\} \tag{3.27}$$

$$C_{10} = -\frac{1}{\rho_f V}\left[\pi\delta\frac{\rho_w}{2C_d^2A_n^2}Q^2(r_1 + r_2) + \pi g\delta\rho_w(r_1l_2 + r_2l_2) + (\rho_w - \rho_f)Vg + \frac{A_1\rho_w}{2C_d^2A_n^2}Q^2\right] \tag{3.28}$$

把四个阶段活塞的运动微分方程联立：

$$\begin{cases} \dfrac{d^2x}{dt^2} + C_1\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + (C_2x + C_3)\dfrac{dx}{dt} + C_4x + C_5 = 0 \\ \dfrac{d^2x}{dt^2} + C_1\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + (C_2x + C_3)\dfrac{dx}{dt} + C_4x + C_6 = 0 \\ \dfrac{d^2x}{dt^2} - C_1\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + (C_2x + C_3)\dfrac{dx}{dt} + C_7x + C_8 = 0 \\ \dfrac{d^2x}{dt^2} - C_1\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + (C_2x + C_3)\dfrac{dx}{dt} + C_9x + C_{10} = 0 \end{cases} \tag{3.29}$$

活塞各个运动阶段所满足的初始条件分别为：

$$\begin{cases} x\big|_{t=0} \equiv 0 \\ x'\big|_{t=0} \equiv 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} x\big|_{t=t_1} \equiv h \\ x'\big|_{t=t_1} \equiv v_1 \end{cases}; \quad \begin{cases} x\big|_{t=t_2} \equiv h_1 \\ x'\big|_{t=t_2} \equiv 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} x\big|_{t=t_3} \equiv h \\ x'\big|_{t=t_3} \equiv v_2 \end{cases} \tag{3.30}$$

式中，h–侧向出水孔距活塞下端的距离，m；

h_1–活塞运动的最高点高度，m；

v_1–上升时活塞运动到侧向出水孔处的速度，m/s；

v_2–下降时活塞运动到侧向出水孔处的速度，m/s。

根据上述模型及定解条件即可确定出脉冲发生模块的脉冲周期，以及在脉冲过程中任意时刻活塞的运动速度、位置等参数 [**? ?**]。

本节研究了脉冲发生模块内部流场与固体组件的受力特性，构建了描述其动力学行为的非线性常微分方程组。该模型以活塞运动微分方程为核心，联立腔室流体连续性方程，定量刻画了泵入流量 Q_{in}、下接头喷嘴泄流 Q_n 以及矩形弹簧刚度 K 对脉冲频率的协同作用机制，为后续揭示结构参数对系统振荡频率的影响奠定了严谨的数学基础。

3.1.4.3 关键设计参数对脉冲发生模块动力学特性的影响规律

为验证系统非线性动力学模型的准确性，并揭示脉冲发生模块的瞬态运动规律，提取排量 $Q = 50\ \text{m}^3/\text{h}$，侧向出水孔高度 $l_1 = 75\ \text{mm}$，弹簧刚度 $K = 757176\ \text{N/m}$ 下活塞位移与速度随时间的响应特性曲线。

如图**??**所示，活塞从初始位置（$x = 0$）启动，在节流喷嘴产生的节流压差作用下加速向下运动，在 $t = 6.08\ \text{ms}$ 时，活塞位移达到 75 mm（侧向出水孔位置），该阶段耗时

约占整个周期的 47.3%。活塞越过 75 mm 刻度线后，侧向出水孔打开，缸内流体压力骤降导致主驱动力消失，活塞在复位弹簧的作用下减速。在 $t = 7.75$ ms 时，活塞速度降至零，活塞由此达到整个周期的最大冲程 88.13 mm。活塞在最大冲程处复位，由被压缩的弹簧释放弹性势能驱动其向上回程。在 $t = 9.44$ ms 时，活塞向上退回并再次经过 75 mm 位置，由于伴随有残余液压力及向下的重力阻碍，回弹段的曲线斜率略低于下击段。活塞向上越过侧向出水孔致其关闭，缸内瞬间重新憋起高压，形成液压阻力。在 $t = 12.86$ ms 时，活塞回落至 0 mm 的初始位置。从位移响应曲线可知，在 $Q = 50$ m^3/h 排量下，系统单次工作周期为 12.86 ms，对应的工作频率为 77.76 Hz。

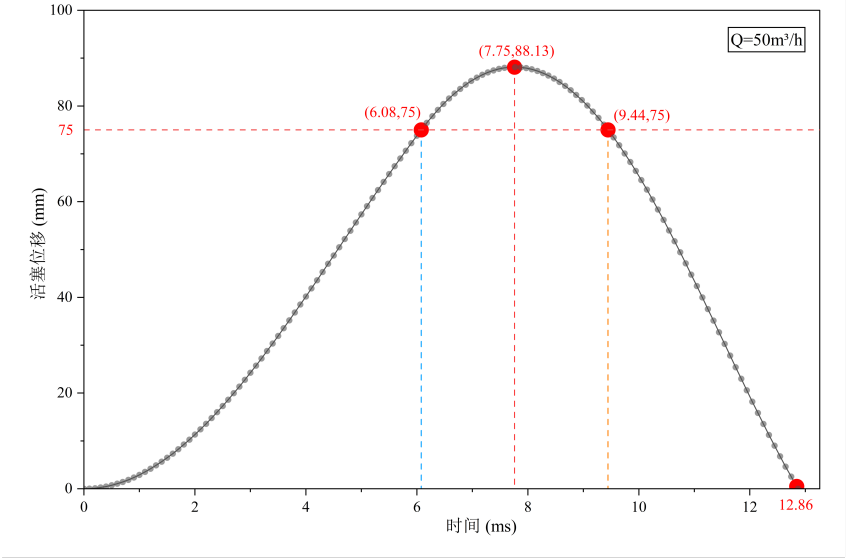


图 3-10 活塞位移随时间变化曲线

如图**??**所示，活塞启动后，在压差作用下速度迅速增加，在 $t = 4.6$ ms 时，活塞正向速度达到最大 17.26 m/s。之后，由于弹簧被压缩，弹簧的弹性恢复力使活塞开始减速，在 $t = 6.08$ ms 时，速度曲线的斜率出现了一个极其明显的折点，标志着侧向出水孔被瞬间触发打开。液压驱动力发生减小，系统加速度突变为极大的负值。在纯机械弹簧力的强力压迫下，活塞速度在 1.68 ms 内从十多米每秒骤降至零，$t = 7.75$ ms 到达冲程死点。经过下死点后，活塞速度变为负值（活塞向上运动），负向速度持续攀升，并在 $t = 11.44$ ms 时刻达到整个周期的速度绝对值极值 -24.37 m/s。在达到最大负向速度后，曲线斜率发生偏折，速度在初始限位和压差的作用下降为零。

（1）排量对脉冲发生模块频率的影响

排量 Q 是脉冲发生模块作业的关键参数，为揭示输入流量对系统动态特性的影响规律，本节在 46 m^3/h 至 58 m^3/h 的工作区间内，以 2 m^3/h 为梯度，绘制了活塞位移与速度随时间变化曲线对比图，如图**??**所示。对比发现：

随着排量 Q 增加，活塞的最大冲程呈显著的非线性单调递增趋势。从图中可以看到，排量越大的曲线，其上升斜率越大，且位移越早达到侧向出水孔位置。同时，在曲线的右侧末端，排量越大的曲线越早回归零点。尽管活塞位移上升阶段各曲线分离明显，但在越过峰值后的复位阶段，各组曲线下降斜率差异较小，均极其平滑地收敛于初

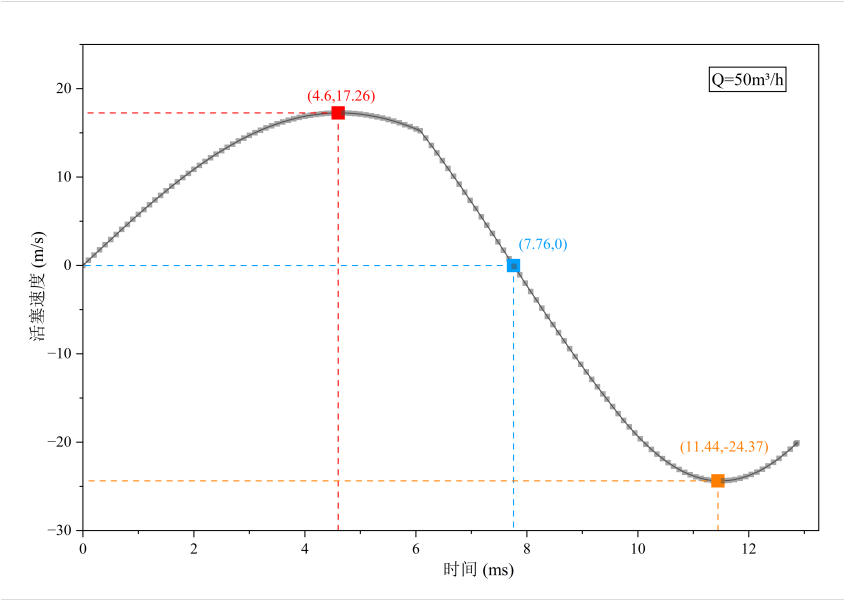


图 3-11 活塞速度随时间变化曲线

始位置。

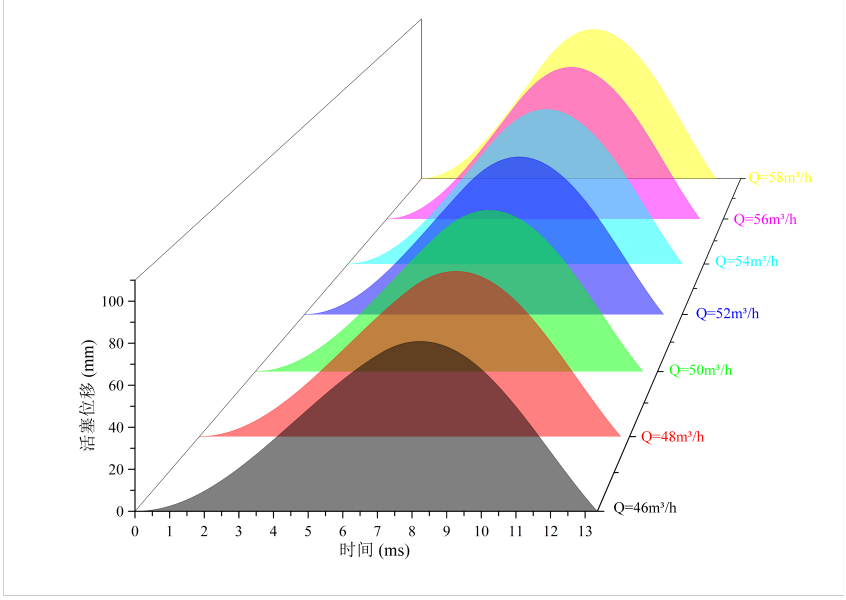


图 3-12 活塞位移随排量 Q 变化曲线对比图

活塞速度随排量 Q 变化曲线如图**??**所示。观察速度曲线的正向速度区可知，随着排量 Q 增加，速度曲线波峰不仅在幅值上显著拔高（从 46 m^3/h 时的 14.5 m/s 到 58 m^3/h 时的 23.1 m/s），且峰值出现的时间节点明显向左偏移。观察速度曲线的负向速度区，各排量下的弹簧回弹阶段均出现波谷。排量 Q 越大，负向速度的绝对值越大。在正向速度向负向速度过渡的速度零点，随着排量 Q 增加，曲线穿越时间轴的斜率变得越大。同时，整个速度波形的跨度沿时间轴显著缩短。

脉冲发生模块排量与工作频率、冲程关系特征曲线如图**??**所示，其中图**??**(a) 为脉冲频率随排量的变化，图**??**(b) 为活塞最大冲程随排量的变化。由图可知，在额定工作

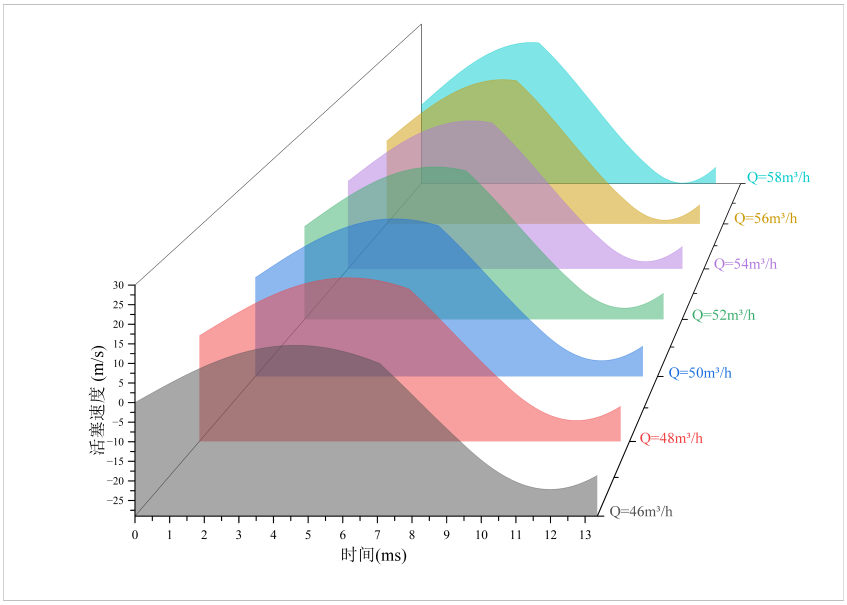
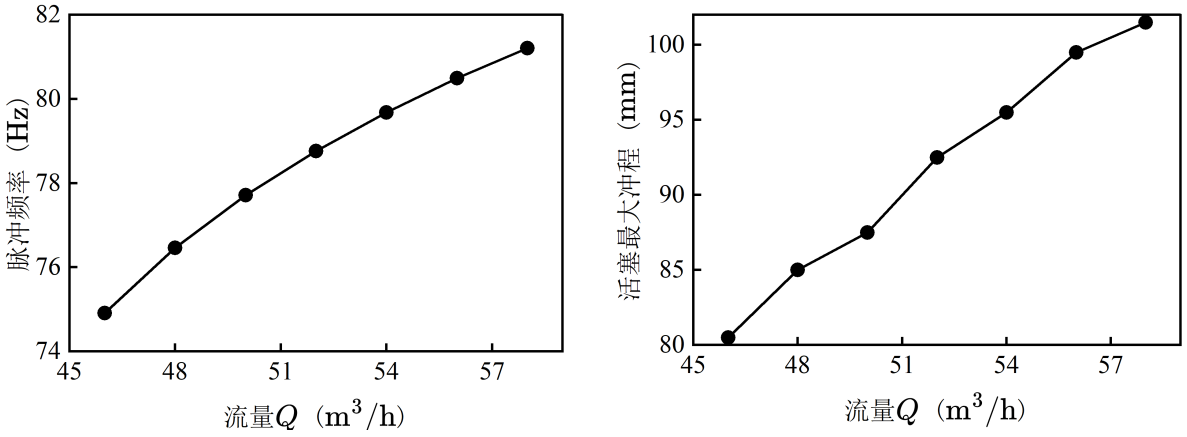


图 3-13 活塞速度随排量 Q 变化曲线对比图

区间内，活塞最大冲程对流量 Q 的变化极其敏感，且呈现出高度稳定的准线性增长趋势；提高流量虽能有效提升脉冲发生模块的工作频率，但其演化轨迹表现出明显的非线性特征。



(a) 脉冲频率随排量变化　　(b) 活塞最大冲程随排量变化

图 3-14 脉冲发生模块排量与工作频率、冲程关系特征曲线

（2）矩形弹簧刚度对脉冲发生模块频率的影响

弹簧刚度 K 是脉冲发生模块结构设计的关键参数，为揭示弹簧刚度 K 对系统动态特性的影响规律，本节在 $K = 557176\,\mathrm{N/m}$ 至 $857176\,\mathrm{N/m}$ 的设计区间内，以 $50000\,\mathrm{N/m}$ 为梯度，绘制了活塞位移与速度随时间变化曲线对比图，如图**??**所示。对比发现，随着弹簧刚度 K 的逐级递增，活塞位移波峰高度呈现出明显的阶梯式下降。在输入排量 Q 保持不变的前提下，高刚度弹簧能够以更短的变形距离吸收完相同的流体动能，从而使活塞最大冲程减小。观察时间轴可以发现，弹簧刚度越大，其波形越窄，且波峰到达的时间节点整体向左侧发生偏移。刚度增加使活塞复位阶段动力增大，位移下降曲线斜率

增大，减少了单次循环的时间。

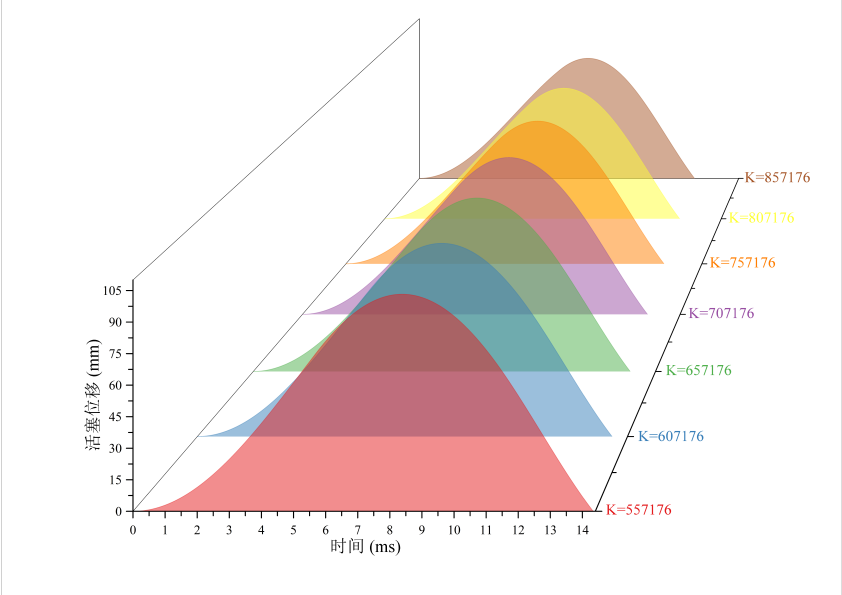


图 3-15 活塞位移随弹簧刚度 K 变化曲线对比图

如图**??**所示，随着弹簧刚度 K 的逐级递增，正向速度的波峰高度呈现阶梯式衰减，且波峰出现的时刻逐渐向左侧偏移。弹簧刚度 K 的增大使弹簧的压缩阻力增大，导致活塞正向最高速度下降，同时也使系统更早达到受力平衡点，从而表现为速度峰值的相位超前。随着弹簧刚度 K 的逐级递增，弹簧的弹性恢复力越大，活塞达到最大位移后，速度下降的斜率越大。随着弹簧刚度 K 的逐级递增，活塞的负向最高速度反而减小。尽管高刚度弹簧的初始回弹加速度更大，但由于其限制了活塞的最大冲程，导致其整体蓄积的弹性势能和可供加速的复位距离双双受限。

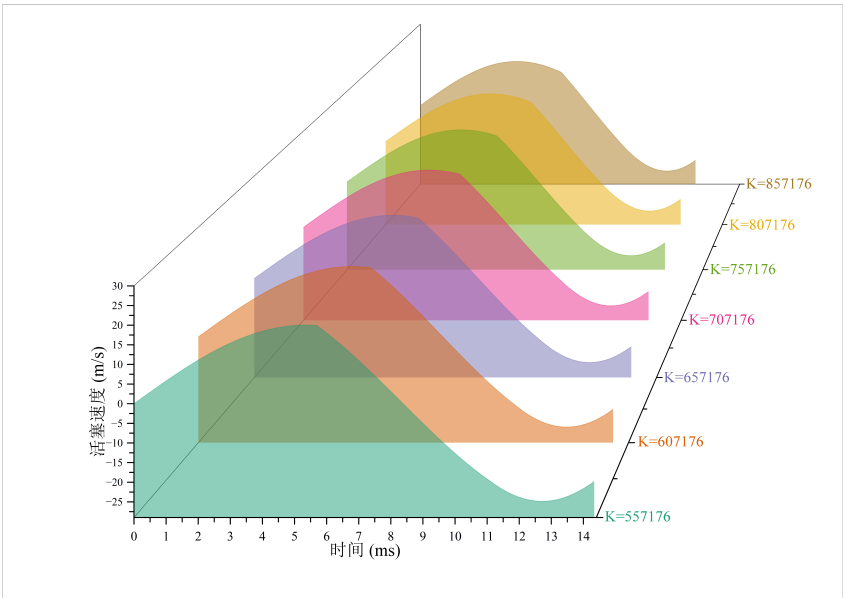
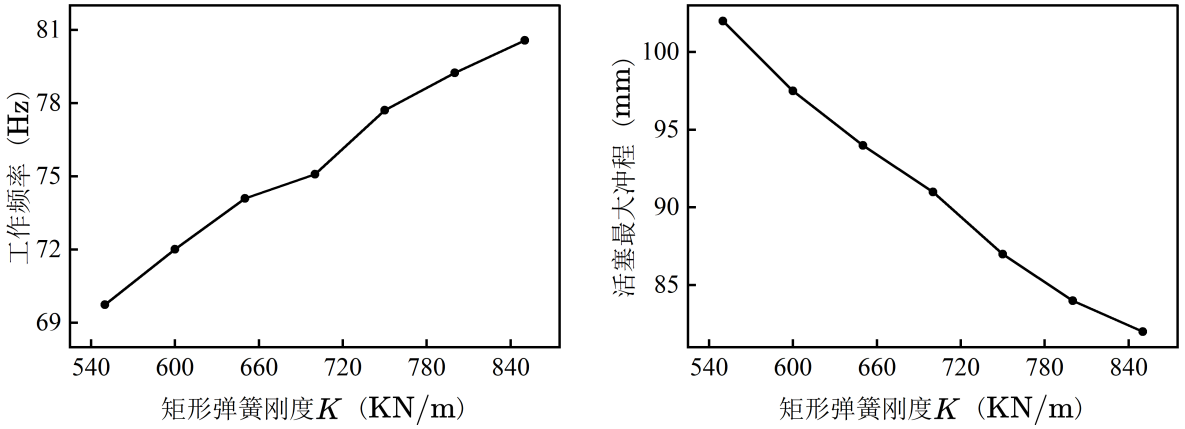


图 3-16 活塞速度随弹簧刚度 K 变化曲线对比图

脉冲发生模块弹簧刚度 K 与工作频率、冲程关系特征曲线如图**??**所示，其中图**??**(a)

为工作频率随弹簧刚度的变化，图**??**(b) 为活塞最大冲程随弹簧刚度的变化。由图可知，随着弹簧刚度的逐级递增，活塞冲程呈现单调递减趋势。与冲程规律相反，工作频率随弹簧刚度的增加而增大。观察频率曲线的斜率可以发现，在低刚度向中等刚度过渡时，提频效果最为显著；但随着刚度进一步向 850 kN/m 以上逼近，曲线爬升趋势放缓。这表明单纯依靠增加机械刚度来提频存在物理极限，过度强化刚度会反向制约下击效率。



(a) 工作频率随弹簧刚度变化　　(b) 活塞最大冲程随弹簧刚度变化

图 3-17 脉冲发生模块弹簧刚度 K 与工作频率、冲程关系特征曲线

（3）侧向出水孔高度对脉冲发生模块频率的影响

侧向出水孔高度 h 是脉冲发生模块结构设计的关键参数，为揭示侧向出水孔高度 h 对系统动态特性的影响规律，本节在 $h = 65$ mm 至 90 mm 的设计区间内，以 5 mm 为梯度，绘制了活塞位移与速度随时间变化曲线对比图**??**。对比发现，随着 h 值的增大，活塞位移图像的波峰也随之升高，h 值的增大也推迟了活塞越过侧向出水孔的时刻，使得蓄能阶段在整个周期中的占比增加。侧向出水孔下移不仅拉长了活塞到达最大冲程所需的时间，更因为冲程的加深，迫使活塞在复位时必须跨越更长的距离，因此活塞运动周期加长。如图**??**所示，随着 h 值的增大，活塞正向速度峰值变化不明显，这表明系统向下的综合加速度在位移小于 65 mm 时便已归零并发生反转。因此，无论泄流孔是在 65 mm 还是 90 mm 处打开，活塞都已经提前达到正向最大速度。随着 h 值的增大，活塞正向速度波形变宽，代表着活塞维持在向下冲击状态的时间被拉长。观察活塞负向速度，随着 h 值的增大，活塞复位阶段的绝对负向速度越大。

侧向出水孔高度对工作频率与冲程的影响特征曲线如图**??**所示，其中图**??**(a) 为工作频率随侧向出水孔高度的变化，图**??**(b) 为活塞最大冲程随侧向出水孔高度的变化。随着侧向出水孔高度 h 增大，活塞蓄能阶段距离延长，单次脉冲耗时拉长，脉冲发生模块工作频率减小。活塞最大冲程与泄流孔开启高度 h 之间的差值，即表征了活塞越过开孔位置后的开孔有效余量。随着侧向出水孔高度 h 增大，h 的增幅大于活塞最大冲程的增幅，开孔有效余量相应减少，因此在设计脉冲发生模块时，应保证适宜的开孔有效余量，既要保证足够的脉冲频率，也要满足足够的活塞冲程。

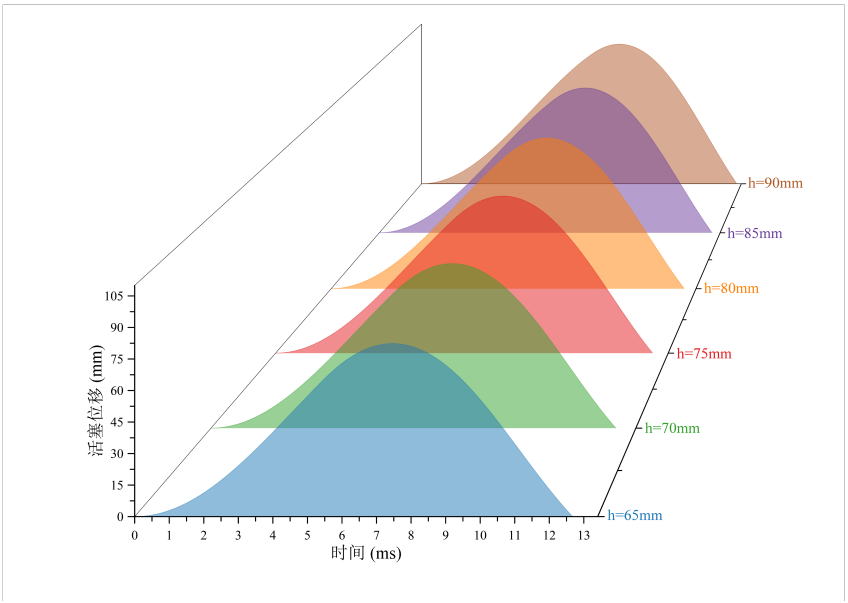


图 3-18 活塞位移随侧向出水孔高度 h 变化曲线对比图

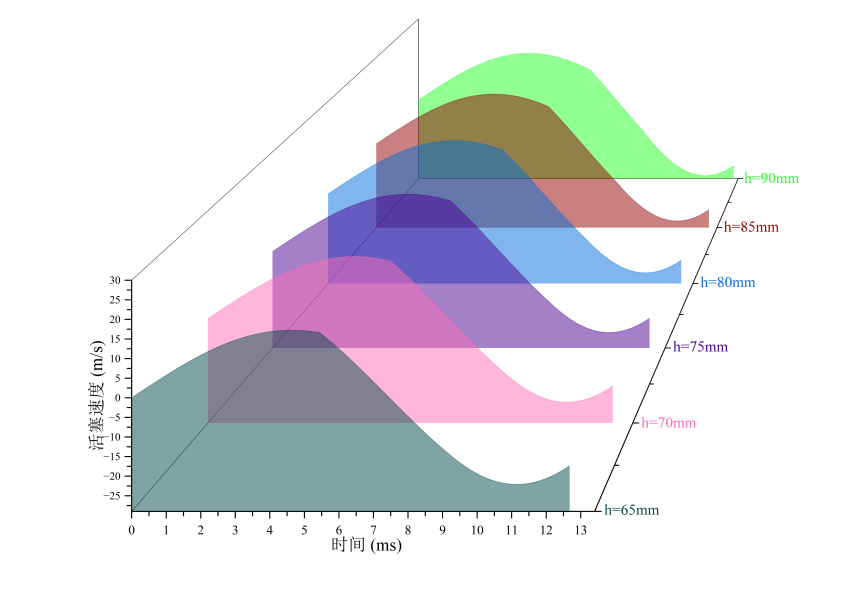
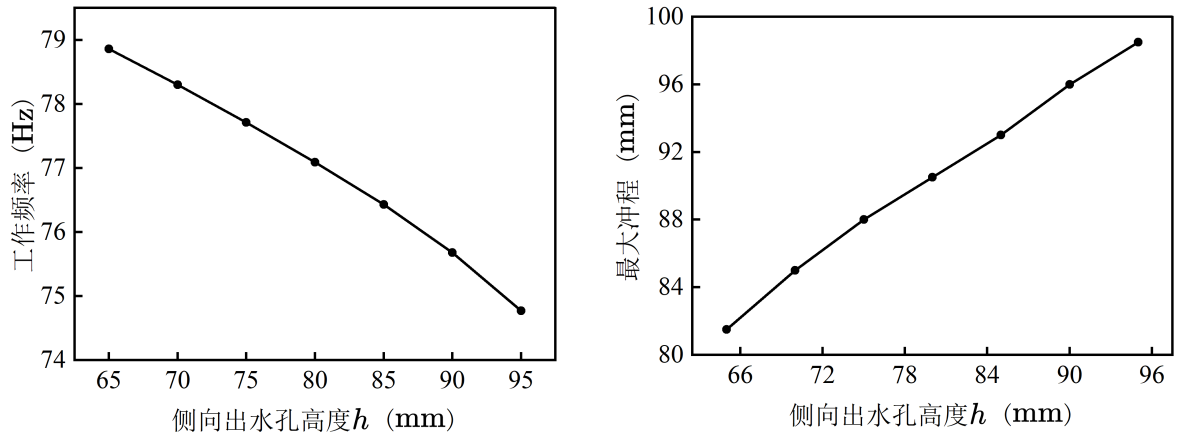


图 3-19 活塞速度随侧向出水孔高度 h 变化曲线对比图

3.1.5 水力脉冲冲砂洗井工具下砂砾运移仿真分析

在上一小节中，本文对脉冲冲砂洗井工具进行了结构设计与动力学特性研究，建立了脉冲发生模块的瞬态动力学数学模型，并深入研究了输入排量 Q、工具矩形弹簧刚度 K、工具侧向出水孔高度 h 等核心参数对系统频率与冲程的影响规律。

本小节采用 FLUENT 软件对使用脉冲冲砂洗井工具时环空井眼的清洁过程进行数值模拟，对比分析有无工具对环空内砂砾质量的影响，评估水力脉冲冲砂洗井工具的冲砂洗井效率优势。



(a) 工作频率随侧向出水孔高度变化　(b) 活塞最大冲程随侧向出水孔高度变化

图 3-20 侧向出水孔高度 h 对工作频率与冲程的影响特征曲线

3.1.5.1 脉冲发生模块的网格划分与边界条件

井筒内壁尺寸 244.475 mm，钻杆尺寸 88.9 mm，井筒长度 1.5m，在此基础上，对脉冲发生模块的井筒环空几何模型进行网格划分。如图**??**所示，总体使用 poly-hexcore 网格划分，网格总数 105786，网格质量 0.9。

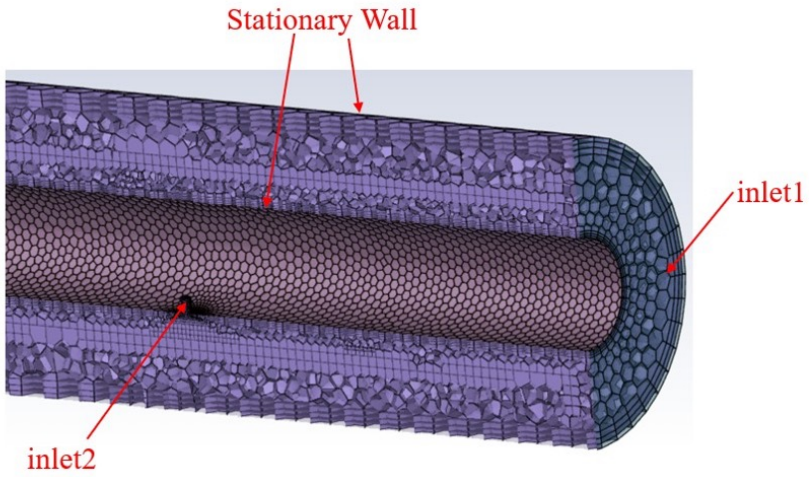


图 3-21 使用水力脉冲冲砂洗井工具的网格划分

根据实际工况，数值模型的入口边界条件定义为冲砂液速度入口和砂砾的颗粒质量入口 inlet1；喷嘴处的入口边界条件定义为冲砂液速度入口 inlet2；出口的边界条件定义为压力出口 outlet；井壁和钻杆内壁面的边界条件定义为固定无滑移的 Stationary Wall，具体参数如表**??**所示：

脉冲发生模块的侧向出水孔为直径 $D = 8$ mm 的圆孔。设活塞在 t 时刻的位移为 $x(t)$，基准开启高度 $l_1 = 75$ mm，则圆孔的瞬时裸露高度 $h(t) = \min[x(t) - l_1,\ D]$。根据微积分弓形面积公式，瞬时开孔面积 $A_{\text{out}}(t)$ 与瞬时射流速度 $V_{\text{out}}(t)$ 遵循以下耦合方程。[**?**]：

$$A_{\text{out}}(t) = R^2 \arccos\left(1 - \frac{h(t)}{R}\right) - [R - h(t)]\sqrt{2R \cdot h(t) - h(t)^2} \tag{3.31}$$

$$V_{\text{out}}(t) = \begin{cases} 0, & x(t) \le l_1 \\ \dfrac{Q - Q_n - A_1 \cdot V_p(t)}{A_{\text{out}}(t)}, & x(t) > l_1 \end{cases} \tag{3.32}$$

其中，$V_p(t)$ 为活塞瞬时速度，m/s。结合以上喷射时间和喷射速度，通过 Fluent 读取 UDF 文件产生周期性的脉冲射流。

表 3-7 环空携屑仿真基本参数

名称	数值	单位
井筒直径	244.475	mm
钻杆直径	88.9	mm
钻杆长度	1.5	m
颗粒密度	2650	kg/m^3
洗井液排量	50	m^3/h
洗井液密度	1000	kg/m^3
洗井液粘度	1	mPa·s
颗粒粒径	250	μm
入口颗粒体积分数	0.05	-

3.1.5.2 水力脉冲冲砂洗井工具对携砂效率的影响

为了对比有无脉冲冲砂洗井工具对井筒除砂效率的影响，需设置一组无脉冲冲砂洗井工具的对照组仿真，其它参数保持一致。有脉冲冲砂洗井工具组喷嘴位于钻杆入口 0.4m 处。通过 Fluent 欧拉多相流计算井筒内的砂砾质量随时间的变化规律，对比无脉冲洗井工具对照组的砂床运移效率。从图**??**可以看出，使用脉冲冲砂洗井工具的砂砾质量比无脉冲洗井工具对照组的砂砾质量降低了 19%，该工具可以明显提升砂砾运移效率 [**? ?**]。

图**??**为喷嘴截面处冲砂液轴向速度对比图，带有工具的截面环空下方冲砂液轴向速度明显高于传统刚钻杆环空下方的冲砂液轴向速度，这说明带有脉冲喷嘴的钻杆可以有效提高冲砂液的携砂能力，使砂砾的运移效率显著提高。

图**??**为相同时刻下喷嘴截面处有无工具砂砾体积分数对比图，从图中可以看出，使用传统刚钻杆仿真组的砂砾会在环空底部发生沉积，使用水力脉冲冲砂洗井工具仿真组的砂砾由于脉冲喷嘴的冲击作用并未沉积在环空底部，而是富集于环空两侧，富集区域最大体积分数远小于传统刚钻杆仿真组。

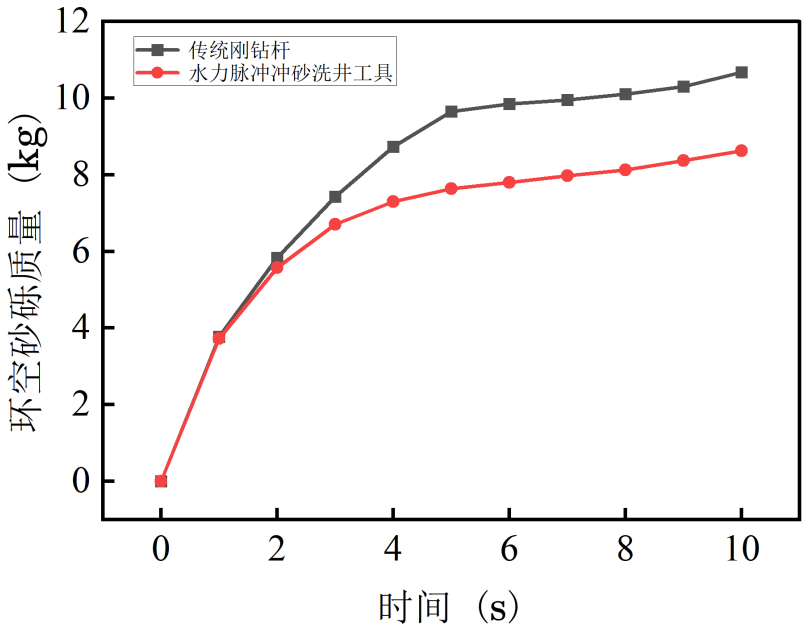


图 3-22 环空砂砾质量变化对比图

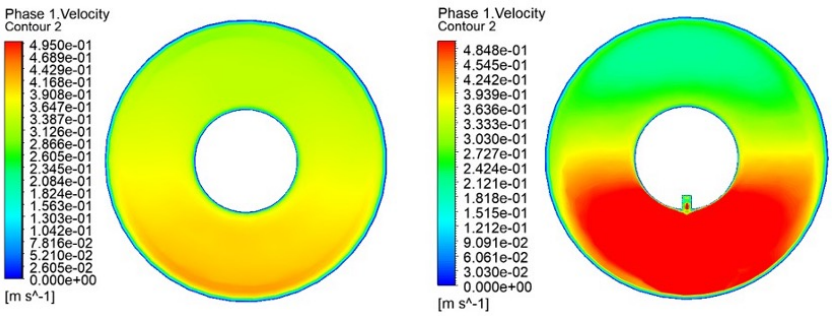


图 3-23 喷嘴截面处冲砂液轴向流速对比图

图**??**为相同时刻下环空有无工具砂砾体积分数对比图，从图中可以看出，使用传统刚钻杆仿真组的砂砾从入口处进入环空后迅速在环空底部发生沉积，并形成连续砂床，砂床右端运移到距离入口 0.8 m 处。使用水力脉冲冲砂洗井工具仿真组的砂砾从入口处进入环空后开始沉积，当砂砾运移到脉冲喷嘴处时会被脉冲喷嘴产生的冲击压力与负压抽吸效果重新卷积到井筒环空中，并在脉冲喷嘴下游处沉积，砂床右端已运移到压力

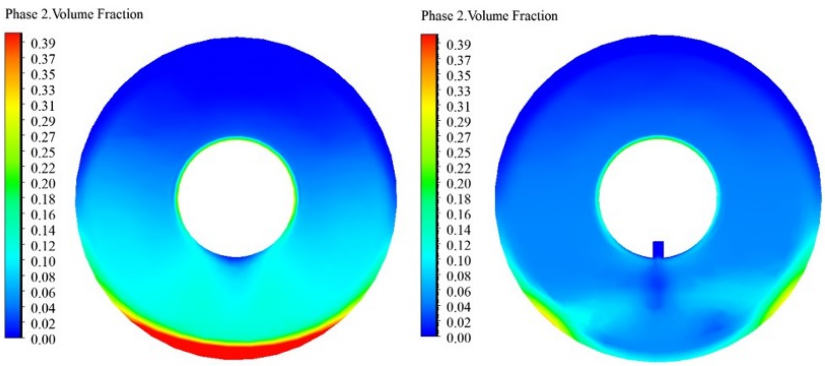


图 3-24 喷嘴截面处砂砾体积分数对比图

出口。可以发现，使用工具可以有效抑制砂砾在工具处的沉积现象，并且显著提升砂床的运移效果。

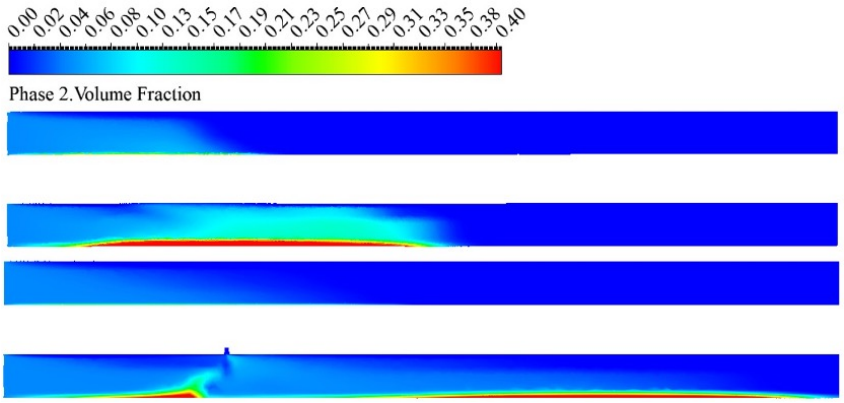
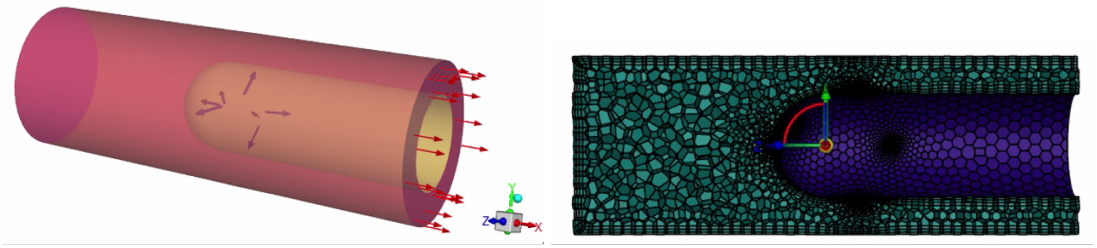


图 3-25 环空竖直截面处砂砾体积分数对比图

3.1.6 水力脉冲喷头流动仿真

3.1.6.1 水力脉冲计算域的构建与离散

为了定量研究清洁工具产生的脉冲射流的清洁作用，需建立流动模型，采用流体动力学方法进行研究。在建立流动模型过程中，考虑到工具的外部表面平滑，且水力脉冲对井筒的影响的窗口是喷嘴，为了研究脉冲频率的影响，依据隔离法的思想，可将研究对象选为喷嘴以外的环空区域，所构建的流体域如图**??**(a) 所示。网格划分采用多面体网格，其可产生更多的邻居单元，能够更精确地计算控制体的梯度；在边界附近增加三层边界层以准确捕获流动特征，提高计算精度。此外，对流道尺寸变化较大的区域进行局部加密、优化网格质量，并完成网格无关性验证，最终的离散结果如图**??**(b) 所示。



(a) 水力脉冲清洁工具流体域构建　　(b) 环空流体域的多面体离散结果

图 3-26 水力脉冲喷头计算模型

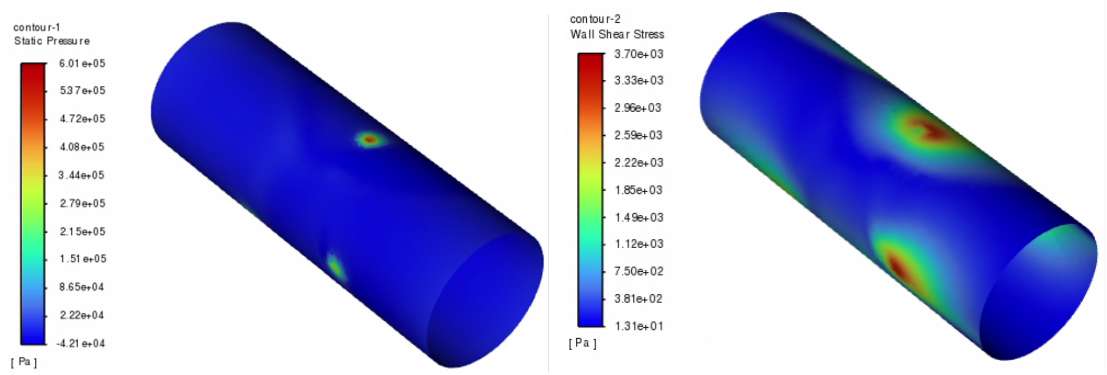
边界条件设置如下：出口假设为套管轴向内侧，该设置对流场及仿真结果无影响，且避免了回流的影响，出口为压力出口，压力大小为大气压；入口边界条件设置为速度入口，该速度入口采取 25 ∼ 45 m^3/h 的动态范围脉动流量的转化量进行设置，该结构共设置 6 组喷嘴，每个喷嘴的尺寸直径为 $\phi 3.25$，转化后的入口速度 v 为

$$v = 60.63\sin(2\pi/Tt) + 262.73 \tag{3.33}$$

为研究脉动频率对压力的作用情况和井筒的清洁效果分别开展以下三组实验：$T=0.5$ s、1.0 s 或 2.0 s。仿真采用瞬态流动求解器，时间步长 0.001 s，初始流场的速度和压力置零。

3.1.6.2 仿真结果及讨论

为正确反映该水力脉冲清洁工具的清理能力，以冲击点的压力波动为因变量进行分析，$t=0.5$ s 时套管内壁面的压力分布如图**??**所示。图**??**显示流体冲击作用对应下的近壁面压力最高，压力呈圆周状进行削减。图**??**说明高速射流在壁面附近形成强烈的速度梯度，圆孔射流冲击壁面后形成径向流动，剪切应力由流体在壁面附近的黏性摩擦产生。剪切应力沿径向分布，能够扩大清洗覆盖范围，这种应力会克服污染物与管壁之间的黏附力，从而剥离附着物。高速射流带动周围流体形成涡流，使得流道内湍流强度较高，其瞬时脉动会增强剪切力的波动性，更有效地破坏污染物的结构，使剥离的污垢颗粒被卷吸进入主流，防止重新沉积。



(a) 正压力　　(b) 剪切应力分布

图 3-27 水力脉冲喷头作用下套管内壁压力分布（$t=0.5$ s）

整个过程中，冲击压力与剪切应力协同起作用。射流的冲击压力首先使污染物破裂或松动，后续产生的持续的剪切应力将已松动的污染物卷吸进入流体主流，并随流道被带走，达到清洁壁面的目的。流体在流道内的速度流线图如图**??**所示。该图显示喷嘴孔射流流速逐渐减小，动压增大，并逐渐转化为静压作用于油管壁面或清理面，射流压力是影响清垢效率的一个重要因素，在其他条件不变的情况下，随着压力的增加，清垢效率明显提高。该过程通过压力变化反映了水力脉冲清洁工具的清理能力。同时由于射流方向与出口的关系，流场出现许多绕流，该绕流能从各个方向上作用于结垢物上，提升清理能力。

为研究水力脉冲与压力脉动的关系，将图**??**所示压力最高点也就是每个喷嘴作用于井筒的直线冲击点设置为监测点，共设置如图**??**所示的 6 个监测点。当 $T=0.5$ s、1.0 s 和 2.0 s 时，6 个监测点对应的壁面压力随时间变化如图**??**至**??**所示。

图**??**显示某些监测点的压力较大，压力波动范围更大。由于安装的喷嘴角度不同，若喷嘴射流方向垂直于油管内壁，冲击点会形成驻点（流速降为零，动压转化为静压），

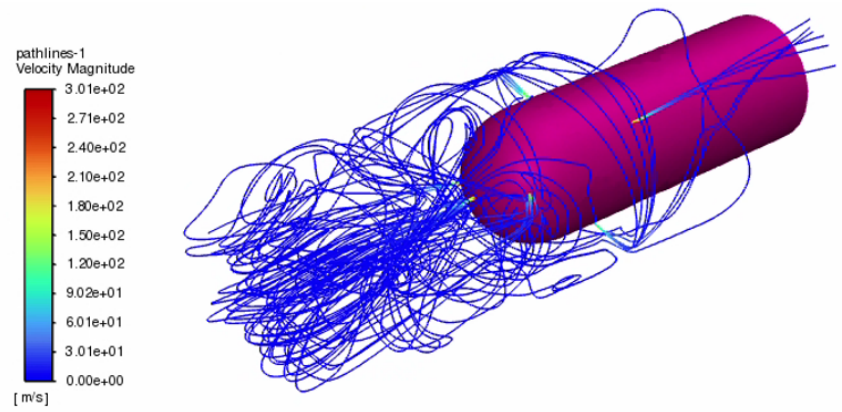
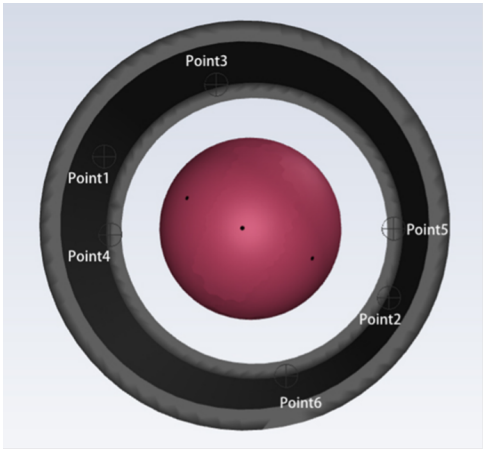
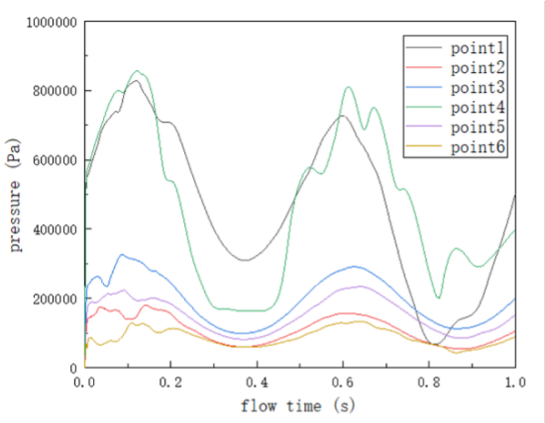


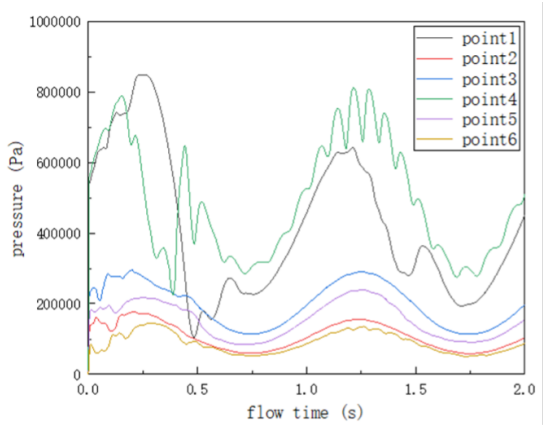
图 3-28 喷嘴处速度流线图



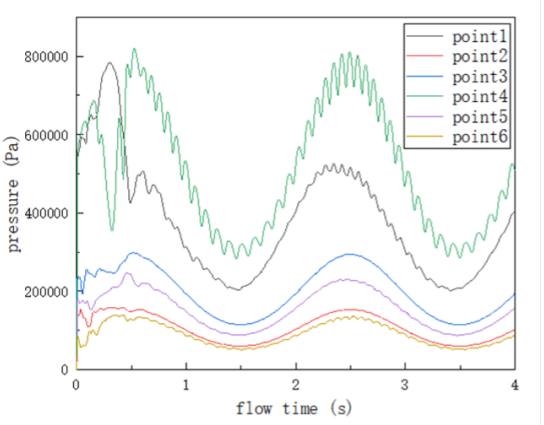
(a) 监测点设置



(b) $T = 0.5$ s



(c) $T = 1.0$ s



(d) $T = 2.0$ s

图 3-29 套管壁面压力点监测结果

导致局部压力显著升高。若射流与壁面存在夹角，高速射流会诱导剪切层分离，形成涡旋结构，这些涡周期性脱落会引发壁面压力剧烈波动，尤其在分离区再附着点附近。另外，由于存在多个射流，射流流场混合导致局部流速增加和压力梯度增强。油管圆柱曲率会改变射流发展路径，凸面曲率可能加速流动分离，进一步加剧压力波动。

随着周期的增加，总体作用点的压力波动幅值与相位保持一致，系统非线性（如边

界层分离、射流-壁面相互作用、流道内反射与传播）可能将低频能量传递至高频，生成 4ω，6ω 等谐波，表现为小幅高频振荡。低频脉动使射流产生间歇性高压冲击，类似于“锤击”效应，适用于硬质或黏附性强的污垢，污垢在反复的低频压力加载下发生微裂纹扩展，最终整体剥离。高频压力波动诱发空化气泡，溃灭时产生局部微射流，直接冲击污垢微结构。高频脉动提升湍流强度（湍动能增加），使剪切应力分布更均匀。另外，观测到部分点高频流速下峰峰值更大，这主要是能量更易耗散，反射叠加效应较弱。

因此，在处理污垢时，压力波动产生的低频和高频成分共同作用，低频脉动剥离大块污垢，高频成分清除残留微粒。叠加高低频脉动，可同时实现宏观剥离和微观清洁。所以实际应用中需根据污垢特性（硬度、厚度、黏附性）调整脉冲频谱，必要时采用复合频率策略以兼顾清洗效率与精度。本章在进行入口脉冲频率选择时需同时考虑压力脉动的组合特性，叠加高低频脉动，以发挥最大的清洁能力。本章针对连续砂床或严重出砂井况下常规水力冲砂效率低、除砂效果差的问题，提出并设计了一种新型水力脉冲冲砂洗井工具，能够有效破坏砂床表面并且抑制环空砂砾的再沉积，并对工具进行以下研究：

（1）设计了由旋转喷头模块与脉冲发生模块协同工作的新型水力脉冲冲砂洗井工具。阐述了旋转模块利用偏心射流反冲力矩实现 360° 冲洗，以及脉冲模块利用往复活塞与弹簧机构将稳态泵注液转化为高频压力脉冲波的工作原理。

（2）对脉冲发生模块进行动力学建模，针对工具内部流体压力与机械部件的耦合机制，基于连续性方程与牛顿运动定律，建立包含蓄能、开启、喷射与复位四个阶段的非线性常微分方程组。通过求解该模型，定量考察了输入排量、矩形弹簧刚度及侧向出水孔高度对活塞冲程与系统工作频率的影响规律，为工具关键物理参数的优选提供数学计算依据。

（3）最后利用 Fluent 软件模拟脉冲射流动态冲刷下井底沉积砂床的剥离与运移过程，通过对比使用该工具前后的环空携砂质量与流场分布特征，结果显示，使用水力脉冲冲砂洗井工具能够显著提升砂砾的运移效率，实现有效清砂。

3.1.7 拆装步骤及操作方式

3.1.7.1 脉冲器拆装步骤及操作方式

1）下井前准备

(1) 了解井况，确定套管或者管径规格和深度等基本信息；

(2) 确定工具活动部件是否连接稳固，外观是否存在不合格如裂纹缺口问题，如出现，则不能入井；

(3) 确定工具和其余钻具的连接扣型是否正确；

(4) 可按照推荐排量在井台上检验工具是否能正常振动，喷水口严禁对人。

2）操作方法

(1) 核准下井油管尺寸；

(2) 用“通井规”通井、洗井，若和其他具有通、洗井功能的工具配合使用时可一体化完成；

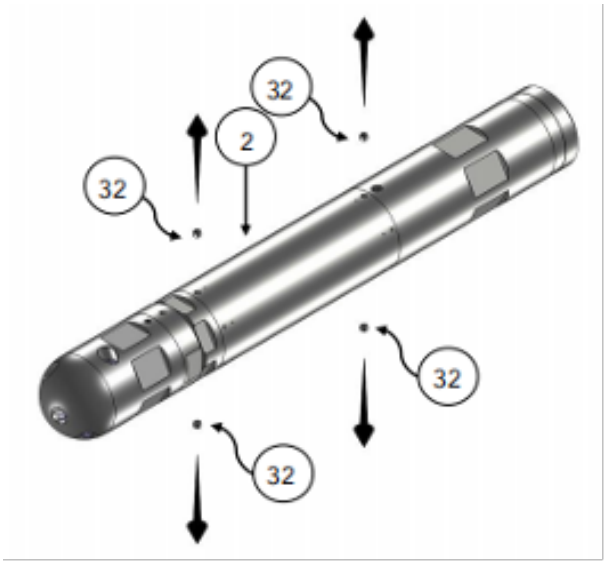
(3) 将工具缓慢下至设计位置；
(4) 连接管线等地面加压设备后试压；
(5) 开泵加压、冲洗井底，推荐的排量为 100L/min-500L/min（直至上返水无污物止）；
(6) 控制出口流量，加大井口压力、排量到设计压力、排量进行正常振动作业；
(7) 每振动 1 小时，停振 10 分钟，累计振动作业 4-6 小时停振、泄压、将工具取出。
3）注意事项
(1) 工具与管柱的连接扣必须拧紧。
(2) 公扣端需要朝下。
(3) 脉冲器在下入过程中如遇阻，应慢慢旋转几圈后再下放。
(4) 不能连续振动超过十分钟。

3.1.7.2 旋转喷头拆装步骤及操作方式

拆卸

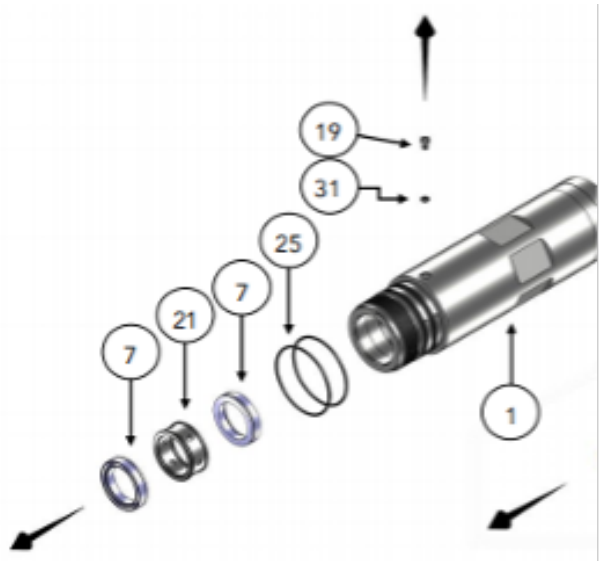
准备工具：3mm + 4mm 内六方扳手、3/8”套筒、套筒扳手、卸扣工装、可调扳手、链钳[2]

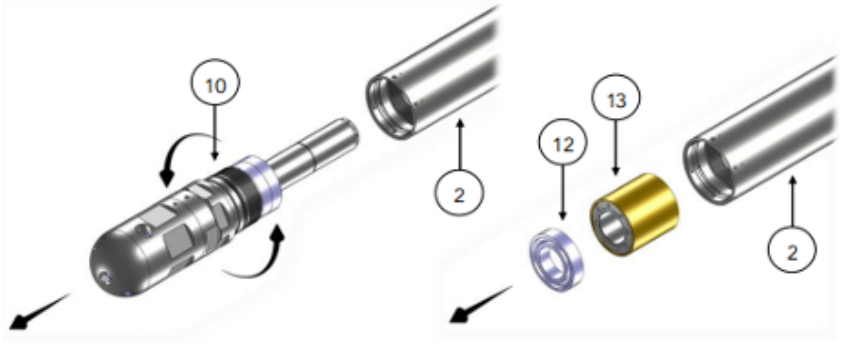
- 取出筒体 2 上螺钉

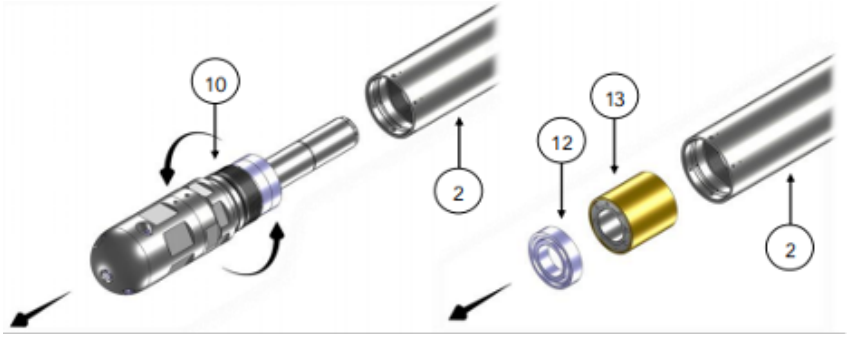


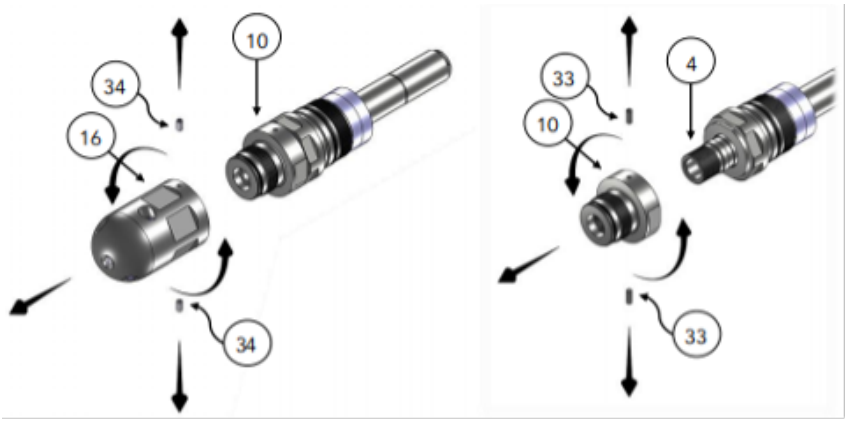
- 从筒体 2 上卸掉上接头 1 和波簧 15
- 从上接头 1 上取出骨架油封 7，密封垫环 21，卸掉带孔螺钉 19 取出 O 型圈 31。
- 从本体 2 上卸掉底部帽，取下轴承 12 和隔套 13。
- 先从旋转头 16 上卸掉紧定螺钉 34，然后将旋转头 16 从喷头连接体 10 上卸下来。然后再将紧定螺钉 33 从喷头连接体 10 上卸下来，最后将喷头连接体 10 从心轴 4 上卸下来。

[2]注：重要！工具需夹紧在装配钳台上。

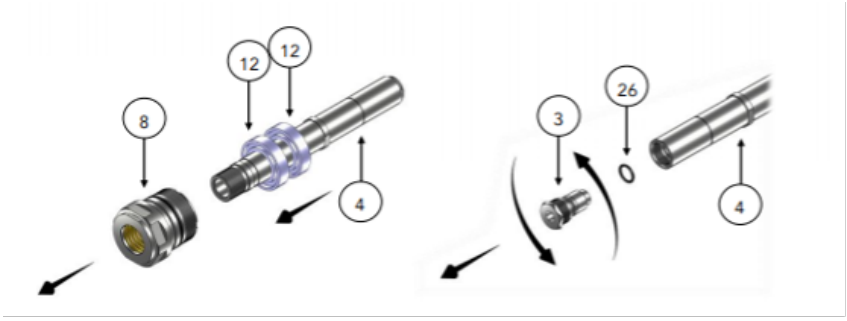

19
31
25
7
21
7
1


10
2
13
12
2

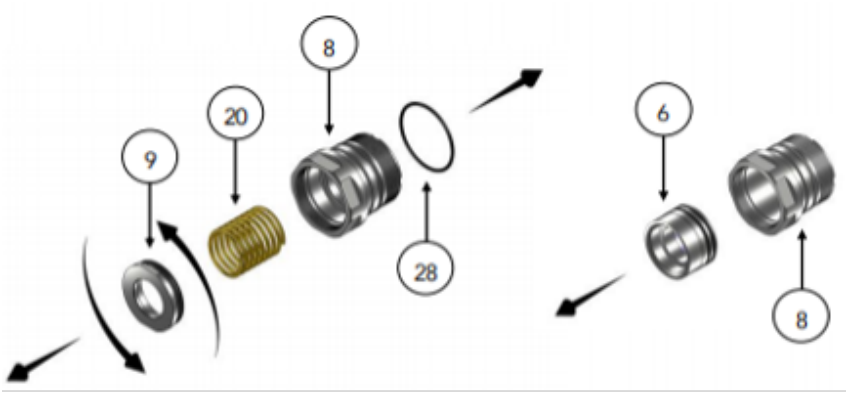

10
2
13
12
2


10
34
16
34
33
4
10
33

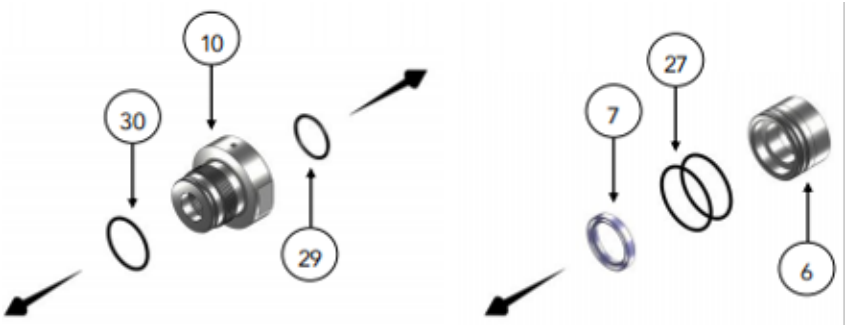
- 从心轴 4 上卸掉底部帽 8 和轴承 12，插入座 3 和 O 型圈 26。



- 从底部帽 8 上卸掉平衡活塞座 9，取出大弹簧 20 和 O 型圈 28，取出平衡活塞 6。



- 从喷头连接体 10 上取出 O 型圈 29 和 30。从平衡活塞上取出骨架油封 7 和 O 型圈 27。

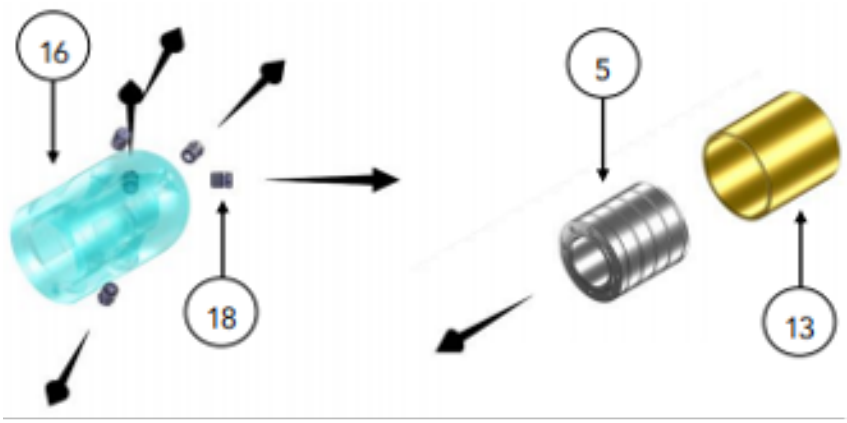


- 从旋转喷头 16 上取下喷嘴 18，从隔套 13 上取出连通隔套 5。
- 准备清洗和检测。

装配

准备工具：3mm+4mm 内六方扳手、3/8”套筒、套筒扳手、扣工装、可调扳手、链钳[3]。装配前，检查所有部件是否磨损和腐蚀；润滑所有密封区域并安装 O 型圈/支撑环。涂抹润滑脂润滑所有螺纹防止粘扣。

[3]注：重要！工具需夹紧在装配钳台上。



- 在喷头连接体 10 上安装 O 型圈 29 和 O 型圈 30，在平衡活塞 6 上安装骨架油封 7 和 O 型圈 27。
- 在旋转喷头 16 上安装喷嘴和引流体 17。
- 在底部帽 8 上安装 O 型圈 28 并依次装入已经小装好的平衡活塞 6 和大弹簧 20 和平衡活塞座 9。
- 在心轴 4 上安装 O 型圈 26 和插入座 3，掉头将两件轴承 12 装入心轴 4 并将底部帽 8 和心轴连接到位。
- 将小装好的喷头连接体 10 和小装好的心轴 4 连接到位，并将紧定螺钉 33 安装在喷头连接体 10 上。然后将小装好的旋转喷头 16 和喷头连接体 10 连接到位后，将紧定螺钉 34 安装在旋转喷头上。
- 将底部帽 8 和筒体 2 连接到位，在筒体上安装紧定螺钉 32，将连通隔套 5 和隔套 13 安装，依次将小装后的隔套 13、轴承 12、波簧 15 装入筒体 2。确保连通隔套 5 和心轴 4 的限位台阶抵紧。
- 在上接头 1 上安装 O 型圈 25，O 型圈 31 和带孔螺钉 19，并依次在上接头 1 上装入骨架油封 7 和密封垫环 21。
- 将装好的上接头 1 和小装好的筒体 2 连接到位后安装紧定螺钉 32。
- 安装好之后注油进行旋转测试。

注油

准备工具：3mm + 4mm 内六方扳手、可调扳手、链钳[4]

- 从筒体 2 上取掉紧定螺钉 32，然后将上接头 1 从筒体 2 上卸下来。

[4]注（重要）：工具需夹紧在装配钳台上。

- 保持旋转喷嘴直立，使用混合硅胶油-1000，直到油位位于筒体 2 的槽螺孔下方。

  注：建议让喷嘴直立过夜，使油沉淀。回装喷嘴时，可能需要补注摩擦螺钉下方的油。

- 将上接头 1 和筒体 2 连接至 0.31”（7.87 mm），卸掉带孔螺钉 19 继续上扣至紧扣扭矩。

- 在筒体 2 上安装好带孔螺钉 19 和紧定螺钉 32。

- 安装喷嘴后准备测试。

功能测试

- 充油后目视检查工具，检查在修整过程中是否有泄漏或任何密封件损坏。

- 用手旋转工具，确保其转动平稳，不过度用力，不干涉。

- 将工具连接到泵上，并开始以最低速率循环通过泵，逐渐增加速率，直到它开始旋转并记录流量。

- 继续观察恒定流速下是否出现泄漏情况，如果观察到任何泄漏，请参考总装图，以确定哪个密封/密封正在通过。应注意，该工具存在内置的泄漏路径，允许流体通过外壳离开工具。

- 通常，所有尺寸的工具都会开始以小于 0.6 次/分的速度旋转，具体值可能存在差异，这取决于心轴上新唇密封的实际配合状态。如果启动旋转所需的流量高于预期，建议增加流量 5~10 L/min；当新唇密封磨损后，应停止泵送并重复上述操作。

- 如果不能以所需的流量启动旋转，建议将驱动旋转的两个 90 度喷嘴更换成更大孔径的喷嘴，以允许喷嘴的流量比例更大。

操作方法

- 该工具可以单独用于清洗油套管，也可以和其他工具组合作业。

- 将旋转头下入井内距离清洁位置 1~3 m 处，开泵循环，排量建议为 100 L/min，逐渐加大流量但最大不应超过 300 L/min。同时若配置其他工具，需要保持稳定的循环，平稳地上下活动钻具。

- 起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈振动与撞击。

3.1.7.3 液压刮管器拆装步骤及操作方式

下井前准备

- 了解井况，确定套管规格和深度等基本信息；

- 根据刮管工艺要求，确定套管是否需要液压启动后再进行刮管。

操作方法

- 下井前按作业要求依次连接好管柱，刮管器前端需接与套管规格对应的扶正器；推荐管柱组合：通井钻头 + 扶正器 + 液压刮管器 + 上部钻柱；
- 接上刮管器后，夹紧下接头，用大钳咬住上接头，拧紧刮管器各连接螺纹；
- 需要进行刮管作业时，将刮管器下入到所需的井深位置后，投入钢球，开泵进行打压启动作业；其中，刮管器打开压力 = 静液柱压力 + 泵压（绝对压力），即泵压 ≥ 绝对压力 − 静液柱压力；
- 观察泵压有下降后，说明刮管器启动，此时通过上提、下放工具，如此反复进行刮管作业；
- 刮管作业中观察指重表无任何显示，即下放悬重不降、上提悬重不升，表明已刮削干净；
- 若上提过程中多次遇阻仍无法上提，可投入复位钢球，开泵将刮刀体强行收回；

注意事项

- 工具与管柱的连接扣必须拧紧。
- 刮管器在下井过程中如遇阻，应慢慢旋转几圈后再下放。
- 刮削过程中，必须始终保持循环畅通。

3.1.7.4 毛刷刮管器拆装步骤及操作方式

拆卸

- 去掉防掉螺钉后，用拧扣机拆卸下接头；
- 依次取出心轴上的上扶正套、毛刷体、下扶正套、剪切套、剪切定位套；
- 取出所有 O 型圈与销钉。
- 零部件清洗，打磨处理工具表面锈蚀部分；
- 清洗并晾干所有零部件。

装配

按照**??**所述“拆卸”步骤的反序组装各部件。注意：

- 所有密封圈及工具配合面涂润滑油，上扶正套、毛刷体、下扶正套、剪切套、剪切定位套与心轴间涂抹黄油；
- 产品连接螺纹涂钻具螺纹脂；

- 上、下接头的上扣扭矩为 10 kN · m；
- 产品本体喷涂天蓝色脂肪族面漆，毛刷喷银色漆；
- 两端接头螺纹涂防蚀脂并佩戴护丝。

使用方法

- 根据井眼尺寸选择合适的套管刮管器。
- MSQ 型套管刮管器用钻柱送入井底进行刮管作业，情况允许也可以用钢丝绳或者连续油管送入。

操作方法

- 该工具可以与液压刮管器以及强磁打捞器配合使用，也可以在刮完井之后使用。
- 将 MSQ 型套管刮管器下到井底离通井位置 3~5 m 处，开泵循环。将 MSQ 型套管刮管器在该位置上下活动，保持循环的情况下平稳地上提钻柱。
- 起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈振动与撞击。

3.1.8 维护与保养

- 出井后应清洗干净，并检查各零件。如弹簧失效必须更换。各螺纹涂螺纹脂，各零件涂油，置于阴凉干燥处保存。
- 每次作业后，都应将工具完全拆开并清洗，更换所有 O 形圈和损坏的弹簧，检查脉冲器上连接螺纹是否有松、退扣的情况发生。用肉眼检查所有密封面和接头丝扣是否损坏，若发现有损坏的零件应予更换，否则会对工具的可靠性产生不利影响。
- 在拆卸、保养前，应准备好正确、有效的装配图和工具保养维护说明书及工具维护保养单。
- 对高温井的作业和有酸及硫化氢存在的修井作业，应提前更换相应耐腐蚀耐高温密封件和配件。

3.1.9 样机性能测试

为检验“三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具（以下简称“三合一”工具）各功能模块的实际工作性能，在厂内试验台与东营试验基地分别对毛刷刮管器、脉冲器、液压刮管器及旋转喷头开展了单独测试。其中，毛刷刮管器重点考核装配完成后工具的通过性以及毛刷与管壁的接触状态；脉冲器重点考核起振排量、起振压力与振动频率；液压刮管器重点考核投球激活、刮刀张开行程及刮刀回收性能；旋转喷头重点考核不同排量下喷头的旋转起动特性。试验样机的主要参数见表**??**～表**??**。

表 3-8 液压刮管器与脉冲器基本参数

代号	名称	适用套管规格	组装外径 (mm)	最小通径 (mm)	打开压力 (MPa)*	张开直径 (max, mm)	连接螺纹 (API)
YYGG-105	液压刮管器	5-1/2”	ϕ114	ϕ25	65	ϕ130	NC31 (Pin×Box)
MCQ-105	脉冲器	5-1/2”	ϕ105	ϕ10	65	—	NC31 (Pin×Box)

注：* 打开压力为绝对压力（即地面泵压加静液柱压力），压力可调，允差为 ±5 MPa；表中“—”表示该项不适用或未给出。

表 3-9 旋转喷头基本参数

外径 (mm)	总长 (mm)	喷嘴尺寸 (mm×n)	工作排量 (L/min)	转速 (r/min)	工作压强 (MPa)	扣型	最大抗拉 (kN)	最大抗扭 (kN · m)
105	1045	3.175 × 7	100 ∼ 500	10 ∼ 300	≤ 70	NC31	400	8

3.1.9.1 试验样机基本参数

液压刮管器与脉冲器的基本参数见表**??**，旋转喷头的基本参数见表**??**，MSQ105 型毛刷刮管器的技术参数见表**??**。

3.1.9.2 毛刷刮管器试验

毛刷刮管器装配完毕后，在内径 ϕ114 mm 的试验管内反复活动，测试毛刷短节在管内往复运动时的摩擦力大小，以评价毛刷与管壁的贴合程度以及工具通过性，试验状态如图**??**所示。

由图**??**可见，毛刷短节装配后能够顺利进入试验管段，并在管内往复活动过程中与管壁保持接触。所测摩擦力可作为判断毛刷压缩量是否合适、工具在套管内是否易于遇阻的依据。

3.1.9.3 脉冲器试验

脉冲器试验采用打压泵打压。打压 3 min 内，泵压波动范围为 0 ∼ 4 MPa；当排量达到 300 L/min 时，脉冲器开始振动，实测振动频率为 15 ∼ 20 Hz，工作状态如图**??**所示。

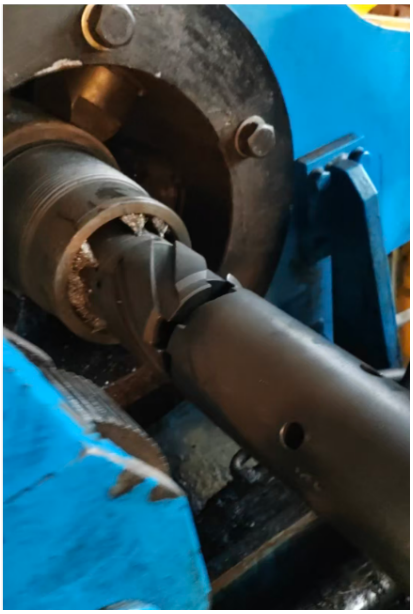
脉冲器出厂前单独试验的测试数据见表**??**。

由表**??**可见，出厂试验时泵压在 6 ∼ 8 MPa 范围内脉冲器可保持低频往复运动；当泵压大于 8 MPa 时，弹簧被压并而无法回弹。分析认为，其原因可能为喷嘴直径偏小，活塞滑过喷嘴孔后喷嘴泄流泄压不明显，弹簧所受作用力减小幅度不足，因而无法复位。

表 3-10 MSQ105 型毛刷刮管器技术参数

项目	MSQ105
本体最大外径（mm）	ϕ110
毛刷最大外径（mm）	ϕ130
适用套管（in）	5-1/2”
使用套管磅级（ppf）	23 ～ 29#
许用工作拉力，kN（lb）	50（11200）
许用工作扭矩，kN · m（lb·ft）	10（7200）
水眼（mm）	ϕ30
总长（mm）	1300
接头外径（mm）	ϕ105
接头扣（API）B×P	NC31

(a) 毛刷短节进入试验管段



(b) 毛刷短节在管内往复活动

图 3-30 毛刷刮管器通过性试验

针对上述问题，脉冲器的优化方案为：更换大口径喷嘴，并加大弹簧预压力，保证泄压过程明显、回弹弹力充足。

此外，本次测试中脉冲器在 300 L/min 时即已起振，低于出厂单独试验的起振排量（420 L/min），两者试验条件（管串组合与背压）不同，其对应关系尚需在整机试验中进一步标定。

(a) 脉冲器试验台架安装

(b) 脉冲器出水振动状态

图 3-31 脉冲器试验状态

表 3-11 脉冲器出厂试验数据

型号	名称	喷嘴直径 (×2, mm)	压力 (MPa)	流量 (L/min)	状态	备注
MCQ105	4 1/8 英寸脉冲短节	3.175	2	200	未震动	脉冲 1
		3.175	6	420	开始震动	脉冲 2
		3.175	8	480	弹簧压并不回弹（泄压后回弹）	脉冲 3

3.1.9.4 液压刮管器试验

测试前先在井口投球，钢球直径为 ϕ28 mm。使用泵车打压，泵压升至 15 MPa 时刮刀无动作，停泵泄压；随后将泵压升至 17 MPa，刮刀张开，张开行程约 8 mm。停泵后泵压下降至 0 MPa，刮刀未能自行回收，拆下管线后刮刀才回收，刮刀状态如图**??**所示。

液压刮管器出厂前静液压试验的测试数据见表**??**。

表 3-12 液压刮管器出厂试验数据

型号	名称	激活钢球 (mm)	激活压力 (MPa)	剪切螺钉数量	张开外径 (mm)	备注
YYGG105	4 英寸液压刮管器	ϕ28	40	12（钢）	130	刮壁器 1
	出厂设置	—	20	8（铜）	—	刮壁器 2

第一次静液压试验采用钢制剪钉，投球后泵压达到 40 MPa 时剪钉剪断、刮刀张开；此后改用铜制剪钉，剪切压力为 20 MPa±2 MPa。第二个 ϕ32 mm 钢球仅在需要强制回

图 3-32 液压刮管器刮刀状态

收刮刀时投放，投放后水眼封闭，因此可将上球座改为滑套结构，使投球后水眼保持畅通。

东营试验基地试验中，投球后泵压升至 17 MPa 时销钉即已剪断，但刮刀未完全伸出；刮刀完全张开所需泵压 ≥2 MPa，此时泵压是否达到要求尚不确定。停泵后刮刀未收回，可能为刮刀滑槽内有异物或机械卡滞所致；卸掉水龙带时工具产生轻微振动，滑槽恢复顺畅后刮刀才顺利回位。

3.1.9.5 旋转喷头试验

试验使用泵车供液。先将排量调至 0.15 m^3/min，以较低排量循环，旋转喷头出水但未旋转；随后逐步提高排量，最高升至 0.45 m^3/min，旋转喷头仍只出水而不旋转，停泵，测试结束。旋转喷头试验状态如图**??**所示。

旋转喷头出厂试验数据见表**??**。

表 3-13 旋转喷头出厂试验数据

型号	名称	喷嘴直径 (mm)	喷嘴数量	工作压力 (MPa)	工作流量 (L/min)	转速 (r/min)	备注
XZPT105	4 1/8 英寸旋转喷头	3.175	7	≥ 2	≥ 350	10 ～ 300	旋转喷头 1
	二次试验工具串	3.175	5（2 个未装）	≥ 3	≥ 450	10 ～ 300	旋转喷头 3

旋转喷头单独试验时，排量达到 350 ～ 400 L/min 即开始旋转，此时泵压约为 2.2 MPa；接入刮刀与脉冲器后，管内压降发生变化，拆掉 2 个喷射喷嘴并提高排量、

(a) 试验前喷头与工具串连接

(b) 试验中喷头射流状态

图 3-33 旋转喷头试验状态

使泵压不低于 3 MPa 后，喷头才开始转动。本次东营基地试验中喷头未能转动，可能与上部工具压耗过大有关。试验过程中应保证泵压不低于 3 MPa，或将旋转喷头头部下入套管内，以增大喷射孔的反冲力矩。

3.1.9.6 试验结论与改进措施

综合各模块的试验结果，可得如下结论：

- 毛刷刮管器装配后可通过 ϕ114 mm 试验管段并往复活动，毛刷与管壁保持接触，满足入井刮刷对通过性的要求；
- 脉冲器在 300 L/min、泵压波动 0 ～ 4 MPa 条件下可正常起振，振动频率为 15 ～ 20 Hz；但当泵压大于 8 MPa 时弹簧压并不回弹，需通过更换大口径喷嘴、加大弹簧预压力予以改进；
- 液压刮管器在 15 MPa 时未动作、17 MPa 时刮刀张开，张开行程约 8 mm；停泵后刮刀不能自行回收，需拆卸管线后才能回位，反映剪钉剪切压力与刮刀回位机构仍需优化；
- 旋转喷头单独试验时，在 350 ～ 400 L/min、2.2 MPa 条件下即可旋转；接入刮刀与脉冲器后需在泵压不低于 3 MPa 时才转动；东营基地试验中因上部压耗过大未能转动，需在整机联调中重新匹配排量与压耗。

针对试验中暴露的问题，后续将从喷嘴通径、弹簧预压力、剪钉配置与球座结构以及喷头压耗匹配等方面对工具进行改进，并在整机联调中复测验证。

3.1.10 脉冲发生模块动力学模型及频率响应特性研究

3.1.10.1 脉冲发生模块流体-固体耦合机制及受力分析

如图**??**所示，脉冲发生模块的工作工况主要分为四个阶段：

- 蓄能阶段：当高压流体经由钻柱进入脉冲发生模块心轴腔室时，由于侧向出水孔处于关闭状态，下方长开喷嘴具有节流效果，流体经过活塞腔入水孔进入腔室，腔室形成半封闭空间。随着泵入流量 Q_{in} 的持续补充，流体被压缩，腔内静压力 $P(t)$ 迅速升高。
- 开启阶段：当液压力作用在活塞端面产生的推力超过弹簧预紧力及摩擦力之和时，活塞克服阻力向开启方向位移。当位移达到设计临界点 L 时，出水孔打开，活塞从出水孔打开处向上运动至最远点（速度为零处）。
- 喷射阶段：腔内高压流体瞬间经喷头排出，形成高速脉冲射流冲击井筒环空，活塞从最远点返回至侧向出水孔。
- 复位阶段：随着压力下降，弹簧势能释放，驱动活塞迅速复位至初始位置，关闭出水孔，系统进入下一个循环。

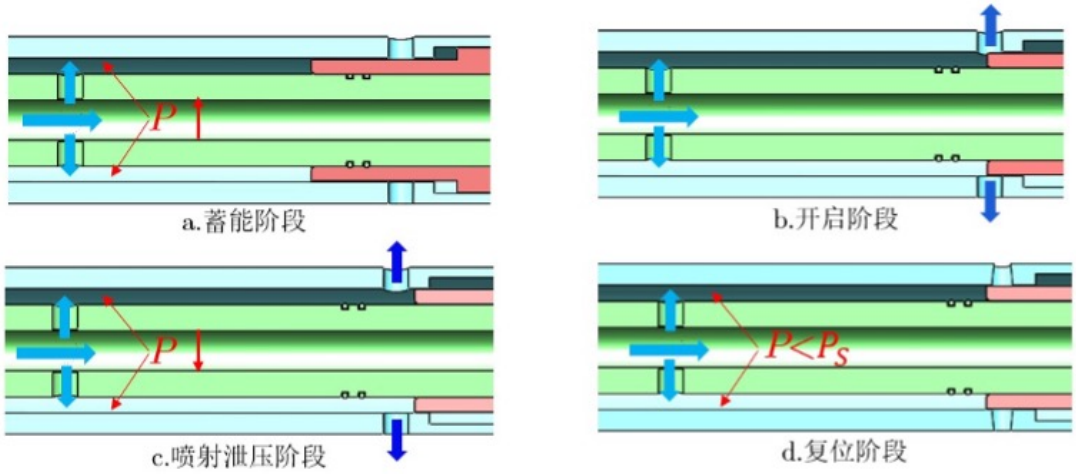


图 3-34 脉冲发生模块工作周期示意图

（1）往复活塞受力模型

在活塞工作的任意周期瞬时 t，往复活塞的运动状态取决于多种力场的综合作用，包括液压驱动力 F_p，惯性力 F_a，弹簧线性约束力 F_s，粘性与摩擦阻力 F_d。为了精确描述其动力学行为，建立如下受力平衡模型。

流体压力作用于活塞环形端面 A_1。由于井下环境存在环空压力 P_{out}，有效驱动力表现为内外压差：

$$F_p(t) = [P(t) - P_{\text{out}}] \cdot A_1 \tag{3.34}$$

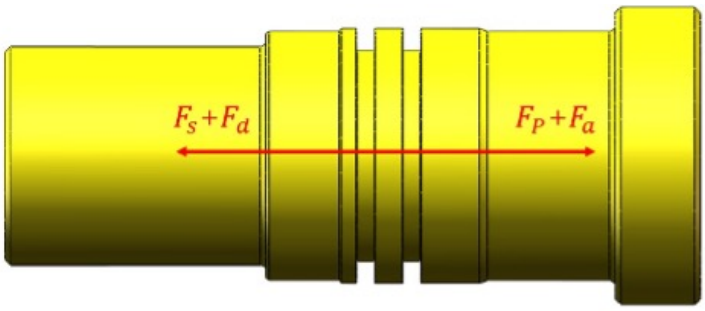


图 3-35 往复活塞受力分析图

式中，A_1–活塞有效受压面积，其计算公式为：

$$A_1 = \frac{\pi}{4}\left(r_1^2 - r_2^2\right) \tag{3.35}$$

式中，r_1–活塞腔外径，m；

r_2–活塞腔内径，m。

本装置采用高刚度矩形截面螺旋弹簧作为复位元件，在同等安装空间下可提供更大的恢复力，且其刚度特性受截面长宽比影响显著。根据材料力学及弹簧设计理论，矩形截面弹簧的等效刚度 k 可表征为：

$$k = \eta \cdot \frac{G \cdot b \cdot h^3}{n \cdot D^3} \tag{3.36}$$

式中，G–弹簧材料的弹性模量，Pa；

b–弹簧截面的径向宽度；

h–截面轴向高度；

D–弹簧的中径；

n–有效圈数；

η–形状修正系数，取决于长宽比 b/h。

在脉冲发生模块工作过程中，弹簧力 F_s 随活塞位移 $x(t)$ 呈线性变化关系：

$$F_s(x) = k \cdot [x(t) + x_0] \tag{3.37}$$

活塞在往复运动中受到密封件的干摩擦力 F_f 以及流体层间剪切产生的粘性阻尼力。为简化计算，通常采用等效粘性阻尼模型：

$$F_d(t) = C\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t} \tag{3.38}$$

式中，C–摩擦等效阻尼系数。

由于活塞在液体中高频振荡，会带动周围部分流体共同运动，从而产生惯性力 F_a：

$$F_a(t) = m\frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2} \tag{3.39}$$

式中，m–活塞及所有随动运动件的等效总质量，kg。

（2）流固耦合响应特性分析

脉冲发生模块的工作过程包括心轴内腔的非稳态流场以及活塞运动两个方面，系统的动力学行为由流体压力场的变化与活塞的机械响应共同决定。

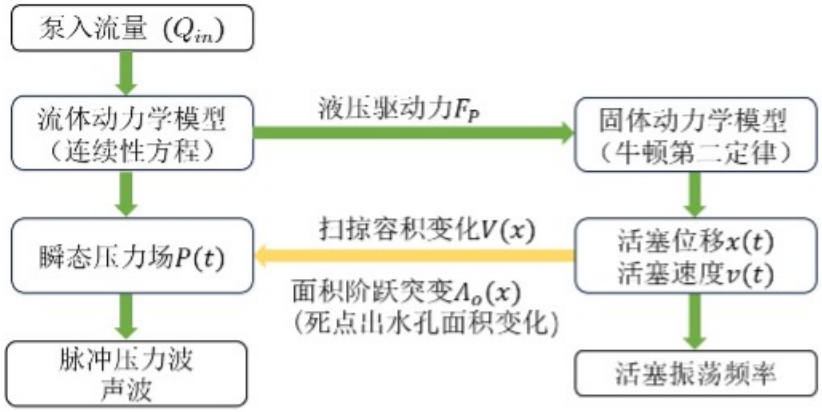


图 3-36 水力脉冲冲砂洗井工具脉冲发生模块结构图

在脉冲循环中，流体与固体的相互作用主要体现在以下两个维度：

（1）压力对运动的驱动：随泵入流量 Q_{in} 的积聚，腔室内流体被压缩，产生的瞬态压力 $P(t)$ 作用于活塞端面 A_1，形成驱动力 F_p。当该力克服矩形弹簧预紧力及摩擦阻力后，改变活塞的运动状态。

（2）运动对压力的反馈：活塞的轴向位移 x 实时改变腔室的控制容积 $V(t)$。当位移超过开启阈值 L 时，出水孔有效过流面积 $A_o(x)$ 发生阶跃式变化，导致腔内流体迅速外泄，压力场随之重构。

系统的非线性特征主要源于开启时刻流道边界的突变。在活塞位移 $x < L$ 时，系统处于蓄能阶段，流体处于高压状态；当 $x > L$ 时，出水孔由封闭转为开启，系统边界由静态边界转变为自由出流边界。此时，活塞的往复运动会产生扫掠容积 $A \cdot \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}$。在泄压阶段，活塞在矩形弹簧作用下迅速复位，其扫掠容积的方向与流体泄出方向相反，这种容积补偿效应是腔内形成瞬时负压的重要成因。

从能量角度分析，连续的流体压力能首先转化为弹簧的弹性势能与活塞的动能。在开启瞬间，由于矩形弹簧的高刚度特性，存储的能量在极短时间内释放，通过侧向出水孔转化为高速射流。这一过程伴随着剧烈的压力脉动，实现了对套管内壁及砂砾再沉积的振荡剥离。

3.1.10.2 脉冲发生模块瞬态动力学模型构建

在明确了脉冲发生模块内部流体与固体部件相互作用的物理机制后，为了能够定量分析脉冲发生模块在一个周期内活塞位移、速度随时间的变化关系，必须建立一套能够反映系统真实运动状态的数学模型。根据流体连续性方程：

$$Q = A_1 \frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + Q_n \tag{3.40}$$

式中，$A_1\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$–用于推动活塞向上运动的体积变化率；

Q_n–节流排量，m^3/h。

根据流体力学中的薄壁小孔流出模型，流经节流喷嘴的流量 Q_n 与缸内外压差 $P(t)-P_\mathrm{out}$ 的关系为

$$Q_\mathrm{n}=C_\mathrm{d}A_\mathrm{n}\sqrt{\frac{2\left[P(t)-P_\mathrm{out}\right]}{\rho_w}} \tag{3.41}$$

式中，C_d–喷嘴的流量系数；

A_n–节流喷嘴的截面积，m^2；

ρ_w–流体密度，kg/m^3。

由于 $Q\gg A_1\mathrm{d}x/\mathrm{d}t$，活塞运动对系统总流量的扰动微乎其微。将 Q_n 代入，则

$$P(t)-P_\mathrm{out}=\Delta P_\mathrm{close} \tag{3.42}$$

液压驱动力：

$$(P(t)-P_\mathrm{out})\cdot A_1=\frac{A_1\rho_2}{2C_d^2A_n^2}Q^2 \tag{3.43}$$

取活塞初始静止位置为原点，其向下运动方向为正。活塞蓄能阶段的运动微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+C_1\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(C_2x+C_3\right)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+C_4x+C_5=0 \tag{3.44}$$

式中，C_1–非线性阻力系数，物体在流体中高速运动时，会产生与速度平方成正比的阻力：

$$C_1=\frac{C_DA_2\rho_w}{2V\rho_f} \tag{3.45}$$

C_2 与 C_3 为粘性摩擦力阻尼，活塞与缸体之间存在微小的环空狭缝，当活塞运动时，流体在狭缝中产生剪切流动，这个摩擦力与运动速度成正比

$$C_2=-\frac{2\mu\pi r_1}{\rho_fV\delta} \tag{3.46}$$

$$C_3=\frac{2\mu\pi\left(l_1r_1+l_2r_2\right)}{\rho_fV\delta} \tag{3.47}$$

C_4 为弹簧刚度与静水压恢复项：

$$C_4=\frac{K}{\rho_fV}-\frac{\pi r_1g\delta\rho_w}{\rho_fV} \tag{3.48}$$

C_5 为常数驱动力项，不随时间、位移和速度改变：

式中，r_1–活塞腔外径，m；

r_2–活塞腔内径，m；

C_D–量纲阻力系数（随物体的形状和雷诺数而变，流体作用于流体的阻力大小与其

成正比）；

ρ_w–流体密度，kg/m^3；

ρ_f–活塞密度，kg/m^3；

K–弹簧刚度，N/m；

V–活塞体积，m^3；

δ–活塞与缸体之间的间隙，m；

l_1–从侧向出水孔到活塞下端的距离，m；

l_2–活塞总长度，m；

μ–流体粘度，Pa·s；

g–重力加速度，m/s^2。

活塞开启阶段的运动微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+C_1\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+(C_2x+C_3)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+C_4x+C_6=0 \tag{3.49}$$

式中：

$$C_6=\frac{1}{\rho_f V}\begin{bmatrix}\pi\delta\dfrac{\rho_w}{2C_d^2A_n^2}Q^2(r_1+r_2)-(\rho_w-\rho_f)Vg+\pi g\delta\rho_w(r_2l_2+r_1l_2)\\-\Delta P_{\text{open}}A_1\end{bmatrix} \tag{3.50}$$

其中：当活塞位移到侧向出水流孔打开时，此时流体有了两条并行的通道：节流喷嘴 A_n 和侧向出水流孔（设其流通面积为 A_h）。由于总泄流面积增加，系统压力瞬间卸载，导致压差下降：

$$\Delta P_{\text{open}}=\frac{\rho_w Q^2}{2\left(C_dA_n+C_{dh}A_h\right)^2} \tag{3.51}$$

活塞喷射阶段的运动微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}-C_1\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+(C_2x+C_3)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+C_7x+C_8=0 \tag{3.52}$$

式中：

$$C_7=\frac{K+\pi r_1 g\delta\rho_w}{\rho_f V} \tag{3.53}$$

$$C_8=-\frac{1}{\rho_f V}\begin{bmatrix}\pi g\delta\rho_w(r_2l_2+r_1l_2)+\pi\delta\dfrac{\rho_w}{2C_d^2A_n^2}Q^2(r_1+r_2)+(\rho_w-\rho_f)Vg\\-\Delta P_{\text{open}}A_1\end{bmatrix} \tag{3.54}$$

活塞复位阶段的运动微分方程为：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}-C_1\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+(C_2x+C_3)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+C_9x+C_{10}=0 \tag{3.55}$$

式中：

$$C_9 = \frac{1}{\rho_f V}\left\{K + \pi g\delta\rho_w r_1 + \frac{\Delta P_{\text{close}}}{l_1}\left[A_1 + \pi(r_1 + r_2)\delta\right]\right\} \tag{3.56}$$

$$C_{10} = -\frac{1}{\rho_f V}\left[\pi\delta\frac{\rho_w}{2C_d^2A_n^2}Q^2(r_1 + r_2) + \pi g\delta\rho_w(r_1l_2 + r_2l_2) + (\rho_w - \rho_f)Vg + \frac{A_1\rho_w}{2C_d^2A_n^2}Q^2\right] \tag{3.57}$$

把四个阶段活塞的运动微分方程联立：

$$\begin{cases} \dfrac{d^2x}{dt^2} + C_1\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + (C_2x + C_3)\dfrac{dx}{dt} + C_4x + C_5 = 0 \\ \dfrac{d^2x}{dt^2} + C_1\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + (C_2x + C_3)\dfrac{dx}{dt} + C_4x + C_6 = 0 \\ \dfrac{d^2x}{dt^2} - C_1\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + (C_2x + C_3)\dfrac{dx}{dt} + C_7x + C_8 = 0 \\ \dfrac{d^2x}{dt^2} - C_1\left(\dfrac{dx}{dt}\right)^2 + (C_2x + C_3)\dfrac{dx}{dt} + C_9x + C_{10} = 0 \end{cases} \tag{3.58}$$

活塞各个运动阶段所满足的初始条件分别为：

$$\begin{cases} x\big|_{t=0} \equiv 0 \\ x'\big|_{t=0} \equiv 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} x\big|_{t=t_1} \equiv h \\ x'\big|_{t=t_1} \equiv v_1 \end{cases}; \quad \begin{cases} x\big|_{t=t_2} \equiv h_1 \\ x'\big|_{t=t_2} \equiv 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} x\big|_{t=t_3} \equiv h \\ x'\big|_{t=t_3} \equiv v_2 \end{cases} \tag{3.59}$$

式中，h–侧向出水孔距活塞下端的距离，m；

h_1–活塞运动的最高点高度，m；

v_1–上升时活塞运动到侧向出水孔处的速度，m/s；

v_2–下降时活塞运动到侧向出水孔处的速度，m/s。

根据上述模型及定解条件即可确定出脉冲发生模块的脉冲周期，以及在脉冲过程中任意时刻活塞的运动速度、位置等参数 [**? ?**]。

本节研究了脉冲发生模块内部流场与固体组件的受力特性，构建了描述其动力学行为的非线性常微分方程组。该模型以活塞运动微分方程为核心，联立腔室流体连续性方程，定量刻画了泵入流量 Q_{in}、下接头喷嘴泄流 Q_n 以及矩形弹簧刚度 K 对脉冲频率的协同作用机制，为后续揭示结构参数对系统振荡频率的影响奠定了严谨的数学基础。

3.1.10.3 关键设计参数对脉冲发生模块动力学特性的影响规律

为验证系统非线性动力学模型的准确性，并揭示脉冲发生模块的瞬态运动规律，提取排量 $Q = 50\ \text{m}^3/\text{h}$，侧向出水孔高度 $l_1 = 75\ \text{mm}$，弹簧刚度 $K = 757176\ \text{N/m}$ 下活塞位移与速度随时间的响应特性曲线。

如图**??**所示，活塞从初始位置（$x = 0$）启动，在节流喷嘴产生的节流压差作用下加速向下运动，在 $t = 6.08\ \text{ms}$ 时，活塞位移达到 75 mm（侧向出水孔位置），该阶段耗时

约占整个周期的 47.3%。活塞越过 75 mm 刻度线后，侧向出水孔打开，缸内流体压力骤降导致主驱动力消失，活塞在复位弹簧的作用下减速。在 $t = 7.75$ ms 时，活塞速度降至零，活塞由此达到整个周期的最大冲程 88.13 mm。活塞在最大冲程处复位，由被压缩的弹簧释放弹性势能驱动其向上回程。在 $t = 9.44$ ms 时，活塞向上退回并再次经过 75 mm 位置，由于伴随有残余液压力及向下的重力阻碍，回弹段的曲线斜率略低于下击段。活塞向上越过侧向出水孔致其关闭，缸内瞬间重新憋起高压，形成液压阻力。在 $t = 12.86$ ms 时，活塞回落至 0 mm 的初始位置。从位移响应曲线可知，在 $Q = 50$ m^3/h 排量下，系统单次工作周期为 12.86 ms，对应的工作频率为 77.76 Hz。

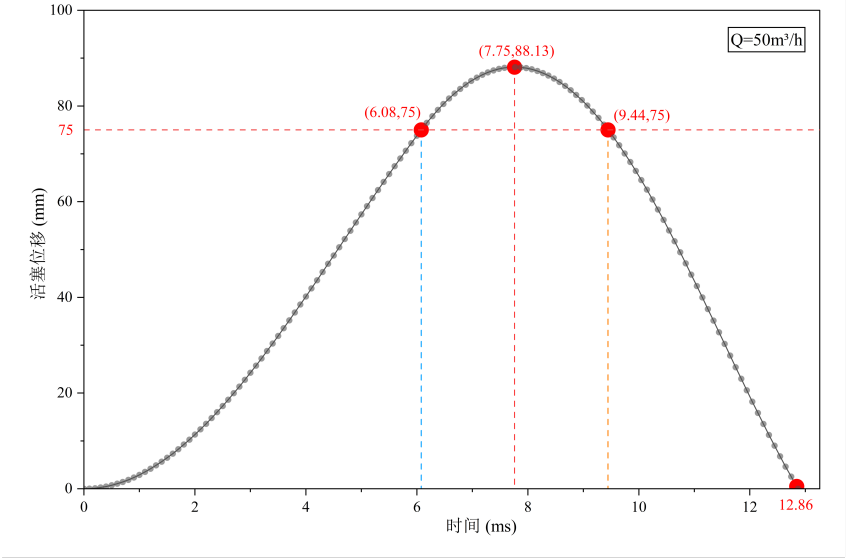


图 3-37 活塞位移随时间变化曲线

如图**??**所示，活塞启动后，在压差作用下速度迅速增加，在 $t = 4.6$ ms 时，活塞正向速度达到最大 17.26 m/s。之后，由于弹簧被压缩，弹簧的弹性恢复力使活塞开始减速，在 $t = 6.08$ ms 时，速度曲线的斜率出现了一个极其明显的折点，标志着侧向出水孔被瞬间触发打开。液压驱动力发生减小，系统加速度突变为极大的负值。在纯机械弹簧力的强力压迫下，活塞速度在 1.68 ms 内从十多米每秒骤降至零，$t = 7.75$ ms 到达冲程死点。经过下死点后，活塞速度变为负值（活塞向上运动），负向速度持续攀升，并在 $t = 11.44$ ms 时刻达到整个周期的速度绝对值极值 -24.37 m/s。在达到最大负向速度后，曲线斜率发生偏折，速度在初始限位和压差的作用下降为零。

（1）排量对脉冲发生模块频率的影响

排量 Q 是脉冲发生模块作业的关键参数，为揭示输入流量对系统动态特性的影响规律，本节在 46 m^3/h 至 58 m^3/h 的工作区间内，以 2 m^3/h 为梯度，绘制了活塞位移与速度随时间变化曲线对比图，如图**??**所示。对比发现：

随着排量 Q 增加，活塞的最大冲程呈显著的非线性单调递增趋势。从图中可以看到，排量越大的曲线，其上升斜率越大，且位移越早达到侧向出水孔位置。同时，在曲线的右侧末端，排量越大的曲线越早回归零点。尽管活塞位移上升阶段各曲线分离明显，但在越过峰值后的复位阶段，各组曲线下降斜率差异较小，均极其平滑地收敛于初

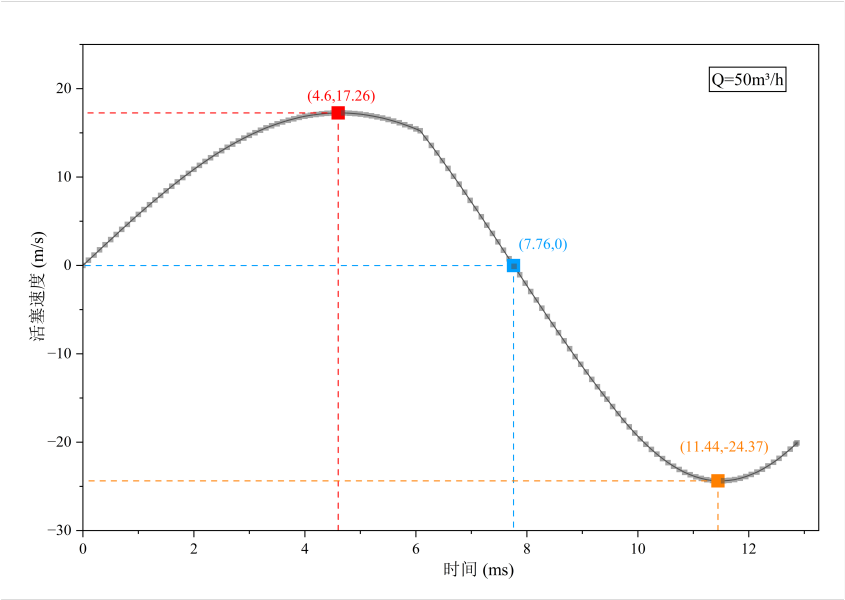


图 3-38 活塞速度随时间变化曲线

始位置。

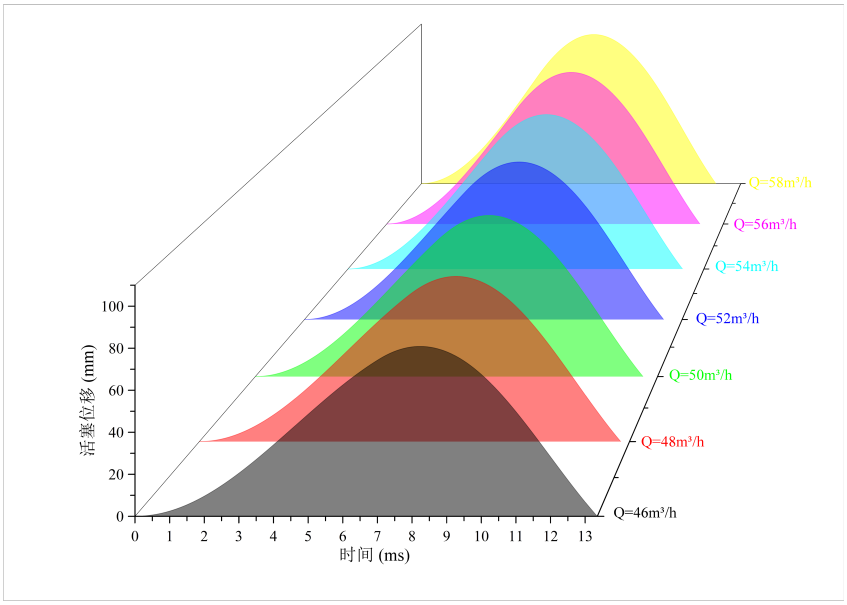


图 3-39 活塞位移随排量 Q 变化曲线对比图

活塞速度随排量 Q 变化曲线如图**??**所示。观察速度曲线的正向速度区可知，随着排量 Q 增加，速度曲线波峰不仅在幅值上显著拔高（从 46 m^3/h 时的 14.5 m/s 到 58 m^3/h 时的 23.1 m/s），且峰值出现的时间节点明显向左偏移。观察速度曲线的负向速度区，各排量下的弹簧回弹阶段均出现波谷。排量 Q 越大，负向速度的绝对值越大。在正向速度向负向速度过渡的速度零点，随着排量 Q 增加，曲线穿越时间轴的斜率变得越大。同时，整个速度波形的跨度沿时间轴显著缩短。

脉冲发生模块排量与工作频率、冲程关系特征曲线如图**??**所示，其中图**??**(a) 为脉冲频率随排量的变化，图**??**(b) 为活塞最大冲程随排量的变化。由图可知，在额定工作

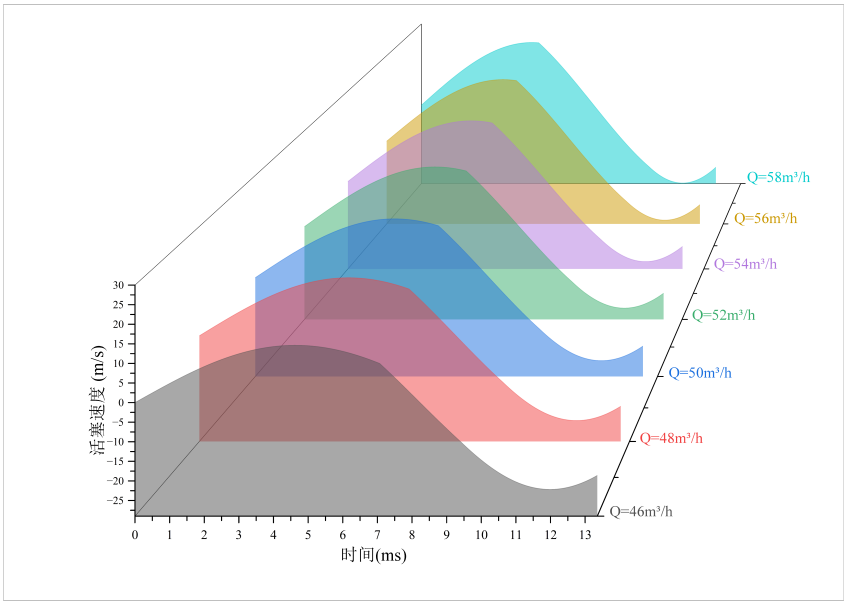
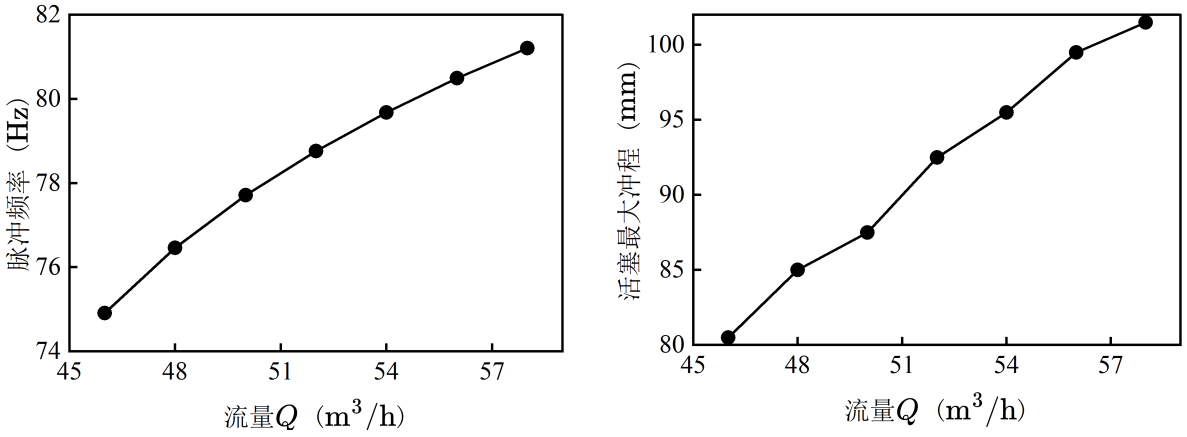


图 3-40 活塞速度随排量 Q 变化曲线对比图

区间内，活塞最大冲程对流量 Q 的变化极其敏感，且呈现出高度稳定的准线性增长趋势；提高流量虽能有效提升脉冲发生模块的工作频率，但其演化轨迹表现出明显的非线性特征。



(a) 脉冲频率随排量变化　　(b) 活塞最大冲程随排量变化

图 3-41 脉冲发生模块排量与工作频率、冲程关系特征曲线

（2）矩形弹簧刚度对脉冲发生模块频率的影响

弹簧刚度 K 是脉冲发生模块结构设计的关键参数，为揭示弹簧刚度 K 对系统动态特性的影响规律，本节在 $K = 557176\ \mathrm{N/m}$ 至 $857176\ \mathrm{N/m}$ 的设计区间内，以 $50000\ \mathrm{N/m}$ 为梯度，绘制了活塞位移与速度随时间变化曲线对比图，如图**??**所示。对比发现，随着弹簧刚度 K 的逐级递增，活塞位移波峰高度呈现出明显的阶梯式下降。在输入排量 Q 保持不变的前提下，高刚度弹簧能够以更短的变形距离吸收完相同的流体动能，从而使活塞最大冲程减小。观察时间轴可以发现，弹簧刚度越大，其波形越窄，且波峰到达的时间节点整体向左侧发生偏移。刚度增加使活塞复位阶段动力增大，位移下降曲线斜率

增大，减少了单次循环的时间。

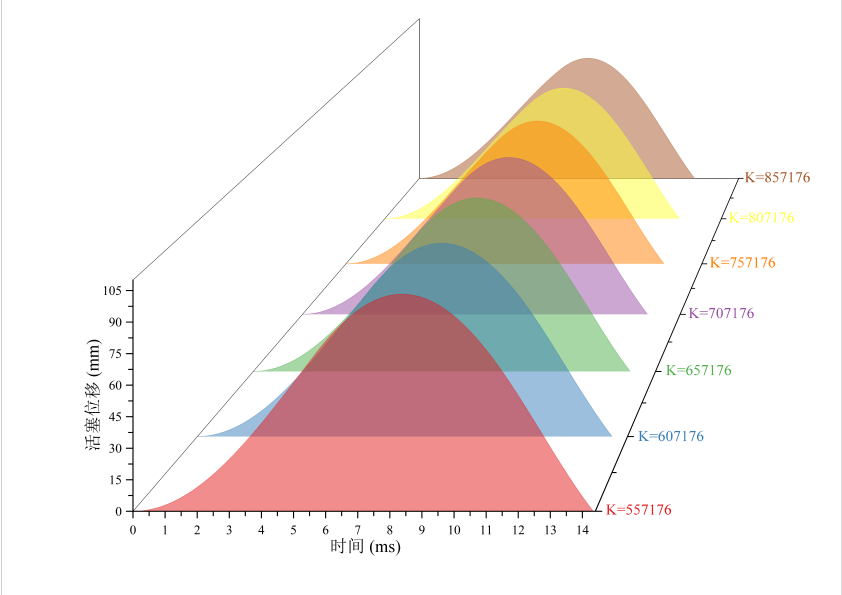


图 3-42 活塞位移随弹簧刚度 K 变化曲线对比图

如图**??**所示，随着弹簧刚度 K 的逐级递增，正向速度的波峰高度呈现阶梯式衰减，且波峰出现的时刻逐渐向左侧偏移。弹簧刚度 K 的增大使弹簧的压缩阻力增大，导致活塞正向最高速度下降，同时也使系统更早达到受力平衡点，从而表现为速度峰值的相位超前。随着弹簧刚度 K 的逐级递增，弹簧的弹性恢复力越大，活塞达到最大位移后，速度下降的斜率越大。随着弹簧刚度 K 的逐级递增，活塞的负向最高速度反而减小。尽管高刚度弹簧的初始回弹加速度更大，但由于其限制了活塞的最大冲程，导致其整体蓄积的弹性势能和可供加速的复位距离双双受限。

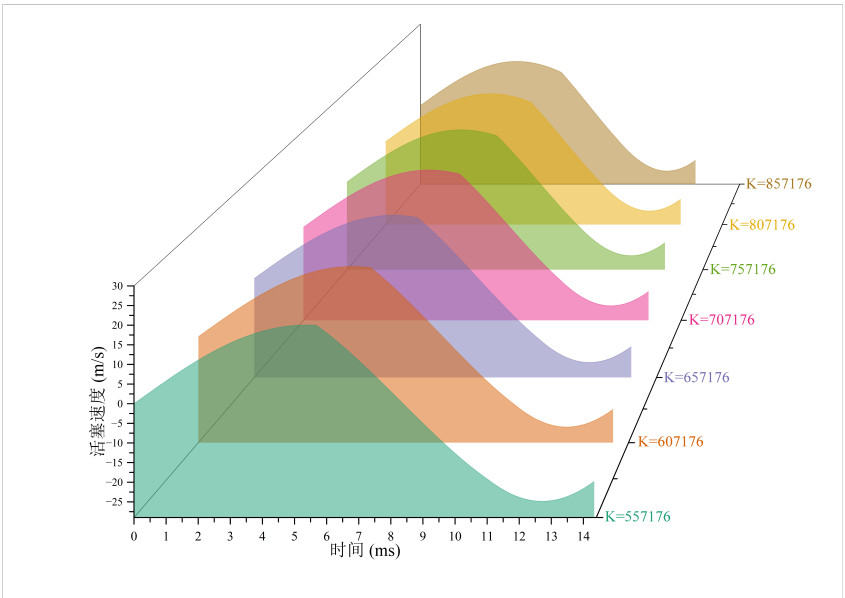
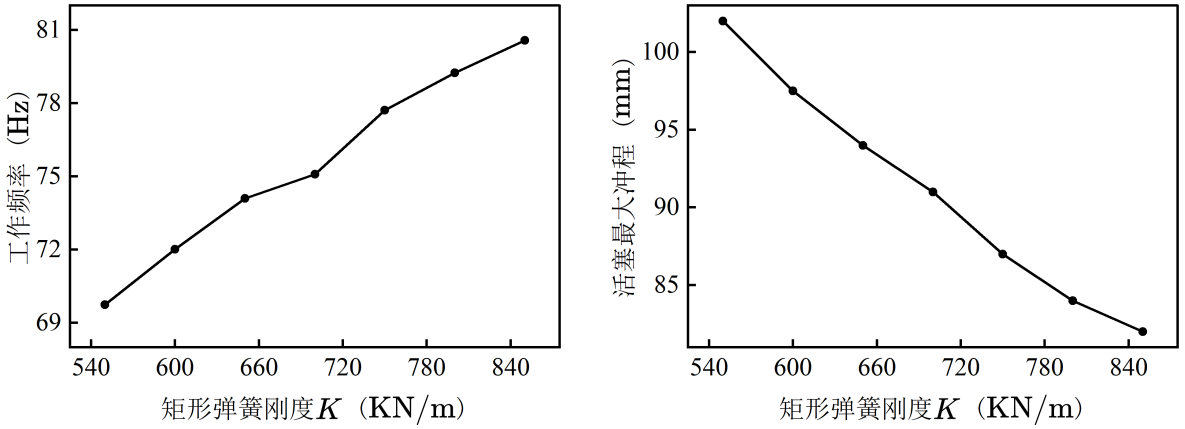


图 3-43 活塞速度随弹簧刚度 K 变化曲线对比图

脉冲发生模块弹簧刚度 K 与工作频率、冲程关系特征曲线如图**??**所示，其中图**??**(a)

为工作频率随弹簧刚度的变化，图**??**(b) 为活塞最大冲程随弹簧刚度的变化。由图可知，随着弹簧刚度的逐级递增，活塞冲程呈现单调递减趋势。与冲程规律相反，工作频率随弹簧刚度的增加而增大。观察频率曲线的斜率可以发现，在低刚度向中等刚度过渡时，提频效果最为显著；但随着刚度进一步向 850 kN/m 以上逼近，曲线爬升趋势放缓。这表明单纯依靠增加机械刚度来提频存在物理极限，过度强化刚度会反向制约下击效率。



(a) 工作频率随弹簧刚度变化　　(b) 活塞最大冲程随弹簧刚度变化

图 3-44 脉冲发生模块弹簧刚度 K 与工作频率、冲程关系特征曲线

（3）侧向出水孔高度对脉冲发生模块频率的影响

侧向出水孔高度 h 是脉冲发生模块结构设计的关键参数，为揭示侧向出水孔高度 h 对系统动态特性的影响规律，本节在 $h = 65$ mm 至 90 mm 的设计区间内，以 5 mm 为梯度，绘制了活塞位移与速度随时间变化曲线对比图**??**。对比发现，随着 h 值的增大，活塞位移图像的波峰也随之升高，h 值的增大也推迟了活塞越过侧向出水孔的时刻，使得蓄能阶段在整个周期中的占比增加。侧向出水孔下移不仅拉长了活塞到达最大冲程所需的时间，更因为冲程的加深，迫使活塞在复位时必须跨越更长的距离，因此活塞运动周期加长。如图**??**所示，随着 h 值的增大，活塞正向速度峰值变化不明显，这表明系统向下的综合加速度在位移小于 65 mm 时便已归零并发生反转。因此，无论泄流孔是在 65 mm 还是 90 mm 处打开，活塞都已经提前达到正向最大速度。随着 h 值的增大，活塞正向速度波形变宽，代表着活塞维持在向下冲击状态的时间被拉长。观察活塞负向速度，随着 h 值的增大，活塞复位阶段的绝对负向速度越大。

侧向出水孔高度对工作频率与冲程的影响特征曲线如图**??**所示，其中图**??**(a) 为工作频率随侧向出水孔高度的变化，图**??**(b) 为活塞最大冲程随侧向出水孔高度的变化。随着侧向出水孔高度 h 增大，活塞蓄能阶段距离延长，单次脉冲耗时拉长，脉冲发生模块工作频率减小。活塞最大冲程与泄流孔开启高度 h 之间的差值，即表征了活塞越过开孔位置后的开孔有效余量。随着侧向出水孔高度 h 增大，h 的增幅大于活塞最大冲程的增幅，开孔有效余量相应减少，因此在设计脉冲发生模块时，应保证适宜的开孔有效余量，既要保证足够的脉冲频率，也要满足足够的活塞冲程。

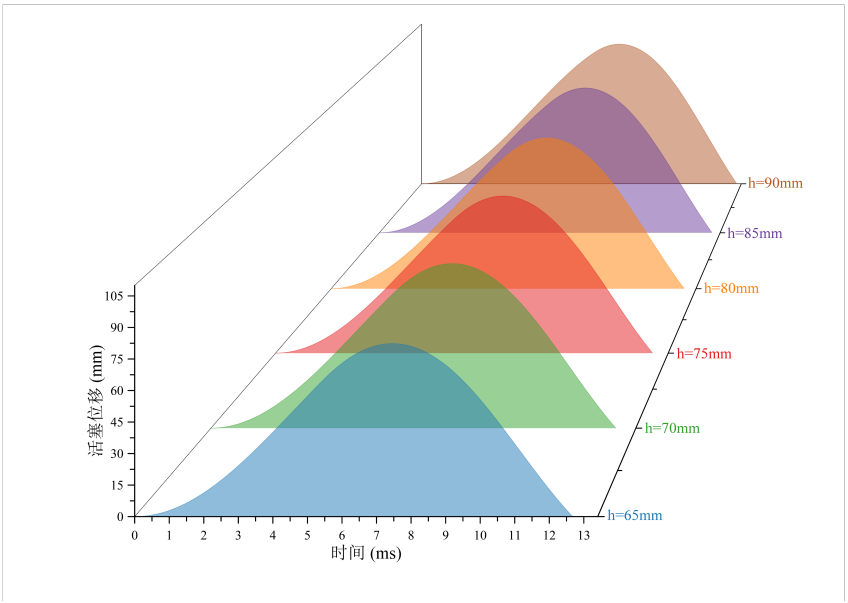


图 3-45 活塞位移随侧向出水孔高度 h 变化曲线对比图

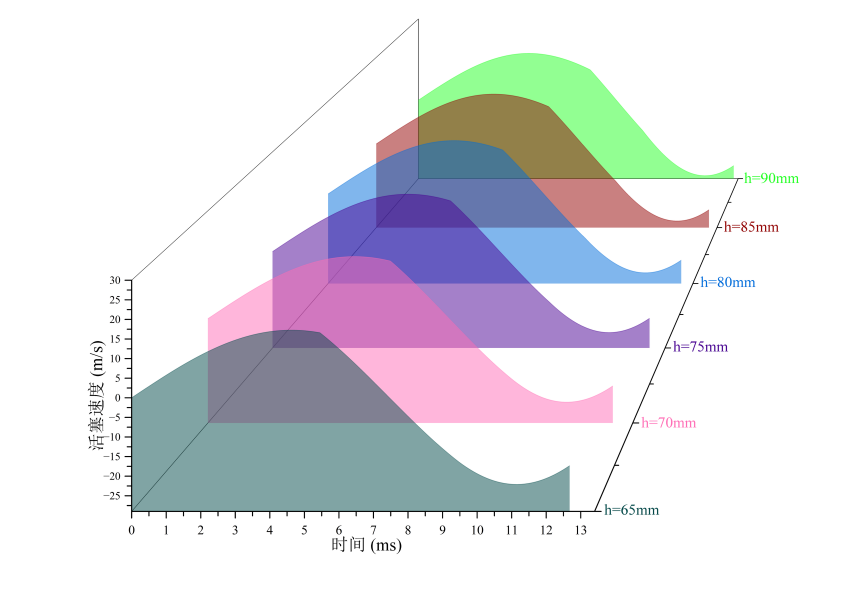
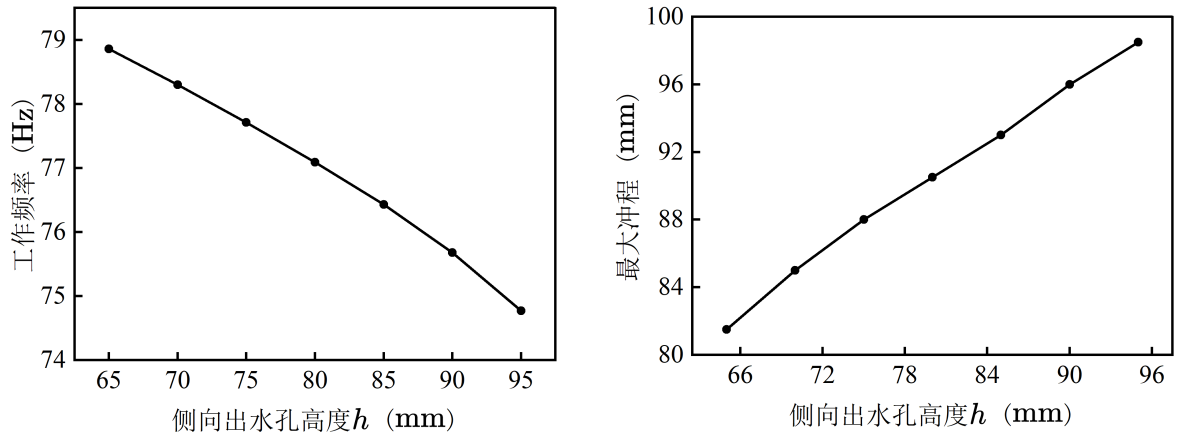


图 3-46 活塞速度随侧向出水孔高度 h 变化曲线对比图

3.1.11 水力脉冲冲砂洗井工具下砂砾运移仿真分析

在上一小节中，本文对脉冲冲砂洗井工具进行了结构设计与动力学特性研究，建立了脉冲发生模块的瞬态动力学数学模型，并深入研究了输入排量 Q、工具矩形弹簧刚度 K、工具侧向出水孔高度 h 等核心参数对系统频率与冲程的影响规律。

本小节采用 FLUENT 软件对使用脉冲冲砂洗井工具时环空井眼的清洁过程进行数值模拟，对比分析有无工具对环空内砂砾质量的影响，评估水力脉冲冲砂洗井工具的冲砂洗井效率优势。



(a) 工作频率随侧向出水孔高度变化　(b) 活塞最大冲程随侧向出水孔高度变化

图 3-47 侧向出水孔高度 h 对工作频率与冲程的影响特征曲线

3.1.11.1 脉冲发生模块的网格划分与边界条件

井筒内壁尺寸 244.475 mm，钻杆尺寸 88.9 mm，井筒长度 1.5m，在此基础上，对脉冲发生模块的井筒环空几何模型进行网格划分。如图**??**所示，总体使用 poly-hexcore 网格划分，网格总数 105786，网格质量 0.9。

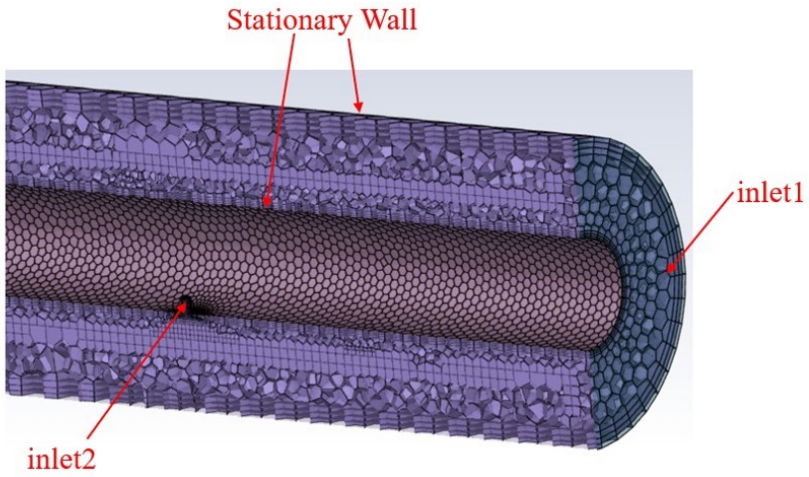


图 3-48 使用水力脉冲冲砂洗井工具的网格划分

根据实际工况，数值模型的入口边界条件定义为冲砂液速度入口和砂砾的颗粒质量入口 inlet1；喷嘴处的入口边界条件定义为冲砂液速度入口 inlet2；出口的边界条件定义为压力出口 outlet；井壁和钻杆内壁面的边界条件定义为固定无滑移的 Stationary Wall，具体参数如表**??**所示：

脉冲发生模块的侧向出水孔为直径 $D = 8$ mm 的圆孔。设活塞在 t 时刻的位移为 $x(t)$，基准开启高度 $l_1 = 75$ mm，则圆孔的瞬时裸露高度 $h(t) = \min[x(t) - l_1,\ D]$。根据微积分弓形面积公式，瞬时开孔面积 $A_{\text{out}}(t)$ 与瞬时射流速度 $V_{\text{out}}(t)$ 遵循以下耦合方程。[**?**]：

$$A_{\text{out}}(t) = R^2 \arccos\left(1 - \frac{h(t)}{R}\right) - [R - h(t)]\sqrt{2R \cdot h(t) - h(t)^2} \tag{3.60}$$

$$V_{\text{out}}(t) = \begin{cases} 0, & x(t) \le l_1 \\ \dfrac{Q - Q_n - A_1 \cdot V_p(t)}{A_{\text{out}}(t)}, & x(t) > l_1 \end{cases} \tag{3.61}$$

其中，$V_p(t)$ 为活塞瞬时速度，m/s。结合以上喷射时间和喷射速度，通过 Fluent 读取 UDF 文件产生周期性的脉冲射流。

表 3-14 环空携屑仿真基本参数

名称	数值	单位
井筒直径	244.475	mm
钻杆直径	88.9	mm
钻杆长度	1.5	m
颗粒密度	2650	kg/m^3
洗井液排量	50	m^3/h
洗井液密度	1000	kg/m^3
洗井液粘度	1	mPa·s
颗粒粒径	250	μm
入口颗粒体积分数	0.05	-

3.1.11.2 水力脉冲冲砂洗井工具对携砂效率的影响

为了对比有无脉冲冲砂洗井工具对井筒除砂效率的影响，需设置一组无脉冲冲砂洗井工具的对照组仿真，其它参数保持一致。有脉冲冲砂洗井工具组喷嘴位于钻杆入口 0.4m 处。通过 Fluent 欧拉多相流计算井筒内的砂砾质量随时间的变化规律，对比无脉冲洗井工具对照组的砂床运移效率。从图**??**可以看出，使用脉冲冲砂洗井工具的砂砾质量比无脉冲洗井工具对照组的砂砾质量降低了 19%，该工具可以明显提升砂砾运移效率 [**? ?**]。

图**??**为喷嘴截面处冲砂液轴向速度对比图，带有工具的截面环空下方冲砂液轴向速度明显高于传统刚钻杆环空下方的冲砂液轴向速度，这说明带有脉冲喷嘴的钻杆可以有效提高冲砂液的携砂能力，使砂砾的运移效率显著提高。

图**??**为相同时刻下喷嘴截面处有无工具砂砾体积分数对比图，从图中可以看出，使用传统刚钻杆仿真组的砂砾会在环空底部发生沉积，使用水力脉冲冲砂洗井工具仿真组的砂砾由于脉冲喷嘴的冲击作用并未沉积在环空底部，而是富集于环空两侧，富集区域最大体积分数远小于传统刚钻杆仿真组。

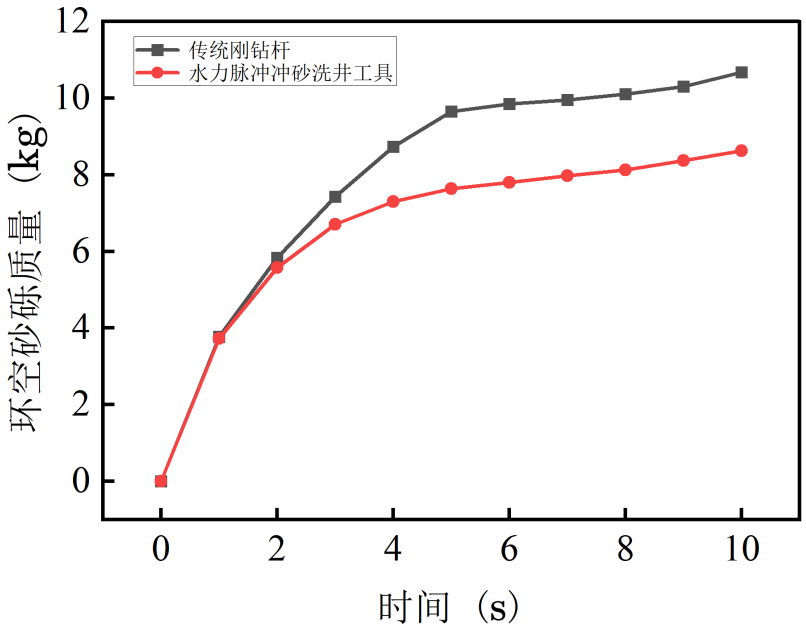


图 3-49 环空砂砾质量变化对比图

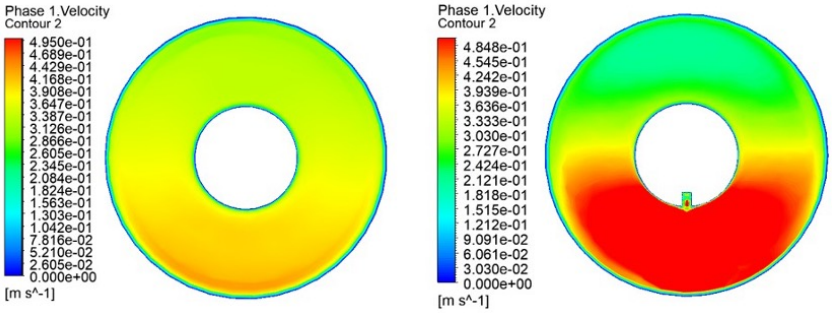


图 3-50 喷嘴截面处冲砂液轴向流速对比图

图**??**为相同时刻下环空有无工具砂砾体积分数对比图，从图中可以看出，使用传统刚钻杆仿真组的砂砾从入口处进入环空后迅速在环空底部发生沉积，并形成连续砂床，砂床右端运移到距离入口 0.8 m 处。使用水力脉冲冲砂洗井工具仿真组的砂砾从入口处进入环空后开始沉积，当砂砾运移到脉冲喷嘴处时会被脉冲喷嘴产生的冲击压力与负压抽吸效果重新卷积到井筒环空中，并在脉冲喷嘴下游处沉积，砂床右端已运移到压力

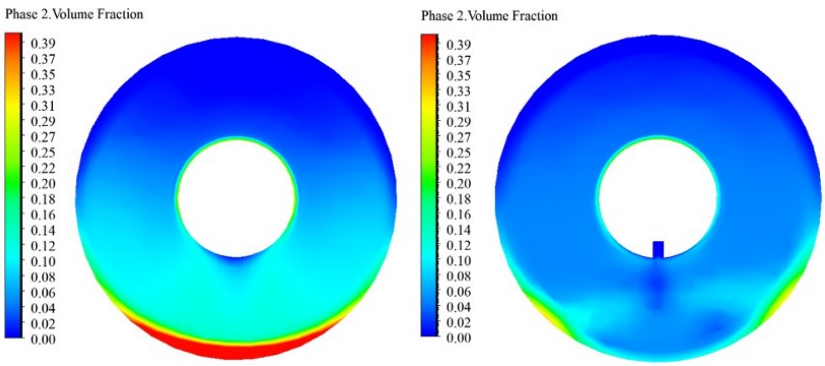


图 3-51 喷嘴截面处砂砾体积分数对比图

出口。可以发现，使用工具可以有效抑制砂砾在工具处的沉积现象，并且显著提升砂床的运移效果。

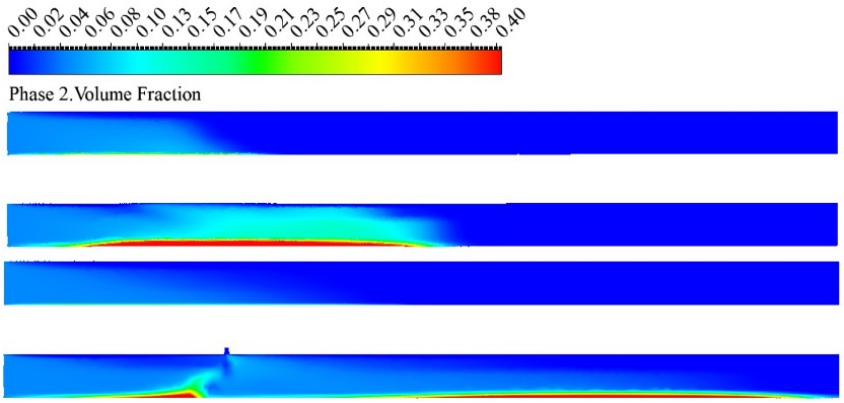
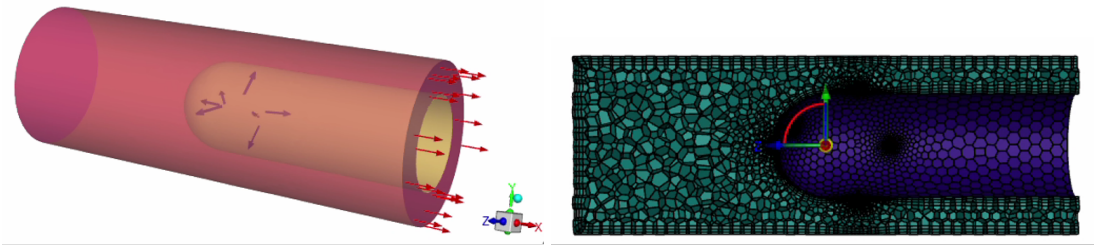


图 3-52 环空竖直截面处砂砾体积分数对比图

3.1.12 水力脉冲喷头流动仿真

3.1.12.1 水力脉冲计算域的构建与离散

为了定量研究清洁工具产生的脉冲射流的清洁作用，需建立流动模型，采用流体动力学方法进行研究。在建立流动模型过程中，考虑到工具的外部表面平滑，且水力脉冲对井筒的影响的窗口是喷嘴，为了研究脉冲频率的影响，依据隔离法的思想，可将研究对象选为喷嘴以外的环空区域，所构建的流体域如图**??**(a) 所示。网格划分采用多面体网格，其可产生更多的邻居单元，能够更精确地计算控制体的梯度；在边界附近增加三层边界层以准确捕获流动特征，提高计算精度。此外，对流道尺寸变化较大的区域进行局部加密、优化网格质量，并完成网格无关性验证，最终的离散结果如图**??**(b) 所示。



(a) 水力脉冲清洁工具流体域构建　　(b) 环空流体域的多面体离散结果

图 3-53 水力脉冲喷头计算模型

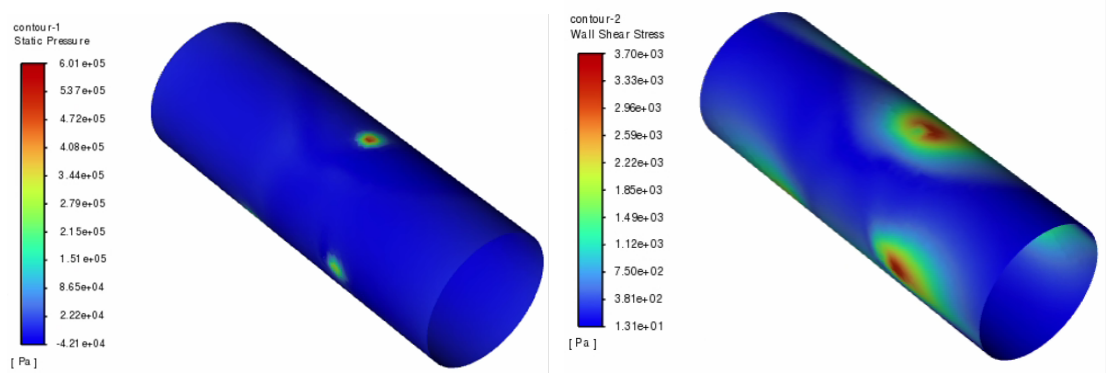
边界条件设置如下：出口假设为套管轴向内侧，该设置对流场及仿真结果无影响，且避免了回流的影响，出口为压力出口，压力大小为大气压；入口边界条件设置为速度入口，该速度入口采取 25 ∼ 45 m^3/h 的动态范围脉动流量的转化量进行设置，该结构共设置 6 组喷嘴，每个喷嘴的尺寸直径为 $\phi 3.25$，转化后的入口速度 v 为

$$v = 60.63\sin(2\pi/Tt) + 262.73 \tag{3.62}$$

为研究脉动频率对压力的作用情况和井筒的清洁效果分别开展以下三组实验：$T=0.5$ s、1.0 s 或 2.0 s。仿真采用瞬态流动求解器，时间步长 0.001 s，初始流场的速度和压力置零。

3.1.12.2 仿真结果及讨论

为正确反映该水力脉冲清洁工具的清理能力，以冲击点的压力波动为因变量进行分析，$t=0.5$ s 时套管内壁面的压力分布如图**??**所示。图**??**显示流体冲击作用对应下的近壁面压力最高，压力呈圆周状进行削减。图**??**说明高速射流在壁面附近形成强烈的速度梯度，圆孔射流冲击壁面后形成径向流动，剪切应力由流体在壁面附近的黏性摩擦产生。剪切应力沿径向分布，能够扩大清洗覆盖范围，这种应力会克服污染物与管壁之间的黏附力，从而剥离附着物。高速射流带动周围流体形成涡流，使得流道内湍流强度较高，其瞬时脉动会增强剪切力的波动性，更有效地破坏污染物的结构，使剥离的污垢颗粒被卷吸进入主流，防止重新沉积。



(a) 正压力　　(b) 剪切应力分布

图 3-54 水力脉冲喷头作用下套管内壁压力分布（$t=0.5$ s）

整个过程中，冲击压力与剪切应力协同起作用。射流的冲击压力首先使污染物破裂或松动，后续产生的持续的剪切应力将已松动的污染物卷吸进入流体主流，并随流道被带走，达到清洁壁面的目的。流体在流道内的速度流线图如图**??**所示。该图显示喷嘴孔射流流速逐渐减小，动压增大，并逐渐转化为静压作用于油管壁面或清理面，射流压力是影响清垢效率的一个重要因素，在其他条件不变的情况下，随着压力的增加，清垢效率明显提高。该过程通过压力变化反映了水力脉冲清洁工具的清理能力。同时由于射流方向与出口的关系，流场出现许多绕流，该绕流能从各个方向上作用于结垢物上，提升清理能力。

为研究水力脉冲与压力脉动的关系，将图**??**所示压力最高点也就是每个喷嘴作用于井筒的直线冲击点设置为监测点，共设置如图**??**所示的 6 个监测点。当 $T=0.5$ s、1.0 s 和 2.0 s 时，6 个监测点对应的壁面压力随时间变化如图**??**至**??**所示。

图**??**显示某些监测点的压力较大，压力波动范围更大。由于安装的喷嘴角度不同，若喷嘴射流方向垂直于油管内壁，冲击点会形成驻点（流速降为零，动压转化为静压），

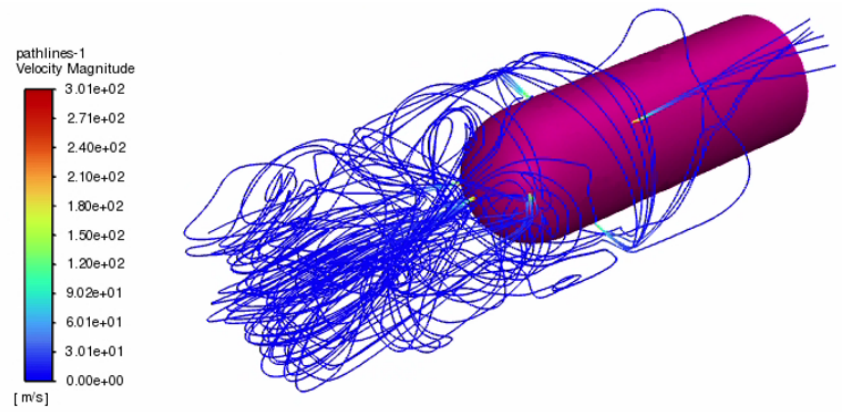
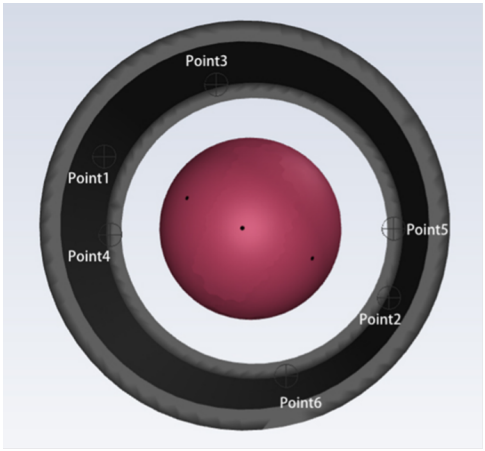
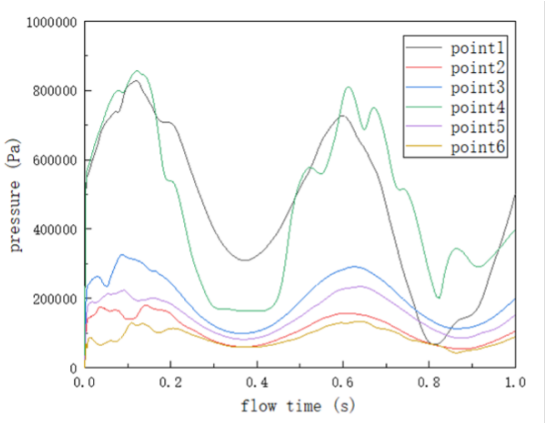


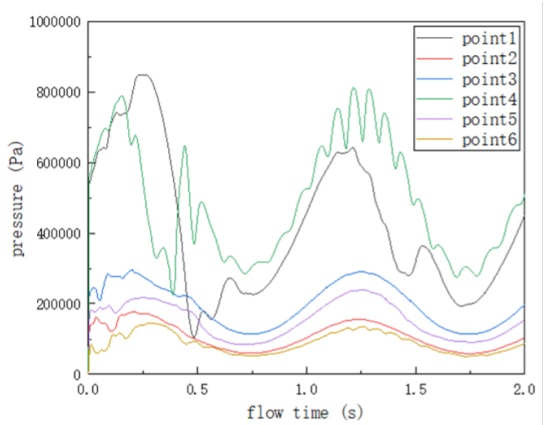
图 3-55 喷嘴处速度流线图



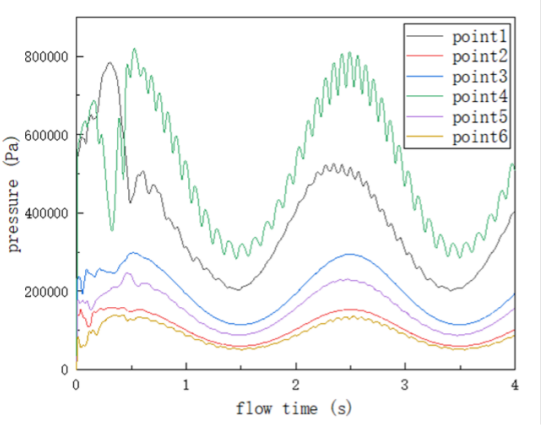
(a) 监测点设置



(b) $T = 0.5$ s



(c) $T = 1.0$ s



(d) $T = 2.0$ s

图 3-56 套管壁面压力点监测结果

导致局部压力显著升高。若射流与壁面存在夹角，高速射流会诱导剪切层分离，形成涡旋结构，这些涡周期性脱落会引发壁面压力剧烈波动，尤其在分离区再附着点附近。另外，由于存在多个射流，射流流场混合导致局部流速增加和压力梯度增强。油管圆柱曲率会改变射流发展路径，凸面曲率可能加速流动分离，进一步加剧压力波动。

随着周期的增加，总体作用点的压力波动幅值与相位保持一致，系统非线性（如边

界层分离、射流-壁面相互作用、流道内反射与传播）可能将低频能量传递至高频，生成 4ω，6ω 等谐波，表现为小幅高频振荡。低频脉动使射流产生间歇性高压冲击，类似于“锤击”效应，适用于硬质或黏附性强的污垢，污垢在反复的低频压力加载下发生微裂纹扩展，最终整体剥离。高频压力波动诱发空化气泡，溃灭时产生局部微射流，直接冲击污垢微结构。高频脉动提升湍流强度（湍动能增加），使剪切应力分布更均匀。另外，观测到部分点高频流速下峰峰值更大，这主要是能量更易耗散，反射叠加效应较弱。

因此，在处理污垢时，压力波动产生的低频和高频成分共同作用，低频脉动剥离大块污垢，高频成分清除残留微粒。叠加高低频脉动，可同时实现宏观剥离和微观清洁。所以实际应用中需根据污垢特性（硬度、厚度、黏附性）调整脉冲频谱，必要时采用复合频率策略以兼顾清洗效率与精度。本章在进行入口脉冲频率选择时需同时考虑压力脉动的组合特性，叠加高低频脉动，以发挥最大的清洁能力。本章针对连续砂床或严重出砂井况下常规水力冲砂效率低、除砂效果差的问题，提出并设计了一种新型水力脉冲冲砂洗井工具，能够有效破坏砂床表面并且抑制环空砂砾的再沉积，并对工具进行以下研究：

（1）设计了由旋转喷头模块与脉冲发生模块协同工作的新型水力脉冲冲砂洗井工具。阐述了旋转模块利用偏心射流反冲力矩实现 360° 冲洗，以及脉冲模块利用往复活塞与弹簧机构将稳态泵注液转化为高频压力脉冲波的工作原理。

（2）对脉冲发生模块进行动力学建模，针对工具内部流体压力与机械部件的耦合机制，基于连续性方程与牛顿运动定律，建立包含蓄能、开启、喷射与复位四个阶段的非线性常微分方程组。通过求解该模型，定量考察了输入排量、矩形弹簧刚度及侧向出水孔高度对活塞冲程与系统工作频率的影响规律，为工具关键物理参数的优选提供数学计算依据。

（3）最后利用 Fluent 软件模拟脉冲射流动态冲刷下井底沉积砂床的剥离与运移过程，通过对比使用该工具前后的环空携砂质量与流场分布特征，结果显示，使用水力脉冲冲砂洗井工具能够显著提升砂砾的运移效率，实现有效清砂。

3.2 “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计

3.2.1 工具总体结构设计

“四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具[5] 是一种用于清洁套管内壁的工具。能够清洁套管内壁上得水泥残留、铁屑、毛刺、石蜡及油污等沉积物，结构上具备通径、刮削、刷洗、强磁吸附功能于一体，各功能之间通过模块化连接，进行互换，结构简单，操作灵活。在自由旋转模式下，中心管旋转，外筒不旋转，当刮管器被卡时，过提载荷使销钉剪切，成一体化结构，利用旋转提拉使刮管器解卡。

工具的结构如图**??**所示，采用长轴式布局，主要由上接头、心轴系统、连接套、刮刀模块、毛刷模块、磁吸清理模块及辅助定位机构组成。各功能单元沿轴向依次排布，通过模块化连接方式实现组合，使工具兼具结构简洁性与操作灵活性。心轴作为核心承载部件，承担轴向推力、旋转载荷及各功能模块产生的反作用力，并确保各模块在工作

[5]下文简称为“四合一工具”

过程中保持同轴状态。刮刀模块与毛刷模块可根据实际作业需求选装组合，以适应不同井况的清洁要求。

该工具的作业机制上是通过机械切削、挤压破碎与辅助清扫的协同作用实现套管内壁硬垢的高效清除。工作时，工具在外部驱动力作用下沿套管轴向运动，心轴将动力传递至各功能模块。刮刀模块中，安装于刀架上的齿形刮刀在弹簧预紧力作用下始终保持与管壁的贴合状态；当刀齿尖端接触硬垢层时，产生较大的局部接触应力，对垢层进行压入与剪切，促使硬垢内部萌生裂纹并逐步扩展，最终导致垢层破碎与剥离。采用弹簧浮动加载结构后，刀片可根据垢层厚度与管壁形态变化自动调节伸缩量，在维持稳定切削压力的同时避免刚性冲击对刀具造成的损伤。在刮削作业完成后，后方毛刷模块对破碎后残留的细小颗粒进行清扫，进一步提升管壁清洁度；磁吸模块则对清理过程中产生的铁磁性碎屑进行有效吸附，防止其再次沉积。此外，工具心轴上设置有扭曲弹簧部件，当刮刀遇到顽固坚硬杂物时可被压缩储能，通过障碍后释放能量以起到缓冲保护作用。通过刮削、刷洗与磁吸的多级协同，该工具能够实现对套管内壁硬垢的高效、彻底清除。

对应的工具规格分别为 7”、9-5/8”和 13-3/8”，共形成 3 种规格的工具设计图纸，主要技术参数见表**??**，注：表中抗拉、抗扭数值为对应规格工具所用接头（NC38、NC50、6-5/8 REG）的额定载荷。三种规格工具的强磁部件均选用烧结钐钴（SmCo5）永磁材料，磁性材料耐温不低于合同要求的 150 °C，选型依据与耐温验证方法见**??**节。

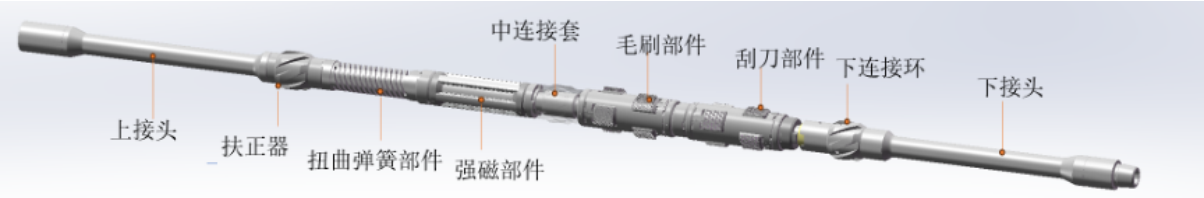


图 3-57 四合一工具总体结构

3.2.1.1 四合一工具主要功能部件

四合一工具主要功能部件如图**??**所示。

刮刀模块（图**??**）是工具完成硬垢破碎的核心部件，主要包括刀架、固定环、固定销、挡块、弹簧以及可更换齿形刀片。刀片安装于刀架槽内，在弹簧作用下能够产生径向浮动位移，使刀片能够适应套管内壁尺寸变化。当工具进入套管后，刀片受到管壁限制并保持与内壁接触。工具运动过程中，刀片齿尖首先接触硬垢层，通过较小接触面积形成较高局部压力，使垢层产生压裂和剪切破坏。当应力超过硬垢强度后，裂纹扩展并导致垢层剥离。

毛刷模块（图**??**）安装于刮刀模块后方，主要用于清除刮削后的残余垢屑。毛刷块同样采用浮动安装方式，可以根据套管内壁变化自动调整接触状态。在刮刀完成硬垢破碎后，毛刷通过柔性接触将附着的小颗粒和残余沉积物清除，提高最终清洁效果，降低碎屑重新附着的可能性。

表 3-15 四合一工具技术参数

规格	总长 (mm)	水眼 (mm)	套管磅级 PPF	扶正体外径 (mm)	刮刀外径 (mm)	本体外径 (mm)	接头扣 (API)	抗拉 (T)	抗扭 (kN · m)
7”	6500	40	17~20 20~26 26~32 32~35	158.24 155.58 151.38 146.05	159.77~171.96 155.70~167.89 151.13~163.32 146.56~158.75	139.7	NC38	160	20
9-5/8”	6492	57.15	29.3~32.3 36~53.5 47~59.4	222.25 213 209	224.28~245.62 212.09~233.68 209.04~230.38	203.2	NC50	400	50
13-3/8”	6512	71.4	54.5~72 77~92	308 301.63	306.83~328.17 298.96~320.29	285.75	6-5/8 REG	780	110

强磁部件（图**??**）通过固定销分别与两侧的挡环配合。主要作用是回收清洁过程中产生的磁性碎物。部分金属腐蚀产物和铁屑无法通过循环液及时排出，容易重新沉积于套管内部。强磁模块利用磁场吸附作用，将铁磁性颗粒吸附在工具表面，并随工具一起带出，实现井筒净化。

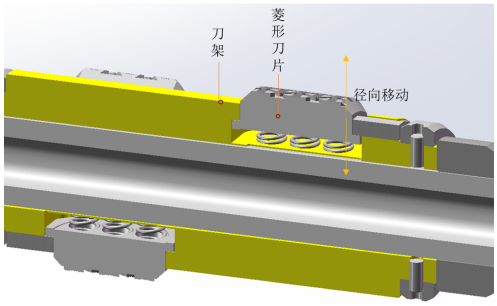
扭曲弹簧（图**??**）左端通过定位止转键与左侧扶正器的卡槽插接配合。右端以同样的方式与中挡环配合。工具中的扭曲弹簧部件不仅起到弹性支撑作用，还具有缓冲和保护功能。正常工作时，弹簧使刮刀片和毛刷块保持一定径向压力，保证其持续接触套管内壁。当遇到较坚硬或突出的障碍物时，弹簧被压缩并储存能量，避免冲击载荷直接传递至工具连接部位；通过障碍后，弹簧释放能量，使刀片恢复工作位置，如图**??**所示。该结构提高了工具通过性和清洁稳定性，同时降低刀具损坏风险。

3.2.1.2 四合一工具辅助结构

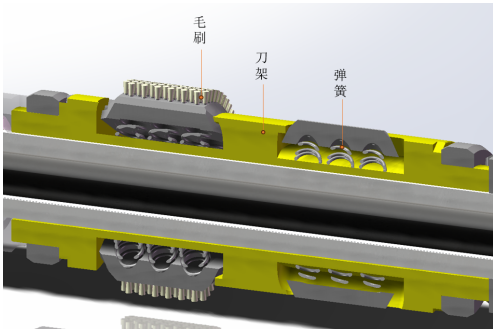
四合一工具辅助结构如图**??**所示。扶正器套装于心轴外侧，轴向依靠上接头及下游组件的台阶端面限位，径向包覆螺纹连接部位。扶正器外侧设计有螺旋导流槽，螺旋导流槽允许钻井液/工作介质流过，不阻碍流体循环；同时支撑套管内壁使心轴居中，承受径向摩擦载荷，保护心轴与螺纹，改善工具下入性能。上接头作为四合一工具与外部管柱之间的连接部件，主要承担轴向载荷传递作用。其内部与心轴螺纹连接，使外部输入的轴向力能够有效传递至工具主体。上接头外右侧空套一个扶正器。内六角凹端紧定螺钉用于限制上接头与心轴的轴向移动，防止螺纹松动。

3.2.1.3 强磁部件永磁材料选型与耐温性

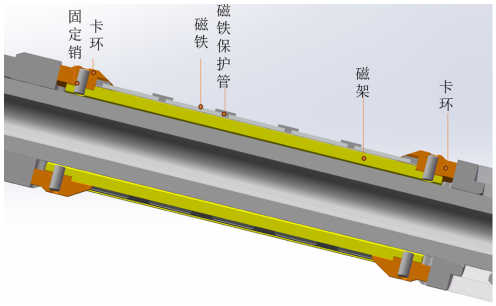
强磁部件依靠永磁体产生的磁场吸附铁磁性碎屑，永磁体的磁性能随工作温度升高而衰减，高温下还可能发生不可逆退磁，因此磁性材料的耐温能力是强磁部件的关键



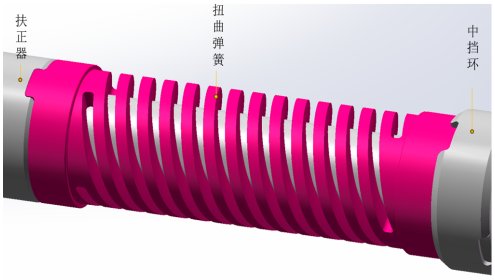
(a) 刮刀部件结构



(b) 毛刷部件结构



(c) 强磁部件结构



(d) 扭曲弹簧部件结构

图 3-58 四合一工具主要功能单元

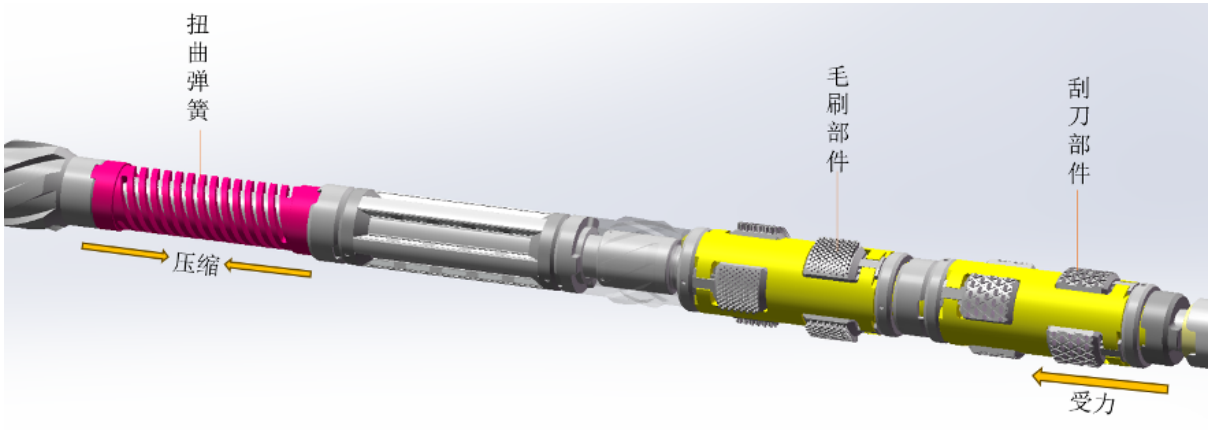
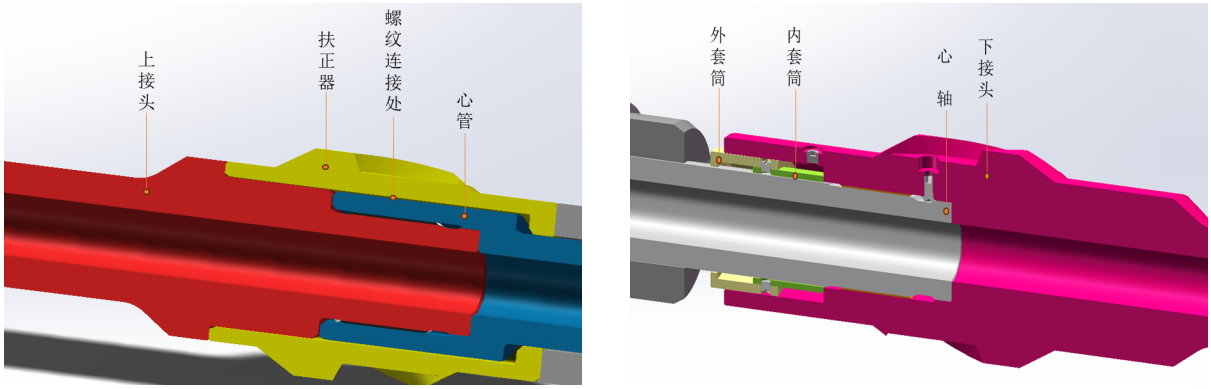


图 3-59 弹性刮削动力系统结构

设计约束。合同条款 5.2.1.3（1）对“四合一”集成式井筒清洁工具明确要求“磁性材料耐温 ≥ 150 °C”，本节据此开展永磁材料选型。

永磁材料选择时，应衡量材料工作温度、各温度下的内禀矫顽力（H_{cj}）与最大磁能积（BH_{max}）等因素：在满足使用温度的前提下，选择最大磁能积较大的永磁材料，以获得更大的吸附力；并优先选择内禀矫顽力较大的材料，该类磁材的抗退磁能力和耐温性能更佳，可使工具在高温井筒环境中保持磁性稳定。经调研，符合井筒清洁工具应用场景的候选永磁材料性能参数见后文 3.3 节表**??**。

对比可知：铝镍钴（AlNiCo）的最高工作温度为 450 ～ 550 °C，耐温能力最好，但



(a) 上接头结构　　(b) 下接头结构

图 3-60 四合一工具辅助结构介绍

其最大磁能积小，达到设计吸附力所需的磁体体积过大，在强磁部件的径向尺寸限制下难以布置；铁氧体（Ferrite）的最高工作温度约 250 °C，磁能积低且材质较脆；钕铁硼（NdFeB，H 系列）在地面常温环境下表观磁性最强，但其最高工作温度仅为 120 °C、居里温度约 340 °C，工具下井后随温度升高磁性大幅衰减，不能满足合同 150 °C 的耐温指标；烧结钐钴（SmCo5）的居里温度为 700 ∼ 850 °C，最高工作温度为 250 ∼ 350 °C，且在 150 ∼ 200 °C 区间内其内禀矫顽力 H_{cj} 仍保持在 15.8 至 14.2 kOe 之间，而钕铁硼 N45UH 在同一温度区间的 H_{cj} 仅为 6.0 至 9.0 kOe。

综合上述对比，四合一工具强磁部件的永磁体选用烧结钐钴 SmCo5 材料，其不同温度下的退磁曲线见后文 3.3 节图**??**。该材料最高工作温度 250 ∼ 350 °C，相对合同 ≥ 150 °C 的耐温指标具有 100 °C 以上的温度裕量；居里温度 700 ∼ 850 °C 远高于井筒实际工作温度，工具工作温度范围内发生的退磁均可逆，温度降低后磁性能大部分恢复，可保证强磁部件在高温井筒中重复使用时磁性能不发生累积衰减。

为验证磁性材料及强磁部件的耐温性能满足 150 °C 指标要求，按本报告 3.3 节给出的测试方法进行检验：磁铁材料依据不可逆磁通损失检测，取长径比 $L/D = 0.7$ 的标准圆柱试样饱和充磁后，在开路状态下加热至 150 °C 并保温 2 小时，冷却至室温后测量开路磁通，不可逆磁通损失小于 5% 即可判定该磁材在 150 °C 下耐温合格；强磁部件组装完成后放入恒温箱，在 150 °C 下保温 2 小时，取出冷却至室温测量其表磁或磁通量，加热前后衰减比例小于 5% 即可判定强磁部件耐温合格。

3.2.2 设计计算与校核[6]

本节校核涉及两种材料：心轴采用 4330V-155 KSI 高强钢（最小屈服强度 930 MPa），端面键采用 4145H 钢（屈服强度 827 MPa）。工具的抗拉设计指标为 ≥ 1000 kN，抗扭设计指标为 > 17 kN · m。

[6]合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（1）“四合一”集成式井筒清洁工具具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 ≥ 150 °C，抗拉 >= 100T，抗扭 > 17kN · m，刮刷范围实现 360° 周向全覆盖

3.2.2.1 主要受力件的螺纹强度校核

四合一工具的主要受力件的螺纹强度危险点出现在心轴（图号：ZKG700004A）上，工具有三种规格，7”规格的工具螺纹尺寸最小，最可能出现强度问题，于是螺纹抗拉强度校核以 7”规格作为计算依据，零件结构及尺寸如图**??**所示，其连接螺纹为 2.75″-8 Stub ACME（爱克姆短牙梯形传动螺纹，8 牙每英寸）。螺纹牙剪切强度计算：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ [\tau] &= \frac{\sigma_s}{n} \end{aligned} \tag{3.63}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计指标 ≥ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3 (1)）；

$[\tau]$–螺纹牙的剪切强度，MPa（按 $[\tau] = \sigma_s/n$ 计算）；

k_z–螺纹各圈的载荷不均系数，取 $k_z = 0.56$（按《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [**?**]）；

d_1–螺纹底径，取 67.94 mm（图号 ZKG700004A–心轴主视图：该件外螺纹为 2.75″-8 Stub ACME，标注小径 67.940～68.100，取小值）；

b–螺纹牙根宽度，取 $b = 1.833$ mm（按图号 ZKG700004A–心轴标注的 2.75″-8 Stub ACME 牙型，依 ASME B1.8 标准，8 牙/in、螺距 3.175 mm，牙底宽度 $b = 0.58p = 0.58 \times 3.175 = 1.8415$ mm，取小值）；

n–安全系数，按《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [**?**]，取 $n = 2.5$；

z–旋合圈数，取 $z = 35$（图号 ZKG700001A–上接头内螺纹与图号 ZKG700004A–心轴外螺纹的旋合长度标注为 143.11 mm，按螺距 3.175 mm 折合 45 圈，计算偏安全取 35 圈）；

σ_s–材料最小屈服强度，取 930 MPa（图号 ZKG700004A–心轴技术要求第 1 条：材料 4330V，调质后屈服强度 ≥ 930 MPa，抗拉强度 ≥ 1033 MPa）。

公式出自《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分” 螺纹牙的剪切强度计算”。力学模型是把螺纹牙看成悬臂，牙根截面受剪切，在螺纹副拉脱时牙先被剪断，因此用牙根面积 $\pi \cdot d_1 \cdot b$ 乘旋合圈数 z 作为受剪面积。手册同时给出两个系数：k_z 是螺纹各圈载荷不均系数（前几圈承担大部分载荷），n 是螺纹牙校核的安全系数。

2.75″-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ &= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 67.94 \times 1.833 \times 35 \times 10^{-3} = 2851.13\text{kN} \\ &> 1000\text{kN} \end{aligned} \tag{3.64}$$

于是，螺纹满足抗拉设计要求。

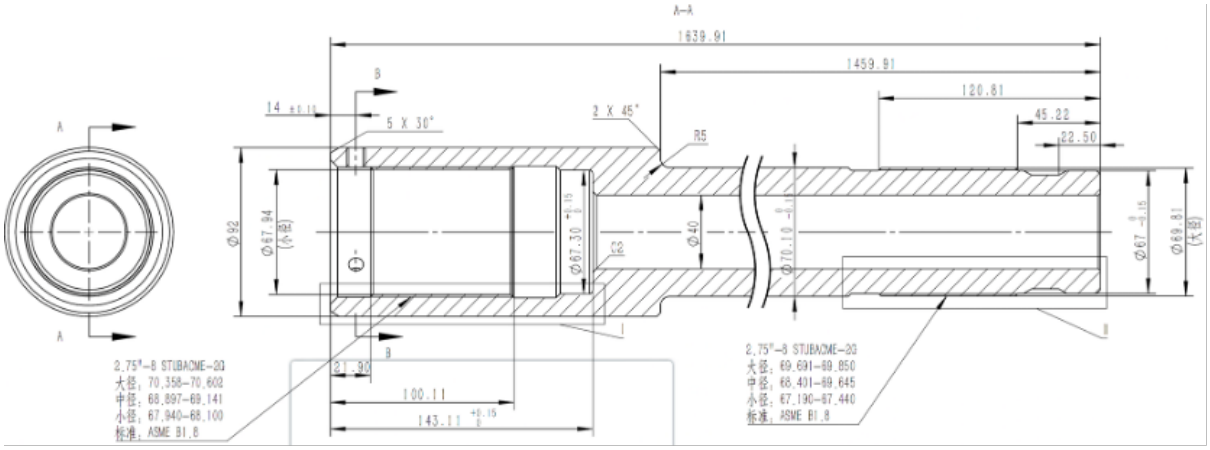


图 3-61 7”规格工具的心轴结构

3.2.2.2 主要受力件的零件强度校核

清洁工具的主要受力件为心轴，其危险截面有两处，分别为 2.75”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.75”-8 Stub ACME 内螺纹根部。本文用解析法、数值模拟两种方法对心轴的强度进行校核。

（1）心轴抗拉危险截面 1：为 2.75”-8 Stub ACME 外螺纹根部。

对于环形零件截面，抗拉强度计算公式：

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \tag{3.65}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计指标 ≥ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3 (1)）；

D–危险截面外径，mm（取 67 mm：图号 ZKG700004A–心轴主视图 2.75″-8 Stub ACME 外螺纹小径标注 67.940～68.100，取 67 mm，偏于安全）；

d–危险截面内径，mm（取 40 mm：图号 ZKG700004A–心轴主视图标注的心轴中心通孔 $\phi 40$）；

σ_s–材料最小屈服强度，取 930 MPa（图号 ZKG700004A–心轴技术要求第 1 条：材料 4330V，调质后屈服强度 ≥ 930 MPa，抗拉强度 ≥ 1033 MPa）；

n–安全系数，按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [**?**]，取 $n = 1.5$。

根据图**??**和图号 ZKG700004A–心轴，取 $D = 67$ mm（图纸标注的外螺纹小径 67.940～68.100 取小值并取整，即螺纹根部净截面外径）、$d = 40$ mm（图纸标注的中心通孔 $\phi 40$），则 2.75”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \\ &= \frac{3.14 \times (67^2 - 40^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 1406.08\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{3.66}$$

于是，危险截面 1 满足抗拉设计要求。

（2）心轴抗拉危险截面 2：为 2.75″-8 Stub ACME 内螺纹根部。

根据公式**??**和图**??**，取 $D = 92\,\text{mm}$、$d = 71.6\,\text{mm}$（参见图纸 ZKG700004A–心轴局部视图 I），则心轴上 2.75″-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\left[\pi \cdot \dfrac{(D^2 - d^2)}{4} - 3 \cdot b \cdot h\right] \cdot \sigma_{\text{s}}}{n} \times 10^{-3} \\ &= \frac{\left[3.14 \times \dfrac{(92^2 - 71.6^2)}{4} - 3 \times 10 \times 10.2\right] \times 930}{1.5} \times 10^{-3} \\ &= 1435\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{3.67}$$

式中，$F_{\max}$–该危险截面（内螺纹根部）能承受的最大拉力，kN；

D–危险截面外径，mm（取 92 mm：图号 ZKG700004A–心轴主视图标注的 $\phi 92$）；

d–危险截面内径，mm（取 71.6 mm：图号 ZKG700004A–心轴局部视图 I 标注的内螺纹根部退刀槽 $\phi 71.60$；该处壁厚在螺纹段内最小，故取为危险截面）；

σ_{s}–材料屈服强度，取 930 MPa（与危险截面 1 取值相同）；

n–安全系数，取 $n = 1.5$（与危险截面 1 取值相同）；

b–截面处径向螺纹孔的孔径，mm（取 $b = 10\,\text{mm}$，M10 螺纹的公称直径）；

h–截面处壁厚，mm（取 $h = (D - d)/2 = (92 - 71.6)/2 = 10.2\,\text{mm}$）。

$-3bh$ 为心轴上 3 个径向螺纹孔所占面积的扣除项：四合一工具的心轴在该截面上沿周向均布 3 个径向 M10 螺纹孔（图纸 ZKG700004A–心轴的 B-B 视图，标注为 3×M10-8H EQS，螺纹标准 GB/T 196），用于安装内六角凹端紧定螺钉，限制上接头与心轴的相对转动和轴向移动。该孔沿径向穿过壁厚，在与心轴轴线垂直的横截面上即形成 3 个宽 b、深 h 的矩形缺口（径向圆孔与横截面的交线正是宽 b、深 h 的矩形），因此受拉净截面由圆环面积 $\pi(D^2 - d^2)/4$ 减小为 $\pi(D^2 - d^2)/4 - 3bh$。其中，3 为孔的个数，b、h 分别为孔宽与孔深，$3bh = 3 \times 10 \times 10.2 = 306\,\text{mm}^2$，占圆环面积（$\pi(92^2 - 71.6^2)/4 \approx 2620\,\text{mm}^2$）的 11.7%，即 $\pi(92^2 - 71.6^2)/4 - 3bh \approx 2620 - 306 = 2314\,\text{mm}^2$。由量纲亦可校核该式的正确性：$[\pi(D^2 - d^2)/4 - 3bh]$ 的单位为 mm^2，与 σ_{s} 的单位 MPa (N/mm^2) 相乘后为 N，乘 10^{-3} 后即为 kN。

若不计该 3 个孔的削弱，截面可承受的拉力为 $2620 \times 930/1.5 \times 10^{-3} = 1624\,\text{kN}$；若孔的取位更靠近螺纹大径侧（按该处内孔 $\phi 67$ 计，壁厚 $(92 - 67)/2 = 12.5\,\text{mm}$），扣减面积为 $3 \times 10 \times 12.5 = 375\,\text{mm}^2$，$F_{\max}$ 降为 1392 kN。三种取法均大于 1000 kN 的设计要求，说明危险截面 2 的结论对孔的位置与取法不敏感。

于是，危险截面 2 满足拉伸强度设计要求。

3.2.2.3 主要受力件的零件强度抗扭校核

四合一工具的受扭危险零件仍为图**??**所示心轴螺纹结构根部截面，以及用于零件之间周向定位的端面键，如图**??**所示。下面进行螺纹危险截面的抗扭强度计算。截面抗

扭强度 $T_{\max}$ 计算式为

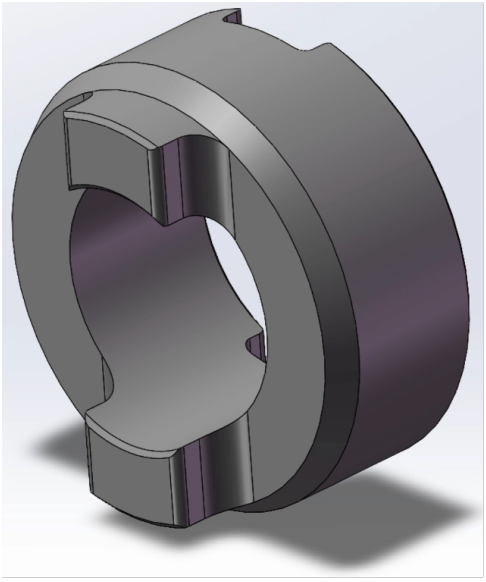


图 3-62 端面抗扭键结构

$$
\begin{aligned}
T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} \\
[\tau] &= \alpha\cdot\sigma_{\mathrm{s}}
\end{aligned}
\tag{3.68}
$$

式中，$T_{\max}$–工具最大扭矩，kN·m（设计指标 > 17 kN·m，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3 (1)）；

D–危险截面外径，mm（危险截面 1 取 67 mm，即图号 ZKG700004A–心轴外螺纹小径取值；危险截面 2 取 92 mm，即该图主视图标注的内螺纹段外径 ϕ92）；

d–危险截面内径，mm（危险截面 1 取 40 mm，即图号 ZKG700004A–心轴中心通孔 ϕ40；危险截面 2 取 71.6 mm，即该图局部视图 I 标注的内螺纹根部退刀槽 ϕ71.60）；

σ_{s}–材料屈服应力，MPa（取 $\sigma_{\mathrm{s}} = 930$ MPa，按图纸 ZKG700004A–心轴技术要求取材料 4330V 的屈服强度下限，与抗拉校核取值一致）；

α–材料许用切应力与许用拉应力之比（许用应力折减系数），根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [**?**]，取 $\alpha = 0.66$；

$[\tau]$–材料许用切应力，MPa。

注：本小节同时用到安全系数与端面键个数，为避免与折减系数混淆，折减系数统一记为 α，安全系数记为 n_1，端面键个数记为 n_2。

对于芯轴的危险截面 1，代入材料的力学和几何参数计算得

$$
\begin{aligned}
T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} \\
&= \frac{613.8\times 3.14\times(67^4-40^4)}{16\times 67}\times 10^{-6} \\
&= 31.63\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m} > 17\,\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}
\end{aligned}
\tag{3.69}
$$

对于危险截面 2，代入材料的力学和几何参数计算得

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8\times 3.14\times(92^4-71.6^4)}{16\times 92}\times 10^{-6} \\ &= 59.39\,\mathrm{kN\cdot m} > 17\,\mathrm{kN\cdot m} \end{aligned} \tag{3.70}$$

于是，工具的两个危险截面都满足抗扭强度要求。

有限元计算结果如图**??**所示。拉伸工况下，有限元计算得到的最大 von Mises 应力为 2055 MPa，出现在变径沟槽的转角点处。该处圆角半径极小（图纸技术要求未注圆角不大于 R0.2），几何上接近清角，有限元网格无法有效离散该特征，转角处单元产生变形，导致出现非物理的局部应力畸变。该畸变数值不具有稳定性：在转角线及其邻近区域逐点取样，位置相差仅 0.7 mm 的三个节点应力分别为 802 MPa、830 MPa 和 1622 MPa，跨度达 2 倍；相距 2.8 mm 处的节点应力降至 570 MPa。连续介质中的应力场不可能在不足 1 mm 的距离内成倍跳变，表明该处读数系几何离散引起的数值畸变。此外，改变网格尺寸（危险区单元取 0.5 mm、0.3 mm、0.27∼0.5 mm 及加密网格）时，峰值分别为 935.7 MPa、975.8 MPa、935.7 MPa 和 2055 MPa，不随网格加密收敛。按工程惯例，此类应力畸变区不予采用，实际结构应力取畸变区邻近稳定区域的应力值，即 570 MPa。该值低于按安全系数 1.5 确定的许用应力 620 MPa，也远低于材料最小屈服强度 930 MPa；同时，该值与按净截面解析计算的名义拉应力 423.6 MPa 处于同一量级，说明计算模型与载荷传递路径正确。据此判断，心轴在 1000 kN 轴向拉力下的强度满足设计要求。

扭转载荷作用下，有限元计算得到的最大等效应力（von Mises）为 956.9 MPa，出现在变径沟槽的转角线上。该处圆角接近清角，网格无法有效离散，属局部数值畸变（与拉伸工况的网格敏感性分析结论一致）。取畸变区邻近稳定区域的应力，探测结果为 666.9 MPa，低于材料最小屈服强度 930 MPa，不会产生塑性变形。按净截面计算的名义剪应力为 196 MPa，低于许用切应力 613.8 MPa（$=0.66\sigma_{\mathrm{s}}$），安全系数 3.13；对应的名义 von Mises 应力为 339 MPa，低于许用应力 620 MPa，安全系数 1.83。因此，心轴的扭转强度满足大于 17 kN·m 的设计指标。

对于外筒件，其材料牌号为 4145H，抗扭危险截面为端面键截面（键的数量为 3）。

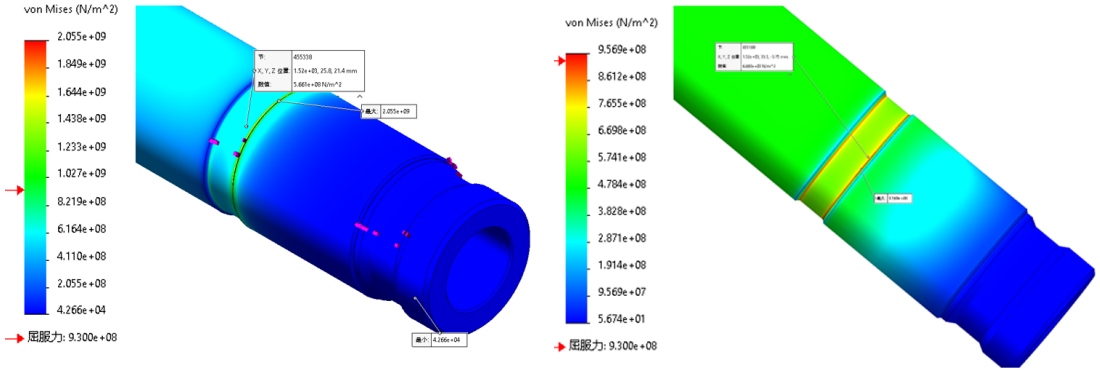
外筒件抗扭强度 τ 计算：

$$\tau = \frac{T_{\max}}{n_2\cdot b\cdot h\cdot r}\times 10^{6} \tag{3.71}$$

$$T_{\max} = \frac{n_2\cdot[\tau]\cdot b\cdot h\cdot r}{n_1}\times 10^{-6} \tag{3.72}$$

$$[\tau] = \alpha\cdot\sigma_{\mathrm{s}} = 0.66\times 827\,\mathrm{MPa} = 545.82\,\mathrm{MPa} \tag{3.73}$$

式中，$T_{\max}$–外筒件能承受的最大扭矩，kN·m（设计要求 $> 17\,\mathrm{kN\cdot m}$，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（1））；



(a) 拉伸载荷下应力分布　　(b) 扭转载荷下应力分布

图 3-63 心轴零件受力有限元分析

τ–端面键承受的剪切应力，MPa；

σ_s–外筒件材料屈服应力，MPa（取 $\sigma_s = 827\,\text{MPa}$，图纸 ZKG700006A–上挡环与 ZKG700007A 技术要求：材料 4145，屈服强度 $\geq 827\,\text{MPa}$）；

r–端面键的分布圆半径，mm（取 $r = 47\,\text{mm}$，图纸 ZKG700006A–上挡环标注的键底分布圆半径 $R47^{0}_{-0.25}$）；

b–端面键宽度，mm（取 $b = 30\,\text{mm}$，图纸 ZKG700006A–上挡环标注的 $3\times30^{0}_{-0.25}$ EQS 端面键，与图纸 ZKG700007A–中连接套的 $3 \times 31^{+0.25}_{0}$ EQS 键槽相配）；

h–端面键高度，mm（取 $h = 15\,\text{mm}$，图纸 ZKG700006A–上挡环标注的键高 $15^{+0.15}_{0}$）；

α–许用剪应力与许用拉应力系数（折减系数），根据《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [**?**]，取 $\alpha = 0.66$；

$[\tau]$–材料许用切应力，MPa（按 $[\tau] = \alpha\sigma_s$ 计算）；

n_1–安全系数，根据《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [**?**]，取 $n_1 = 1.5$；

n_2–端面键数量，取 $n_2 = 3$（上挡环 ZKG700006A 上为 $3 \times 30^{0}_{-0.25}$ EQS 键，对应中连接套 ZKG700007A 上的 $3 \times 31^{+0.25}_{0}$ EQS 键槽，沿周向均布 3 处）；

外筒件能承受的最大扭矩：

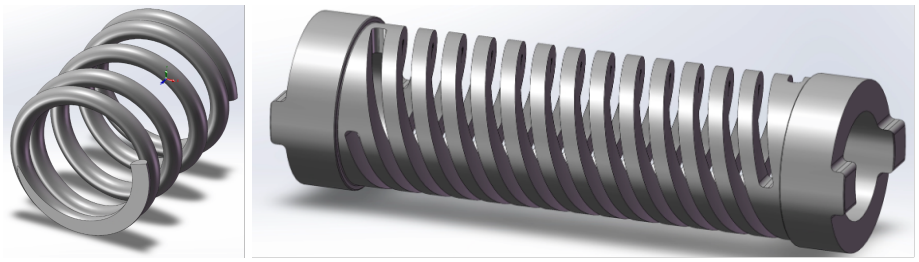
$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{n_2 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot r}{n_1} \times 10^{-6} = \frac{3 \times 545.82 \times 30 \times 15 \times 47}{1.5} \times 10^{-6} \\ &= 23.09\,\text{kN}\cdot\text{m} > 17\,\text{kN}\cdot\text{m} \end{aligned} \tag{3.74}$$

注：端面键数量、键宽、键高与分布圆半径按 7”图纸取值（上挡环 ZKG700006A、中连接套 ZKG700007A），分布圆半径取上挡环 $R47_{-0.25}$；若键高按 13.5 mm 计，则 $T_{\max} = 20.78\,\text{kN}\cdot\text{m}$，仍大于 $17\,\text{kN}\cdot\text{m}$。

于是，外筒件满足抗扭强度要求。

3.2.2.4　弹簧的力学计算

四合一工具中设计了毛刷和刮刀的预紧弹簧以及扭曲弹簧，如图**??**所示。



(a) 刮刀、毛刷预紧弹簧　　(b) 扭曲弹簧

图 3-64 四合一工具中的弹簧零件

毛刷和刮刀的预紧弹簧参数列举于表**??**，扭曲弹簧的参数列举于表**??**。

表 3-16 毛刷与刮刀预紧弹簧技术参数表

参数名称	数值	参数名称	数值
弹簧外径 D	25 mm	弹簧自由高度 H	35 mm
弹簧内径 D_1	19 mm	弹簧总圈数 n_1	5
弹簧中径 D_2	22 mm	弹簧有效圈数 n	3
弹簧线径 d	3 mm	最小工作高度 H_1	29 mm
弹簧剪切弹性模量 G	79 GPa	最大工作高度 H_2	23 mm
许用切应力 $[\tau]$	710 MPa		

表 3-17 扭曲弹簧技术参数表

参数名称	数值	参数名称	数值
弹簧外径 D	120 mm	弹簧自由高度 H	440 mm
弹簧内径 D_1	80 mm	弹簧总圈数 n_1	11
弹簧中径 D_2	100 mm	弹簧有效圈数 n	9
弹簧截面宽度 b	20 mm	最小工作高度 H_1	400 mm
弹簧截面高度 h	20 mm	最大工作高度 H_2	390 mm
弹簧剪切弹性模量 G	79 GPa	许用切应力 $[\tau]$	710 MPa
弹簧系数 γ'	5.57	弹簧系数 β'	2.404

刮刀与毛刷弹簧的力学计算如下。

弹簧刚度 P' 为

$$P' = \frac{G \cdot d^4}{8 \cdot D_2^3 \cdot n} = \frac{79000 \times 3^4}{8 \times 22^3 \times 3} = 25\,\text{N/mm} \tag{3.75}$$

式中，P'–弹簧刚度，N/mm；

G–弹簧材料的切变模量，取 $G = 79$ GPa（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧材料为 60Si2MnA，按钢的切变模量取 79 GPa）；

d–弹簧线径，取 $d = 3$ mm（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧标注线径 $\phi 3^{\pm 0.05}$）；

D_2–弹簧中径，取 $D_2 = 22$ mm（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧标注中径 $\phi 22^{0}_{-0.50}$，外径 25 mm、内径 19 mm）；

n–弹簧有效圈数，取 $n = 3$（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧技术要求第 2 条：有效圈数 $n = 3$、总圈数 5）。

注：按图纸 ZKG7000-01-5–弹簧技术要求，刮刀与毛刷预紧弹簧的自由高度 35mm、有效圈数 3、总圈数 5、弹簧刚度 22.5N/mm；图纸给出的试验载荷为 137.25±13.7N（对应高度 28.90mm）和 401.4±40.1N（对应高度 17.16mm）。本节按刚度 22.5N/mm、工作高度 29mm 与 23mm 计算，对应载荷 135N 和 270N。考虑端部约束与装配预压的影响，后续载荷与应力计算均取弹簧的有效刚度，即 $P' = 22.5$ N/mm。

弹簧最小工作载荷 P_1

$$P_1 = P' \cdot (H - H_1) = 22.5 \times (35 - 29) = 135\,\text{N} \tag{3.76}$$

弹簧最大工作载荷 P_n

$$P_n = P' \cdot (H - H_2) = 22.5 \times (35 - 23) = 270\,\text{N} \tag{3.77}$$

式中，H–弹簧自由高度，取 $H = 35$ mm（图纸 ZKG7000-01-5–弹簧技术要求第 4 条：弹簧自由高度 35 mm）；

H_1、H_2–弹簧最小、最大工作高度，取 $H_1 = 29$ mm、$H_2 = 23$ mm（按装配后的预压缩量与刮刀、毛刷的工作行程确定；图纸 ZKG7000-01-5–弹簧标注的试验载荷 137.25±13.7N 对应高度 28.90 mm、401.4±40.1N 对应高度 17.16 mm，可作为工作高度的参照）；

C–弹簧旋绕比，$C = D_2/d$；

K–弹簧曲度系数，按《机械设计手册》圆柱螺旋压缩弹簧计算公式 [**?**] 取 $K = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$；

$\tau_{\max}$–弹簧最大切应力，MPa；

$[\tau]$–弹簧材料许用切应力，取 $[\tau] = 710$ MPa（表**??**；材料 60Si2MnA，经淬火、回火后按《机械设计手册》弹簧许用应力的取值规定确定）。

弹簧旋绕比 C

$$C = \frac{D_2}{d} = \frac{22}{3} = 7.33 \tag{3.78}$$

弹簧曲度系数 K

$$K = \frac{4 \cdot C - 1}{4 \cdot C - 4} + \frac{0.615}{C} = \frac{4 \times 7.33 - 1}{4 \times 7.33 - 4} + \frac{0.615}{7.33} = 1.2 \tag{3.79}$$

弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$

$$\tau_{\max} = \frac{8 \cdot K \cdot D_2}{\pi \cdot d^3} \times P_n = \frac{8 \times 1.2 \times 22}{3.14 \times 3^3} \times 270 = 672.6\,\text{MPa} < 710\,\text{MPa} \tag{3.80}$$

于是，刮刀与毛刷强度满足要求。

扭曲弹簧的力学计算如下。

扭曲弹簧刚度 P'

$$P' = \frac{G \cdot b^2 \cdot h^2}{\gamma' \cdot D_2^3 \cdot n} = \frac{79000 \times 20^2 \times 20^2}{5.57 \times 100^3 \times 9} = 252\,\text{N/mm} \tag{3.81}$$

式中，P'–扭曲弹簧刚度，N/mm；

G–弹簧材料的切变模量，取 $G = 79\,\text{GPa}$（图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧材料为 55SiCr，按钢的切变模量取 79 GPa）；

b–弹簧截面宽度，mm（取 $b = 20\,\text{mm}$）；

h–弹簧截面高度，mm（取 $h = 20\,\text{mm}$；表**??**的设计参数，截面为 20 mm×20 mm 的正方形；图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧技术要求第 1 条规定的调质后屈服强度 ≥ 1300 MPa、抗拉强度 ≥ 1450 MPa、延伸率 ≥ 6% 为该截面的材料强度依据）；

γ'–矩形截面弹簧的刚度系数，按截面高宽比 $h/b = 1$ 由《机械设计手册》圆柱螺旋压缩弹簧的计算公式 [**?**] 查取，取 $\gamma' = 5.57$；

D_2–弹簧中径，取 $D_2 = 100\,\text{mm}$（表**??**；图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧为外径 Ø130、内径 Ø72 的整体四头螺旋结构，中径约 101 mm，计算取 100 mm）；

n–弹簧有效圈数，取 $n = 9$（表**??**）。

弹簧最小工作载荷 P_1

$$P_1 = P' \cdot (H - H_1) = 252 \times (440 - 400) = 10080\,\text{N} \tag{3.82}$$

弹簧最大工作载荷 P_n

$$P_n = P' \cdot (H - H_2) = 252 \times (440 - 390) = 12600\,\text{N} \tag{3.83}$$

式中，H–弹簧自由高度，取 $H = 440\,\text{mm}$（表**??**；图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧总长 581 mm，其中螺旋有效段长 420 mm）；

H_1、H_2–弹簧最小、最大工作高度，取 $H_1 = 400\,\text{mm}$、$H_2 = 390\,\text{mm}$（表**??**，按总成装配后的预压缩量与螺旋段工作行程确定）；

C–弹簧旋绕比，$C = D_2/h$；

K–弹簧曲度系数，按《机械设计手册》弹簧计算公式 [**?**] 取 $K = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$；

β'–矩形截面弹簧的应力系数，按截面高宽比 $h/b = 1$ 由《机械设计手册》矩形截面圆柱螺旋弹簧的应力计算公式 [**?**] 查取，取 $\beta' = 2.404$；

$\tau_{\max}$–弹簧最大切应力，MPa；

$[\tau]$–弹簧材料许用切应力，取 $[\tau]=710\,\text{MPa}$（表**??**；图纸 ZKG7000-04–扭曲弹簧材料为 55SiCr，按《机械设计手册》弹簧许用应力的取值规定确定）。

弹簧旋绕比 C

$$C=\frac{D_2}{h}=\frac{100}{20}=5 \tag{3.84}$$

弹簧曲度系数 K

$$K=\frac{4\cdot C-1}{4\cdot C-4}+\frac{0.615}{C}=\frac{4\times 5-1}{4\times 5-4}+\frac{0.615}{5}=1.31 \tag{3.85}$$

弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$

$$\tau_{\max}=\frac{\beta'\cdot K\cdot D_2}{b\cdot h\cdot\sqrt{b\cdot h}}\cdot P_n=\frac{2.404\times 1.31\times 100}{20\times 20\times\sqrt{20\times 20}}\times 12600=496\,\text{MPa}<710\,\text{MPa} \tag{3.86}$$

于是，扭曲弹簧的强度满足设计要求。

综合上述，各主要受力件的性能数据统计于表**??**中。

表 3-18 受力件数据统计表

受力类型	数据
NC38 最大拉力	3000 kN
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	2851.13 kN
心轴最大拉力 $F_{\max 2}$	1406.08 kN
NC38 最大扭矩	44.3 kN · m
材料许用切应力 $[\tau]$	613.8 MPa
心轴最大扭力 $T_{\max 1}$	31.63 kN · m
弹簧许用切应力	710 MPa
弹簧刚度 P'	22.5 N/mm
弹簧最小工作载荷 P_1	135 N
弹簧最大工作载荷 P_n	270 N
弹簧旋绕比 C	7.33
弹簧曲度系数 K	1.2
弹簧最大切应力 $\tau_{\max}$	672.6 MPa
端面键抗扭 $T_{\max 2}$	23.09 kN · m

3.2.3 刮板刮削力学仿真

“四合一”工具由刮板与毛刷两种清洁单元共同完成垢层的机械破坏：刮板依靠菱形齿的切削作用刮除垢体，毛刷依靠刷丝的刮擦、研磨与抛光作用清除残余软垢。两种单元都是通过与垢体接触过程中产生的机械力对垢体产生破坏作用的，其清洁能力的上

限取决于接触应力与切削力能否超过垢体的破坏强度。为此，本节分别建立刮板刮削与刷丝受力的有限元模型，从力学角度分析两类清洁单元的作用机制，并明确刮板预紧弹簧驱动力与毛刷弹簧刚度的设计要求。

3.2.3.1 刮板刮削有限元模型

（1）有限元分析模型建立

刮板的结构虽然复杂，但其与井筒管壁的作用区域局限在刮板齿部，齿形以外的部位并不直接参与除垢。刮板对钡锶垢的挤压变形与刮削过程涉及接触状态的反复变化以及垢体的屈服与破裂，属于高度非线性问题，按三维模型计算需要占用大量计算资源。为此，将三维问题简化为二维平面问题，这样处理不仅可以大幅提高运算速度，对计算结果的影响也较小。简化后的有限元计算模型如图**??**所示，模型由套管壁、钡锶垢层与刮板齿三部分组成，套管壁与钡锶垢相贴合，刮板齿顶与垢层接触。

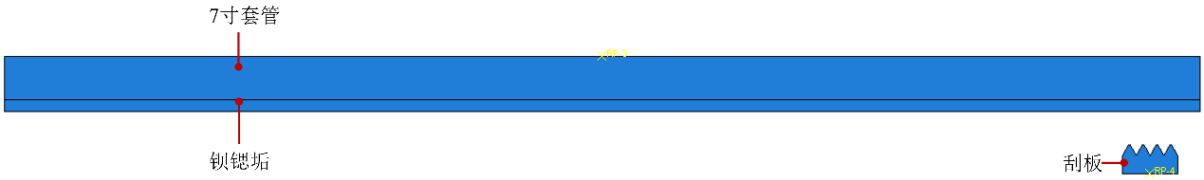


图 3-65 刮板刮削简化力学模型

（2）接触定义

模型中各构件之间存在接触关系，需要考虑摩擦，因此需对发生接触行为的构件定义摩擦因数。分析中采用通用接触，切向行为采用罚函数的摩擦公式，法向行为采用硬接触，摩擦系数取 0.15。

（3）约束与载荷施加

仿真设置两个分析步：第一步模拟刮板在弹簧驱动力作用下完成与钡锶垢的挤压接触，此过程中对套管及钡锶垢施加固定约束；第二步模拟刮板在驱动位移作用下移动，完成对钡锶垢的刮削。约束与载荷的施加位置如图**??**所示。

图 3-66 刮板模块组成及边界条件施加

（4）网格划分

刮板与钡锶垢的接触及刮削过程是本节的主要研究内容，为获得更准确的结果，应对刮板齿及钡锶垢进行网格加密。但网格并非越密越好：网格较粗时，提高网格密度可使计算精度显著提高；当网格数量增加到一定程度后，继续提高网格密度对精度的改善很小，反而成倍增加计算时间、降低求解效率。因此，在对刮板及钡锶垢划分网格前，需先进行网格无关性验证。

计算采用 CPS4R 四节点双线性平面应力四边形单元，网格尺寸分别取 3.0、2.5、2.0、1.5、1.0 和 0.8 mm，计算得到的最大应力分别为 146.7、160.3、173.8、181.4、185.6 和 186.1 MPa，见表**??**与图**??**。由表可见，网格尺寸由 1.0 mm 加密至 0.8 mm 时，最大应力仅变化 0.3%，远小于 3% 的精度要求，说明网格尺寸为 1.0 mm 时已达到精度要求；而继续加密将使计算时间成倍增加，大幅降低求解效率。故本研究选用 1.0 mm 的网格开展刮削仿真分析，同时将刮板齿与钡锶垢之间的接触面进行网格加密，网格划分如图**??**所示。

表 3-19 网格无关性验证结果

网格尺寸/mm	最大应力/MPa
3.0	146.7
2.5	160.3
2.0	173.8
1.5	181.4
1.0	185.6
0.8	186.1

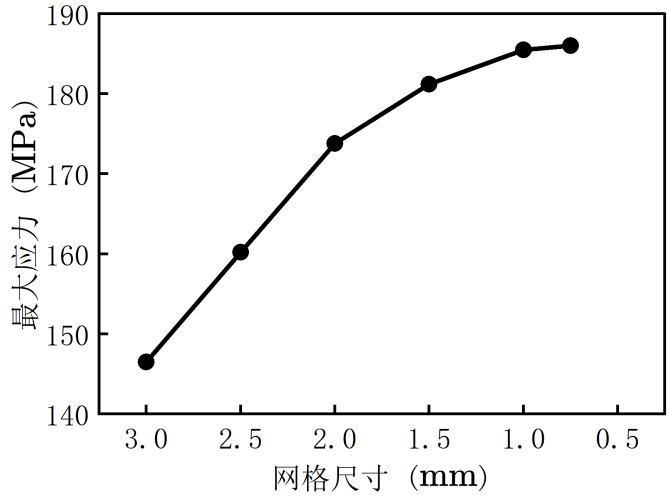


图 3-67 网格无关性验证

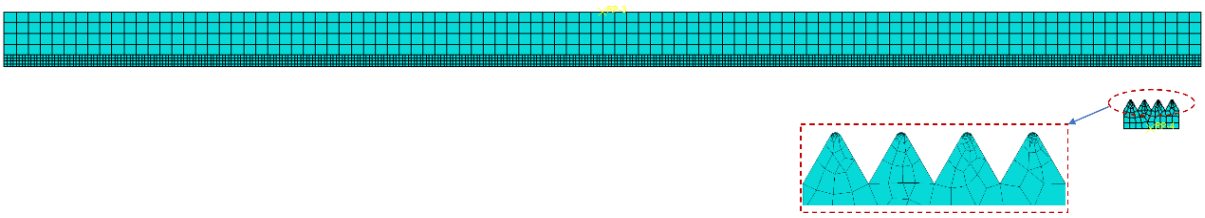


图 3-68 刮板及钡锶垢的网格划分

3.2.3.2 弹簧驱动力对刮削效果的影响

弹簧驱动力是刮板能否有效除垢的决定性因素：驱动力过小时刮板齿难以压入并切透垢层，过大时又会因齿面被细屑充填、浮动支撑压死而使刮削能力下降。为确定合理的设计值，分别对刮板底部施加 150、180、250 和 300 N 的弹簧驱动力进行刮削仿真，统计刮削过程中的平均切削力，并观察垢层的残留情况，结果汇总于表**??**。

当刮板底部施加 150 N 弹簧驱动力时，刮削效果未能达到预期（图**??**(a)）。该工况下刮板对钡锶垢的清除作用十分有限，基本无法实现有效刮削；刮削过程中的平均作用力仅为 202.87 N（图**??**(a)），明显不足以克服钡锶垢与基体之间的结合力，从而导致刮削失败。这一结果验证了 150 N 的弹簧驱动力无法满足钡锶垢清除的基本要求。

当弹簧驱动力提高至 180 N 时，刮削结果（图**??**(b)）显示，相较于 150 N 工况，刮板对钡锶垢的清除效果有所改善，但仍存在明显的垢层残留问题。该工况下刮板与钡锶垢之间的平均切削力达到 230.46 N（图**??**(b)），较 150 N 工况提高了 13.6%，仍未能完全克服垢层与基体的结合强度，导致刮削不彻底。这一结果表明，180 N 的弹簧驱动力虽能部分提升刮削性能，但仍需进一步提高驱动力才能获得更理想的除垢效果。

在 150 N 与 180 N 驱动力均未能有效清除钡锶垢的情况下，将弹簧驱动力增大至 250 N 进行仿真（图**??**(c)）。该工况下刮削性能显著改善：一方面，平均切削力提升至 389.15 N（图**??**(c)），较 180 N 工况增幅达 68.8%；另一方面，刮板能够较好地完成钡锶垢的主要刮削作业。然而，通过表面形貌观察发现，刮削区域仍存在局部钡锶垢残留现象，说明该驱动力水平虽已接近、但尚未完全达到彻底清除垢层所需的临界值，为进一步确定临界驱动力提供了依据。

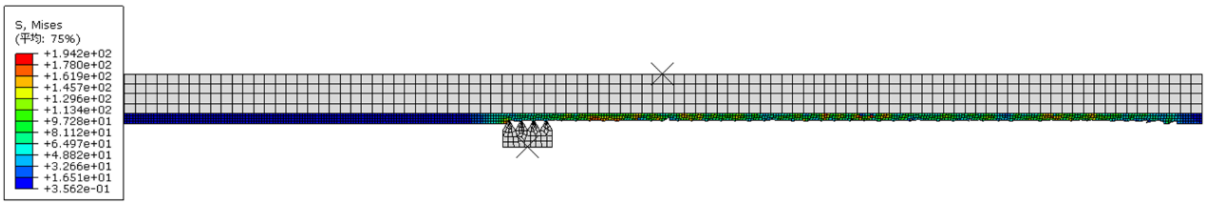
为进一步提升刮削效果，在 250 N 驱动力下仍存在残留的情况下，将弹簧驱动力提升至 300 N 进行仿真验证（图**??**(d)）。该工况下刮削性能实现突破性提升：平均切削力达到 473.56 N（图**??**(d)），较 250 N 工况提升约 35%。仿真结果表明，300 N 的驱动力完全满足钡锶垢清除需求，刮板能够彻底清除表面垢层，无残留现象。

表 3-20 不同弹簧驱动力下的刮削仿真结果

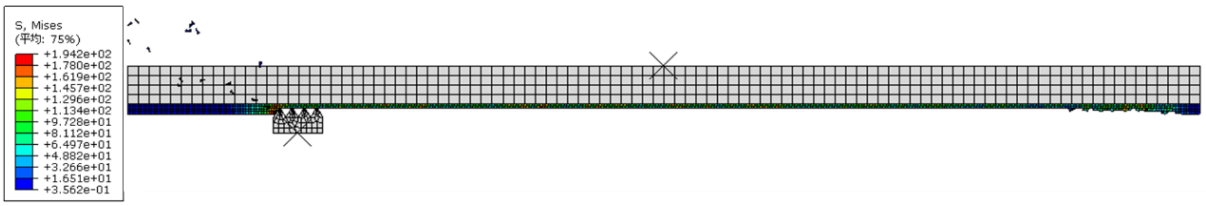
弹簧驱动力/N	平均切削力/N	较前一工况增幅/%	垢层清除效果
150	202.87	—	基本无法实现有效刮削
180	230.46	13.6	有所改善，仍存在明显残留
250	389.15	68.8	主要垢层被刮除，局部残留
300	473.56	35.0	完全清除，无残留

通过对不同弹簧驱动力作用下的刮削效果开展仿真分析，得到如下结果。

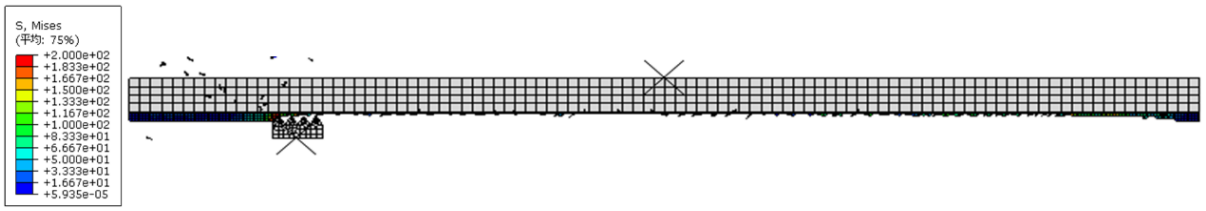
（1） **临界驱动力阈值。**当弹簧驱动力达到 300 N 时，平均切削力提升至 473.56 N，可实现垢层的完全清除且无残留现象，可将该值作为刮板预紧弹簧驱动力的设计下



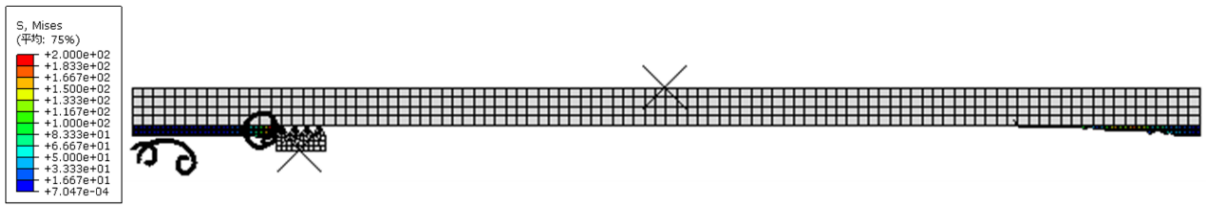
(a) 150 N



(b) 180 N



(c) 250 N



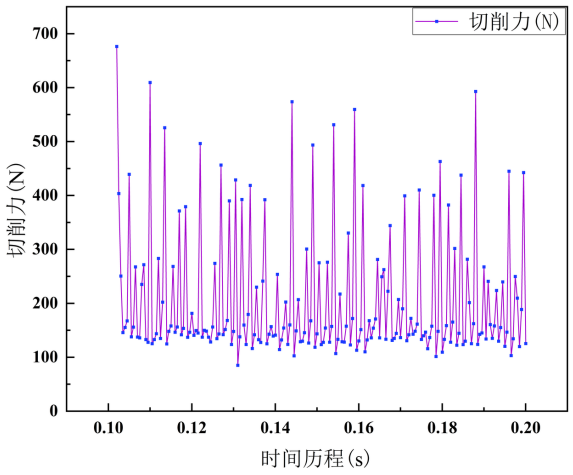
(d) 300 N

图 3-69 不同弹簧驱动力作用下的刮削效果

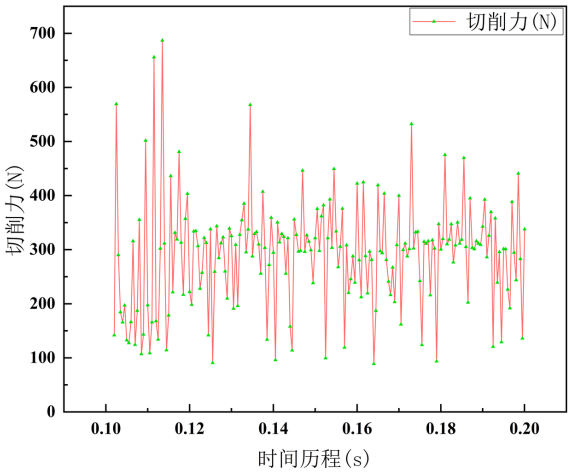
限。

（2） **驱动力与清除效果的相关性。**驱动力与清除效果呈非线性正相关：驱动力由 150 N 提高至 300 N 的过程中，平均切削力增幅达 133%，清除效果实现从“基本无效”到“完全清除”的质变。其原因是，在切削力尚未超过垢体与基体的结合强度之前，刮板齿主要沿垢面挤压、摩擦滑移，切除量很小；只有当驱动力使切削力足以克服结合强度时，垢层才会以脆性破碎的方式成片剥落。

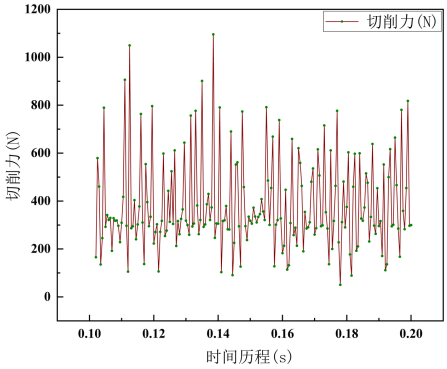
（3） **工程应用指导价值。**150~250 N 的中等驱动力区间虽能实现部分清除，但存在明显残留；300 N 及以上的驱动力可保证除垢的彻底性与工程应用的可靠性。需要说明的是，上述驱动力为二维模型中施加的数值，用于比较不同工况下的刮削效果，实际弹簧预紧力的确定还应结合前述弹簧的力学计算，按弹簧刚度与压缩行程进行换算，并使弹簧压缩量不超过刮板浮动支撑的径向行程。



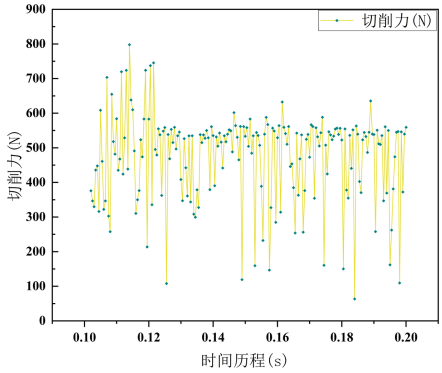
(a) 150 N



(b) 180 N



(c) 250 N



(d) 300 N

图 3-70 不同弹簧驱动力作用下的刮板切削力

3.2.4 毛刷力学仿真

“四合一”工具的毛刷模块安装于刮刀模块之后，用于清除刮削后残留的细小垢屑。目前对毛刷的研究以实验为主，研究重点多为钢丝刷对金属表面的抛光作用，对其接触力学行为的研究相对较少。本节以单根刷丝为研究对象，根据刷丝在表面弹力作用下产生弹性变形而形成的接触应力，研究其对垢体的去除效果。

毛刷结构如图**??**所示。刷毛的伸出长度为 15 mm，整个刷毛与套管之间的单边过盈量为 5 mm，即工具入井后刷丝需沿径向产生 5 mm 的变形才能通过套管。为了保护刷丝工作的稳定性，在刷板下设弹簧支撑结构。

考虑到刷丝在入井过程中存在磨损，将刷丝末端处理为球头，建立的刷丝与垢体相互作用的仿真模型如图**??**所示。井下清洁工具中钢丝刷的常用材料为 304 奥氏体不锈钢，选材依据主要是丝材的耐腐蚀性能；但材料、刷丝长度及其他几何参数对刷丝性能的影响同样值得研究。

计算取刷丝的径向位移为 0.25、0.5 和 0.75 mm，刷丝与垢体（或管壁）之间的接触应力变化如图**??**与表**??**所示。随着径向位移的增大，最大接触应力呈先略微增加、后下降

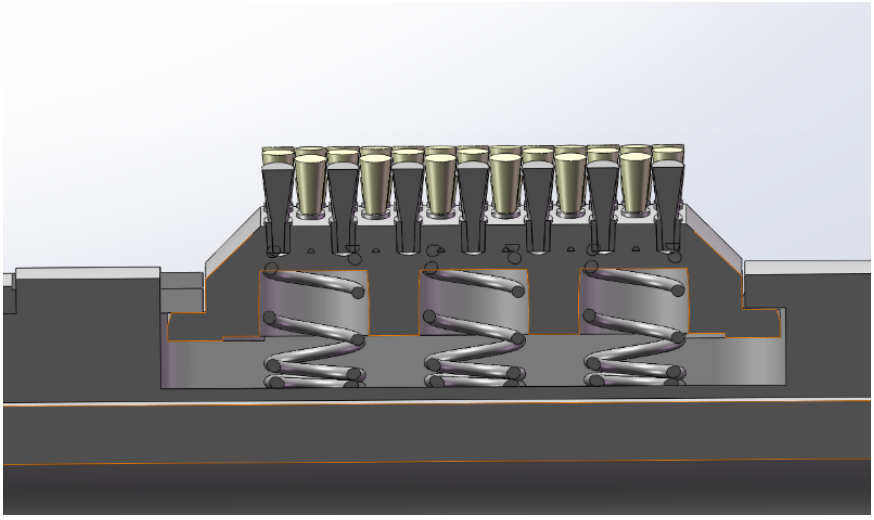


图 3-71 工具上毛刷结构

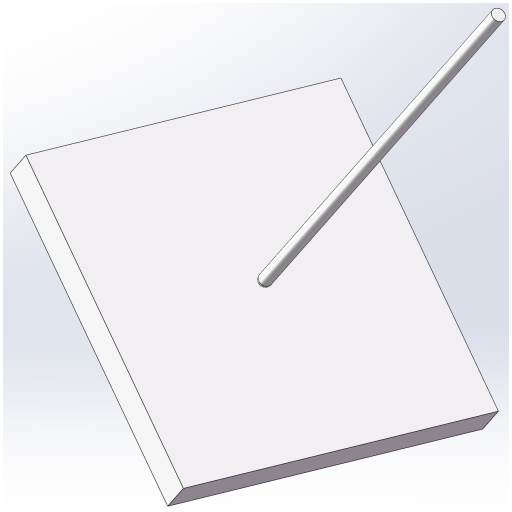


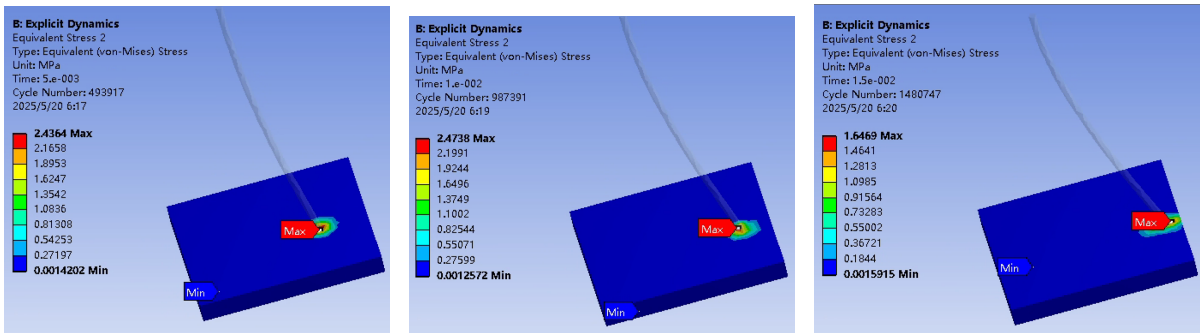
图 3-72 刷丝—垢体相互作用仿真模型

的趋势：径向位移由 0.25 mm 增至 0.5 mm 时，最大接触应力由 2.44 MPa 增至 2.47 MPa；径向位移增至 0.75 mm 时，最大接触应力降至 1.65 MPa。其原因是：刷丝为长悬臂结构，当刷丝产生较大的径向变形时会发生结构屈曲，径向刚度下降，进而导致刷丝与垢体（或管壁）之间的接触力和接触应力下降。

表 3-21 不同径向位移下刷丝与垢体间的最大接触应力

径向位移/mm	最大接触应力/MPa	刷丝受力状态
0.25	2.44	屈曲前，刚度基本不变
0.50	2.47	接近屈曲，接触应力最高
0.75	1.65	已发生屈曲，刚度下降

本算例中刷丝的长径比为 37.5，对应的相对径向变形量为 3.33%。在刷丝结构发生屈曲之前，不同长径比刷丝的变形行为应具有相似性。因此，在毛刷清洁单元设计时，



(a) 径向位移 0.25 mm　　(b) 径向位移 0.5 mm　　(c) 径向位移 0.75 mm

图 3-73 刷丝对垢体表面产生的接触应力变化情况

应合理设计刷板下弹簧的刚度，使刷丝的相对径向变形量控制在 3.33% 左右，避免刷丝过早屈曲而丧失接触压力。

刷丝与垢体（或管壁）之间的接触应力在 2.5 MPa 左右，该量级说明：第一，毛刷只能直接清理强度不高的软垢；第二，刷丝不能直接破坏表面平整的硬垢，其对作用表面主要起到类似刮擦与抛光的作用。因此，在去除硬质垢体时毛刷的作用较弱，不能独立使用，必须与其他清洁单元联合使用；当其他清洁单元先破坏垢体结构、形成粗糙表面后，刷丝对垢体的微小凸起可产生较强的接触应力，从而对其产生切削作用。

可以预见，通过减小刷丝长度、提高刷丝刚度的方法来提高毛刷对硬垢的清洁效果是有限的，原因是垢体的强度通常比刷丝的接触应力高一个数量级，超出了改变刷丝长度所能达到的合理范围。此外，改变刷丝材料也难以显著增强毛刷的清洁能力：对计算结果产生显著影响的材料属性是刷丝的弹性模量与泊松比，而二者的变化范围都比较小，例如大多数钢材的泊松比在 0.28~0.30 之间，杨氏模量在 190~210 GPa 之间。毛刷的结构与材料受生产加工条件和使用要求的限制往往相对固定，本项目中毛刷的选材应主要考虑材料的防腐性能，选用 304 奥氏体不锈钢即可满足需求。

3.2.5　刮板与毛刷清洁作用机制小结

综合上述刮板与毛刷的仿真结果，得到如下结论。

（1）　建立了刮板刮削的二维有限元模型，经网格无关性验证确定网格尺寸为 1.0 mm；仿真表明，弹簧驱动力与钡锶垢的清除效果呈非线性正相关，驱动力达 300 N、平均切削力 473.56 N 时可将垢层完全清除，为实际工况下驱动力参数的选择提供了依据。

（2）　刷丝与垢体（或管壁）之间的接触应力约为 2.5 MPa，毛刷适用于清理软垢，对硬垢的清洁效果有限，需与其他清洁单元联合使用；改变刷丝长度或材料难以显著提升其清洁能力，刷丝选材应优先考虑防腐性能，304 奥氏体不锈钢可满足项目需求。

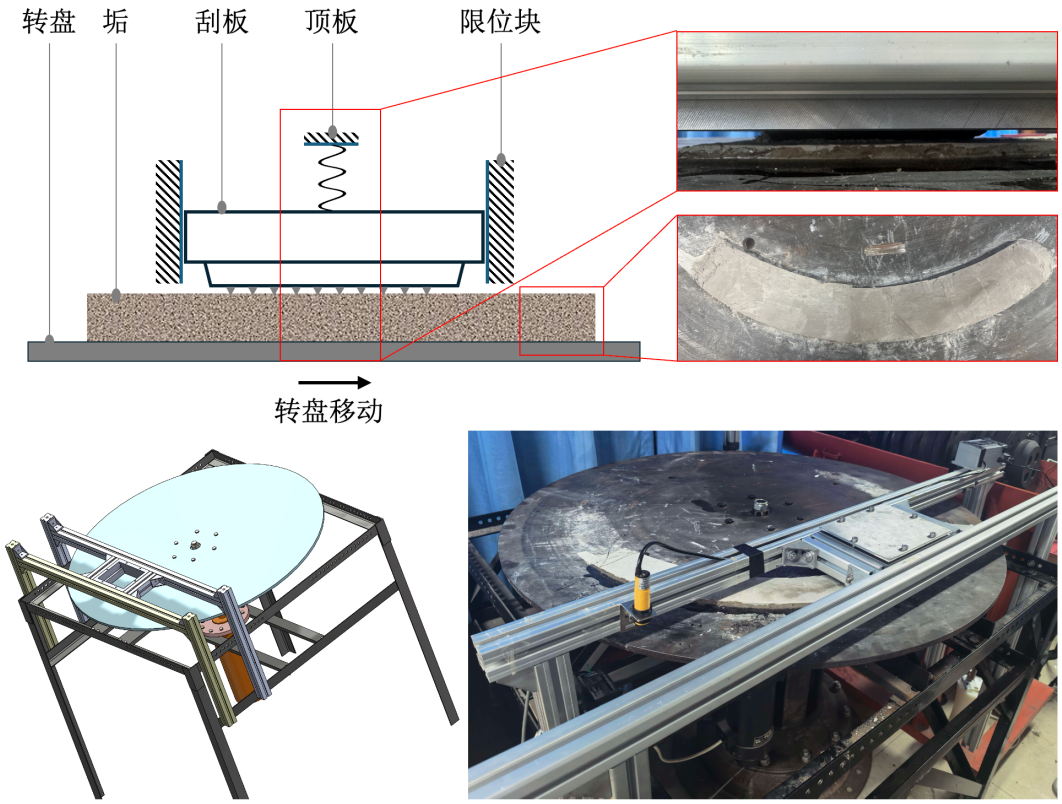
3.2.6 菱形刮板刮削效果评价

在工程应用中刮板相对于套管是直线运动，在实验室中复现该过程对设备要求高。考虑到工具上的主要功能结构——刮板通过与套管（垢）之间的相对运动产生清洁作用，在装置设计时抓住“相对运动”这一主要矛盾即可对刮板的使役性能进行模拟。

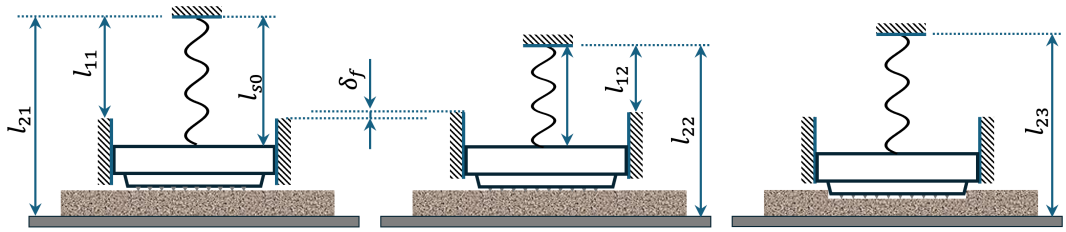
本项目设计了基于转盘的刮板刮削能力评价装置，其结构和工作原理如图**??**所示。该装置中，刮板与机架固连，铺设于转盘表面的垢主动旋转以产生相对运动（刮板的主切削运动）。刮板与垢之间是线（面）接触，二者并非严格意义上的相对平动，需对两者的差异作量级估算。转盘表面可视作套管内壁沿周向展开的平面：转盘切向（旋转方向）对应套管轴向即刮板行程方向，径向对应套管内壁的周向位置。本装置转盘半径为 0.5 m，刮刀两端距盘心分别为 $r_1 = 27\,\mathrm{cm}$ 与 $r_2 = 40\,\mathrm{cm}$，接触区平均半径 $\bar{r} = 33.5$ cm。垢随转盘定轴转动时，接触区内各点的相对运动方向均沿切向且与刮刀刃线垂直，与直线平动在方向上一致。垢面上任一材料点的刮削仅发生在它经过刮刀正下方的瞬时接触过程中，对应的滑动距离等于刮刀刀齿沿运动方向的接触宽度 w（毫米至厘米量级），远小于 $\bar{r}$；在该接触过程中，材料点的运动路径为弧长 w 的圆弧，其相对直线的最大垂向偏差约为 $w^2/(8\bar{r})$（不超过 0.1 mm），故局部刮削过程与直线平动等价。单次拉动刮痕的总长度由扇形垢样包角（约 90°）决定，在垢样带内约为 0.5 m，仅决定刮痕长度，不改变局部去除机理。接触区内沿刮刀径向跨度各点线速度 $v = \omega r$ 不同，内、外端线速度之比 $r_2/r_1 \approx 1.48$，相对平均速度的最大偏差约为 ±19%，即当平均线速度约为 0.05 m/s 时，内、外端线速度分别约为 0.040 m/s 与 0.060 m/s。该速度范围处于低速准静态区，硬垢的脆性崩碎去除机理对线速度不敏感。因此，以旋转盘面代替直线平动，对本节刮削效果的相对评价是可行的。

试验用垢样为模拟硬垢，其矿物成分以重晶石（硫酸钡）为主，用于近似模拟现场以硫酸钡/钡锶垢为主的坚硬垢层。制作时，将重晶石粉与硫铝酸盐水泥按质量比 3:4 干混均匀，加水拌合至浆体呈黏糊状态，浇注于放置在转盘盘面上的扇形模具中成形，养护至规定龄期后得到与转盘盘面粘接的扇形垢样。垢样位于距转盘中心半径 30~38 cm 的环形带内（内半径 30 cm、外半径 38 cm、厚度 10 cm），垢样带外缘直径为 0.76 m，本装置转盘半径为 0.5 m（直径 1 m），可满足垢样布置要求；扇形垢样沿周向的包角约为 90°。为防止刮削过程中垢样边缘起翘、开裂或整体滑移，每块扇形垢样的两侧边缘均以环氧树脂与转盘盘面粘接固定。环氧树脂固定带及垢样台阶边缘处的刮削状态不具有代表性，故各测量点均布置在扇形垢样中部、距两侧环氧固定带一定距离的区域内，以保证刮削前后测量位置一致。垢样厚度（10 cm）远大于刮削深度（毫米级），刮削过程中垢层可视为半无限厚基体，转盘金属基底对刮削结果的影响可以忽略。为表征垢样的力学属性，同期以相同配比、相同工艺浇注了试块，用于测定垢样的抗压强度与硬度。

刮板是靠弹簧支撑的，为了模拟刮板的这种“浮动”支撑效果，在装置上设置了限位块约束刮板五个运动自由度，保留一个沿盘面法线方向的移动自由度。实验中，限位块用大跨距的横梁与机架固连，在刮板与垢之间的背向力较大时，可能产生挠曲变形 δ_f，需在计算弹簧压缩量 δ_s 时进行补偿。



(a) 实验装置结构及原理



(b) 弹簧变形量测量原理

图 3-74 刮板刮削性能测试

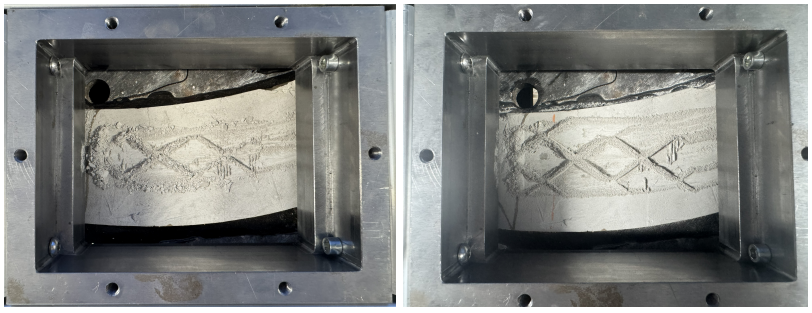
实验记录的数据含义如图**??**所示。实验前，先让弹簧处于原长状态，测量距离 l_{11} 和 l_{21}，这两个尺寸分别是顶板顶部测量基面和限位块顶部、转盘盘面之间的距离。然后，根据弹簧的参考压缩量，将弹簧预紧，测量 l_{11}、l_{21}，记为 l_{12}、l_{22}。转动转盘，使刮板完成一次刮削过程，停止设备后，再次测量尺寸 l_{21}，记为 l_{23}。从实验台上取一个参考位置，在划痕的两侧取两个监测点，测量监测点相对于参考位置之间的距离 l_{31}、l_{32}，再测量刮削坑的底部与参考点之间的距离 l_4。实验中的尺寸测量采用的是精度为 0.02 mm 的游标卡尺，且刮削前后的尺寸测量均在同一扇形垢样区、同一测量位置完成，以保证测量基准一致。

根据几何关系，单次刮削产生的坑深度 δ_c、坑的累积深度 δ_c'，弹簧压缩量估计值 δ_s

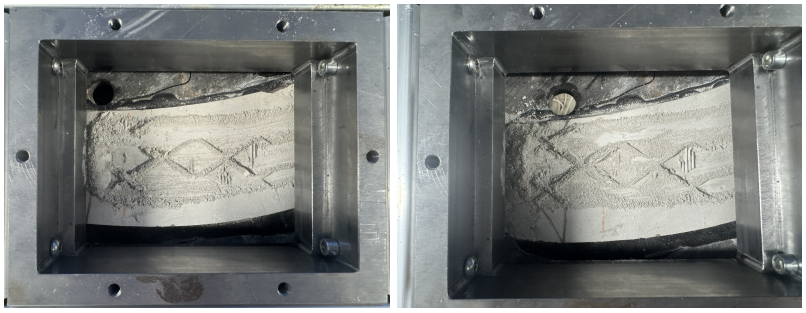
为

$$\begin{aligned}\delta_c' &= l_4 - \frac{l_{31}+l_{32}}{2}\\ \delta_f &= l_{23} - l_{21}\\ \delta_s &= l_{11} - l_{12} - \delta_f - \delta_c'\end{aligned} \tag{3.87}$$

垢经刮削后的形貌如图**??**所示。刮板前刀面附近堆积有粉末状和崩碎状屑，刀齿的容屑槽中也有此类屑，由此证明，所设计的刮板能有效刮除硬垢。在刮削区域的边缘也有这样的屑。从切屑的性质可以推测出，所设计的垢为脆性垢，与文献所述的垢性质吻合。从图中还可以看出，产屑量与弹簧的压缩量成正相关。



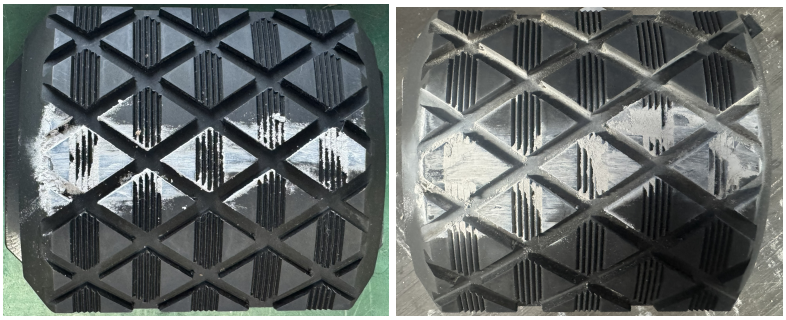
(a) $\delta_s = 3.095$mm　　(b) $\delta_s = 4.875$mm



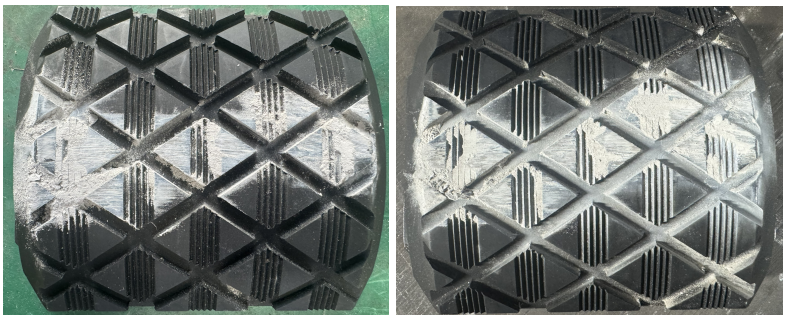
(c) $\delta_s = 5.155$mm　　(d) $\delta_s = 6.465$mm

图 3-75 垢层经刮削后的表面形貌（不同弹簧压缩量）

此外，刮板表面的有效刮削功能单元是表面齿，总体上看，刮板主要依靠具有负前角的前刀面进行刮削，其余位置的齿起到辅助作用。刮削中产生的粉末状垢屑极易导致刮板上刀齿前刀面堵塞，如图**??**所示。在清理垢时还发现，后刀面在弹簧的巨大预紧力作用下与垢强烈摩擦，后刀面附着有一层质地坚硬的垢变质层，其强度和硬度比垢基材高，在一定程度上减缓了后刀面的磨损。刮板前刀面附近的切削齿堵塞较为严重，增加弹簧的预紧力会加剧这种堵塞效果，这说明此刮板应容易堵塞。横向螺纹齿最容易被堵塞，斜向的三角齿由于容屑槽空间大，切削性能可保持的时间会更长。在实际应用中，可以推测，螺纹齿在刮削的初期就被堵塞而失效。主切削齿在初始阶段承担主要的刮削任务；随着刮削行程的增长，其主切削刃磨钝，三角齿主要起着刮削的作用。在实际应用中，如能建立循环不断冲洗刮板，将有助于屑从容屑槽中排出，对提高刮板的使用效能有促进作用。



(a) $\delta_s = 3.095$mm　(b) $\delta_s = 4.875$mm



(c) $\delta_s = 5.155$mm　(d) $\delta_s = 6.465$mm

图 3-76 刮削后刮板刀齿表面形貌及切屑堵塞情况

本试验基于图**??**所示的转盘式台架，以重晶石粉与硫铝酸盐水泥配制的模拟硬垢为对象，考察了弹簧压缩量对刮板刮削效果的影响。结果表明：所设计的刮板能够有效刮除该类硬垢，但单次刮削厚度并不随弹簧预紧量的增大而增大，而是随弹簧压缩量的增大而减小，并在某一压缩量附近出现陡降，说明实际应用中弹簧预紧量存在临界值与有效工作区间。

从装置与方法看，转盘旋转可在低速条件下复现刮板相对垢面的刮削运动：接触区内相对运动方向与直线平动一致，线速度沿刮刀跨度虽有约 ±19% 的变化，但处于低速准静态范围，不改变硬垢脆性崩碎的去除机理；结合弹簧变形量与刮痕深度的逐点测量，可定量评价不同预紧工况下的刮削效果，为刮管工具的台架评价提供了可行方法。

从刮削形貌看，刮削后的垢面呈连续规则的沟槽，刀齿前刀面与容屑槽内见粉末状及崩碎状切屑（图**??**），表明垢层以脆性崩碎方式去除，刮板具备对重晶石/钡锶类硬垢的实际刮除能力；同时可见，产屑量随弹簧压缩量的增大而增多，而细屑对刀齿前刀面、容屑槽的充填堵塞及垢面压实变质层的发育也随压缩量的增大而加剧（图**??**），说明单纯增大预紧量并不能成比例地提高有效刮削能力，这与图**??**所示的响应规律一致。

从单次刮削厚度随弹簧压缩估计值的响应看（图**??**），二者并非单调递增关系，而呈“缓降—陡降—稳定”的三段特征：弹簧压缩量约为 3.9 mm 和 5.5 mm 时，单次刮削厚度分别约为 0.85 mm 和 0.71 mm，降幅不大；压缩量增至约 7.1 mm 时，厚度约为 0.64 mm；压缩量进一步增至约 7.3 mm 时，厚度骤降至约 0.11 mm；此后（约 9.6 mm）厚度基本稳定在 0.08 mm 左右。由此可知，弹簧预紧量存在临界值（本试验条件下约为 7.2 mm）：在临界值以内，刀齿能够保持相对稳定的压入深度，单次刮削厚度随压缩量的增大缓慢减小；当压缩量接近并超过临界值后，一方面刀齿与垢面的实际接触面积显著增

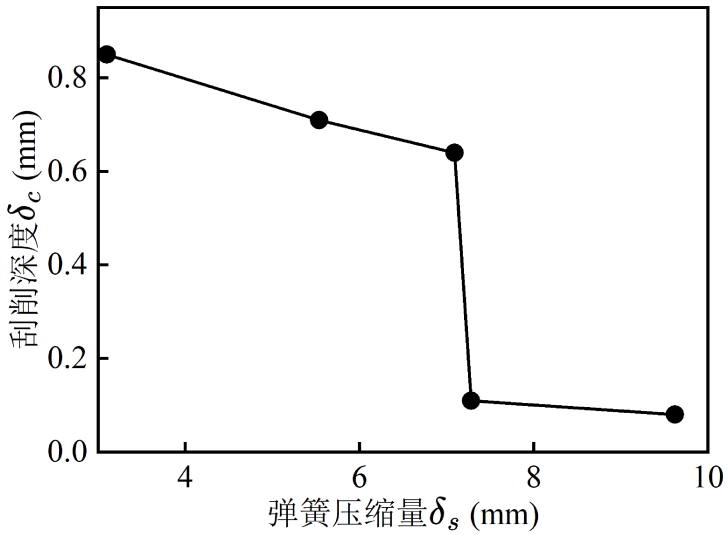


图 3-77 刮削深度与弹簧压缩量之间的关系

大、垢层表面被压实变质并产生大量细屑，细屑迅速充填刀齿前刀面与容屑槽（图**??**），参与有效切削的齿减少；另一方面刮板的浮动支撑逐渐接近其径向行程极限，刀齿难以继续压入垢层，刮削中切削所占比重下降、挤压与摩擦所占比重上升，单次刮削厚度急剧下降并趋于稳定。需要说明的是，本文各工况在同一扇形垢样、同一沟槽上依次进行，弹簧压缩量随工况逐步调整，图中反映的是弹簧压缩量对刮削厚度的总体影响趋势。

面向工程应用，弹簧预紧量不宜盲目加大，而应控制在其有效区间内：预紧量过小，刀齿难以始终贴紧壁面，清洁能力受限；预紧量过大，单次刮削厚度不升反降，并会因齿面堵塞和浮动支撑压死使刮削能力骤降，同时加剧刀齿与后刀面的磨损。按本节试验结果，弹簧压缩量在约 4 ～ 7 mm 范围内时，单次刮削厚度保持在较高水平且变化平缓，可作为该刮板预紧量的推荐工作区间；实际应用中还应结合套管的实际内径（同一公称尺寸不同线重时内径不同）匹配刮刀外径与弹簧预紧量，使弹簧压缩量不超过临界值，避免盲目增大预紧力；现场作业宜配合循环冲洗及时排屑，以延缓齿面堵塞、延长刮板有效使用寿命。

综上，研制的刮板对重晶石/钡锶类硬垢刮削有效，转盘台架及其测量方法可用于刮板刮削能力的相对评价；单次刮削厚度随弹簧压缩量的增大而减小，并在约 7.2 mm 附近出现陡降，说明弹簧预紧量存在临界值，实际应用中应结合套管规格匹配刮刀外径与弹簧预紧量、将弹簧压缩量控制在临界值以内，并辅以循环排屑措施。

3.2.7　斜齿形刮板刮削效果评价

与菱形刮板相比，斜齿形刮板的刀齿沿刮削方向呈螺旋状布置，刮削过程中刀齿与垢面接触的相对运动方向不再严格垂直于刮削方向，而是具有一定的切向分量。为评价斜齿形刮板的刮削效果，本项目在转盘式刮板刮削能力评价装置上开展斜齿形刮板的刮削试验，斜齿形刮板装夹于与菱形刮板试验相同的台架（图**??**），台架的运动学与力学条件相同。该装置中，刮板与机架固连，铺设于转盘表面的垢主动旋转以产生相对运动（刮板的主切削运动）。实验原理与菱形刮板相同，刮板与垢之间是线（面）接触，

二者并非严格意义上的相对平动，需对两者的差异作量级估算。转盘表面可视作套管内壁沿周向展开的平面：转盘切向（旋转方向）对应套管轴向即刮板行程方向，径向对应套管内壁的周向位置。本装置转盘半径为 0.5 m，刮刀两端距盘心分别为 $r_1 = 27\,\text{cm}$ 与 $r_2 = 40\,\text{cm}$，接触区平均半径 $\bar{r} = 33.5\,\text{cm}$。垢随转盘定轴转动时，接触区内各点的相对运动方向均沿切向且与刮刀刃线垂直，与直线平动在方向上一致。

斜齿形刮板刮削后的垢面形貌如图**??**所示。垢面上留有连续、排布整齐的刮痕，刮痕的延伸方向即为刮板相对垢面的运动方向；刮痕两侧的沟槽底部可见台阶状（梯形）残留形貌，这是斜齿形刮板中间并列布置的梯形齿在工作面上留下的轮廓。图中浅色、白色部分为尚未被刮除的垢样（垢面），其间深色的条带则是刀齿刮出的沟槽与工具金属表面，二者共同构成本节的刮削形貌。刀齿前刀面及容屑槽内附着有粉末状与崩碎状切屑，切屑的性状与菱形刮板试验中观察到的脆性崩碎屑一致，说明斜齿形刮板同样以脆性崩碎的方式去除垢层，对重晶石/钡锶类硬垢具有有效的刮除能力。从切屑在齿间的分布看，崩碎屑与细粉状附着物相对集中于两侧齿根部所在的平台处，中部容屑槽的排屑状况相对较好；结合斜齿形刮板刀齿呈螺旋状布置、齿间容屑与过流空间较大这一结构特点，可以认为其排屑条件优于齿槽相对封闭的横向螺纹齿，因而在高预紧工况下齿面被细屑完全充填、失去切削能力的风险更低。此外，对比不同弹簧压缩量下的形貌可见，随 δ_s 由 7.21 mm 增大至 10.11 mm、11.26 mm，垢面崩碎屑的量以及齿面附着的细粉状垢屑均相应增多，说明预紧量增大使齿间的产屑量与细屑附着量增多、齿面堵塞的风险上升，这与菱形刮板试验中产屑量随压缩量增大而增多的规律一致；但由后文的分析可知，斜齿形刮板的单次刮削厚度并不随预紧量的增大单调增大，产屑量的多少并不能直接反映单位行程的有效去除量。

(a) $\delta_s = 7.21$mm　(b) $\delta_s = 10.11$mm

(c) $\delta_s = 10.83$mm　(d) $\delta_s = 11.26$mm

图 3-78 垢层经刮削后的表面形貌（不同弹簧压缩量）

表 3-22 不同弹簧压缩量下的累积坑深与单次刮削厚度

工况	1	2	3	4	5
弹簧压缩估计值 δ_s（mm）	7.21	9.68	10.11	10.83	11.26
累积坑深 δ_c'（mm）	0.235	0.385	0.68	0.73	0.88
单次刮削厚度 δ_c（mm）	0.235	0.15	0.295	0.05	0.15

从单次刮削厚度随弹簧压缩量的响应看（图**??**、表**??**），本次试验共测得 5 个工况，对应的弹簧压缩估计值 δ_s 分别约为 7.21 mm、9.68 mm、10.11 mm、10.83 mm 和 11.26 mm，相应的单次刮削厚度约为 0.235 mm、0.15 mm、0.295 mm、0.05 mm 和 0.15 mm。与菱形刮板不同，斜齿形刮板的单次刮削厚度并不随弹簧压缩量的增大而单调增大，而是在 0.05 ～ 0.295 mm 之间波动：δ_s 由 7.21 mm 增大至 9.68 mm 时，单次刮削厚度由 0.235 mm 降至 0.15 mm；δ_s 继续增大至 10.11 mm 时回升并达到全试验的最大值 0.295 mm，约为 9.68 mm 工况的 2.0 倍；δ_s 增大至 10.83 mm 时急剧下降至最小值 0.05 mm，仅为最大值的约 17%；δ_s 进一步增大至 11.26 mm 时又回升至 0.15 mm，约为最小值的 3 倍。可见在本试验的 7.21 ～ 11.26 mm 范围内，斜齿形刮板的单次刮削厚度呈非单调的波动响应，最大值出现在 δ_s 约为 10.11 mm 处，最小值出现在 δ_s 约为 10.83 mm 处，二者相差约 5.9 倍。需要说明的是，本试验单次刮削厚度的绝对值较小（0.05 ～ 0.295 mm），与游标卡尺 0.02 mm 的分辨率处于同一量级，相邻工况之间的差异除受预紧量影响外，还可能叠加测量误差与垢面局部不均匀性的影响，上述波动规律尚需通过重复试验进一步确认。

上述结果表明，在本试验的预紧量范围内，斜齿形刮板的单次刮削厚度受刀齿压入深度、浮动支撑的径向行程余量与齿间排屑条件三者的共同制约，并非随预紧量单调变化。当 δ_s 小于约 9.7 mm 时，刀齿的压入深度尚未被充分利用，预紧量的增大主要转化为垢面接触应力的提高与压入深度的增加，单次刮削厚度随之在 9.68 ～ 10.11 mm 区间内增大并达到峰值；预紧量继续增大后，一方面刀齿逐渐接近浮动支撑的径向行程极限，另一方面垢面被压实变质、齿间产屑量增大（图**??**），切削所占比重下降、挤压与摩擦所占比重上升，单次刮削厚度在约 10.83 mm 处降至最低；此后再增大预紧量，垢面形貌与齿间排屑状态随之改变，有效参与切削的齿数有所恢复，单次刮削厚度又回升至 0.15 mm。由于本试验中单次刮削厚度的绝对值较小，上述波动中相邻工况之间的差异与测量误差、垢面局部不均匀性处于同一量级，其规律性有待重复试验验证。需要说明的是，本文各工况在同一扇形垢样、同一沟槽上依次进行，弹簧压缩量随工况逐步调整，图中反映的是弹簧压缩量对单次刮削厚度的总体影响趋势。

与图**??**所示菱形刮板的响应相比，二者的规律存在明显差异。菱形刮板的单次刮削厚度随弹簧压缩量的增大而单调减小，由 0.85 mm 降至 0.08 mm，并在约 7.2 mm 处出

现陡降，超过该临界值后稳定在 0.08 mm 左右的低水平，说明其有效刮削能力受预紧量上限的严格限制；斜齿形刮板则呈非单调波动（0.05 ～ 0.295 mm），未出现单一的临界陡降，但在 δ_s 约为 10.11 mm 处存在明显的峰值、在 δ_s 约为 10.83 mm 处存在明显的谷值。从去除量水平看，两种齿形的差异随预紧量区间而不同：在低预紧段（δ_s 约为 7.2 mm），斜齿形刮板的单次刮削厚度为 0.235 mm，约为菱形刮板同水平预紧量（δ_s 约为 7.09 mm、0.64 mm）的三分之一，说明斜齿以切向分量切入、单次切削的切除体积相对较小；而在较高预紧段（δ_s ≥9.68 mm），斜齿形刮板的单次刮削厚度平均约为 0.16 mm，约为菱形刮板同期水平（约 0.08 mm）的 2 倍，说明菱形刮板在超过临界值后已基本丧失有效切削能力，而斜齿形刮板仍能保持相对较高的单次去除量。产生这一差异的原因主要在于刀齿几何：斜齿形刮板的刀齿沿刮削方向倾斜布置，刀齿与垢面自一侧向另一侧逐渐进入切削，避免了直齿全宽同时切入所带来的冲击载荷；同时齿间容屑与过流空间较大，崩碎屑和细屑能够及时排出，齿面不易被完全充填而失效。由此可以认为，刀齿的齿形与排屑条件，是决定刮板在高预紧量下刮削能力是否急剧衰退的重要因素。

面向工程应用，斜齿形刮板的弹簧压缩量应控制在既能保证刀齿充分压入壁面、又能维持齿间排屑通畅的区间内。按本次试验结果，单次刮削厚度的峰值出现在弹簧压缩估计值约为 10.11 mm 处，取 9.7 ～ 10.5 mm 附近作为该刮板预紧量的推荐工作区间较为适宜；应避开约 10.8 mm 附近的低值工况，该预紧量下的单次去除量仅为 0.05 mm，继续增大预紧量既不经济，也会因齿间产屑量增大而加剧齿面堵塞。需要指出的是，低预紧量（约 7.2 mm）下斜齿形刮板的单次刮削厚度约为菱形刮板的三分之一，因此在垢层较厚、要求较高单次去除量的井段，宜选用菱形刮板或增加刮削次数，而不宜单纯以提高预紧量的方式追求去除量。此外，预紧量上限应由浮动支撑的径向行程与工具结构（保持架、弹簧座等）限定，不宜超过弹簧的允许压缩量，以免弹簧压并、失去浮动缓冲作用；实际应用中还应结合套管的实际内径（同一公称尺寸不同线重时内径不同）匹配刮刀外径与弹簧预紧量，并考虑套管磨损、椭圆度与井斜等因素对实际预紧量的影响。现场作业宜配合循环冲洗及时排出垢屑，防止细屑在容屑槽内板结、堵塞齿面。

综上，本节仍采用转盘式台架评价斜齿形刮板的刮削能力：转盘以低速带动垢样相对固连于机架的刮板旋转，可在低速准静态条件下复现刮板相对垢面的刮削运动，并通过弹簧压缩量与单次刮削厚度的逐点测量，定量比较不同预紧工况下的刮削效果。刮削形貌表明，斜齿形刮板能够以脆性崩碎的方式有效刮除重晶石/钡锶类硬垢，刮痕连续、规则，崩碎屑主要积聚于两侧齿根部平台及容屑槽内，中部容屑槽的排屑状况较好，反映出斜齿布置在排屑方面的结构优势。单次刮削厚度在 0.05 ～ 0.295 mm 之间非单调波动，峰值（0.295 mm）出现在弹簧压缩估计值约为 10.11 mm 处、谷值（0.05 mm）出现在约为 10.83 mm 处，全程未出现菱形刮板在约 7.2 mm 处那样的临界陡降；在较高预紧量（δ_s ≥9.68 mm）下斜齿形刮板的单次刮削厚度平均约为 0.16 mm，约为菱形刮板同期水平的 2 倍，说明斜齿形刮板在高预紧工况下仍能保持相对稳定的刮削能力。需要说明的是，单次刮削厚度的绝对值较小，与测量工具的分辨率处于同一量级，上述波动规律尚需重复试验确认。工程应用中，建议将弹簧压缩量控制在约 9.7 ～ 10.5 mm 的推荐区间内、避开约 10.8 mm 附近的低值工况，按套管实际内径标定刮刀外径与弹簧预紧量，并配合循环冲洗及时排屑，在保证刮削效率的同时避免盲目增大预紧力所带来的

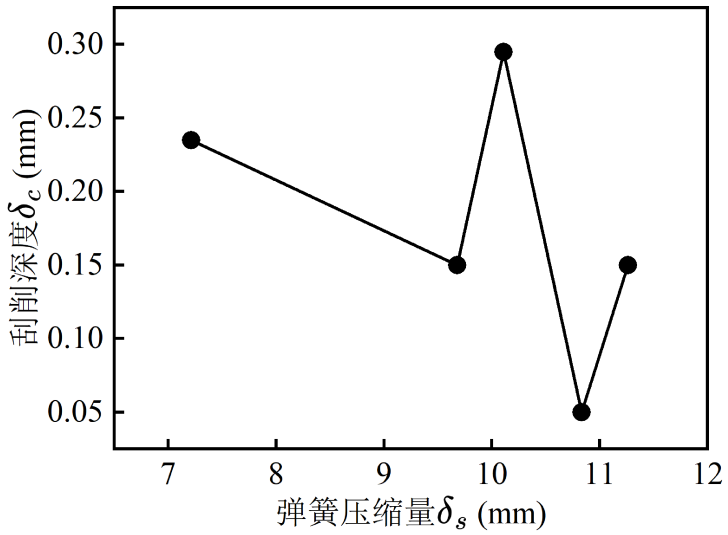


图 3-79 斜齿形刮板刮削厚度与弹簧压缩量之间的关系

齿面堵塞与磨损加剧。

3.2.8 毛刷刷洗效果评价

毛刷模块是四合一工具的后置清扫单元（图**??**），它安装于刮刀模块之后，利用刷丝与套管壁面的柔性接触清除刮削后残留的细小垢屑与疏松沉积物。刷洗属非切削的接触式清洁，其去除能力与被清除物本身的力学性质密切相关。为明确毛刷刷洗的适用范围，本节在转盘式台架上，以模拟硬垢与模拟蜡垢为对象开展对比刷洗试验，考察同一毛刷块对两类垢层的清洁效果及刷体自身的状态变化。

试验所用垢样与刮板刮削效果评价试验一致，仍以转盘盘面为基体：硬垢试样为以重晶石（硫酸钡）为主的模拟硬垢，蜡垢试样为模拟生产井井筒内的蜡质沉积物。两块垢样在相同条件下先后刷洗，刷洗时毛刷块由刀架夹持并与机架固连，垢样随转盘低速转动，以毛刷刷面相对垢面的滑动实现刷洗，刷洗行程、线速度与刷洗次数均保持一致。刷洗前后分别记录垢面形貌及刷体状态，结果如图**??**与图**??**所示。两类垢样各做一次刷洗试验，定量测量沿用刮板试验所用的游标卡尺（分度值 0.02 mm），以盖板顶面的测量基面为基准、测至转盘盘面的距离：试验前先在弹簧原长状态下测量测量基面与限位块顶部之间的距离，取 4 个测点并记为 $L_{11}\sim L_{14}$；随后按预定压缩量将弹簧预紧，再次测量同一批测点并记为压缩后的 $L_{11}\sim L_{14}$，由二者的差值给出弹簧压缩量 ΔL_1 与刷块压紧力的标称估算值。同时测量测量基面与垢面之间的距离，取 4 个测点并记为 $L_{21}\sim L_{24}$，以压缩后与刷洗后该测值的均值之差 ΔL_2 反映刷洗对垢面的作用。其中蜡垢试样的垢层厚度（最高处与最浅处相对高度之差）实测约 6.69 mm。毛刷块在两组试验中为同一块，安装方式与刷洗参数均保持一致，两类垢样弹簧压缩量的差别来自弹簧的预紧程度，实测结果汇总于表**??**。

两次试验的定量结果汇总于表**??**。硬垢试样在刷洗前将弹簧由 22.58 mm 压缩至 16.45 mm，弹簧压缩量 ΔL_1 为 6.13 mm，按预紧弹簧刚度（22.5 N/mm）估算的刷块压紧力约 138 N；压缩后 L_2 测值由原长状态的 94.08 mm 降至 89.51 mm，减小 4.57 mm，

(a) 刷洗前　　(b) 刷洗后（含取出的毛刷块）

图 3-80 蜡垢刷洗前后的盘面形貌与毛刷块状态

(a) 刷洗前　　(b) 刷洗后

图 3-81 硬垢刷洗前后的垢面形貌

说明压紧后毛刷端面已随盖板下移并贴紧垢面。在此基础上完成刷洗后再测，L_2 均值为 89.26 mm，仅比压缩后低 0.25 mm，即毛刷端面在刷洗过程中几乎没有继续向垢面内推进。蜡垢试样的弹簧压缩量 ΔL_1 为 14.06 mm，刷块压紧力估算值约 316 N，约为硬垢试样的两倍以上；但其 L_2 在刷洗后反而由 79.13 mm 略增至 79.92 mm，变化量仅 +0.79 mm，与毛刷受弹簧压紧的趋势相反，反映的是垢面被刷丝推挤涂抹、局部降低，而非刷丝切入垢层。

表 3-23 毛刷对模拟硬垢与模拟蜡垢的刷洗对比试验结果

垢样类型	弹簧压缩量 ΔL_1（mm）	刷块压紧力估算值（N）	毛刷端面位置测值 L_2（mm）		
			压缩后	刷洗后	ΔL_2
模拟硬垢	6.13	138	89.51	89.26	−0.25
模拟蜡垢	14.06	316	79.13	79.92	+0.79

表中 L_2 为盖板顶面的测量基面至垢面之间的距离，取 4 个测点的平均值；ΔL_2 为同一试样刷洗后与压缩后 L_2 均值之差，负值表示刷洗后毛刷端面相对垢面进一步下移，正值表示相对升高；刷块压紧力由 ΔL_1 与预紧弹簧刚度（22.5 N/mm）估算得出。由表**??**可见，硬垢试样在压紧力约 138 N 的条件下，刷洗前后 L_2 仅相差 0.25 mm，不足弹簧压缩量 6.13 mm 的 5%，即弹簧的预紧位移绝大部分已在毛刷压紧垢面的阶段消耗完毕，刷洗过程并未使毛刷进一步压入硬垢；这与图**??**的形貌相互印证——刷洗只在垢面留下连续、细密的弧形擦痕，表层疏松部分被刷去，部分碎屑以粉末状脱离垢面并堆积于垢样两侧，而垢层主体始终保持完整，既未出现大面积剥离，也未出现明显的沟

槽。可见毛刷对脆性硬垢几乎没有去除效果，其作用仅限于清除垢面残留的疏松碎屑。蜡垢试样的 L_2 变化方向与硬垢相反：在压紧力约 316 N、约为硬垢两倍的条件下，刷洗后 L_2 反而略有升高（+0.79 mm），说明垢面在刷丝作用下被推挤、涂抹并局部降低，而毛刷端面并未继续下移。形貌上，刷洗方向上的蜡质留下清晰的塑性流动与涂抹痕迹，垢层被推挤、延展并向两侧堆积，刷洗轨迹上形成宽而浅的沟槽，原有油润光泽被破坏；取出的毛刷块上，刷丝间隙已被刮下的蜡质填满，刷丝相互黏连、黏结成团，形成大面积板结体，毛刷块局部表面被蜡质糊成一片，失去刷丝原有的分散、柔性形态。

上述差异源于两类垢层破坏方式的本质区别。模拟硬垢为脆性材料，毛刷与垢面之间的接触应力不足以使垢层本体破碎，刷丝只能在垢面表面划擦，使表层疏松部分崩落；崩落的粉状碎屑粒径小、黏附性弱，既不能被刷丝有效携带，也不易在刷丝间滞留，故刷洗后垢层本体仍保持完整，去除量有限。蜡垢则不同：常温下呈塑性的蜡质沉积物具有显著的黏温效应，屈服后以塑性流动的方式响应外力。毛刷的接触应力由径向浮动弹簧提供（图**??**、表**??**），其刷丝直径小、数量多，刷丝施加在蜡垢上的应力虽不足以形成切削，却足以使蜡质屈服，蜡质被反复推挤、涂抹，并黏附于刷丝表面不断转移，由刷丝直接带离垢面；正是这种“黏附—转移”机制，使毛刷对塑性蜡垢具有明显的去除效果，而对脆性硬垢几乎无效。两者差别不在于接触应力的大小，而在于被清除物能否黏附于刷丝并被携带离开垢面。需要说明的是，试验中取出的毛刷块刷丝间填满并黏结成团，是在无循环条件下的现象；在实际井下作业中，循环洗井液不断冲刷刷丝表面，可将黏附于刷丝上的蜡质及时带走，使刷丝免于板结并持续保持柔性。从这个角度看，试验中出现刷体板结的无循环工况，正是井下工况的反面：井下持续流动的洗井液恰能消除试验中观察到的刷丝堵塞。从刷丝与弹片的受力关系看，刷丝本身是弹性体，其压缩变形与径向浮动弹簧构成串联的弹性环节，刷丝与垢面之间实际能达到的接触应力由二者的刚度关系共同决定：弹簧预紧量增大时，外加位移大部分由刷丝的弯曲与压缩变形吸收，转化为刷丝压入垢面深度的部分有限，这为上述定量结果中刷洗效果对预紧量不敏感的现象提供了力学解释。

由此可见，毛刷对硬垢与蜡垢的刷洗效果存在明显差异：对以重晶石/钡锶类矿物为主的脆性硬垢，毛刷几乎无效，刷洗后垢层主体仍然完整，去除量十分有限，其作用仅局限于清除刮削后残留的疏松碎屑；对常温下呈塑性的蜡垢，毛刷则相当有效，蜡质在刷丝作用下被推挤、涂抹并黏附于刷丝表面被带离垢面，去除较为均匀。两类垢样的定量结果还表明，毛刷的去除能力并不取决于弹簧压紧力的大小：硬垢试样在压紧力约 138 N 的条件下刷洗，L_2 仅比压缩后低 0.25 mm，毛刷几乎没有进一步压入垢面；蜡垢试样的压紧力增至约 316 N、约为硬垢的两倍以上，刷洗后 L_2 反而略有升高，反映的是蜡质被推挤涂抹、垢面局部降低，而非刷丝切深增大。两类垢样在压紧力成倍变化的条件下均未出现刚性刮板那种“预紧量越大、切深越大”的比例关系，说明毛刷的有效作用深度主要由毛刷块自身的结构尺寸与刷丝的压缩刚度决定，弹簧预紧量的调节作用有限。

上述定量规律可以从刷丝与垢面的接触状态得到解释。毛刷块通过径向浮动弹簧压紧于垢面，弹簧仅提供压紧力，而真正与垢面接触的是大量细而密的刷丝；刷丝在接触压力下发生弯曲与压缩，其等效刚度与弹簧刚度构成串联，弹簧每增加一定压缩量，

刷丝自身即吸收其中相当一部分位移，能够传递到刷丝尖端并转化为有效压入深度的部分十分有限。因此增大弹簧预紧量带来的主要是刷丝弯曲程度的加深与刷块整体压紧力的提高，而不是刷丝尖端压入垢面深度的成比例增加，毛刷的去除能力取决于刷丝能否与垢面保持有效接触并把被清除物带离，而不取决于弹簧施加的压紧力。

由此，弹簧预紧量不应作为调节毛刷去除量的手段。工程上宜按刷丝与套管壁面能够建立稳定接触的要求设定预紧量，把预紧量控制在足以保证有效接触并补偿刷丝磨损的适度范围内，而将去除能力的调节交给刷丝参数（直径、伸出长度、布置形式与数量）和刷洗次数、行程等工艺参数；对塑性蜡质垢层，则须先由刮板或刮刀切槽破坏垢层连续性，再以毛刷清除被刮松的碎屑，单纯依靠毛刷并盲目增大预紧力无助于提高清洁效果。

面向工程应用，对以塑性蜡质沉积物为主的井段，宜采用“刮削 + 刷洗”的协同工艺：先由刮板或刮刀在蜡垢层中切出沟槽、破坏其连续性，再由毛刷清扫被刮松的蜡质碎屑，避免毛刷直接与完整蜡垢大面积接触；必要时可辅以热洗或化学溶剂降低蜡垢黏度与塑性，使其由塑性向脆性转变后再行刷洗。在毛刷结构上，可通过增大刷丝直径与刷丝间距、采用束状或波浪形布置等措施延缓蜡质在刷丝间的滞留与板结；在布置上，宜保证毛刷位于刮削元件之后并适当增大刷丝伸出长度与径向压缩量，以提高有效接触应力，同时便于在生产井作业中通过循环洗井将黏附在刷丝上的蜡质及时带走。

3.2.9 操作方式

3.2.9.1 使用方法

根据井眼尺寸选择合适的套管清洁工具，根据井眼情况选择各模块的数量及排列组合方式。四合一工具用钻柱送入井底进行清洁作业。

3.2.9.2 操作方法

该工具可以与强磁吸附工具一同使用（推荐），也可以单独使用。将四合一工具下到井底离通井位置 3 ～ 5m 处，开泵循环。将四合一工具在该位置上下活动。保持循环的情况下，平稳的上提钻柱。起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈震动与撞击。

3.2.10 维护与保养

3.2.10.1 保养

下井使用过的四合一工具必须进行保养及维修，在钻台现场进行保养是在井场钻台上起出井后，四合一工具外表面和水眼内的泥浆。

3.2.10.2 管子站维修

建议：在井下正常运转 400 小时后的四合一工具应送管子站进行大修，必须更换所有密封件和易损件，工具大修三次后报废。外筒零件磨损量（或偏磨量）大于产品外径尺寸 1% 时，该套管清洁工具报废。修前应准备好下列设备、工具、附件：适用于该工

具尺寸的链钳、管钳、手钳等相应工具；起重吊车、固定钳、稳定座、拆装架，试验架等设备；清洗用的煤油等；各种所需的润滑脂、润滑油等。

3.2.11 测试与检查

刮削器所用金属材料如需作力学性能试验，应按 GB/T228 的有关规定进行。刮板寿命按照 SY/T 5110-2000 进行刮刀寿命测试，刮削器的刮削寿命试验应在模拟试验台上进行。选用 500 号硅酸盐水泥，在对应的试验套管内壁上候凝 24h。将试验套管固定在试验台底座上，将刮削器接到试验台的钻杆上，加压压力 0.8 ～ 10kN，用 36r/min 的速度进行模拟刮削，每次刮削 1h，刮削 3 次。然后拆检测量刀体的磨损量，用渐进法验证其寿命。

四合一工具拆卸后应尽快进行检查，更换不满足使用条件的配件，不能采用非原厂配件。清洗前的检查，肉眼检查外部零件的损坏并记录异常磨损或作记号。如果发现明显损伤，需要对配件进行特别处理。清洗，用水浸泡零件以除掉干的结块和泥浆。用蒸汽和强力生物清洁剂去掉油和黄油。配件干燥、冷却后进行检查。

每次套管清洁工具被拆开时，用下述步骤检查所有配件。按 API 标准检查所有的接头螺纹，检查步骤要符合 API 标准。检查所有的配合面和端面是否清洗和有无磨损，需要时，修理和更换配件。检查所有外部配件是否磨损，当外径磨损超过尺寸的 1% 以上时，更换配件。配件有超过最小磨损量的凹槽或缺口不能继续使用，在一个小区域有许多凹槽或缺口也不能再使用，要求更换配件。探伤检查，每次维修时，对所有受力件进行超声波或磁粉探伤检查，如果发现裂缝和伤痕指示，而且不能被修复的，则更换配件。用新、修理过的或继续使用的配件进行装配。所有配件须保证整洁。

3.3 大容量强磁吸附工具设计

3.3.1 大容量强磁吸附工具结构及工作原理

大容量强磁吸附工具用于打捞套管修复或清洁作业过程中产生的不能被循环液返出的磁性碎物，通过永久磁铁吸附磁性碎物将其带出井筒，实现井筒净化效果。针对不同尺寸磁性碎物，磁铁套筒有两种吸附模式，一种是沿侧面沟槽方向吸附（以下简称“侧吸”），另一种是沿圆周方向吸附（以下简称“环吸”），两种强磁均具有保护层，可单独更换强磁块，且强磁块固定未采用螺钉连接，方便装卸且结构稳定。针对套管中磁性碎物的含量，可以预先装配不同数量的磁铁套筒，以匹配强磁吸附工具容量和磁性碎物量。该工具具有结构可靠、操作方便、多方向，多尺寸吸附、碎屑吸附量大和可调节等优点。

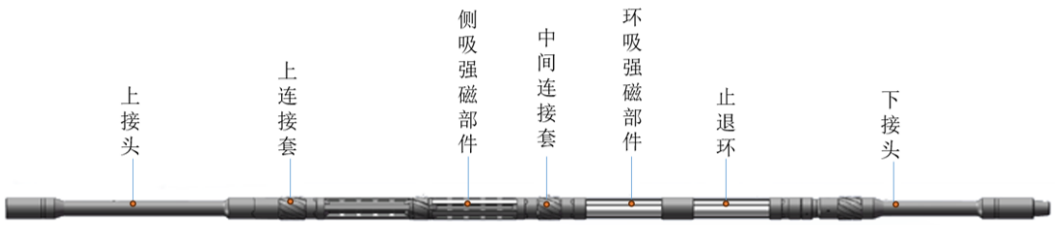
强磁工具主要由上接头、上连接套、侧吸强磁部件、中间连接套、环吸强磁部件、止退环、下接头等零件组成。通过永久磁铁吸附磁性碎物并将其带出井筒，从井下回收不能被循环液返出的磁性碎物，从而实现井筒净化效果。

表 3-24 强磁工具技术参数

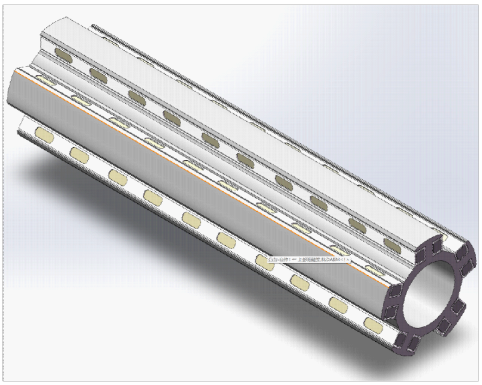
规格	接头外径 (mm)	扶正外径 (mm)	本体外径 (mm)	适用套管磅级 (lb/ft)	水眼 (mm)	总长 (mm)	接头螺纹 (API)	抗拉强度 (T)	抗扭强度 (kN·m)
7”	127	141.5	139.7	9.5-40.5	40	6500	NC38	180	21
9-5/8”	165	185.93	184.15	ALL	57.15	6500	NC50	350	30
13-3/8”	196	236.73	234.95	ALL	76.2	6500	6 5/8 REG	500	60

3.3.2 强磁工具结构设计

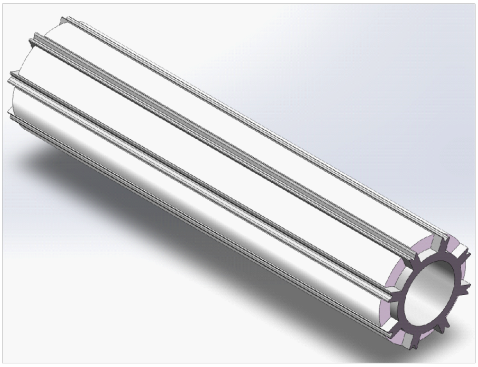
强磁工具采用长轴式结构，沿轴向由上接头、上连接套、侧吸强磁部件、中间连接套、环吸强磁部件、止退环和下接头依次连接而成，如图**??**所示。工具中心设有贯通的循环水眼，水眼直径分别为 40、57.15 和 76.2mm，保证工具在下放、循环和起出过程中不影响井筒正常循环；工具外圆设有扶正结构，扶正外径分别为 141.5、185.93 和 236.73mm，使强磁部件在套管内保持居中，避免强磁部件与套管内壁直接碰撞。工具总长为 6500mm，上、下接头螺纹分别为 NC38、NC50 和 6 5/8 REG，依次适用于 7”、9-5/8”和 13-3/8”套管，相应形成 DQC700000A、DQC962500A 和 DQC133800A 三个型号。



(a) 工具总体结构



(b) 侧吸强磁局部结构



(c) 环吸强磁局部结构

图 3-82 大容量强磁工具含磁结构示意图

侧吸强磁部件（对应工具侧吸强磁结构）用于吸附小尺度磁性碎屑，主要由带窗强

磁保护管、导磁骨架和永磁块组成，其局部结构见图**??**(b)。永磁块安装于保护管内部，保护管沿周向开窗，使永磁体表面能够与井筒内的磁性碎屑直接接触，增大有效吸附面积；骨架沿轴向加工出吸附沟槽，碎屑主要积存于相邻吸附单元之间的沟槽中，每个吸附单元包含两组永磁块。工具上端设有两个强磁架，两者结构相同，单个强磁架上沿轴向布置 5 条吸附沟槽。

环吸强磁部件（对应工具环吸强磁结构）用于吸附大尺度磁性碎屑，其局部结构见图**??**(c)。永磁块沿骨架圆周方向均匀布置，其外圆面面积大，使大尺寸铁屑能够直接吸附于永磁体表面。工具下端同样设有两个强磁架，两者结构相同。

两种强磁部件均设有保护层：侧吸强磁的永磁块安装于带窗的不锈钢保护管内，环吸强磁的永磁块安装于开放式骨架内，保护层可将运输、装配与下井过程中产生的机械冲击以及井筒内的腐蚀性介质与磁材本体隔离开来，磁块在制造时表面还采用镀镍处理。永磁块的固定不采用螺钉连接，各永磁块均可单独拆卸、更换，既便于工具的装配与现场维护，也避免了井下振动引起螺钉松脱的问题。

工具各功能单元之间通过螺纹与心轴连接，心轴的连接螺纹为 2.85”-8 Stub ACME（图纸 DQC700003A–心轴，标准 ASME B1.8）。为防止扭矩与振动作用下螺纹退扣，连接部位设有止退环，并由下接头端面键承担主要防退扣扭矩，下接头端面上设有 6 个端面键（图纸 DQC700007A–下接头），键宽 b 与键高 h 按图纸端面键截面实测，取 $b = 19\,\mathrm{mm}$、$h = 11.75\,\mathrm{mm}$，端面键截面为防退扣结构的薄弱环节。各危险截面的螺纹剪切、抗拉、抗扭及防退扣强度校核见**??**节。

针对套管中磁性碎物的含量，可通过预先装配不同数量的磁铁套筒匹配工具的吸附容量与碎屑量，从而实现吸附容量的调节。以 7”、17lb/ft 套管（壁厚 5.87mm、内径 166.06mm）为例，单根工具的吸附容量为 28.26L，两根工具组合后的吸附容量为 56.52L，可满足吸附容量不小于 50L 的设计要求，具体计算见**??**节。

强磁工具的主要受力件为心轴，其材料为 4330V-155KSI，最小屈服强度为 930MPa；强磁骨架选用 4145 钢，永磁体保护套选用 304 不锈钢，永磁体选用耐温性与抗退磁能力更好的钐钴（SmCo5）材料。骨架作为工具磁路的一部分，宜选用导磁效果好、可磁化程度高的金属材料，以起到聚集磁感线、增大磁通的作用；永磁体的充磁方式及其对工具表面磁场分布的影响见后文磁铁布置研究。

强磁工具的主要结构参数汇总于表**??**中。由上述结构设计可知，强磁工具通过侧吸强磁部件与环吸强磁部件的组合，实现了沿沟槽方向和沿圆周方向的多方向、多尺寸磁性碎屑吸附；永磁块可单独更换、装配数量可根据碎物含量调节，工具具有结构可靠、装卸方便、吸附容量大且可调节等优点。

3.3.2.1 与国外同类强磁工具的对比分析

目前国外具有代表性的井筒磁性碎屑打捞工具为 Schlumberger ／ M-I SWACO 公司的 MAGNOGARD 裸眼强磁工具。该工具安装于钻头上方，主要用于裸眼钻井期间吸附井筒内的铁磁性碎屑，以延长钻头寿命、降低下部钻具组合的损伤，并使下入完井管柱前的裸眼井段不含钢质碎屑；据其公开产品样本，该工具额定耐温 204 °C，采用整体式

表 3-25 强磁工具主要结构参数

构件	结构参数	符号	数值
强磁部件	强磁架数量	–	4 个（上端 2 个、下端 2 个，同端两强磁架结构相同）
侧吸强磁部件	沟槽数量（单个强磁架）	–	5 条
	沟槽截面面积	s	603 mm^2
	吸附沟槽长度	h	500 mm
	环空面积	s_1	7340 mm^2
	环空长度	h_1	1438 mm
环吸强磁部件	环空面积	s_2	10343 mm^2
	环空长度	h_2	1420 mm
下接头	端面键	–	6 个（材料 4145H，$b = 19$ mm，$h = 11.75$ mm）

高强度心轴、无内部连接，外圆为流线型设计，可在裸眼井段中旋转与往复运动而不损伤工具与地层，本体设有耐磨磨光的碳化钨区域，磁体沿圆周方向布置，并设大容量收集槽，使吸附的铁屑在起出地面之前保持在槽内而不落回井筒。两者同属井筒磁性碎屑的井下打捞工具，但本工具面向完井、修井以及磨铣、射孔后的套管内井筒清洁作业，主要技术特点对比见表 **??**[7]。

图 3-83 MAGNOGARD 裸眼强磁工具外形（图片来源：公开产品样本）

与上述参照工具相比，本工具的设计优势主要体现在以下几个方面。

（1）吸附单元分区布置，不同尺度碎屑兼收。本工具上部侧吸部件沿侧面沟槽定向吸附，适用于吸附毫米级铁质颗粒；下部环吸部件为开放式结构，环空面积 10343 mm^2、环空长度 1420 mm，适用于吸附尺度较大的铁质碎屑。两类吸附单元沿轴向分区布置，可在同一趟钻内完成不同尺度磁性碎屑的收集；与仅沿圆周方向布置磁体的结构形式相比，其吸附方向与适用碎屑尺度更为明确。

（2）吸附能力以可检验的量化指标控制。本工具的吸附能力以吸附力与磁铁表面磁感应强度两项指标控制，要求对 45 钢铁屑的吸附力 ≥ 8 kg/cm^2，对应磁铁表面磁感应强度 ≥ 1.42 T，两项指标均可在出厂前逐支检验；吸附容量则按强磁架零件图及总装图

[7]表中 MAGNOGARD 工具的相关数据引自其公开产品样本，仅用于技术特点的对比说明。

表 3-26 本强磁工具与 MAGNOGARD 裸眼强磁工具的技术特点对比

对比项目	MAGNOGARD 裸眼强磁工具	本大容量强磁吸附工具
适用工况与定位	裸眼钻井期间随钻打捞，安装于钻头上方，用于保护钻头与下部钻具组合	完井、修井及磨铣、射孔后套管内井筒清洁，随工具串下入，打捞不能被循环液返出的磁性碎屑
磁体布置方式	磁体沿圆周方向布置，设大容量收集槽	上部侧吸部件沿侧面沟槽定向吸附，下部环吸部件沿圆周全角度吸附，两个吸附单元沿轴向分区协同
吸附能力指标	样本未给出吸附力与表面磁感应强度的量化指标	吸附力 $\geq 8\,kg/cm^2$、磁铁表面磁感应强度 $\geq 1.42\,T$，可逐支检验
吸附容量	样本以“大容量收集槽”定性描述	7”规格单根工具 28.26 L、两根工具串接 56.52 L，按结构参数计算并可验收
磁块固定与更换	样本未说明	磁块免螺钉固定、定位可靠，可单块更换，装配数量可按碎屑含量调整
耐温指标	额定 204 °C	按合同 $\geq 150\,°C$ 设计，选用烧结钐钴 SmCo5，最高工作温度 250 ～ 350 °C，150 °C 保温 2 h 后不可逆磁通损失 $< 5\%$
结构形式与流道	整体式高强度心轴，无内部连接，流线型外圆，本体设耐磨碳化钨区域	长轴式结构，中心为贯通水眼（ϕ40、ϕ57.15、ϕ76.2 mm），外圆设扶正结构（扶正外径 141.5、185.93、236.73 mm）
强度设计校核	样本未给出	心轴 2.85”-8 Stub ACME 螺纹牙剪切 2951.7 kN，内、外螺纹根部许用拉力 1627.42、2462.93 kN，许用扭矩 35.98、86.29 kN · m，下接头端面键按 6 键同时受剪计算的许用防退扣扭矩 35.7 kN · m

实测的结构参数计算，7”规格单根工具为 28.26 L、两根工具串接为 56.52 L，大于合同规定的 50 L。参照工具的样本资料仅以“大容量收集槽”作定性描述，未给出可供检验的吸附能力指标。

（3）磁块免螺钉固定，杜绝磁块遗留井内。本工具的强磁块采用免螺钉安装结构，装配后由磁铁保护管与卡环定位，定位可靠且便于单块拆装，可根据套管内径与碎屑情况调整装配数量；由于井下不存在螺钉松脱的环节，避免了磁块脱落遗留井内的风险。参照工具样本未说明其磁块的固定与更换方式。

（4）磁路设计具备完整的选型与仿真依据。本工具依据合同 $\geq 150\,°C$ 的耐温指标，对比钐钴（SmCo5）与钕铁硼（N45UH）等永磁材料的退磁曲线后确定选用烧结钐钴材料；通过骨架材料的对比仿真确定采用导磁效果好的 4145 钢骨架，相较铝制骨架，永磁体表面磁感应强度由 0.3 ～ 0.7 T 提高至 0.7 ～ 1.5 T、骨架沟槽表面由 0.2 ～ 0.4 T 提高至 1.2 ～ 3.5 T；并基于 ANSYS Maxwell 对上、下部结构的充磁方式与磁场分布进行仿真优化，给出了优选的布置方案。

（5）主要受力件强度校核完整，覆盖螺纹连接与防退扣结构。本工具对心轴 2.85”-8 Stub ACME 螺纹的牙剪切强度、内螺纹与外螺纹根部拉伸强度、抗扭强度以及下接头端面键的防退扣能力均进行了计算与有限元复核，可满足抗拉 100 T、抗扭 18 kN · m 的设计指标；参照工具样本未给出相应的强度设计数据。

需要说明的是，参照工具样本给出的额定耐温为 204 °C，高于本项目合同规定的 150 °C 耐温指标。本工具按合同指标设计，所选烧结钐钴 SmCo5 的最高工作温度为 250 ~ 350 °C，相对合同指标仍有 100 °C 以上的温度裕量，工具工作温度范围内发生的退磁均可逆，具备向更高温度井况拓展的余量。

3.3.3 强磁工具结构设计计算与校核[8]

大容量强磁工具的主要受力件为心轴，其连接螺纹为 2.85 ”-8 Stub ACME。螺纹牙剪切强度计算：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} \\ [\tau] &= \frac{\sigma_s}{n} \end{aligned} \tag{3.88}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计指标 ≥ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3 (2)：抗拉 ≥ 100 T）；

$[\tau]$–螺纹牙的剪切强度，MPa（按 $[\tau] = \sigma_s/n$ 计算）；

k_z–螺纹各圈的载荷不均系数，取 $k_z = 0.56$（按《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [?]）；

d_1–螺纹底径，取 70.30 mm（图号 DQC700003A–心轴主视图标注的 2.85″-8 Stub ACME 外螺纹小径 70.485~70.643 mm，偏安全取小值侧）；

b–螺纹牙根宽度，取 $b = 1.833$ mm（按 ASME B1.8 规定的 ACME 牙型，由螺距 $p = 25.4/8 = 3.175$ mm 与基本牙型高度 $h_0 = p/2 = 1.588$ mm 计算）；

n–安全系数，取 $n = 2.5$（按《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [?]）；

z–旋合圈数，取 $z = 35$（图号 DQC700003A–心轴外螺纹与配套内螺纹的旋合长度标注除以螺距 3.175 mm 折合，偏安全取值）；

σ_s–材料最小屈服强度，取 930 MPa（图号 DQC700003A–心轴 技术要求：材料 4330V-155KSI，调质后屈服强度 ≥ 930 MPa）。

2.85 ”-8 Stub ACME 螺纹代入数据计算如下：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} \\ &= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 70.30 \times 1.833 \times 35 \times 10^{-3} \\ &= 2950.16\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{3.89}$$

于是，螺纹的强度满足设计要求。

大容量强磁工具的主要受力件为心轴，危险截面有两处，分别为 2.85 ”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.85 ”-8 Stub ACME 内螺纹根部。下面为心轴抗拉计算。

（1）轴抗拉危险截面 1：2.85 ”-8 Stub ACME 外螺纹根部

[8] 合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（2）大容量强磁吸附工具：抗拉 >= 100T，抗扭 >= 18kN · m，吸附力 >= 8kg/cm^2，吸附容量 >= 50L

抗拉强度 $F_{\max}$ 为

$$F_{\max} = \left[\pi \cdot (D^2 - d^2)\right] \cdot \sigma_s/(4 \cdot n) \times 10^{-3} \tag{3.90}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计指标 $\geq$ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3 (2)：抗拉 $\geq$ 100 T）；

D–危险截面外径，取 70.30 mm（参见图号 DQC700003A–心轴 主视图标注的外螺纹小径 70.485~70.643 mm，偏安全取小值侧）；

d–危险截面内径，此处取为 $d = 40$ mm（参见图纸 DQC700003A–心轴 水眼标注）；

σ_s–材料最小屈服强度，取 930 MPa（参见图号 DQC700003A–心轴 技术要求：材料 4330V-155KSI，调质后屈服强度 $\geq$ 930 MPa）；

n–安全系数，取 $n = 1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [**?**]）。

心轴 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \left[\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s/(4 \cdot n)\right] \times 10^{-3} \\ &= \left[3.14 \times (70.30^2 - 40^2) \times 930/(4 \times 1.5)\right] \times 10^{-3} \\ &= 1627.42\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{3.91}$$

于是，外螺纹根部满足设计要求。

（2）心轴抗拉危险截面 2：为 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗拉强度计算

$$F_{\max} = \frac{[\pi \cdot (D^2 - d^2)] \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \tag{3.92}$$

式中，$F_{\max}$–工具最大拉力，kN（设计指标 $\geq$ 1000 kN，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3 (2)：抗拉 $\geq$ 100 T）；

D–危险截面外径，取 100 mm（参见图号 DQC700003A–心轴 主视图内螺纹端外圆标注 ϕ100）；

d–危险截面内径，取与内螺纹配合的外螺纹小径 $d = 70.30$ mm（参见图纸 DQC700003A–心轴标注的 2.85”-8 Stub ACME 小径 70.485~70.643 mm，偏安全取小值侧）；

σ_s–材料最小屈服强度，取 930 MPa（图号 DQC700003A–心轴技术要求：材料 4330V-155KSI，调质后屈服强度 $\geq$ 930 MPa）；

n–安全系数，取 $n = 1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [**?**]）。

心轴 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力

$$\begin{aligned} F_{\max} &= \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \\ &= \frac{3.14 \times (100^2 - 70.30^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} \\ &= 2462.93\text{kN} > 1000\text{kN} \end{aligned} \tag{3.93}$$

于是，内螺纹根部强度满足设计要求。

强磁工具在扭矩作用下，心轴为危险零件，其危险截面有两处，分别为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部、2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

(1) 心轴抗扭危险截面 1：为 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算：

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \\ T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ [\tau] &= n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930\,\text{MPa} = 613.8\,\text{MPa} \end{aligned} \tag{3.94}$$

式中，$T_{\max}$–最大扭矩，kN·m（设计指标 ≥ 18 kN·m，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3 (2)：抗扭 ≥ 18 kN·m）；

D–危险截面外径，取 70.30 mm（图号 DQC700003A–心轴主视图标注的外螺纹小径 70.485~70.643 mm，取小值侧）；

d–危险截面内径，此处取 $d = 40$ mm（参见图纸 DQC700003A–心轴 水眼标注）；

σ_s–材料屈服应力，此处取 930 MPa（参见图纸 DQC700003A–心轴 技术要求：材料 4330V-155KSI，调质后屈服强度 ≥ 930 MPa）；

n–许用剪应力与许用拉应力系数，取 $n = 0.66$（按《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [**?**]；其理论依据为第四强度理论，纯剪切时 $\tau_s = \sigma_s/\sqrt{3} \approx 0.577\sigma_s$，工程上取 0.66 作为折减系数）；

$[\tau]$–材料许用切应力，MPa（按 $[\tau] = n\sigma_s = 0.66 \times 930$ MPa 计算）。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大扭矩：

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8 \times 3.14 \times (70.30^4 - 40^4)}{16 \times 70.30} \times 10^{-6} \\ &= 35.98\,\text{kN} \cdot \text{m} > 18\,\text{kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \tag{3.95}$$

于是，心轴外螺纹根部抗扭强度满足设计要求。

（2）心轴抗扭危险截面 2：为 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗扭强度 τ 计算：

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \\ T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ [\tau] &= n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930\,\text{MPa} = 613.8\,\text{MPa} \end{aligned} \tag{3.96}$$

式中，$T_{\max}$–工具最大扭矩，kN·m（设计指标 ≥ 18 kN·m，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3

(2)：抗扭 ≥ 18 kN·m)；

σ_s–材料屈服应力，取 930 MPa（图号 DQC700003A–心轴 技术要求：材料 4330V-155KSI，调质后屈服强度 ≥ 930 MPa)；

D–危险截面外径，此处取 $D = 100$ mm（按图纸 DQC700003A–心轴 内螺纹端外圆标注)；

d–危险截面内径，取 70.30 mm（与内螺纹配合的外螺纹小径，图号 DQC700003A–心轴标注 2.85″-8 Stub ACME 小径 70.485∼70.643 mm，取小值侧)；

n–许用剪应力与许用拉应力系数，取 $n = 0.66$（按《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [**?**])；

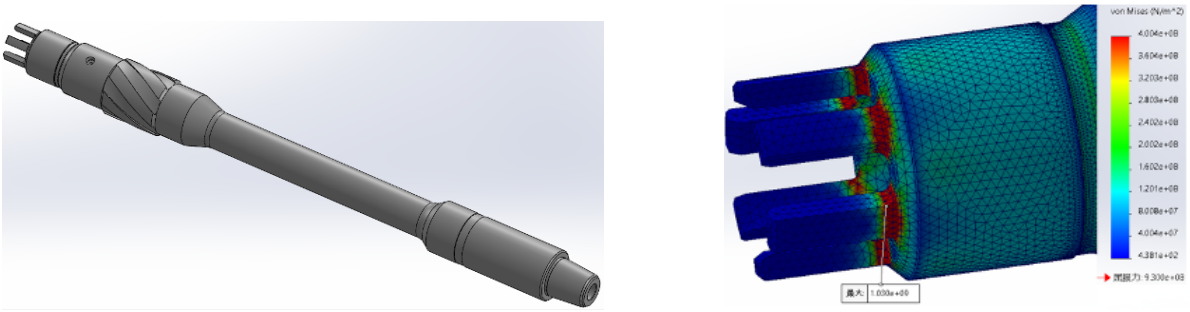
$[\tau]$–材料许用切应力，MPa（按 $[\tau] = n\sigma_s = 0.66 \times 930$ MPa 计算)。

芯轴 2.85”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大扭矩：

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ &= \frac{613.8 \times 3.14 \times (100^4 - 70.30^4)}{16 \times 100} \times 10^{-6} \\ &= 86.29\,\text{kN} \cdot \text{m} > 18\,\text{kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \tag{3.97}$$

于是，内螺纹根部抗扭强度满足设计要求。

主要受力件为下接头，采用有限元方法进行计算，计算结果如图**??**所示。危险截面出现在防退扣根部，最大等效应力为 1030MPa，略高于材料屈服强度，该峰值由防退扣根部的几何突变引起，作用范围仅数毫米且受周围弹性材料约束；参照**??**节的处理方式，以距根部 4∼6 mm 处的等效应力作为评定值，该处应力已降至许用应力以下，故下接头的抗扭强度满足设计要求。



(a) 大容量强磁工具下接头　　(b) 受力件抗扭强度校核

图 3-84 受力件抗扭强度有限元分析结果

3.3.3.1 吸附容量计算

大容量强磁工具的规格越大，吸附容量越大。基本的吸附容量校核以 7”工具进行的。强磁工具的吸附位置主要为四个强磁架处（图纸 DQC700000A 大容量强磁总装图

序号 3–“上部磁铁部件”2 件、序号 5–“下部磁铁部件”2 件），上端两个强磁架相同，下端两个强磁架相同。下面为大容量强磁工具吸附容量计算。

7”线重为 17lb/ft 套管，壁厚为 5.87mm，内径为 166.06mm（数据取自《套管尺寸与重量》标准表，用于核算工具外径与套管内壁之间的环空）。

吸附容量计算 $V_{\max}$ 计算：

$$V_{\max} = (2 \cdot 5 \cdot s \cdot h + s_1 \cdot h_1 + s_2 \cdot h_2) \times 10^{-6} \tag{3.98}$$

式中，$V_{\max}$–最大吸附容量，L（设计指标 $\geq 50\,\mathrm{L}$，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（2）：吸附容量 $\geq 50\,\mathrm{L}$）；

系数 $2 \cdot 5$–参与吸附的沟槽总数（图号 DQC700000A–大容量强磁总装图序号 3“上部磁铁部件”数量为 2，单个强磁架上沿轴向布置 5 条吸附沟槽，二者乘积即为沟槽总数）；

s–上部强磁单条沟槽截面面积，mm^2，此处取 $s = 603\,\mathrm{mm}^2$（参见图号 DQC7000-01-2–上部强磁架 零件图标注的沟槽截面）；

s_1–上部强磁环空面积，mm^2，此处取 $s_1 = 7340\,\mathrm{mm}^2$（参见图号 DQC7000-01-2–上部强磁架 外圆与 7”套管内径构成的环空）；

s_2–下部强磁环空面积，mm^2，此处取 $s_2 = 10343\,\mathrm{mm}^2$（参见图号 DQC7000-02-2–下部强磁架 外圆与 7”套管内径构成的环空）；

h–上部强磁吸附沟槽长度，mm，此处取 $h = 500\,\mathrm{mm}$（参见图号 DQC7000-01-2–上部强磁架 零件图沟槽轴向长度）；

h_1–上部强磁环空长度，mm，此处取 $h_1 = 1438\,\mathrm{mm}$（参见按图号 DQC700000A–大容量强磁 总装图上部磁铁部件轴向长度）；

h_2–下部强磁环空长度，mm，此处取 $h_2 = 1420\,\mathrm{mm}$（参见图号 DQC700000A–大容量强磁 总装图下部磁铁部件轴向长度）；

10^{-6}–量纲换算系数，mm^3 换算为 L（$1\,\mathrm{L} = 10^6\,\mathrm{mm}^3$）。

大容量强磁吸附容量：

$$\begin{aligned} V_{\max} &= (2 \times 5 \times 603 \times 500 + 7340 \times 1438 + 10343 \times 1420) \times 10^{-6} \\ &= 28.26(\mathrm{L}) \end{aligned} \tag{3.99}$$

考虑到强磁工具可组合使用，两根工具组合以后容量为 $56.52\,\mathrm{L} > 50\,\mathrm{L}$，满足吸附容量设计要求。

对于 9-5/8”规格的工具，加工了吸附结构，如图**??**所示。9-5/8”规格工具的侧吸容量按下述公式计算。

9-5/8”规格强磁架的吸附沟槽由中央隔台分开的两个磁铁槽组成，上部强磁架零件图纸（图纸 DQC9625-01-2–上部强磁架上部强磁架）对沟槽的标注为：沟槽外缘总宽 5×50、单侧磁铁槽宽 5×17.50、磁铁槽深 5×25（单位均为 mm）。则单条沟槽的吸附

截面面积 s' 为：

$$s' = 2 \cdot b' \cdot h'_s = 2 \times 17.50 \times 25 = 875\,\text{mm}^2 \tag{3.100}$$

式中，s'–9-5/8”规格单条沟槽的吸附截面面积，mm^2（按图号 DQC9625-01-2–上部强磁架主视图沟槽截面计算，即中央隔台两侧两个磁铁槽截面面积之和，取 $s' = 875\,\text{mm}^2$）；

b'–9-5/8”规格单侧磁铁槽宽度，mm（取 17.50 mm，图号 DQC9625-01-2–上部强磁架主视图标注单侧磁铁槽宽 5×17.50）；

h'_s–9-5/8”规格磁铁槽深度，mm（取 25 mm，图号 DQC9625-01-2–上部强磁架主视图标注磁铁槽深 5×25）。

9-5/8”规格工具上端为 2 个结构相同的强磁架，单个强磁架沿轴向布置 5 条吸附沟槽；沟槽长度与 7”规格取同一量测基准（两规格强磁架的轴向长度均为 530 mm），取 $h' = 500\,\text{mm}$。则 9-5/8”规格工具的侧吸容量 $V'_{侧}$ 为：

$$\begin{aligned} V'_{侧} &= 2 \cdot 5 \cdot s' \cdot h' \times 10^{-6} \\ &= 2 \times 5 \times 875 \times 500 \times 10^{-6} \\ &= 4.38(\text{L}) \end{aligned} \tag{3.101}$$

9-5/8”规格工具以 9-5/8”、47lb/ft 套管作为吸附容量的计算基准，该磅级套管的壁厚为 11.99 mm、内径为 220.50 mm（数据取自《套管尺寸与重量》标准表；其他磅级套管按实际内径代入同一公式重算）。该规格工具上部强磁架外圆与套管内壁之间形成上部强磁环空，则上部强磁环空面积 s'_1 为：

$$s'_1 = \frac{\pi}{4}\left(D'^2_c - D'^2_u\right) = \frac{\pi}{4}\left(220.50^2 - 184.16^2\right) = 11550\,\text{mm}^2 \tag{3.102}$$

式中，s'_1–9-5/8”规格上部强磁环空面积，mm^2；

D'_c–9-5/8”规格套管内径，mm（取 $D'_c = 220.50\,\text{mm}$）；

D'_u–9-5/8”规格上部强磁架外圆直径，mm（取 $D'_u = 184.16\,\text{mm}$，图号 DQC9625-01-2–上部强磁架标注 R92.08）。

上部强磁环空长度按与 7”规格相同的量测基准选取，取 $h_1 = 1438\,\text{mm}$。则计入上部环空后 9-5/8”规格工具的吸附容量 V'_{max} 为：

$$\begin{aligned} V'_{\text{max}} &= (2 \cdot 5 \cdot s' \cdot h' + s'_1 \cdot h_1) \times 10^{-6} \\ &= (2 \times 5 \times 875 \times 500 + 11550 \times 1438) \times 10^{-6} \\ &= 20.98(\text{L}) \end{aligned} \tag{3.103}$$

式中，h_1–上部强磁环空长度，mm（取 $h_1 = 1438\,\text{mm}$）。

经测试，9-5/8”规格单根工具的总吸附容量为 $V_{\text{max}} = 8\,\text{L}$。需要说明的是，上式中的环空部分为工具外圆与套管内壁之间的过流通道，磁性碎屑只能部分滞留，故计入环空几何容积的计算结果为理论上限值。

图 3-85 大容量强磁工具吸附效果实测

3.3.3.2 防退扣部分抗扭计算

大容量强磁工具的防退扣主要薄点为下接头端面键（图纸 DQC700007A–下接头）。下面为下接头端面键抗扭计算。端面键抗扭危险截面：为端面键截面（键的数量为 6，图纸 DQC700007A–下接头端面均布 6 条螺旋槽）。

防退扣抗扭强度 τ 计算：

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{T_{\max}}{3 \cdot b \cdot h \cdot d} \times 10^{-6} \\ T_{\max} &= \frac{3 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \\ [\tau] &= n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 827\,\text{MPa} = 545.82\,\text{MPa} \end{aligned} \tag{3.104}$$

式中，$T_{\max}$–最大防退扣扭矩，kN · m（设计指标 ≥ 18 kN·m，见本节脚注所列合同条款 5.2.1.3（2）：抗扭 ≥ 18 kN · m）；

σ_s–材料屈服应力，MPa（取 827 MPa，按端面键材料 4145H 的屈服强度，见图号 DQC700007A–下接头技术要求第 1 条：调质后屈服强度 ≥ 827 MPa）；

d–端面键所在圆的直径，mm（取 73.5 mm，图号 DQC700007A–下接头主视图标注的端面键分布圆直径）；

b–参与受剪的端面键宽度，mm（取 19 mm，图号 DQC700007A–下接头端面键截面标注）；

h–端面键高度，mm（取 11.75 mm，图号 DQC700007A–下接头端面键截面标注）；

系数 3–按端面键靠侧面受剪、半周 3 个键参与传力的简化模型取值（若按端面键沿整个圆周均布、图号 DQC700007A–下接头端面均布的 6 条螺旋槽同时受剪计算，该系数应取 6）；

n–许用剪应力与许用拉应力系数，取 $n = 0.66$（按《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [**?**]）；

$[\tau]$–材料许用切应力，MPa（按 $[\tau] = n\sigma_s = 0.66 \times 827\,\text{MPa}$ 计算）；

n_1–安全系数，取 $n_1 = 1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [**?**]）。

下接头端面键截面防退扣最大扭矩：

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{3 \cdot [\tau] \cdot b \cdot h \cdot d}{n_1} \times 10^{-6} \\ &= \frac{3 \times 545.82 \times 19 \times 11.75 \times 73.5}{1.5} \times 10^{-6} \\ &= 17.87\,\text{kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \tag{3.105}$$

需要说明的是，上述计算值为按半周 3 个端面键受剪、且计入安全系数 $n_1 = 1.5$ 后的**许用**防退扣扭矩。该值略低于合同规定的抗扭 $\geq 18\,\text{kN} \cdot \text{m}$ 设计指标，其原因是端面键为螺纹退扣的**后备**防退结构，而非工具的主传扭路径：工具的主传扭由心轴 2.85”-8 Stub ACME 螺纹承担（外螺纹根部 35.98 kN·m、内螺纹根部 86.29 kN·m，均远大于 18 kN·m），端面键的作用是在扭矩与振动导致螺纹趋于退扣时才参与承载。若按 6 个端面键全部同时受剪计算，其许用防退扣扭矩为 35.7 kN·m，可满足指标要求。

综合上述，强磁工具的强度参数见表**??**。

表 3-27 强磁工具受力件数据统计表

受力类型	数据
NC38 最大拉力	3000 kN
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	2950.16 kN
心轴最大拉力 $F_{\max 2}$	1627.42 kN
NC38 最大扭矩	41.30 kN · m
材料许用切应力 $[\tau]$	620 MPa
心轴最大扭力 $T_{\max 1}$	35.96 kN · m
防退扣最大扭矩 $T_{\max 2}$	17.87 kN · m

3.3.4 永磁材料选型

高强磁性体是指那些能够产生强磁场，并在长时间内保持稳定磁性特性的材料。这些材料广泛应用于各种需要强磁力的工业和技术领域。高强磁性体的种类有很多，其中最常见的包括钕铁硼（NdFeB）、钐钴（SmCo）和铝镍钴（AlNiCo）等。在油井清洁打捞作业中，高强磁性体是大容量强磁工具的核心构件。本项目将以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立含磁工具关键结构的数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁

性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命。本章的内容安排如下：

1) 调研钕铁硼、铝镍钴、钐钴等永磁材料在不同温度下的退磁曲线，调研材料退磁的影响因素，对比选择最优永磁材料；

2) 利用 ANSYS Maxwell 仿真平台建立强磁工具仿真模拟模型，通过改变永磁体充磁方向，探究磁体最大磁性布置规律；

3) 分别建立侧吸强磁结构和环吸强磁结构的仿真模型，探究两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响；

4) 通过改变强磁工具上骨架的材料，研究骨架是否为导磁材料对强磁工具最大磁性的影响规律。

永磁材料选择时，应衡量材料工作温度，各温度下的内禀矫顽力（H_{cj}）、各温度下的最大磁能积 $(BH)_{max}$ 等多因素。井筒清洁工具用永磁铁选型的主要依据是工作温度，本项目规定工具的温度设计指标是 150 °C。在满足使用温度的前提下，选择最大磁积能更大的永磁材料，这类次才具有更大的磁性。优先选择内禀矫顽力较大的材料，该类磁材的抗退磁能力和耐温性能更佳，可使得工具在复杂的井筒环境中的具有较好的磁性保持能力，赋予工具良好的稳定性和可靠性。此外还要考虑磁材的经济性和可获得性等辅助因素。

经调研发现，符合井筒清洁工具应用场景的可能材料如表**??**所示，两种典型磁材：烧结钐钴磁铁（SmCo5）和钕铁硼（N45UH）在不同温度下的退磁曲线如图**??**、**??**所示。可知，SmCo5 在 150 °C-200 °C 的高温环境下，其 H_{cj} 在 14.2 ～ 15.8kOe 之间；N45UH 永磁材料在 150 °C ～ 200 °C 的高温环境下，其 H_{cj} 在 6.0 ～ 9.0kOe 之间。两数据对比可知，虽然在地面环境中 N45UH 的表观磁性更强，但是当工具下井后，温度升高，其磁性将大大衰减，于是其使用温度一般不超过 120 °C。SmCo5 永磁材料因其 H_{cj} 更高，其耐温性和抗退磁能力更好，考虑到本项目中清洁工具 150 °C 的设计耐温指标，于是，选用钐钴材料为宜。

表 3-28 各类永磁材料的性能参数表

材料类别	居里温度	最高工作温度
铝镍钴 AlNiCo	750 ～ 850°C	450 ～ 550°C
铁氧体 Ferrite	> 450°C	250°C
钐钴 SmCo5	700 ～ 850°C	250 ～ 350°C
钕铁硼 H 系列	340°C	120°C

3.3.5 井筒清洁工具中磁铁布置研究

在井筒清洁工具中实现磁铁的安装，重点需要考虑的是磁铁部件的安转和夹紧，便于工具的使用和维护，这种结构设计工作甚至需要借鉴设计者在井下工具结构设计方面的经验。在确定工具的基本结构后，需要重点考察磁铁的磁化以其他辅助结构的选材等问题。图为本项目设计的大容量强磁工具，其主要的功能单元包含侧吸强磁和环吸强磁结构（如图 2.3(b)、(c)）所示，两部分采用改了不同吸附结构，前者适于吸附小尺度铁质颗粒，后者适于吸附大尺度的铁质颗粒。侧吸强磁的磁铁放置于带窗的磁铁

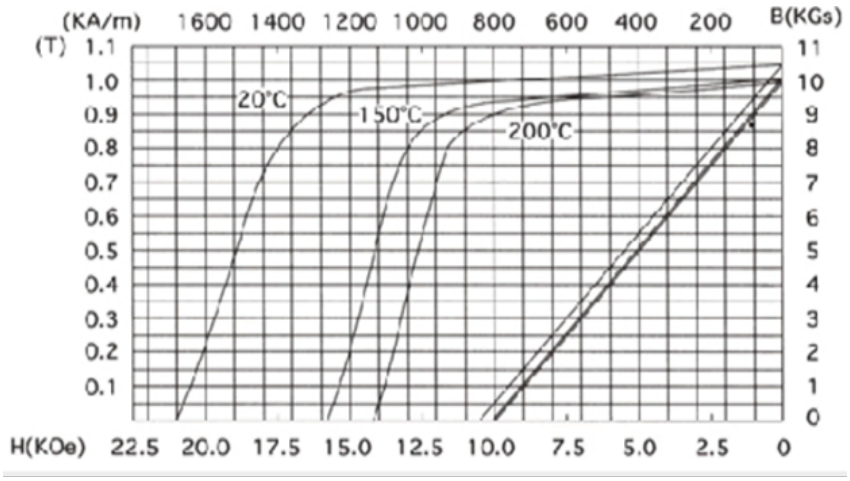


图 3-86 烧结钐钴磁铁（SmCo5）在不同温度下的退磁曲线

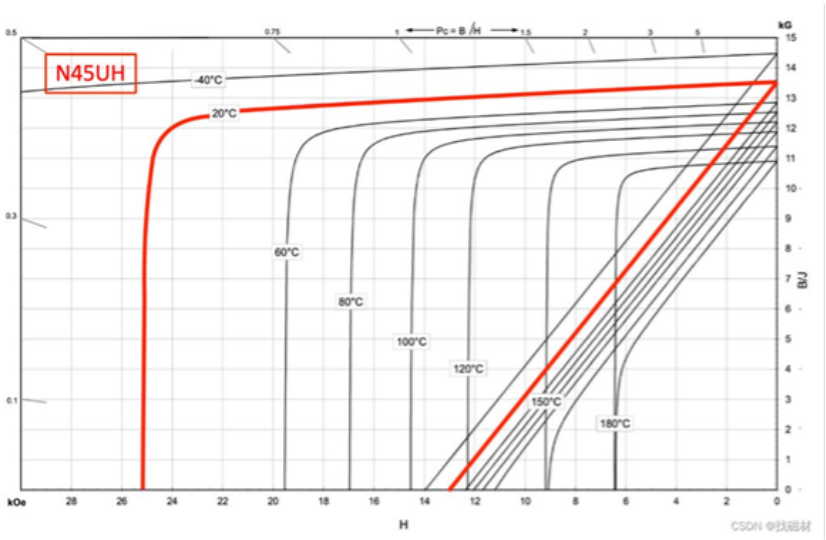


图 3-87 钕铁硼（N45UH）磁铁在不同温度下的退磁曲线

保护管中，增加与小尺度颗粒的接触面积，每个吸附单元包含两组磁铁，铁质碎屑将吸附于相邻吸附单元之间的空隙中。环吸强磁采用开放式结构，磁铁的外圆面暴露于外，增强对大尺寸的铁质碎屑的捕捉能力。给定磁铁材料和吸附结构的情况下，工具的吸附能力主要依赖于磁铁的磁化方向和结构件的材料，下文将对此展开仿真研究。

3.3.5.1 强磁工具吸附力理论模型

在井下环境中，强磁工具上永磁体对井筒内磁性碎屑的吸附主要源于永磁体所产生的磁场与磁性材料的相互作用，磁性碎屑在永磁体磁场中被磁化产生磁性并与永磁体产生相互作用力。此过程受磁场分布规律、磁场衰减特性、磁性材料磁化程度等多因素影响。假设磁场均匀分布且磁性碎屑与强磁工具上的永磁体直接接触时，其吸附力可利用麦克斯韦应力公式计算：

$$F = \frac{B^2 A}{2\mu_0} \tag{3.106}$$

式中，B–永磁体与磁性物质接触表面的磁感应强度，T；

A–永磁体与磁性物质的接触面积，m^2；

μ_0–真空磁导率常数，$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$H/m。

当磁性铁屑与磁铁存在一定距离 d 时，吸附力需考虑磁场梯度的影响，这时永磁体对磁性碎屑的吸引力可表示为

$$F = \frac{3\mu_0 m_1 m_2}{4\pi d^4} \tag{3.107}$$

式中，m_1–永磁体的磁矩，A·m^2；

m_2–磁性物质的磁矩，A·m^2。

永磁体磁矩 m_1 的计算式为

$$m_1 = \frac{B_r V_1}{\mu_0} \tag{3.108}$$

式中，B_r–永磁体剩磁，T；

V_1–永磁体体积，m^3。

铁屑的磁矩 m_2 与所处的外磁感应场强度 B 有关，计算式为

$$m_2 = \frac{\gamma B V_2}{\mu_0} \tag{3.109}$$

式中，γ–磁性物质的磁化率（量纲为 1，通常铁磁材料的 $\gamma \gg 1$）；

V_2–磁性物质体积，m^3。

综合以上两式，铁屑受到的磁力为

$$F = \frac{3V_1 V_2 B B_r \gamma}{4\pi d^4} \tag{3.110}$$

综上所述，在井下强磁工具吸附磁性碎屑过程中，当永磁体体积参数确定时，体积越大、距离工具越近，周围磁场强度更高的磁性碎屑所受吸附力越大。在井下碎屑参数未知时，可选择高温度下剩磁高、体积大的磁体，以及保证工具外侧磁场强度大来产生足够大的吸附力。但采用解析方法精确计算碎屑受到的磁力难度较大：一方面，单个永磁体要受到其他永磁体及工具复杂结构的影响，永磁体的剩磁 B_r 难以确定；另一方面，磁性碎屑相互有之间会产生磁场的干扰，磁性碎屑堆积形成的碎屑床形状不规则，碎屑和磁铁之间的距离不能事先预测。于是，下文采用有限元的方法对工具空载（没有磁性碎屑存在）的条件下对工具周围磁场进行研究，作为一个表征工具碎屑吸附性能的间接指标，进而探索对工具性能产生影响的结构参数的影响。

3.3.5.2 上部结构磁铁仿真模拟

侧吸强磁结构为一三维结构，工具中的磁场应是一个复杂的三维空间磁场。但除端部外，其有效的功能单元是可看成是沿轴向均布的，于是，可考虑采用采用二维模型对所研究的问题进行简化。在 ANSYS Maxwell 软件中建立如图 2.5 所示的 Maxwell 2D 静磁场。永磁体材料选择井筒工作温度为 180 °C 下的钐钴（SmCo5）材料，骨架材料选择 4145 牌号的钢材，永磁体保护套材料为 304 钢，各材料的属性列举于表**??**～ 表**??**中。

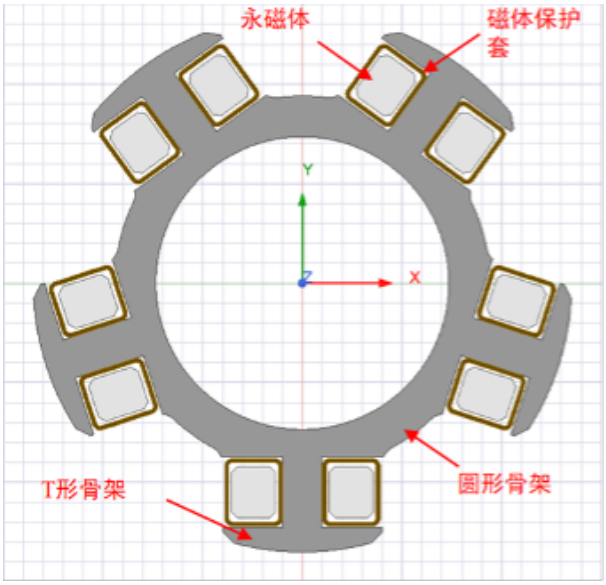


图 3-88 强磁工具上部结构模型

表 3-29 180 °C SmCo5 磁材性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1.09	–
剩磁	B_{r}	0.8	T
电导率	σ	1500000	Siemens/s
矫顽力	H_{cj}	15	kOe

对于图**??**给定的磁铁、保护套和骨架结构，磁铁有图**??**所示两种磁化方向，下文分别称为径向磁化和周向磁化。求解域设置为边长 300mm 的矩形，在其四条边上设置气球边界条件，网格划分，磁体与其保护套上最大网格尺寸 0.5mm，上部结构骨架上最大网格尺寸 2mm，求解步设置计算至收敛。在计算域中设置一个边长为 200mm 的矩形观测区域以观测仿真结果，以进行仿真结果后处理。

(1) 径向充磁仿真结果及讨论

由于强磁工具在其使用工况下是通过其外侧磁场的作用吸附碎屑，因此在仿真结果中以强磁工具表面磁场强度为分析对象。

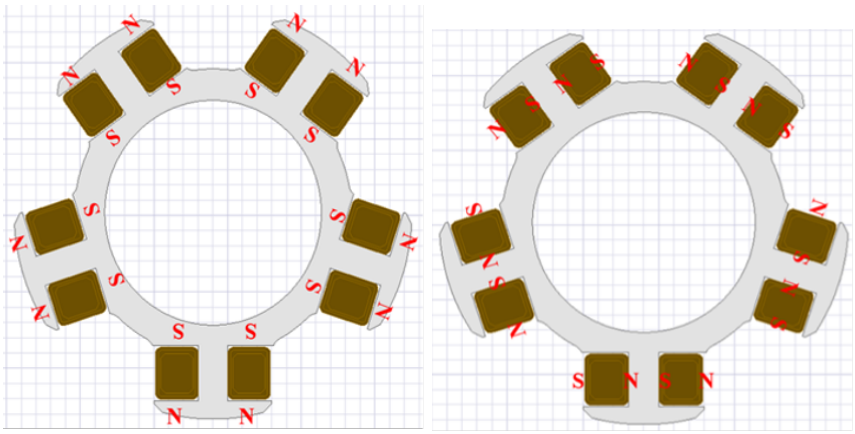
由观测面上的磁感应强度云图可知，最大磁感应强度出现在永磁体安装 T 型骨架沟槽的顶部和底部；各永磁体表面的 B 在 0.5 ～ 1.5T 范围内，但是受 304 不锈钢制的永磁体保护套影响，保护套外侧 B 在 0.2 ～ 0.7T 范围内，T 型骨架表面的 B 在 0.6 ～ 1.4T

表 3-30 180 °C 4145 钢材性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	200	–
电导率	σ	4250000	Siemens/s
杨氏模量	E	195	GPa
泊松比	ν	0.3	–

表 3-31 180 °C 下 304 不锈钢性能参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1	–
电导率	σ	1200000	Siemens/s
杨氏模量	E	185	GPa
泊松比	v	0.3	–



(a) 径向磁化　　(b) 周向磁化

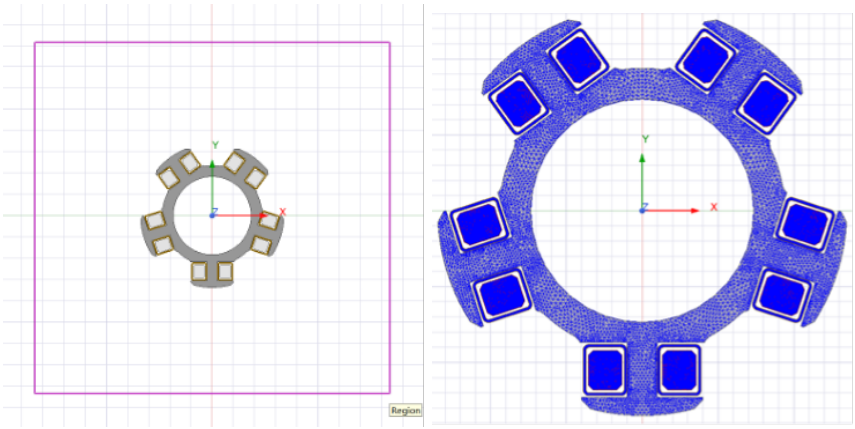
图 3-89 侧吸强磁两种磁化方向示意图

范围内，而圆形骨架的 B 较低大部分在 0.5T 以下，从结果来看，304 不锈钢制的永磁体保护套会使工具外侧的磁场强度变低。

(2) 周向充磁仿真结果及讨论

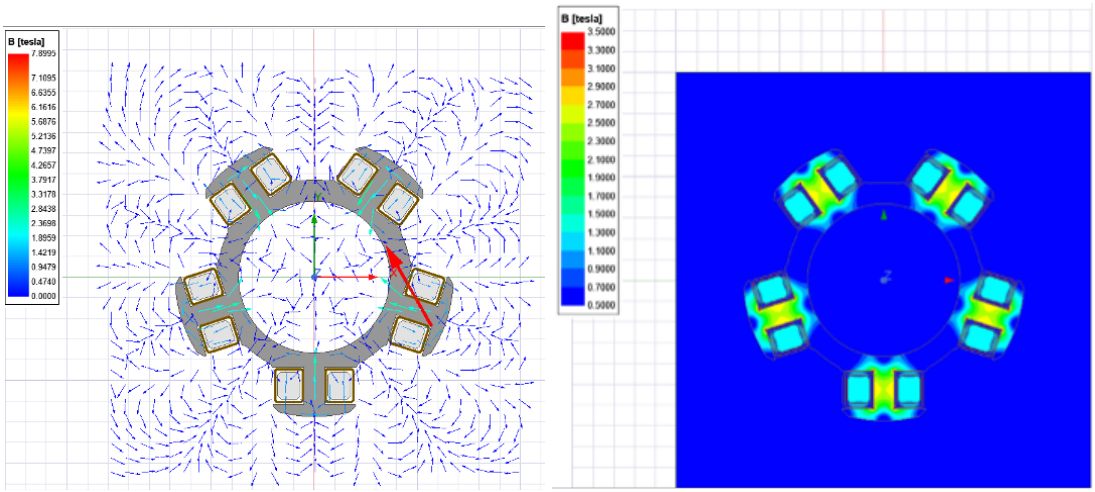
观察磁感应强度云图可知，观测面上最大磁感应强度 $B = 2.9$T，出现在 T 型骨架沟槽最顶部，永磁体内的 B 在 0.6 ～ 1.3T 范围内，保护套上 B 在 0.5 ～ 0.9T 范围内，T 型骨架沟槽中的 B 在 0.4 ～ 1.3T 范围内，而圆形骨架的 B 值在 0.3 ～ 0.8T 范围内。

上部结构中的两种充磁方式中，周向充磁磁场分布更加均匀，但最大磁感应强度值远小于径向充磁磁场，分析得出上部结构类型导致 T 型骨架和圆形骨架上的磁场分布



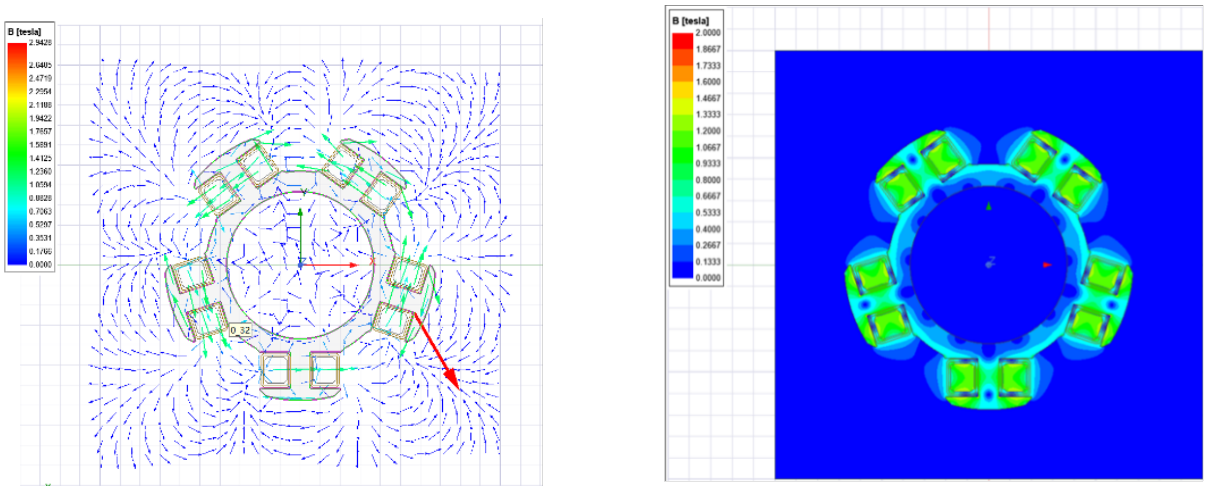
(a) 边界条件设置　　(b) 计算域网格划分

图 3-90 侧吸强磁磁场分析设置



(a) 磁场矢量分布　　(b) 磁感应强度分布

图 3-91 磁铁径向磁化时侧吸强磁组件磁场计算结果



(a) 磁场矢量分布　　(b) 磁感应强度分布

图 3-92 磁铁周向磁化时侧吸强磁组件磁场计算结果

存在差异，T 型骨架上的场强大于圆形骨架上场强，不锈钢制的磁铁保护套会降低永磁体表面的磁场强度。分析两种充磁方式下各部表面磁感应强度表可知，周向充磁与径向充磁相比，永磁体及其保护套、T 形骨架表面上的磁场强度差异较小，但圆形骨架表面磁场强度大于周向充磁时的磁场强度，周向充磁时磁场分布更加均匀，因此，对于上部结构宜选用周向充磁方式。

3.3.5.3　下部结构仿真模拟

强磁工具下部结构为一对称结构，永磁体均匀排列在其骨架上，为方便仿真计算，将下部结构简化为二维模型求解，在 ANSYS Maxwell 软件中建立如图**??**所示的强磁工具下部结构仿真模型。永磁体材料选择井筒工作温度为 180℃ 下的钐钴 SmCo5 材料，骨架材料选择 4145 牌号的钢材，各材料的属性见表**??**～ 表**??**。

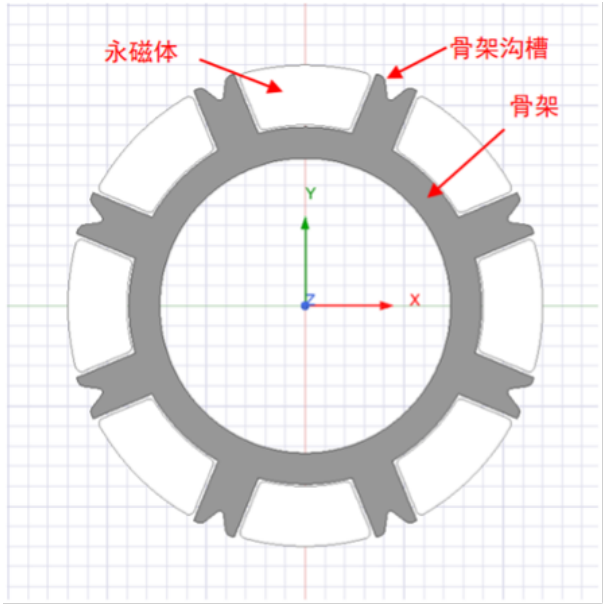


图 3-93 强磁工具上部结构模型

对于强磁工具下部结构，磁铁有图 2.6 所示的同一径向磁化、交叉径向磁化、周向磁化三种磁化方向，其他仿真参数与上部结构仿真模型相同，如图**??**所示，对观测面上的仿真结果进行分析。三种磁化方式对应的磁场分布如图**??**所示。

(1) 同一径向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，磁感应强度成对称分布，最大磁感应强度 $B=5.7\mathrm{T}$，出现在永磁体安装骨架的肩槽和骨架沟槽顶部，各永磁体表面的 B 在 $0.5\sim1.5\mathrm{T}$ 范围内，骨架沟槽表面的 B 在骨架最凹处最小沿沟槽向两侧增大其数值在 $0.5\sim3.5\mathrm{T}$ 范围内。

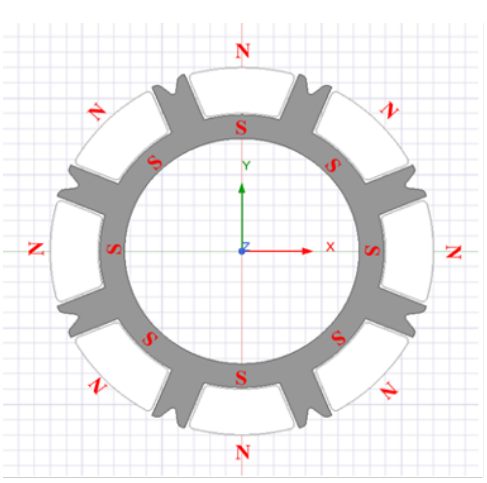
(2) 交叉径向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，磁感应强度称对称分布，最大磁感应强度 $B=3.8\mathrm{T}$，出现在永磁体安装骨架的肩槽和骨架沟槽顶部，各永磁体表面 B 在 $0.7\sim1.5\mathrm{T}$ 范围内，骨架沟槽表面的 B 在 $1.2\sim3.5\mathrm{T}$ 范围内。

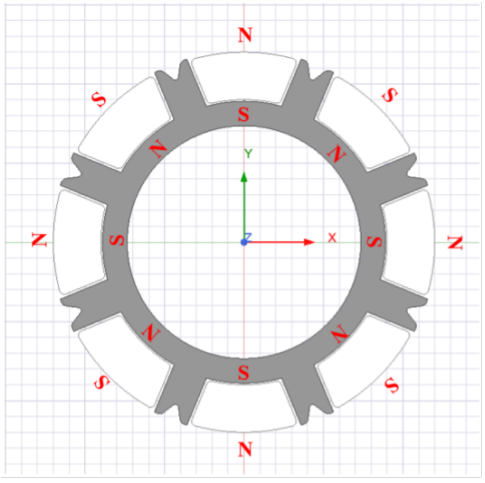
(3) 周向充磁仿真结果及讨论

由观测面上的磁感应强度云图可知，云图上最大磁感应强度出现在骨架沟槽最凹点处，各永磁体上的 B 在 $1.3\sim1.7\mathrm{T}$ 范围内，骨架沟槽表面最凹点 B 最大沿沟槽向两侧减小，其数值在 $0.7\sim3.5\mathrm{T}$ 范围内。

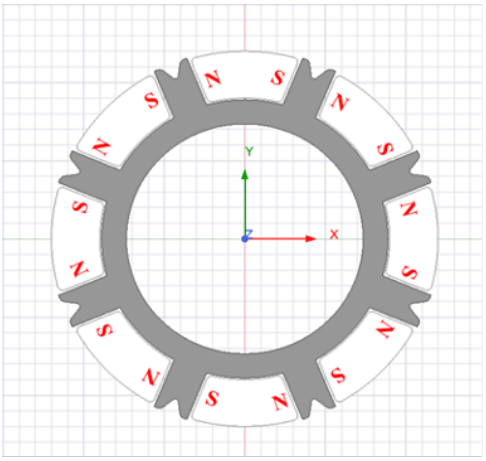
由基于充磁方式的环吸强磁工具仿真结果总结于表**??**，由此可得出，永磁体表面的磁感应强度周向充磁时略强于径向充磁时，分析骨架沟槽的表面的磁感应强度可知，同一径向充磁和周向充磁时，骨架沟槽上的磁感应强度梯度大，交叉径向充磁时骨架沟槽表面的磁感应强度分布更均匀。同一径向充磁和周向充磁时，磁感线会富集到骨架沟槽内造成骨架沟槽内的磁感应强度大，而工具外侧的磁感应强度小。因此，下部结构宜选择交叉径向充磁方式。



(a) 同一径向磁化

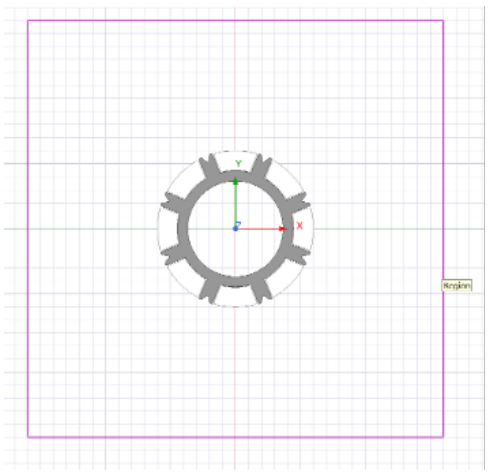


(b) 交叉径向磁化

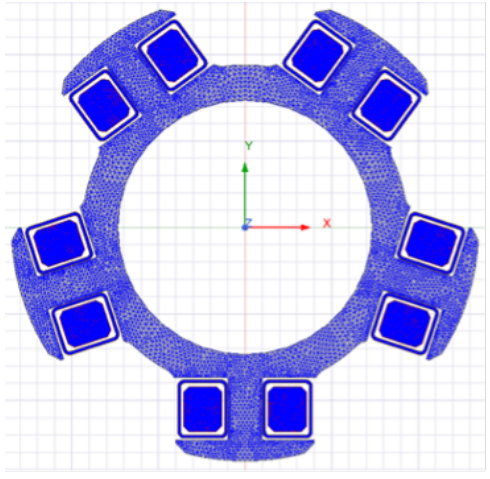


(c) 周向磁化

图 3-94 环吸强磁磁化方向示意图

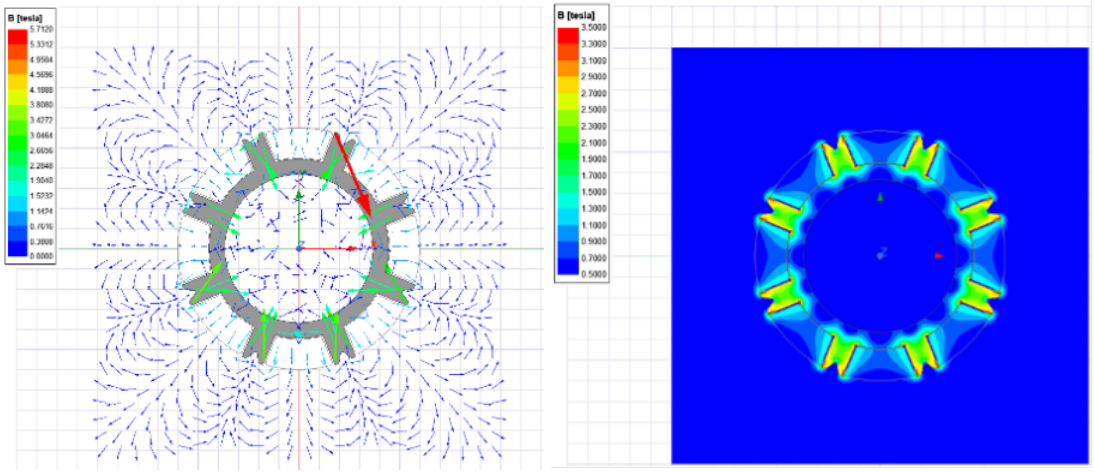


(a) 边界条件设置

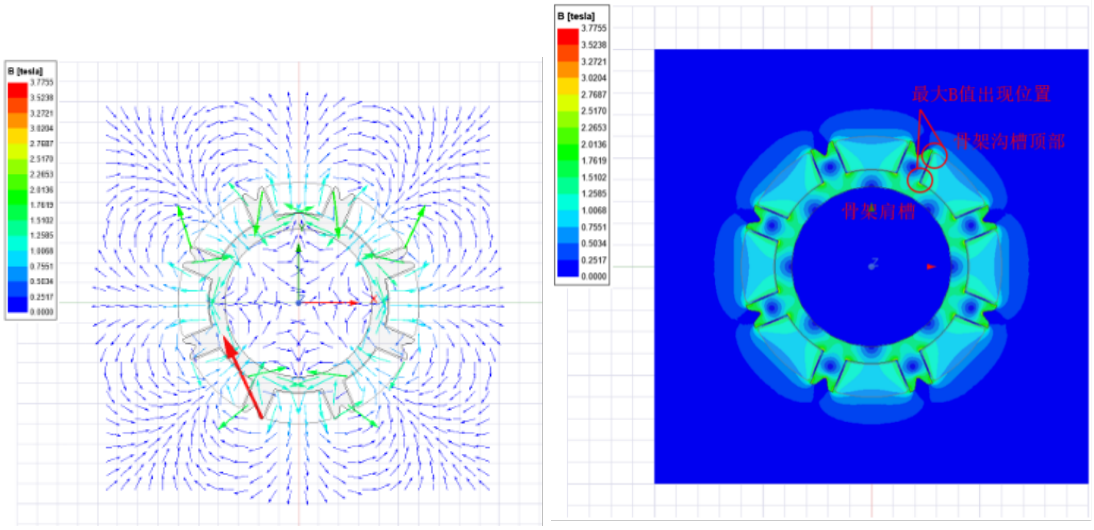


(b) 计算域网格划分

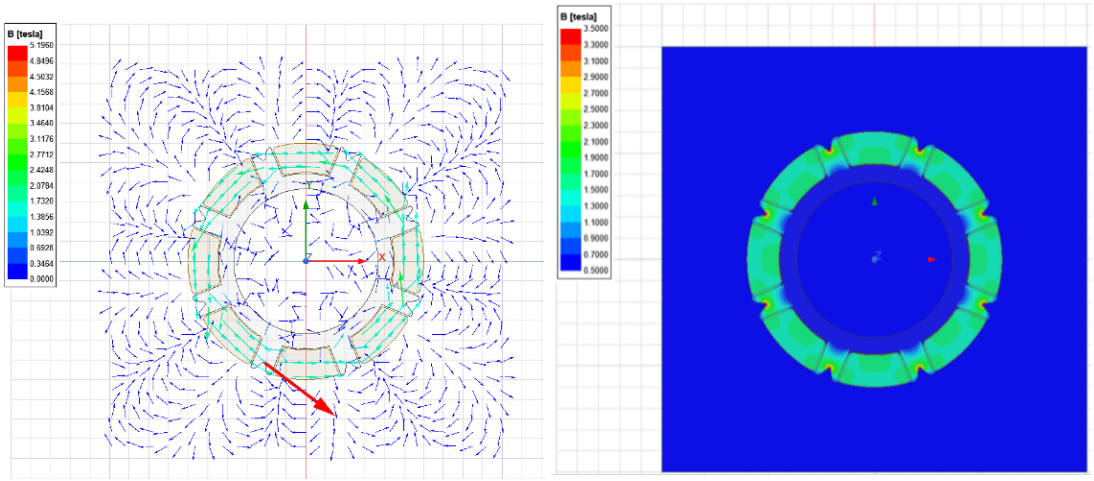
图 3-95 环吸强磁磁场分析设置



(a) 磁场矢量分布　　(b) 磁感应强度分布



(c) 磁场矢量分布　　(d) 磁感应强度分布



(e) 磁场矢量分布　　(f) 磁感应强度分布

图 3-96 磁铁采用不同磁化方式时环吸强磁组件磁场计算结果

表 3-32 下部结构各部表面磁感应强度数据

强磁工具结构	下部结构		
充磁类型	同向径向充磁	交叉径向充磁	周向充磁
永磁体表面	0.5 ~ 1.5T	0.7 ~ 1.5T	1.3 ~ 1.7T
骨架沟槽表面	0.5 ~ 3.5T	1.2 ~ 3.5T	0.7 ~ 3.5T

3.3.6 两种结构对强磁工具最大磁性分布的影响

本节依据上节两种强磁工具结构的仿真结果，通过数据对比分析两种结构对强磁工具磁性分布的影响。强磁工具各部表面磁感应强度数值由磁场探针测得，测量数据见表**??**。

表 3-33 强磁工具各部表面磁感应强度数据表

强磁工具结构	上部结构		下部结构			
充磁类型	径向充磁	周向充磁	同向径向充磁	交叉径向充磁	周向充磁	
永磁体表面	0.5 ~ 1.5T	0.6 ~ 1.3T	0.5 ~ 1.5T	0.7 ~ 1.5T	1.3 ~ 1.7T	
T 型骨架表面	0.6 ~ 1.4T	0.4 ~ 1.3T	骨架沟槽	0.5 ~ 3.5T	1.2 ~ 3.5T	0.7 ~ 3.5T
圆形骨架表面	0 ~ 0.3T	0.3 ~ 0.8T	表面	–	–	–
保护套表面	0.2 ~ 0.7T	0.5 ~ 0.9T	–	–	–	–

由强磁工具的上、下部结构在不同充磁方向下的各部位表面磁场数据得出，对于上部结构，由于其结构影响 T 型骨架和圆形骨架上的磁场分布差异较大，T 型骨架上场强大于圆形骨架上的场强，且不锈钢保护套会造成永磁体表面磁场衰减，改变永磁体充磁方向后磁场分布仍呈现此情况；对于下部结构，不同的充磁方向对其表面磁场分布影响很大，永磁体采用交叉径向充磁时，工具永磁体和骨架的表面磁场分布均匀。综上所述，采用交叉径向充磁的环吸强磁工具结构的表面磁场分布均匀，易于强磁工具在井筒内的大面积吸附工作。

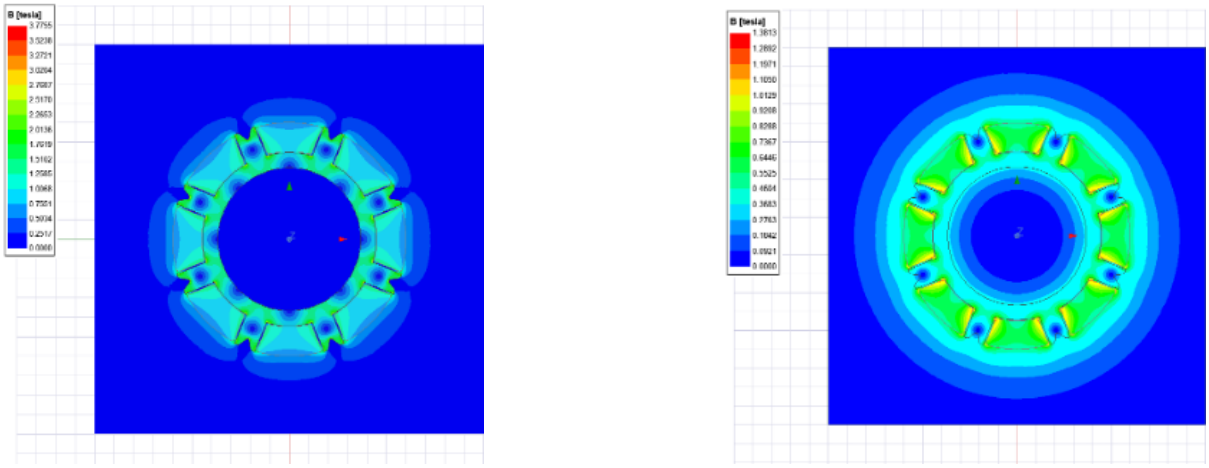
3.3.7 强磁工具骨架材料对最大磁性分布的影响

利用 2.2.4 小节中的下部工具结构仿真模型数据，保持其他仿真参数不变，在永磁体交叉径向充磁的工况下，将强磁工具骨架材料设置为不导磁的铝材，铝材参数如表**??**所示，观察仿真结果中工具表面磁场分布。下部结构交叉径向充磁时，铝制骨架与 4145 钢制骨架模型的仿真结果进行对比分析图**??**。

表**??**为环吸强磁工具结构交叉径向充磁模型的 4145 钢制骨架和铝制骨架仿真结果对比。由铝制骨架仿真结果得出，铝制骨架导致工具磁场中的最大场强降低，铝制骨架沟槽内的磁场强度低于 4145 钢制骨架沟槽内的磁场强度，分析得出骨架材料宜选用导磁效果好，可磁化程度高的金属合金材料，以起到聚集磁感线增大磁通的效果。

表 3-34 180°C 下铝材参数表

参数	符号	数值	单位
相对磁导率	μ	1.00021	–
电导率	σ	38000000	Siemens/s
杨氏模量	E	69	GPa
泊松比	ν	0.31	–



(a) 4145 钢制骨架　　(b) 铝制骨架

图 3-97 骨架材料对磁场分布的影响

3.3.8 永磁材料的退磁影响因素

永磁体的退磁是影响其长期稳定性和应用可靠性的关键问题，退磁由多种因素引起。

（1）居里温度

居里温度是磁性材料在铁磁性物质/亚铁磁性物质和顺磁性物质之间改变的温度。温度超过居里温度，磁体内部分子剧烈运动并出现不可逆的退磁情况，磁体退磁后可再次被充磁，但磁力会大幅下降，仅能达到原来的 50% 左右。

（2）工作温度

在工作温度内温度升高磁力会下降，但是不超过居里温度的情况下，降温后磁力大部分会恢复，工作温度范围内发生可逆性退磁。

（3）外部磁场

表 3-35 铝制骨架与 4145 钢制骨架工具表面磁场数据对比

强磁工具结构	下部结构	
充磁类型	周向充磁	
骨架材料	4145 钢制	铝制
永磁体表面	0.7 ～ 1.5T	0.3 ～ 0.7T
骨架沟槽表面	1.2 ～ 3.5T	0.2 ～ 0.4T

外部强反向磁场（如电机电枢反应、短路电流）可能超过磁体的矫顽力，导致磁体部分或完全退磁。

（4）时间因素

随着时间的延长磁体内部微观结构（如晶粒边界、杂质相）随时间缓慢变化，导致剩磁轻微衰减，通常每年衰减小于 1%。

（5）机械冲击

机械应力可能破坏磁体内部的磁畴排列，尤其是脆性材料（如钕铁硼），避免直接敲击或跌落磁体。在复杂振动环境中增加缓冲结构（如橡胶垫）。

（6）化学侵蚀

在高温、高湿的酸碱环境下，钕铁硼磁体因含钕、铁易氧化（生锈），导致磁通量下降甚至断裂。在不稳定的化学环境下对磁体进行表面涂层（如镍、锌、环氧树脂、电镀层）或密封封装以隔绝环境影响。

具体到井筒清洁工具设计，具体到井筒清洁工具的设计，选择的钐钴磁铁耐温达到了 450 ～ 550°C，磁材的居里温度为 750 ～ 850°C，远超工具的设计温度指标 150°C，可保证磁铁不会因温度因素而退磁，在重复使用过程中，可保证磁材都是可逆退磁。井筒中不存在可能使磁铁退磁强外部磁场，磁铁在工作过程中的退磁效应可忽略。在工具长时间存储时，可考虑采用铁磁质材料制作的磁路附件使得磁材的磁路闭合，减少磁材磁性的衰减。在机械结构设计上，磁铁外设计了不锈钢制作的保护套，以减少清洁工具在运输和使用过程中产生的冲击直接作用于磁铁本身，减少机械冲击。在磁铁在制造过程中表面采用镀镍工艺，易蚀性磁材本体和腐蚀性的环境隔离开来，磁铁在安装过程中设置了安装规范，减少磁材表面划伤，严禁损伤磁材下井。

3.3.8.1 强磁工具操作方式

（1）使用方法

根据井眼尺寸选择合适的强磁吸附工具。强磁工具通过钻柱送入井底完成吸附打捞作业，如情况允许也可以通过钢丝绳送入井底。

（2）操作方法

该工具可以与模块化多合一套管清洁工具一同使用（推荐），也可以在刮完井之后使用。将强磁吸附工具放在预先放好木板的转盘上（防止强磁吸附工具与转盘发生吸附），并接于钻柱底部，然后提起，取掉木板，准备下井。将大容量强磁吸附工具下到井下离通井位置 3 ～ 5m 处，开泵循环。将大容量强磁吸附工具在该位置上下活动。保持循环，平稳地上提钻柱。起钻时要求平稳、低速、严禁剧烈震动与撞击，以保护强磁部件。

3.3.8.2 强磁工具维护与保养

大容量强磁吸附工具每次使用后，应放在没有铁屑和杂物区域内的木板或橡胶板上，清除干净吸附在强磁工具表面的金属颗粒和铁屑粉末，然后用清水清洗各零件。工

具在井下工作多次后，或在恶劣条件下工作后，应进行维护修理，将其全部拆开、检查、重新装配。

3.3.8.3 强磁工具检验与测试

为确保强磁组件具有 150°C 的耐温标准，需对磁铁材料和整个强磁组件进行测试。磁铁材料的耐温性能需依据国家标准（GB/T 13560-2017）进行不可逆磁通损失检测。使用长径比（L/D）为 0.7 的标准圆柱体样品，在饱和磁化后，置于开路状态下加热至 150°C 并保温 2 小时，随后冷却至室温，测量值冷却后的开路磁通。若不可逆磁通损失应小于 5%，则说明该磁铁材料在 150°C 下耐温合格。

对于强磁组件，应进行高温烘烤测试。将组装好的磁铁或产品直接放入恒温烤箱中，在有 150°C 下保温 2 小时。取出冷却至室温后，测量其表磁或磁通量，对比加热前后的衰减比例应小于 5%。

为保证磁铁对紧贴表面的铁屑（材料以 45 钢为例）产生 8kg/cm² 以上的吸附力[9]，强磁工具在出厂时应使用磁强计对磁铁表面磁场进行测量，磁铁表面的磁感应强度需要达到 0.4T 以上。测量前应清洁磁铁表面，确保磁铁表面平整，无铁屑残留，磁强计探头表面应紧贴磁铁表面，二者之间无间隙。

磁吸力的直接测定方法可参照国家标准 GB/T 47662-2026《磁性材料磁吸力测试方法》[10]执行。该标准规定了磁性材料磁吸力的测试方法，适用于磁性材料磁吸力的测定，可作为强磁工具出厂检验与型式试验中吸附力指标考核的方法依据。本报告编制时该标准已发布但尚未实施，故现场检验按参照执行的方式引用，待其正式实施后按其现行有效版本执行。

井下实际吸附对象为形状不规则、堆积状态随机的铁屑，其与磁体表面的贴合面积和间隙难以在检验中复现，直接测定吸附力时宜按上述标准以规定形状与材质的导磁试件（如 45 钢试片）替代铁屑，并记录试件材质、表面状态、贴合间隙与测试温度等条件，以保证测量结果的可复现性。在试件与磁体表面紧密贴合的极限条件下，吸附力 F、磁体表面磁感应强度 B 与接触面积 A 之间满足麦克斯韦应力关系 $F/A = B^2/(2\mu_0)$；要求吸附力不小于 $8\,\mathrm{kg/cm^2}$ 时，对应的磁感应强度为 1.42 T，与前述出厂磁强计检验的判据一致。因此，在不具备直接拉力试验条件时，可沿用磁强计测量磁体表面磁感应强度作为吸附力的间接表征；具备条件时宜按 GB/T 47662-2026 直接测定吸附力，并以两者互为验证。

3.3.9 强磁工具适用井况、管柱组合与施工工艺

3.3.9.1 强磁工具适用井况

强磁工具主要适用于以下井况：

[9]响应合同内容：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计–大容量强磁吸附工具：吸附力 ≥ 8kg/cm²

[10]GB/T 47662-2026，2026-07-02 发布，2027-02-01 实施；中国标准分类号（CCS）K14，国际标准分类号（ICS）29.030，归口部门为中国电器工业协会，发布单位为国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会。本文编制时该标准已发布、尚未实施。

- 磨铣/射孔/大修后（井筒内产生大量铁屑）：套磨铣、开窗、侧钻、射孔、锻铣、切割后产生大量细～中粒铁屑，粒径从毫米级到厘米级，其特点是数量多、分散、循环难带出；
- 水平井/大斜度井（井斜 > 30°）：岩屑床与铁屑混合，低返速、携砂难、重力堆积；
- 低压/低返排/漏失井：地层压力低、循环漏失、液流携屑能力弱；
- 完井/关键工具下入前（净化保障）：下入封隔器、筛管等井下工具前清除铁屑，防止卡钻及刺穿、损坏密封件。

3.3.9.2 强磁工具管柱组合

强磁工具可根据作业目的与其它清洁工具组合使用，管柱组合（自下至上）如下：

（1）完井/关键工具下入前，清洁管壁：刮管器 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆；

（2）套磨铣作业，大修打捞：套铣鞋/磨铣鞋 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆；

（3）冲砂通井，小件落物打捞：冲砂工具/打捞工具 + 短钻杆 + 大容量强磁吸附工具 + 短钻杆 + 震击器 + 钻杆。

3.3.9.3 强磁工具施工工艺步骤

强磁工具的现场施工按下列步骤进行：

（1）施工前准备；

（2）下钻作业：平稳下入管柱，控制下放速度，遇阻时严禁猛顿，下至设计深度时记录上提、下放悬重与空转扭矩；

（3）清洁作业；

（4）起钻作业；

（5）工具出井后清理与复检；

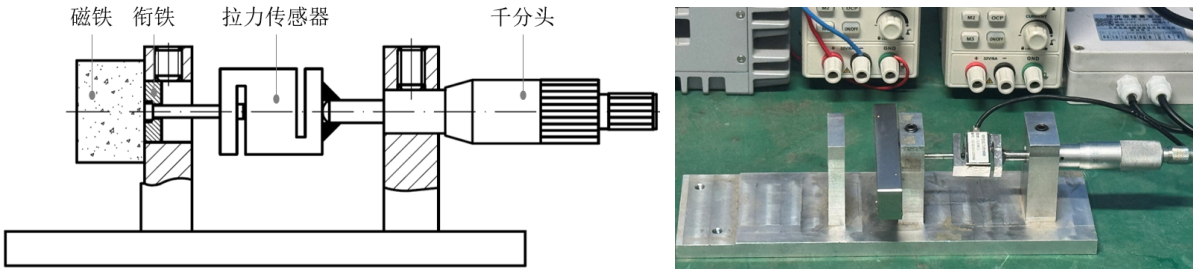
（6）注意事项：作业过程中应保持循环畅通，起钻平稳、低速，严禁剧烈震动与撞击，具体要求见前述强磁工具操作方式与维护保养的相关内容。

本节首先调研了钕铁硼、铝镍钴、钐钴等永磁材料的工作参数及退磁曲线，确定了钐钴材料为井下强磁工具上的永磁体材料并分析了永磁体退磁影响因素；其次，利用 ANSYS Maxwell 软件构建了侧吸强磁结构和环吸强磁结构的仿真模型，通过改变工具中永磁体充磁方式及骨架材料，探究其最大磁性分布规律；在基于充磁方向的磁体布置研究中得出，上部结构宜采用径向充磁方式，下部结构宜采用周向充磁方式来达到磁场分布均匀且保证最大磁性的目的；在基于骨架材料对最大磁性分布的影响研究中得出，骨架材料为导磁效果好的金属材料时，能聚集磁感线增大磁通，起到增加工具磁性的作用。

3.3.10 磁铁性能评价

大容量强磁吸附工具依靠永磁体对磁性碎物的吸附作用实现井筒净化，其性能的核心考核指标是单位接触面积上的吸附力。按合同要求，强磁工具对紧贴其工作面的磁性碎物（材料以 45 钢为例）的吸附力不应低于 8 kg/cm^2，按麦克斯韦应力关系 $F/A = B^2/(2\mu_0)$ 折算，该指标要求磁体工作面的磁感应强度不低于 1.42 T[11]。为考核强磁部件对磁性物体的实际吸附能力，并为吸附力指标的检验提供直接依据，设计了磁铁吸附力测定装置，对永磁体与衔铁之间的吸附力进行了定量测定。

本节所述测定针对四合一工具集成式井筒清洁工具上的强磁吸附部件开展，其永磁体选用烧结钐钴（SmCo5）材料，工作面的磁化方式按前文永磁材料选型与磁铁布置研究的结论确定。测定装置的结构及实物如图**??**所示，装置主要由磁铁、衔铁、拉力传感器、千分头和机架组成。磁铁通过上下夹块固定于机架上，其工作面朝向衔铁一侧；衔铁为 45 钢制成的圆柱形试件，直径为 1.8 cm，夹持于拉力传感器与千分头之间并与磁铁工作面直接贴合。试验时，转动千分头沿轴向缓慢牵引衔铁，拉力经千分头与衔铁之间的弹性环节传递并由拉力传感器输出；当牵引力增大至超过磁铁对衔铁的吸附力时，衔铁与磁铁工作面脱离，传感器记录下的拉力峰值即为该次测定的吸附力。与直接提拉的方式相比，采用千分头加载可实现缓慢、连续的位移加载，避免了人工加载速度过快造成的冲击与读数滞后；同时，以衔铁作为试件可直接模拟工具工作面吸附磁性碎物的实际工况。



(a) 测定装置结构原理　　(b) 测定装置实物

图 3-98 磁铁吸附力测定装置

测定中，磁铁与衔铁的贴合位置保持在磁铁工作面上磁场最强处，衔铁每次脱离后重新贴合至同一位置，以保证各次测定的接触状态一致。衔铁与磁铁工作面的接触面积为衔铁的横截面积 A，即

$$A = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{3.14 \times 1.8^2}{4} = 2.545\,\text{cm}^2 \tag{3.111}$$

式中，D–衔铁直径，cm（取 $D = 1.8$ cm）。

对同一试件、同一贴合位置重复测定 8 次，各次记录的拉力峰值列于表**??**中。8 次测定的最大值为 21.63 kg，最小值为 19.76 kg，极差为 1.87 kg。

[11]合同条款：5.2.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（2）大容量强磁吸附工具：抗拉 >= 100T，抗扭 >= 18kN · m，吸附力 >= 8kg/cm^2，吸附容量 >= 50L

表 3-36 磁铁吸附力测定结果

测定序号	拉力峰值 F/kg	吸附力 F/A/(kg · cm^{-2})	折算磁感应强度 B/T
1	19.76	7.76	1.40
2	21.00	8.25	1.44
3	20.15	7.92	1.41
4	21.26	8.35	1.45
5	21.63	8.50	1.46
6	21.51	8.45	1.46
7	20.27	7.97	1.42
8	21.26	8.35	1.45
平均值	20.98	8.24	1.44

由表**??**可知，8 次测定的算术平均值为

$$\bar{F} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} F_i = \frac{167.84}{8} = 20.98\,\text{kg} \tag{3.112}$$

式中，n–测定次数，取 $n = 8$；

F_i–第 i 次测定的拉力峰值，kg。

对应的单位面积吸附力为

$$\frac{\bar{F}}{A} = \frac{20.98}{2.545} = 8.24\,\text{kg/cm}^2 \tag{3.113}$$

8 次测定的样本标准差与变异系数分别为

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(F_i - \bar{F})^2}{n-1}} = 0.65\,\text{kg}, \qquad C_v = \frac{s}{\bar{F}} \times 100\% = 3.1\% \tag{3.114}$$

由式（**??**）可见，各次测定值的相对分散度为 3.1%，说明在衔铁与磁铁工作面贴合位置一致的条件下，磁铁吸附力的重复性较好，测定数据稳定可靠；同时，实测吸附力（约 20.98 kg，折合 206 N）明显大于衔铁及传力环节的自身重量，说明永磁体对衔铁的吸附作用足以将其可靠地吸附于工作面，符合工具“吸附磁性碎物并将其带出井筒”的功能要求。

将平均吸附力按麦克斯韦应力关系反算，可得该接触条件下衔铁端面处实际起作用的磁感应强度为

$$B = \sqrt{2\mu_0 \cdot \frac{\bar{F}}{A}} = \sqrt{2 \times 4\pi \times 10^{-7} \times 8.08 \times 10^5} = 1.43\,\text{T} \tag{3.115}$$

式中，μ_0–真空磁导率，H/m（取 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$ H/m）；

$\bar{F}/A$–平均单位面积吸附力，kg/cm^2（取 $\bar{F}/A = 8.24\,\text{kg/cm}^2 = 8.08 \times 10^5\,\text{Pa}$）。

由式（**??**）可知，衔铁端面处实际起作用的磁感应强度约为 1.43 T，略高于保证 8 kg/cm^2 吸附力所需的 1.42 T；按各次测定的拉力峰值分别折算，对应的磁感应强度在 1.40—1.46 T 之间。实测单位面积吸附力的平均值 8.24 kg/cm^2 高于合同规定的 8 kg/cm^2，富余量为 0.24 kg/cm^2，相对富余约 3.0%。8 次测定中有 7 次的单位面积吸附力不低于 8 kg/cm^2，仅第 7 次（20.27 kg）折算值为 7.97 kg/cm^2，低于规定值 0.03 kg/cm^2，相对偏差约 0.4%。需要说明的是，吸附力的大小与接触面积、贴合间隙直接相关，上述结果反映的是“直径 1.8 cm 圆柱衔铁与工作面轴向脱离”这一特定接触条件下的吸附能力，与合同指标所规定的验收条件尚存在以下两点差异：

1）接触面积的口径。本试验中衔铁的端面尺寸较小，其横截面积（2.545 cm^2）小于磁铁工作面可提供的有效吸附面积；吸附力是磁感应强度在接触面上的面积分，工作面边缘的磁感线未能全部经衔铁闭合，使得单位面积上分摊到的吸附力与大尺寸试件紧密贴合时的水平存在差别。合同中 8 kg/cm^2 考核的是磁铁工作面对紧贴其表面的磁性碎物所产生的吸附力，其接触面积为工作面与碎物的实际贴合面积，故两者并非完全同一口径。

2）气隙的影响。吸附力对磁铁表面与吸附对象之间的间隙极为敏感，间隙增大时，间隙的磁阻迅速增大，接触面上的磁感应强度随之显著衰减。本试验中磁铁表面设有起机械保护与防腐作用的保护层，衔铁与永磁体本体之间因保护层及贴合面平面度而存在微小气隙，衔铁端面处的磁感应强度因此较永磁体本体表面的磁感应强度有所降低。

3）标准试验条件。按与 GB/T 47662-2026《磁性材料磁吸力测试方法》参照执行的检验方法，直接测定吸附力时宜以规定形状与材质的导磁试件（如 45 钢试片）替代形状不规则、堆积状态随机的铁屑，并将试件与磁体工作面紧密贴合，同时记录试件材质、表面状态、贴合间隙与测试温度等条件，以保证测定结果的可复现性与可比性。本试验的试件材质（45 钢）与标准一致，但试件形状与贴合状态与标准规定的验收条件尚有差别。

综合上述，本试验建立的磁铁吸附力测定装置及方法，实现了对永磁体与衔铁之间吸附力的定量测定，验证了强磁部件对磁性物体具有可靠的吸附能力，测定结果的重复性良好（变异系数 3.1%），可作为强磁工具吸附性能评价的基础手段。就指标考核而言，在直径 1.8 cm 圆柱衔铁与工作面轴向脱离的条件下，8 次测定的单位面积吸附力平均为 8.24 kg/cm^2，高于合同规定的 8 kg/cm^2，富余量约 3.0%；按麦克斯韦应力关系折算，衔铁端面处的磁感应强度平均为 1.43 T，高于 8 kg/cm^2 所对应的 1.42 T，即强磁部件工作面的磁场强度具备产生不小于 8 kg/cm^2 吸附力的能力；同时，1.40 ～ 1.46 T 的磁场分布区间与仿真所得永磁体表面及骨架沟槽表面 0.7 ～ 1.7 T 的磁感应强度范围相符，实测与仿真结果相互印证。考虑到 8 次测定中有 1 次的折算值（7.97 kg/cm^2）略低于规定值，且本试验的试件形状与贴合状态尚未完全等同于标准规定的验收条件，故上述结果可作为吸附力指标满足要求的依据，但额定条件下的最终判定仍宜按 GB/T 47662-2026 补充试验确认：一是以 45 钢试片与磁铁工作面在零间隙下紧密贴合，测定单位面积吸附力并与 8 kg/cm^2 直接比较；二是用高斯计紧贴磁铁工作面测量磁感应强度，以 0.4 T

作为出厂检验判据，并以两种结果互为验证。若补充试验的实测值接近指标下限，则可通过适当增大工作面磁场、减小保护层引入的气隙以及改进磁路结构等措施，进一步提高吸附力的富余量。

3.4 多功能过滤工具设计

3.4.1 工具总体结构设计

多功能过滤工具是井筒高效清洁配套工具中的关键工具之一，由钻杆送入井下，在起钻过程中对钻井液进行过滤，分离并收集井底碎屑。其过滤功能独立于其他井下作业，不影响正常下钻及循环。多功能过滤工具的结构如图 **??**所示，主要由提升短节、上扶正套筒、扶正块、滤进接头、过滤套筒、过滤外筒、过滤内筒、清理盖板、滤出接头、下扶正套筒和下接头组成。过滤工具的主要技术参数见表 **??**[12]。

该工具采用扶正套筒开关设计，下入及正常作业时，扶正套筒关闭工具内部通道口，过滤工具不工作；停泵上提时，扶正套筒受力下行，打开内部通道口，过滤工具进入工作状态。带有碎屑的钻井液经工具内部通道进入，由过滤外筒完成过滤后，经滤内筒循环回井内。工具设置有观察孔及清理盖板，观察孔用于检查碎屑收集量；清理盖板可在作业完成后拆卸，直接清理储存的碎屑，无需拆卸工具本体。过滤套筒、过滤外筒和过滤内筒可替换为加长版，以增大过滤容量。

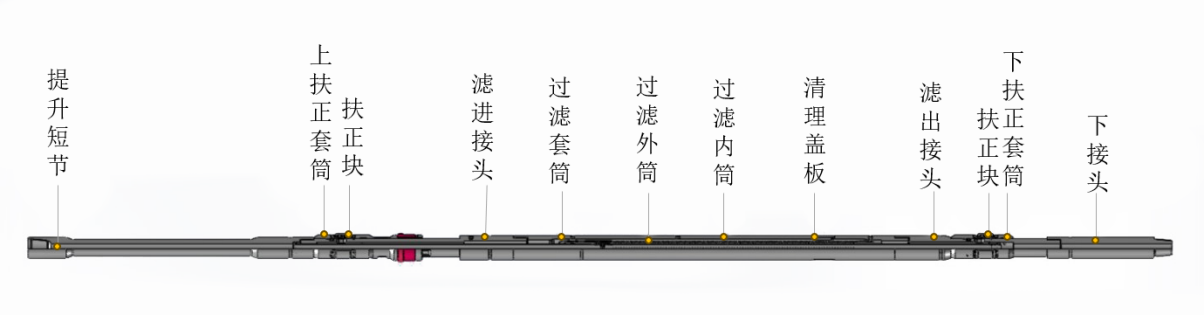


图 3-99 多功能过滤工具结构示意图

表 3-37 多功能过滤工具技术参数表

型号	适用套管 (in)	上部扣型	下部扣型	长度 (mm)	本体外径 (mm)	本体内径 (mm)	许用抗拉强度 (kN)	许用抗扭强度 (kN·m)	最大转数 (rpm)	碎屑存储量 (L)
GLGJ70000A	7	NC38	NC38	6500	139.7	35.06	2500	39	120	6.90
GLGJ70000A-加长版	7	NC38	NC38	8786.24	139.7	35.06	2500	39	120	15.85

[12]注：表中”本体外径”为计入上、下扶正套筒后的工具最大外径，取 139.7 mm（接头及筒体本体外径为 ϕ120.65，见图纸 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70015A）；”本体内径”指工具的最小过流内径，取零件图 GLGJ70018A 加长过滤内筒的内孔尺寸 ϕ35.05±0.25 mm（滤进接头、滤出接头、下接头等接头处的内孔分别为 ϕ45.72、ϕ44.45、ϕ44.45 mm，见图 GLGJ70002A、GLGJ70013A、GLGJ70015A）；”碎屑存储量”为按过滤腔容积并计入滤网孔隙率后的有效存储量。表中数据为 7”工具（GLGJ70000A）的规格。

3.4.1.1 与国外同类过滤工具的对比分析

目前国外具有代表性的钻柱过滤工具为斯伦贝谢 (M-I SWACO) 公司的 MUDGARD 工作管柱过滤器，同类型工具还有威德福公司的 MK3 型 Clearmax 过滤工具。MUDGARD 工具串接于钻柱之中随钻使用，在下钻、循环与起钻过程中对钻井液进行过滤，用于保护 MWD、LWD、旋转导向系统及钻头等下部钻具组合部件；据其公开产品样本，该工具采用整体式高强度筒体、无内部连接，设有应急中心旁通，可在不起出钻柱部件的条件下建立完整的钢丝作业通道，并在碎屑量超出预期、大容量滤网被堵塞时重新建立过流通道；其滤网具有抗冲蚀、流通面积大的特点，并经计算流体力学优化以尽可能减小系统压耗。MK3 型 Clearmax 过滤工具随钻具一同入井，正常下钻与循环工况下过滤机构保持关闭、不改变流体流通通道，停泵上提时触发开启，并设有破裂盘与清理盖板。上述工具与本工具的技术特点对比见表 **??**[13]。

表 3-38 本过滤工具与国外同类过滤工具的技术特点对比

对比项目	MUDGARD 工作管柱过滤器	本多功能过滤工具
过滤触发方式	串接于钻柱中随钻使用，对钻井液全时过滤	下钻时过滤机构关闭、停泵上提时触发开启的按需过滤
对循环压耗的影响	全时过流，虽经计算流体力学优化，压耗在全部钻进工况下长期存在	正常下钻与循环工况下内部通道口关闭，不改变流体流通通道，无附加压降
堵塞保护方式	设应急中心旁通，需配合相应作业重新建立过流通道	破裂盘达设定压差自动开启旁通，过滤功能自动暂停，避免工具憋压
容量与扩容方式	整体式筒体，过滤容量由筒体结构确定	过滤套筒、过滤外筒、过滤内筒三件可换装，加长版碎屑存储量由 6.90 L 增至 15.85 L（总长由 6500 mm 增至 8786.24 mm）
内部通道	中心旁通用于应急钢丝作业通道	内通径按套管规格系列化设计，7”规格为 ϕ35.05 mm，9-5/8”规格为 ϕ68.28 mm
检修方式	未详细说明	观察孔可直接检查碎屑收集量，拆卸清理盖板即可清屑，无需拆卸工具本体
旋转工况	未给出允许转速	工具可随钻柱旋转，允许转速 $\geq$ 120 rpm
强度设计校核	未给出	完成 7 处危险截面的抗拉、抗扭校核，3.625”-8 Stub ACME 螺纹牙剪切 1690.26 kN，NC38 接头螺纹牙剪切 2764.1 kN，许用抗拉 2500 kN、许用抗扭 39 kN·m，有限元复核安全系数 1.56—1.86

图 3-100 MUDGARD 工作管柱过滤器外形（图片来源：公开产品样本）

与上述参照工具相比，本工具的设计优势主要体现在以下几个方面。

（1）按需过滤，正常作业不产生附加压降。本工具在下钻及正常循环工况下，扶正套筒关闭工具内部通道口，钻井液不经过滤机构，工具的接入不改变原有循环通道、不

[13]注：表中 MUDGARD 工具的相关数据引自其公开产品样本，仅用于技术特点的对比说明

产生附加压降；只有在停泵上提、进入清洁作业阶段时才打开内部通道口开始过滤。参照工具串接于钻柱中全时过流，其压耗在全部钻进工况下长期存在。

（2）堵塞后自动泄压，避免憋压风险。当储屑腔内碎屑积满、滤网内外压差达到设定值时，本工具的破裂盘受压开启，过滤功能自动暂停并使钻井液恢复循环，无需地面干预与额外作业；参照工具的应急中心旁通主要用于建立应急钢丝作业通道，其过流通道的重新建立需配合相应的井下作业。

（3）容积可按作业需求换装调整，单支工具多井复用。本工具只需更换过滤套筒、过滤外筒、过滤内筒三个零件，即可在标准版与加长版之间切换，碎屑存储量由 6.90 L 增至 15.85 L，同一支工具可适配同规格不同磅级的套管，实现单支工具多井复用，降低井下作业配套工具成本。

（4）免拆解检修，运行状态可直观检查。工具设有观察孔与清理盖板，起出井口后可直接通过观察孔检查碎屑收集量，拆卸清理盖板即可清理积存的碎屑，无需对工具本体进行整体拆解。

（5）主要受力件强度校核完整。本工具对提升短节、滤进接头、滤出接头、下接头等主要受力件的连接螺纹（3.625”-8 Stub ACME）进行了牙剪切、根部拉伸与抗扭强度计算，对 7 处危险截面进行了校核并开展了有限元复核，安全系数为 1.56 ～ 1.86，工具可随钻柱旋转（允许转速 ≥ 120 rpm）。

3.4.2 过滤工具设计计算与校核

3.4.2.1 主要受力件的螺纹强度校核

过滤工具的主要受力件为提升短节、滤进接头、滤出接头和下接头，其连接螺纹均为 3.625”-8 Stub ACME（材料 4145H，图纸 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70002A、GLGJ70013A、GLGJ70015A 技术要求均为：调质后屈服强度 ≥ 930 MPa、抗拉强度 ≥ 1080 MPa）。

螺纹牙的剪切强度按下式计算：

$$
\begin{aligned}
F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\
[\tau] &= \frac{\sigma_{\mathrm{s}}}{n}
\end{aligned}
\tag{3.116}
$$

式中，$F_{\max}$—工具最大拉力，kN（设计指标 ≥ 1000 kN，即合同条款 5.2.1.3 规定的抗拉 ≥ 100 T）；

$[\tau]$—螺纹牙的许用剪切强度，MPa（按 $[\tau] = \sigma_{\mathrm{s}}/n$ 计算）；

k_z—螺纹各圈的载荷不均系数，取 $k_z = 0.56$（按《机械设计手册》螺纹连接（紧固件连接）部分中螺纹牙的剪切强度计算及各圈螺纹载荷分配的规定 [**?**]）；

d_1—螺纹底径，取 89.66 mm（图号 GLGJ70002A–滤进接头 主视图标注的 3.625”-8 Stub ACME 外螺纹小径 ϕ89.100 ～ ϕ89.660 mm，取大值）；

b—螺纹牙根宽度，取 $b = 1.310$ mm（按 ASME B1.8 规定的 ACME 牙型，由螺距 $p = 25.4/8 = 3.175$ mm 与基本牙型高度 $h_0 = p/2 = 1.588$ mm 计算）；

z—旋合圈数，取 $z = 22$（图号 GLGJ70002A–滤进接头外螺纹、GLGJ70001A–上接头内螺纹的旋合长度标注除以螺距 3.175 mm 折合）；

σ_s—材料最小屈服强度，取 930 MPa（图号 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70002A–滤进接头、GLGJ70013A–滤出接头、GLGJ70015A–下接头技术要求：材料 4145H，调质后屈服强度 $\geq$ 930 MPa、抗拉强度 $\geq$ 1080 MPa）；

n—安全系数，取 $n = 2.5$（按《机械设计手册》螺纹连接部分中螺纹牙强度校核的安全系数取值规定 [**?**]）。

将 3.625”-8 Stub ACME 螺纹的相关参数代入，计算得：

$$\begin{aligned} F_{\max} &= [\tau] \cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \cdot 10^{-3} \\ &= 372 \times 0.56 \times 3.14 \times 89.66 \times 1.310 \times 22 \times 10^{-3} \\ &= 1690.26\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \end{aligned} \tag{3.117}$$

计算结果表明，螺纹牙的剪切强度满足设计要求。

3.4.2.2 主要受力件的零件抗拉强度校核

过滤工具的主要受力件为提升短节、滤进接头、滤出接头和下接头，各受力件的抗拉危险截面为：

提升短节：3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部；

滤进接头：3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部与凹槽根部；

滤出接头：3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部与凹槽根部；

下接头：3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗拉强度按下式计算：

$$F_{\max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} \tag{3.118}$$

式中，$F_{\max}$—工具最大拉力，kN（设计指标 $\geq$ 1000 kN，即合同条款 5.2.1.3 规定的抗拉 $\geq$ 100 T）；

D—危险截面外径，mm；各受力件取值如下：

提升短节内螺纹根部：按图纸 GLGJ70001A 标注的外圆取 $D = 120.65$ mm；

滤进接头外螺纹根部：按图纸 GLGJ70002A 标注的外螺纹小径（ϕ89.100 $\sim$ ϕ89.660）取 $D = 88.09$ mm；

滤出接头外螺纹根部：按图纸 GLGJ70013A 标注取 $D = 88.60$ mm；

下接头内螺纹根部：按图纸 GLGJ70015A 标注的外圆取 $D = 120.65$ mm；

d—危险截面内径，mm（提升短节与下接头取 93.40 mm：图号 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70015A–下接头内螺纹端标注，该处为内螺纹牙槽与端部内孔的过渡截面，为偏安全取该截面参与抗拉校核；滤进接头取 45.72 mm：图号 GLGJ70002A–滤进接头内孔标注；滤出接头取 44.45 mm：图号 GLGJ70013A–滤出接头内孔标注）；

σ_s—材料最小屈服强度，取 930 MPa（图号 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70002A–滤进接头、GLGJ70013A–滤出接头、GLGJ70015A–下接头技术要求：调质后屈服强度 ≥ 930 MPa、抗拉强度 ≥ 1080 MPa）；

n—安全系数，取 $n = 1.5$（按《机械设计手册》机械零部件强度计算中安全系数的取值规定 [**?**]）。

（1）提升短节 3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力

$$F_{max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (120.65^2 - 93.40^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} = 2838.85\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \tag{3.119}$$

满足设计要求。

（2）滤进接头 3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力

$$F_{max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (88.09^2 - 45.72^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} = 2759.36\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \tag{3.120}$$

满足设计要求。

（3）滤进接头凹槽根部最大拉力（该处截面不规则，面积由实体测量得到）

$$F_{max} = \frac{A \cdot \sigma_s}{n} \times 10^{-3} = \frac{3523.3 \times 930}{1.5} \times 10^{-3} = 2184.4\,\text{kN} \geq 1000\,\text{kN} \tag{3.121}$$

满足设计要求。

（4）滤出接头 3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大拉力

$$F_{max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (88.60^2 - 44.45^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} = 2858.95\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \tag{3.122}$$

满足设计要求。

（5）滤出接头凹槽根部最大拉力（该处截面不规则，面积由实体测量得到）

$$F_{max} = \frac{A \cdot \sigma_s}{n} \times 10^{-3} = \frac{3185.38 \times 930}{1.5} \times 10^{-3} = 1974.94\,\text{kN} \geq 1000\,\text{kN} \tag{3.123}$$

满足设计要求。

（6）下接头 3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大拉力

$$F_{max} = \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2) \cdot \sigma_s}{4 \cdot n} \times 10^{-3} = \frac{3.14 \times (120.65^2 - 93.40^2) \times 930}{4 \times 1.5} \times 10^{-3} = 2838.85\,\text{kN} > 1000\,\text{kN} \tag{3.124}$$

满足设计要求。

3.4.2.3 主要受力件的零件抗扭强度校核

过滤工具的主要受力件为提升短节、滤进接头、滤出接头和下接头，各受力件的抗扭危险截面为：

提升短节：3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部；

滤进接头：3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部；

滤出接头：3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部；

下接头：3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部。

抗扭强度按下式计算：

$$\begin{aligned} \tau &= \frac{16 \cdot D \cdot T_{\max}}{\pi \cdot (D^4 - d^4)} \times 10^6 \\ T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} \\ [\tau] &= n \cdot \sigma_s = 0.66 \times 930\,\text{MPa} = 613.8\,\text{MPa} \end{aligned} \tag{3.125}$$

式中，$T_{\max}$—工具最大扭矩，kN·m（设计指标 $> 18\,\text{kN·m}$，即合同条款 5.2.1.3 规定的抗扭指标）；

τ—危险截面的切应力，MPa（按 $\tau = 16DT_{\max}/[\pi(D^4 - d^4)]$ 计算）；

$[\tau]$—材料许用切应力，MPa（按 $[\tau] = n\sigma_s = 0.66\sigma_s$ 计算）；

σ_s—材料屈服强度，取 930 MPa（图号 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70002A–滤进接头、GLGJ70013A–滤出接头、GLGJ70015A–下接头技术要求：调质后屈服强度 ≥ 930 MPa）；

D—危险截面外径，mm（与抗拉校核各受力件取值相同：图号 GLGJ70001A、GLGJ70002A、GLGJ70013A、GLGJ70015A 主视图对应截面标注，即 120.65、88.09、88.60、120.65 mm）；

d—危险截面内径，mm（与抗拉校核各受力件取值相同：图号 GLGJ70001A、GLGJ70002A、GLGJ70013A、GLGJ70015A 内孔标注，即 93.40、45.72、44.45、93.40 mm）；

n—许用切应力与许用拉应力之比，取 $n = 0.66$（按《机械设计手册》零件强度校核中许用应力折减系数的取值规定 [**?**]；其理论依据为第四强度理论，纯剪切时 $\tau_s = \sigma_s/\sqrt{3} \approx 0.577\sigma_s$，工程上取 0.66 作为折减系数）。

（1）提升短节 3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大扭矩

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} = \frac{613.8 \times 3.14 \times (120.65^4 - 93.40^4)}{16 \times 120.65} \times 10^{-6} \\ &= 65.60\,\text{kN} \cdot \text{m} > 18\,\text{kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \tag{3.126}$$

满足设计要求。

（2）滤进接头 3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大扭矩

$$\begin{aligned} T_{\max} &= \frac{[\tau] \cdot \pi \cdot (D^4 - d^4)}{16 \cdot D} \times 10^{-6} = \frac{613.8 \times 3.14 \times (88.09^4 - 45.72^4)}{16 \times 88.09} \times 10^{-6} \\ &= 76.37\,\text{kN} \cdot \text{m} > 18\,\text{kN} \cdot \text{m} \end{aligned} \tag{3.127}$$

满足设计要求。

（3）滤出接头 3.625”-8 Stub ACME 外螺纹根部最大扭矩

$$T_{\max}=\frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times10^{-6}=\frac{613.8\times3.14\times(88.60^4-44.45^4)}{16\times88.60}\times10^{-6}\\=78.47\,\mathrm{kN\cdot m}>18\,\mathrm{kN\cdot m}\tag{3.128}$$

满足设计要求。

（4）下接头 3.625”-8 Stub ACME 内螺纹根部最大扭矩

$$T_{\max}=\frac{[\tau]\cdot\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}\times10^{-6}=\frac{613.8\times3.14\times(120.65^4-93.40^4)}{16\times120.65}\times10^{-6}\\=135.57\,\mathrm{kN\cdot m}>18\,\mathrm{kN\cdot m}\tag{3.129}$$

满足设计要求。

3.4.2.4 NC38 接头强度校核

过滤工具的两端均通过 NC38 接头与管柱连接（图纸 GLGJ70001A–上接头提升短节左端为 NC38 外螺纹、GLGJ70015A 下接头右端为 NC38 外螺纹，标准 API Spec 7-2），该接头为工具串承受拉、扭载荷的又一薄弱环节，故补充校核如下。

按图纸 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70015A 标注，NC38 接头处的最小截面为过渡段外圆 $\phi95.25\pm0.76\,\mathrm{mm}$ 与内孔 $\phi44.45\pm0.25\,\mathrm{mm}$ 构成的圆环截面，即

$$A=\frac{\pi\cdot(D^2-d^2)}{4}=\frac{3.14\times(95.25^2-44.45^2)}{4}=5571.4\,\mathrm{mm^2}\tag{3.130}$$

式中，D—NC38 接头过渡段外径，mm（按图纸取 $D=95.25\,\mathrm{mm}$）；

d—NC38 接头内孔直径，mm（按图纸取 $d=44.45\,\mathrm{mm}$）。

（1）抗拉校核。在 1000 kN 轴向拉力作用下，该截面名义拉应力为

$$\sigma=\frac{F}{A}=\frac{1.0\times10^6}{5571.4}=179.5\,\mathrm{MPa}\tag{3.131}$$

小于材料许用拉应力 $\sigma_s/n=930/1.5=620\,\mathrm{MPa}$，安全系数为 $930/179.5=5.18$，大于设计要求的 1.5，故 NC38 接头抗拉强度满足设计要求。

（2）抗扭校核。该截面的抗扭截面系数为

$$W_p=\frac{\pi\cdot(D^4-d^4)}{16\cdot D}=\frac{3.14\times(95.25^4-44.45^4)}{16\times95.25}=1.6155\times10^5\,\mathrm{mm^3}\tag{3.132}$$

按第四强度理论取 $[\tau]=0.66\sigma_s=613.8\,\mathrm{MPa}$，则该截面可传递的扭矩为

$$T_{\max}=[\tau]\cdot W_p=613.8\times1.6155\times10^5\times10^{-6}=99.2\,\mathrm{kN\cdot m}\tag{3.133}$$

远大于技术参数表所列的许用抗扭强度 39 kN · m，故 NC38 接头抗扭强度满足设计要求。

（3）螺纹连接校核。按 API Spec 7-2，NC38 为 V-0.038R 牙型、每英寸 4 牙（螺距 $p = 6.35\,\text{mm}$）；由牙型高度 $h_1 = 0.120\,p$ 及牙侧角 30° 可算得牙根宽度 $b = 2.905\,\text{mm}$，外螺纹小径约 $d_1 = 103.9\,\text{mm}$；按 API Spec 7-2 规定的 NC38 外螺纹有效螺纹长度（约 3.5 in）取旋合圈数 $z = 14$。按螺纹牙剪切公式校核：

$$F_{\max} = [\tau]\cdot k_z \cdot \pi \cdot d_1 \cdot b \cdot z \times 10^{-3} = \frac{930}{2.5} \times 0.56 \times 3.14 \times 103.9 \times 2.905 \times 14 \times 10^{-3} = 2764.1\,\text{kN} \tag{3.134}$$

大于 1000 kN 的设计指标。综合（1）～（3）可知，NC38 接头过渡段圆环截面的抗拉能力为 3454 kN（按 $A\sigma_s/n$ 计算，见图纸 GLGJ70001A–上接头、GLGJ70015A 标注的 ϕ95.25 过渡段外圆与 ϕ44.45 内孔），为该接头各校核项中的最小值，即在拉、扭载荷下 NC38 接头以过渡段圆环截面为控制截面，其抗拉、抗扭与螺纹牙剪切强度均满足设计要求。需要指出的是，实际作业时 NC38 接头的上扣扭矩应按 API Spec 7-2 推荐的螺纹脂上扣扭矩值控制，以免因扭矩过大造成螺纹损伤。

在上述理论计算的基础上，采用有限元方法对过滤工具主要受力件的结构强度进行复核，过滤工具的薄弱零件及其受载后的应力分布分别如图 **??**和图 **??**所示。计算材料均取 4145H（图纸技术要求：调质后屈服强度 ≥ 930 MPa、抗拉强度 ≥ 1080 MPa；有限元计算取弹性模量 206 GPa、泊松比 0.3），屈服强度取 930 MPa；按安全系数 1.5 计，材料许用切应力按 0.66 倍屈服强度取 613.8 MPa（与前述理论校核取值一致）。计算按工具实际装配的传力方式施加约束与载荷：受拉工况在一端螺纹连接部位施加 1000 kN（1.0×10^6 N）轴向拉力，受扭工况在一端螺纹连接部位施加 18 kN·m 扭矩，另一端均以锥面定位约束。

（1）滤进接头受拉。施加的拉力小于该接头按理论校核所得的最小许用拉力 2184.4 kN（凹槽根部），与理论计算结果一致。等效应力（von Mises）的最大值为 1408 MPa，出现在距左端约 190 mm 的台阶（变径）处，并沿轴向迅速衰减，距台阶根部 2 mm 处为 706 MPa、4 mm 处为 555 MPa、6 mm 处降至 519 MPa，高应力区厚度仅数毫米。造成局部高应力的原因是台阶处的几何突变引起的应力集中，其影响范围局限于台阶根部很小的区域内，并受周围弹性材料约束，不会引起整体塑性变形。该危险截面的名义轴向拉应力为 284 MPa（按 1000 kN 拉力与实体测得的净截面积 3523.3 mm^2 计算）。以距台阶根部 4 mm、6 mm 处的等效应力作为评定值，二者分别为 555 MPa 和 519 MPa，均小于材料许用拉应力 620 MPa（按屈服强度 930 MPa 除以安全系数 1.5 计），对应材料屈服强度 930 MPa 的安全系数分别为 1.68 和 1.79，均大于设计要求的 1.5，故滤进接头的抗拉强度满足设计要求。

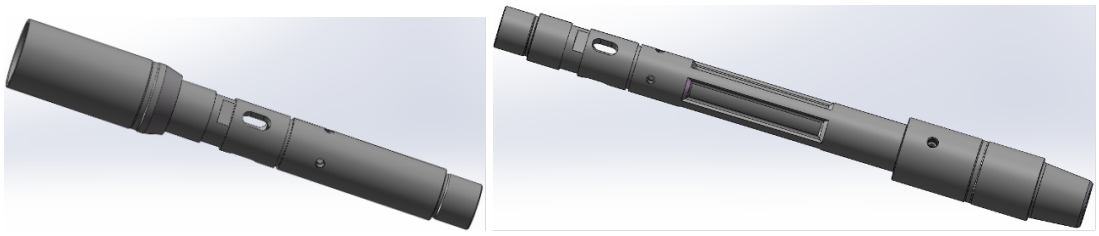
（2）滤进接头受扭。施加的扭矩 18 kN·m 小于该截面按理论校核所得许用扭矩 76.37 kN·m，与理论计算结果一致。等效应力（von Mises）的最大值为 1114 MPa，出现在台阶（变径）处，并沿轴向迅速衰减，距台阶根部 4 mm 处为 544 MPa、6 mm 处为 522 MPa，高应力区厚度仅数毫米。该峰值由台阶处的几何突变引起的应力集中所致，影响范围局限于台阶根部很小的区域内，并受周围弹性材料约束，不会引起整体塑性

变形。以距台阶根部 4 mm、6 mm 处的等效应力作为评定值，二者分别为 544 MPa 和 522 MPa，均小于材料许用切应力 613.8 MPa，对应材料屈服强度 930 MPa 的安全系数分别为 1.71 和 1.78，均大于设计要求的 1.5，故滤进接头的抗扭强度满足设计要求。

(3)滤出接头受拉。施加的拉力小于该接头按理论校核所得的最小许用拉力 1974.94 kN（凹槽根部），与理论计算结果一致。等效应力（von Mises）的最大值为 1337 MPa，出现在变径台阶处，并沿轴向迅速衰减，距台阶根部 2 mm 处为 663 MPa、4 mm 处为 597 MPa、6 mm 处降至 564 MPa，高应力区厚度仅数毫米。造成局部高应力的原因是变径处的几何突变引起的应力集中，其影响范围局限于台阶根部很小的区域内，并受周围弹性材料约束，不会引起整体塑性变形。该危险截面的名义轴向拉应力为 314 MPa（按 1000 kN 拉力与实体测得的净截面积 3185.38 mm^2 计算）。以距台阶根部 4 mm、6 mm 处的等效应力作为评定值，二者分别为 597 MPa 和 564 MPa，均小于材料许用拉应力 620 MPa（按屈服强度 930 MPa 除以安全系数 1.5 计），对应材料屈服强度 930 MPa 的安全系数分别为 1.56 和 1.65，均大于设计要求的 1.5，故滤出接头的抗拉强度满足设计要求。

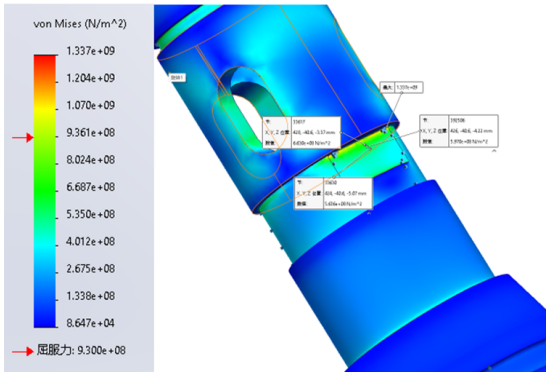
（4）滤出接头受扭。施加的扭矩 18 kN·m 小于该截面按理论校核所得许用扭矩 78.47 kN·m，与理论计算结果一致。等效应力（von Mises）的最大值为 1066 MPa，出现在变径台阶处，并沿轴向迅速衰减，距台阶根部 2 mm 处为 560 MPa、4 mm 处为 515 MPa、6 mm 处降至 500 MPa，高应力区厚度仅数毫米。该峰值由变径处的几何突变引起的应力集中所致，影响范围局限于台阶根部很小的区域内，并受周围弹性材料约束，不会引起整体塑性变形。以距台阶根部 4 mm、6 mm 处的等效应力作为评定值，二者分别为 515 MPa 和 500 MPa，均小于材料许用切应力 613.8 MPa，对应材料屈服强度 930 MPa 的安全系数分别为 1.81 和 1.86，均大于设计要求的 1.5，故滤出接头的抗扭强度满足设计要求。

综合上述四种工况的有限元复核结果，滤进接头与滤出接头在 1000 kN 轴向拉力和 18 kN·m 扭矩作用下，距变径台阶根部 4~6 mm 处的等效应力均小于材料许用应力，对应屈服强度的安全系数均大于 1.5；峰值应力均由变径处的几何突变引起的局部应力集中所致，作用范围仅数毫米，并受周围弹性材料约束，不会引起整体塑性变形。因此，滤进接头与滤出接头的抗拉、抗扭强度均满足设计要求。

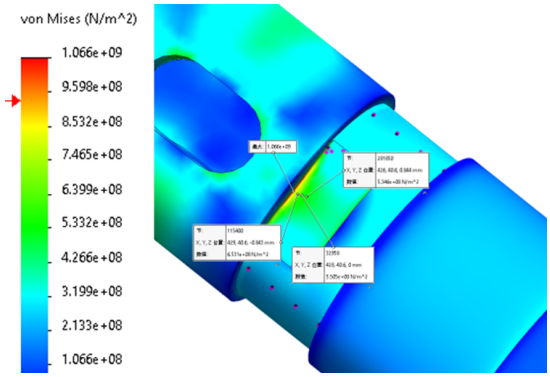


(a) 滤出接头　　(b) 滤进接头

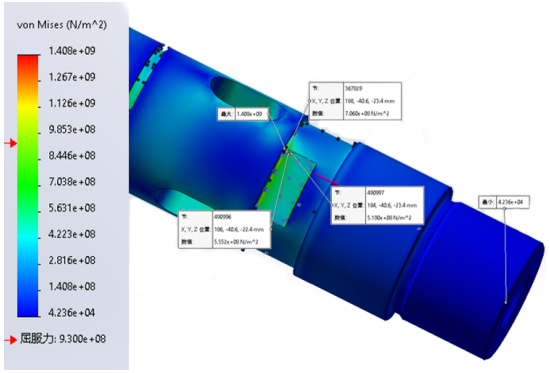
图 3-101 过滤工具薄弱零件



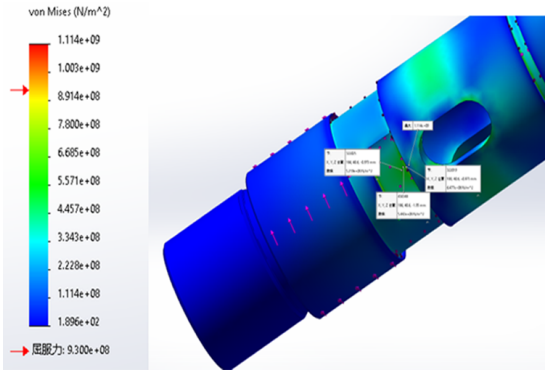
(a) 滤出接头受拉应力分布



(b) 滤出接头受扭应力分布



(c) 滤进接头受拉应力分布



(d) 滤进接头受扭应力分布

图 3-102 过滤工具薄弱零件受载有限元分析结果

3.4.2.5 过滤容积计算

过滤工具容量 V 的计算式为:

$$V = L \cdot A = L \cdot \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2)}{4} \times 10^{-6} \tag{3.135}$$

式中，V—过滤容量，L（设计指标 ≥ 15 L，见本节计算结果）；

L—过滤腔长度，mm（取 4864.56 mm，图号 GLGJ70012A–加长过滤套筒、GLGJ70021A–加长过滤外筒零件图标注的过滤段长度）；

A—过滤腔环形截面积，mm^2（由过滤外筒内壁与过滤内筒外壁围成的环形面积确定，$A = \pi(D^2 - d^2)/4$）；

D—过滤腔大径，mm（取 100.26 mm，图号 GLGJ70021A–加长过滤外筒主视图内孔标注）；

d—过滤腔小径，mm（取 73.03 mm，图号 GLGJ70018A–加长过滤内筒主视图外圆标注）；

10^{-6}—量纲换算系数，mm^3 换算为 L（$1\,L = 10^6\,mm^3$）。

代入数值计算得：

$$\begin{aligned} V &= L \cdot A = L \cdot \frac{\pi \cdot (D^2 - d^2)}{4} \times 10^{-6} \\ &= 4864.56 \times \frac{\pi \cdot (100.26^2 - 73.03^2)}{4} \times 10^{-6} \\ &= 18.0\,\mathrm{L} \geq 15\,\mathrm{L} \end{aligned} \tag{3.136}$$

满足设计要求。

各主要受力件的强度校核结果汇总见表 **??**。

表 3-39 受力件数据统计表

受力类型	数据
材料屈服强度 σ_s	930 MPa
螺纹最大剪切力 $F_{\max 1}$	1690.3 kN
NC38 接头螺纹最大剪切力 $F_{\max 0}$	2764.1 kN
提升短节最大拉力 $F_{\max 2}$	2838.8 kN
滤进接头最大拉力 $F_{\max 3}$	2759.4 kN
滤出接头最大拉力 $F_{\max 4}$	2859.0 kN
下接头最大拉力 $F_{\max 5}$	2838.8 kN
材料许用切应力 $[\tau]$	613.8 MPa
最大扭矩（技术参数表许用值）	39 kN · m
提升短节最大扭力 $T_{\max 1}$	65.6 kN · m
滤进接头最大扭力 $T_{\max 2}$	76.4 kN · m
滤出接头最大扭力 $T_{\max 3}$	78.5 kN · m
下接头最大扭力 $T_{\max 4}$	135.6 kN · m
过滤容量	18 L

由表**??**可知，过滤工具各受力件的抗拉能力均大于 1000 kN 的设计指标（最小为滤出接头凹槽根部 1974.94 kN）；抗扭能力均大于 18 kN · m 的合同指标，其中以提升短节内螺纹根部的 65.6 kN · m 为最小，仍大于技术参数表所列的许用抗扭强度 39 kN · m，故过滤工具的抗拉、抗扭强度均满足设计要求。

3.4.3 操作方式

- 使用时须确保清理盖板处于拧紧状态，避免工具使用中途因清理盖板脱落而导致过滤功能失效。
- 清理碎屑时，只需拆卸清理盖板即可，无需拆卸工具本体。

- 使用加长版时，需替换过滤套筒、过滤外筒及过滤内筒三个零件，其余零件按原装配方式装配即可。

3.4.4 维护与保养

多功能过滤工具每次使用后，应及时清理收集的碎屑，以免影响下一次工具作业；随后用清水清洗各零件，其中上下扶正套筒及清理盖板处需重点清理。工具在井上多次使用或在恶劣条件下工作后，应进行维护修理：全部拆开并更换所有密封件及易损件，检查螺纹及零件是否有损伤，维修完成后重新装配。

3.5 可变径刮管工具设计[14]

[14]合同条款：5.1.3 井筒高效清洁关键技术配套工具设计——（4）可变径刮管工具设计

第 4 章　工具应用效果的多因素分析方法研究

本项研究整理 12 口井 2040 条现场日报记录及三类套磨铣工具的四组 360 个室内实验工况，构建由现场作业和室内实验两部分组成的工具应用数据集。按工具类型、工件材料及作业参数开展分组分析，研究钻压、转速与钻速、扭矩和磨损量之间的关系，并通过 Power BI 提供记录和照片查询。

在钻压 2 ～ 20 kN、转速 20 ～ 100 r/min 的室内实验范围内，钻压是影响钻速变化的主要作业参数，转速的作用随钻压区间增强。不同工具类型与工件材料对应的提速、扭矩和磨损关系存在差异，为分别建立性能预测模型和优选作业参数提供了依据。

4.1　现场作业与室内实验数据集构建

数据集由现场作业和室内实验两部分组成。现场数据保留井号、工艺类型、记录中提及的工具、作业趟次、处理对象、参数变化、进尺及出井检查；室内数据按实验工具、工件材料、钻压和转速整理钻速、扭矩及磨损量。工具名称和规格等信息以现场记录及实验记录中的记载为依据，主要内容见表 4-1。

表 4-1 工具应用数据集的主要内容

资料类别	记录内容	已形成的数据
现场作业	井号、工艺类型、记录中的工具信息、趟次、参数变化、进尺及出井检查	12 口井、2040 条原始记录；47 组连续作业
室内套磨铣实验	实验工具、工件材料、钻压、转速及三项性能	三类工具、两种材料；四组 360 个工况、1080 项数值

现场记录按井号、工具趟次及连续作业过程归组，保留原始文字、所在工作表和相关照片，便于核对参数调整与作业效果。室内记录按三类工具和两种工件材料分为四组，每组 90 个工况，每个工况对应钻速、扭矩和磨损量三项性能值，共 360 个工况、1080 项数值。

4.2　现场日报整理与作业过程分析

4.2.1　现场数据整理

现场数据来自 12 口井的日报，共整理 362 张日报工作表中的 2040 条原始作业记录。按同井、同趟工具和同一次连续作业归并，保留调参、推进、循环及检查的先后关系，形成 47 组连续作业。各类别的数据量见表 4-2。

表 4-2 现场日报的分析数据量

作业类型	涉及井数	工具趟次	连续作业组	参数及过程阶段数
磨铣	4	5	5	9
套铣	7	14	19	64
切割	7	19	23	79
合计	12 口井	按作业类型统计	47	152

切割作业以水力切割为主，23 组作业中包括 18 次水力切割、4 次电动机械切割和 1 次镁基切割。按各次作业的参数调整过程划分阶段，可对照分析参数变化前后的作业情况。

磨铣和套铣资料中，整理得到 66 条作业参数与工作扭矩配对记录，以及 49 个作业参数与进尺能够对应的记录时段，为参数对照和作业过程分析提供了基础。

4.2.2 作业参数与效果的现场对照

套铣资料中有 7 个作业组可计算参数与扭矩的相关系数，其中 4 组至少包含 6 个参数阶段。钻压和扭矩按日报所记范围的中点计算 Spearman 秩相关。为检查少量记录对结果的影响，依次暂不计入其中一条日报记录，用其余记录重新计算相关系数；将各次计算得到的最小值和最大值列为“相关系数复算范围”。典型结果见表 4-3。

表 4-3 典型套铣作业中钻压与地面扭矩的相关性

连续作业组	参数阶段数	相关系数 ρ	相关系数复算范围
BZ34-9-A26 第 1 趟第 1 组	9	−0.834	−0.929 ～ −0.761
BZ34-9-A26 第 4 趟第 1 组	12	−0.476	−0.658 ～ −0.306
CFD6-4-A5 第 2 趟第 2 组	6	+0.277	−0.224 ～ +0.860
SZ36-1-A21 第 1 趟第 1 组	6	+1.000	+1.000 ～ +1.000

BZ34-9-A26 的两组结果呈负相关，SZ36-1-A21 组呈正相关；CFD6-4-A5 组在复算中出现相关系数正负转换，说明相关判断容易受到少量记录的影响。同一参数在不同作业组中的变化关系存在差异，需要结合具体井况和作业过程分析。

日报记录了参数变化与进尺变化不同步的现象。A26 第 4 趟套铣将转速从 30 ～ 40 r/min 提高到 60 ～ 70 r/min 后，地面扭矩升高，后续两个时段仍没有新增进尺。WZ11-

1-A11S1 第 1 趟磨铣的两段工作扭矩均为 5.63 ～ 7.46 kN · m，前段 19.5 h 内进尺 0.52 m，后段 2.5 h 无进尺。现场效果评价需要结合扭矩与进尺的变化共同判断。

在 A26 第 3 趟套铣中，活动管柱、替入 5 m³ 稠塞并调整参数后，累计进尺由 0.10 m 增加到 0.15 m，反映出联合处理后的作业改善。A26 第 1 趟后期则出现钻压增大、进尺逐渐减慢的情况。这些过程记录显示，现场参数调整往往伴随井下作业条件变化。

切割资料中，11 次具有初始阶段起止扭矩记录的作业有 10 次扭矩中点下降；10 次可比较末段与同转速空转扭矩的作业中，有 8 次报告范围重叠。这些现象可辅助观察切割过程，但切断结果仍需结合提活、割口或打捞记录确认。LD5-2N-A19 的 C02 作业在排量降回 10 m³/h 后，泵压仍为 8.3 MPa，高于同排量早期的 1.82 ～ 2.84 MPa；出井试验发现马达不能正常旋转，说明压力升高还可能与设备异常有关。

4.2.3 现场应用效果的评价方法

现场分析按同趟工具和处理对象比较参数变化，结合起下钻、活动管柱、循环及出井检查解释作业响应。地面扭矩包含工具工作负载与管柱摩阻；采用井下马达时，地面转速与刀具实际转速分别记录。井况、工具组合和辅助处置作为同组比较的条件保留，避免把不同作业过程合并为统一的钻压—扭矩关系。

现场推进率按对应日报时段的新增进尺与过程时间计算，用于评价该时段的作业进展。室内钻速按工件钻除深度与实际钻除时间计算。现场累计时间中的起下钻、循环和检查分别保留，室内钻速使用实际钻除时间。

现场资料用于识别调参、停滞、恢复推进和工具异常等过程特征；室内参数网格用于比较相同工具、材料条件下的钻压与转速响应。两类分析相互补充：现场记录解释工况差异，室内数据提供可对照的性能关系。

4.3 室内套磨铣实验及分析方法

4.3.1 实验装置与工具材料

室内套磨铣实验采用油气井筒清洁工具工作性能实验系统。装置包括工具与工件夹持机构、旋转驱动模块、钻压控制模块和信号采集显示模块，配备超景深显微成像系统、电子天平等测量设备。装置与装夹形式见图 4-1。

图 4-1 套磨铣实验系统及工具工件装夹

装置的转速调节范围为 20 ～ 200 r/min，轴向加载范围为 0 ～ 20 kN。本次实验选取钻压 2 ～ 20 kN、转速 20 ～ 100 r/min 进行分析。工装适配工具外径 100 ～ 110 mm、含堆焊磨粒总长 230 ～ 240 mm 及 NC26 母扣连接。采用平底式磨铣、刀翼式磨铣和套铣三类工具，与 45 号钢、铸铁形成表 4-4 所列的四组实验条件。

表 4-4 室内套磨铣实验的工具与材料

实验分组	工具	工件材料	钻压与转速组合数
第 1 组	平底式磨铣工具	45 号钢	90
第 2 组	刀翼式磨铣工具	45 号钢	90
第 3 组	套铣工具	45 号钢	90
第 4 组	套铣工具	铸铁	90

4.3.2 实验参数与性能指标

每组设置 10 个钻压水平（2 ～ 20 kN，间隔 2 kN）和 9 个转速水平（20 ～ 100 r/min，间隔 10 r/min），形成 90 个参数组合。四组共 360 个工况，对应钻速、工作扭矩和磨损量 1080 项指标值。三项指标按相同工具、材料、钻压和转速配对，原始矩阵保留于分析测试（实验）报告附录。

钻速由工件钻除深度与钻除时间计算，工作扭矩由信号采集模块获取，磨损量为试前与试后工具质量差，单位为 g。磨损量用于比较各工况的工具消耗；耐用性评价另按累计运行时间、行程或循环次数及功能保持情况记录。

4.3.3 多因素分析方法

按工具与材料分组，计算钻压、转速、钻速、扭矩和磨损量的 Pearson 相关系数。以钻速总平方和为基准，比较钻压和转速各水平均值对应的变异占比，描述本参数网格中

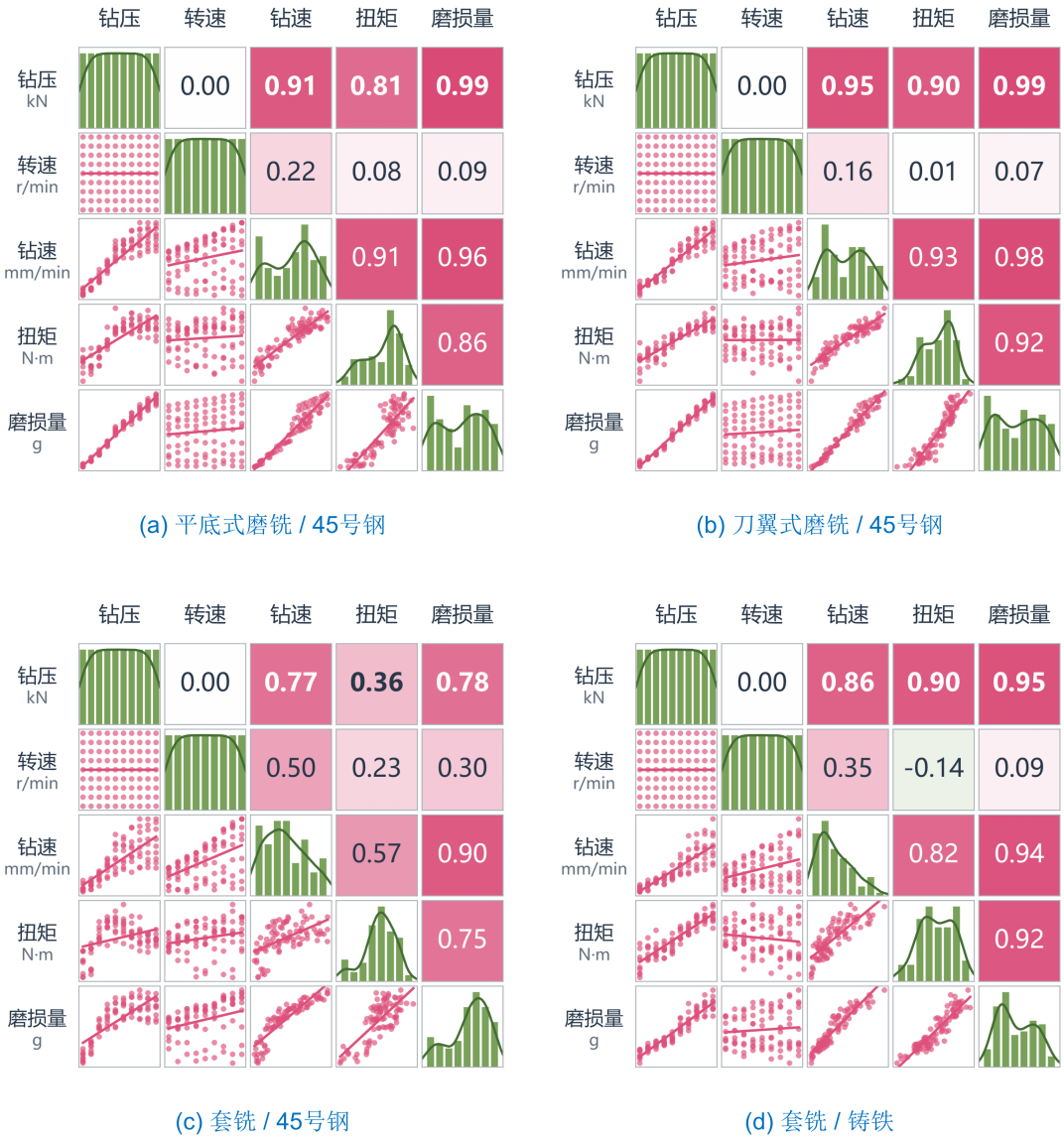
的主要响应。再按 2 ～ 10 kN、12 ～ 16 kN 和 18 ～ 20 kN 划分钻压区间，识别各区间内转速作用的变化。

在相同钻压、转速下，以平底式和刀翼式磨铣工具加工 45 号钢的实验结果比较工具类型的影响，以同一套铣工具加工 45 号钢和铸铁的结果比较工件材料的影响。第五章在此基础上综合考虑钻速、扭矩和磨损量，开展多目标作业参数优选。

4.4 室内实验的影响因素分析结果

4.4.1 钻压与各项性能的关系

四组实验中，钻压与钻速的相关系数为 0.772 ～ 0.949，与扭矩为 0.361 ～ 0.905，与磨损量为 0.781 ～ 0.991，均高于对应转速与性能的整体相关系数。两类磨铣工具中，钻压与磨损量的相关系数分别为 0.987 和 0.991，提高钻压时，钻速增加通常伴随工具磨损增加。图 4-2 的上三角为相关系数，下三角为散点与线性趋势，对角线为各参数的数据分布。



(a) 平底式磨铣 / 45号钢　　(b) 刀翼式磨铣 / 45号钢

(c) 套铣 / 45号钢　　(d) 套铣 / 铸铁

图 4-2 四组工具与材料条件下的五变量相关性矩阵

对钻速变化进行分解，四组中由钻压水平差异解释的变异占比分别为 89.5%、91.8%、64.7% 和 75.4%，由转速水平差异解释的占比分别为 5.1%、2.9%、25.3% 和 12.3%。结合相关系数与曲线比较，钻压是本次实验范围内与钻速变化关系较强的因素，转速的作用在套铣组中比两类磨铣组更明显。

在高钻压区间，继续加压的收益因工具和材料而异。按同一钻压下 9 个转速的结果等权平均，钻压由 16 增至 20 kN 时，平底式磨铣平均钻速由 9.19 增至 9.58 mm/min，提高 4.3%，平均磨损量由 4.44 增至 5.21 g，提高 17.5%；套铣 45 号钢的平均钻速由 13.15 增至 13.45 mm/min，提高 2.2%，平均扭矩和磨损量分别降低 2.9% 和 1.8%。同一区间内，刀翼式磨铣和套铣铸铁平均钻速分别提高 10.7% 和 17.6%，平均磨损量分别增加 20.3% 和 16.0%。选参时需分别比较各组的提速、负载和磨损变化。图 4-3 以散点展示各转速下的实测值，连线表示同一钻压下的平均钻速，标注数值为 16 ～ 20 kN 区间的平均钻速增幅。

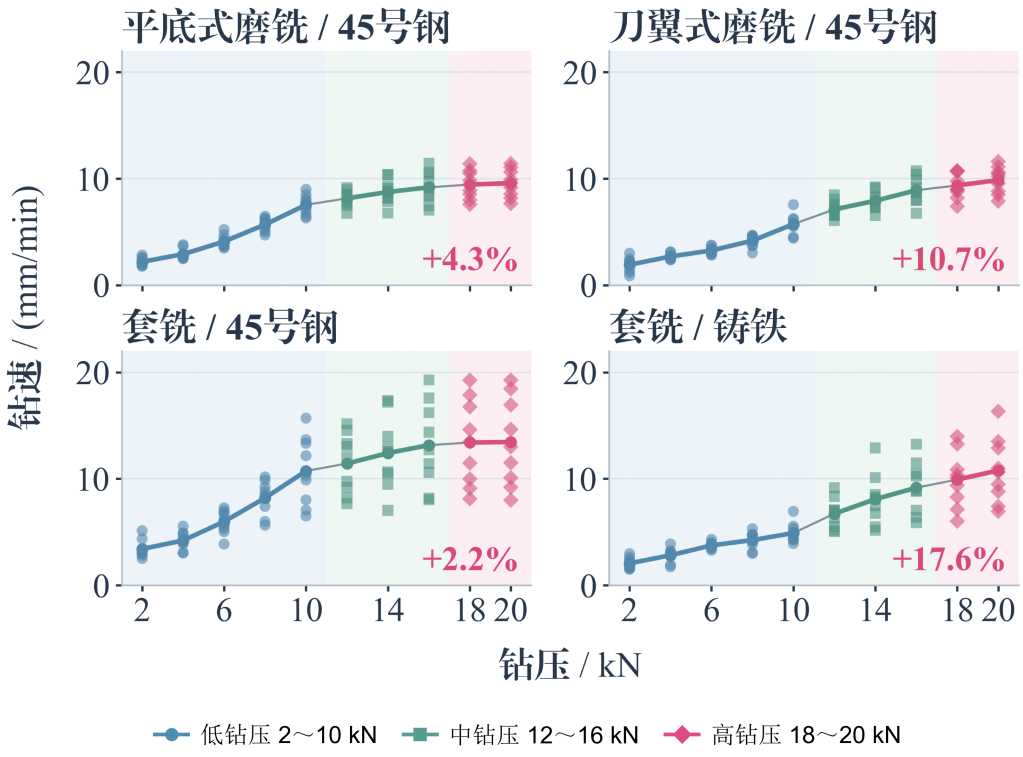


图 4-3 四组实验中钻速随钻压的变化

4.4.2 转速与性能的关系随钻压区间变化

整个实验范围内，转速与钻速的相关系数为 0.163 ～ 0.502，低于钻压与钻速的相关系数；转速与扭矩、磨损量的相关性也较弱。按钻压分区后，各项关系明显变化，见图 4-4。低、中、高钻压区间分别为 2 ～ 10 kN、12 ～ 16 kN 和 18 ～ 20 kN。

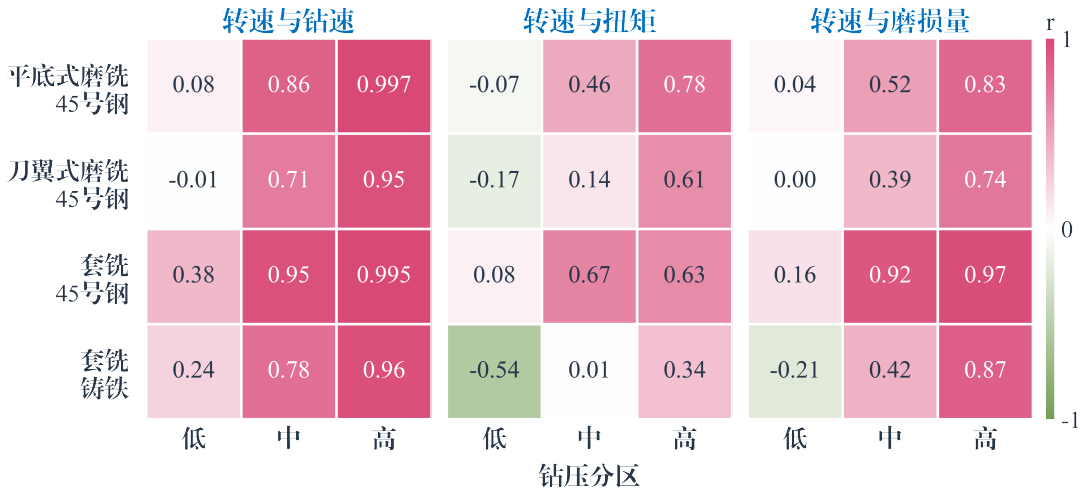


图 4-4 不同钻压区间内转速与三项性能的相关性

低、中、高钻压区间内，转速与钻速的相关系数分别为 −0.005 ～ 0.379、0.705 ～ 0.951 和 0.953 ～ 0.997。固定 16 kN，将转速由 20 提高至 100 r/min 时，四组钻速分别由 7.47、6.76、8.02 和 5.87 mm/min 提高到 11.43、10.73、19.28 和 13.24 mm/min，显示提高转速

的收益与钻压条件相互配合。

分区结果还表明，在高钻压区间，转速与扭矩的相关系数为 0.34 ～ 0.78，与磨损量为 0.74 ～ 0.97。提高转速带来提速效果的同时，负载与磨损也会发生变化，需要结合具体工具和材料综合选参。

4.4.3 工具类型与工件材料的影响

表 4-5 四组实验的实测性能范围

工具与材料	钻速 (mm/min)	扭矩 (N · m)	磨损量 (g)
平底式磨铣 45 号钢	1.78 ～ 11.43	12.21 ～ 36.64	0.96 ～ 5.58
刀翼式磨铣 45 号钢	0.88 ～ 11.61	7.39 ～ 39.52	0.78 ～ 5.62
套铣 45 号钢	2.51 ～ 19.28	32.23 ～ 70.53	1.98 ～ 8.50
套铣铸铁	1.52 ～ 16.33	17.03 ～ 78.88	0.68 ～ 11.99

在加工 45 号钢的 90 个相同钻压、转速工况中，刀翼式磨铣相对平底式磨铣的平均钻速、扭矩和磨损量分别变化 −9.8%、−4.2% 和 −4.1%。刀翼式磨铣在 20 kN、100 r/min 时取得 11.61 mm/min 的单点最高钻速。比较两类工具时，应同时考虑整个实验参数范围内的钻速、扭矩和工具消耗。

同一套铣工具加工铸铁时，相对加工 45 号钢的平均钻速低 35.2%，平均扭矩低 4.8%，平均磨损量低 0.6%；而在 16、18、20 kN 的 27 组相同参数设置下，铸铁组的平均扭矩和磨损量分别高 27.1% 和 33.0%。材料变化不仅影响平均性能，还改变高载荷区间的扭矩和磨损水平。两类套铣材料条件因此需要分别分析和建模。

同一工具、材料条件下，提高钻速常伴随扭矩和磨损变化。不同工具类型及工件材料分别分析，作业参数优选据此综合考虑效率要求、工作负载与工具消耗。

4.5 应用数据集与可视化查询

井筒工具应用数据集设置“现场数据”和“室内实验数据”两个页面。现场页面按井号、工艺类型及工具查询作业过程，室内页面按工具、工件材料和实验参数查询性能结果，并关联相应照片。

4.5.1 现场数据查询

现场页面覆盖 12 口井，关联 136 张照片。选择井号、工艺类型、工具名称及趟次后，可查看参数变化、进尺与出井检查。磨铣、套铣记录显示钻压及地面扭矩，切割记录显示排量及泵压，并可回查作业原文。

图 4-5 井筒工具应用数据集现场查询界面

4.5.2 室内实验查询与数据维护

室内页面收录四组 360 个工况，可按工具、材料、钻压和转速查询钻速、扭矩及质量损失。参数矩阵显示钻速随钻压、转速的分布，散点图用于对照效率与负载，照片关联到工具、装夹和测量过程。

图 4-6 井筒工具应用数据集室内实验查询界面

数据集配套现场及室内登记模板、照片关联规则、数据更新程序和使用手册。已形成 8 章逐步操作教程，覆盖资料整理、逐项填写、照片关联和刷新核对，支持新增记录进入同一查询工程。

第 5 章　井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

本项研究围绕四合一通刮刷磁集成式工具、大容量强磁吸附工具、多功能过滤工具、可变径刮管工具和三合一脉冲式冲刮刷工具，形成室内测试评价工艺。已开展冲砂、铁屑运移、菱形刮板、斜齿形刮板、套磨铣、毛刷刷洗和磁铁吸附七项实验，获得清洁部件功能及套磨铣作业性能的评价结果。

作业参数优选采用第四章的四组套磨铣实验数据，按工具和工件材料分别建立性能预测模型，以钻速为效率指标，同时考虑工作扭矩和磨损量。通过六种算法比较、五折交叉验证、候选工况搜索及 Pareto 非支配筛选，形成钻压与转速的智能优化方法。

5.1　研发清洁工具的实验评价方法

评价工艺包含 30 项方法：共性检查 4 项、四合一工具 5 项、强磁吸附工具 6 项、过滤工具 5 项、可变径工具 4 项、三合一工具 6 项。各方法明确试验对象、可控工况、测量指标和试前试后检查。表 5-1 列出方法组成及对应的评价要求；具体实施结果按本章刮板、毛刷、磁吸及套磨铣试验分别报告。

表 5-1 五类研发工具的实验评价重点

方法分组	方法组成	主要评价内容
共性检查 4 项	尺寸与接口检查；通径与循环检查；拉扭承载评价；循环磨损与功能复验	设计尺寸、泄漏及流通状态、载荷响应、试后尺寸与功能保持
四合一工具 5 项	通过性；周向刮刷覆盖；刮板除垢；毛刷刷洗；磁吸与模块配合	通、刮、刷、磁功能，360° 覆盖、阻力、去除量和模块状态
大容量强磁 6 项	静态拉脱；磁场分布；动态捕集；有效容量；带屑保持；耐温后复测	吸附力、捕集量、容量及热前热后性能；对应本型号合同指标
多功能过滤 5 项	通径；分级截留；存储容量；旋转与压差；启闭及清理复测	流通能力、截留率、碎屑储量和清理后功能
可变径刮管 4 项	小径通过；投球张开；两种套管刮管；复位及循环动作	9-5/8″ 与 7″ 套管适应性、张开/收拢尺寸、动作保持及卡滞
三合一工具 6 项	脉冲波形；喷头旋转；液压刮管动作；密封筒通过及筛盲管清洁；冲刮刷协同；防卡与热态复验	4.75″ 密封筒通过、5-1/2″ 筛盲管清洁，脉冲、覆盖、负载和耐温功能

5.1.1 刮板刮削效果评价

采用转盘式台架，以重晶石粉与硫铝酸盐水泥按质量比 3:4 制成的模拟硬垢为对象。垢样随转盘运动，刮板由弹簧提供压紧作用；限位机构约束五个自由度，保留压紧方向的浮动。试验平均线速度约 0.05 m/s，单次刮削行程约 0.5 m，用于比较菱形及斜齿形刮板的去除量和排屑状态。

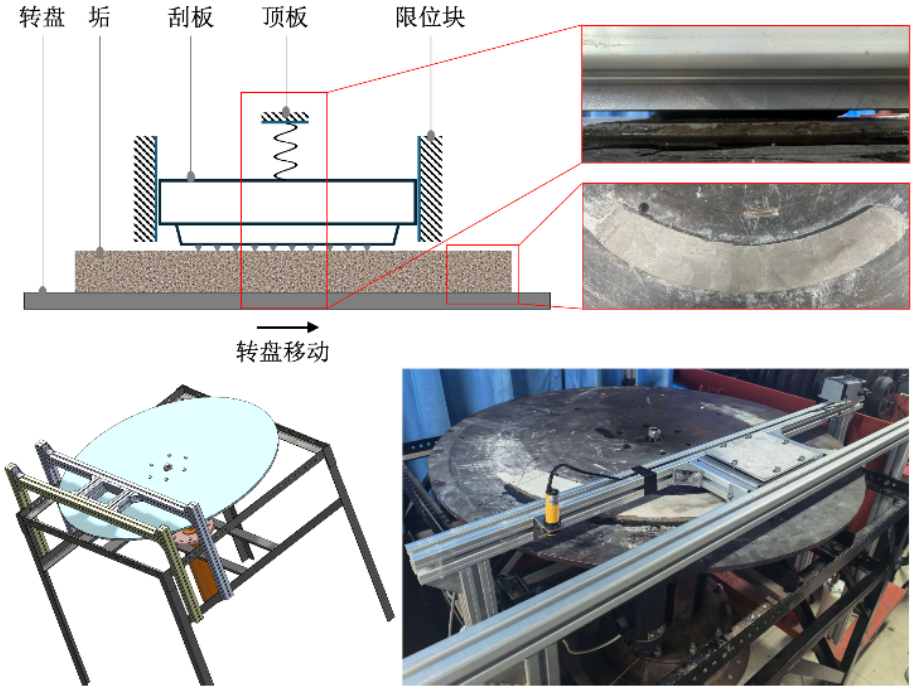


图 5-1 刮板除垢评价装置及装夹方式

分别测量弹簧原长、参考预紧状态及刮削后的特征尺寸，结合横梁挠曲和沟槽累积坑深回算弹簧压缩估计值 δs。单次刮削厚度 δc 为同一测点相邻两次累积坑深的增量。照片中的预设参考压缩量与关系图中的回算量分别记录，测量原理见图 5-2。

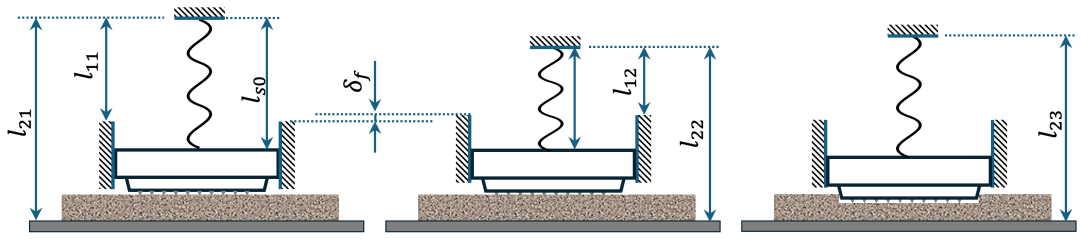


图 5-2 弹簧压缩量与刮削厚度的测量原理

菱形刮板的逐次刮削记录中，δs 约为 3.9、5.5 和 7.1 mm 时，单次厚度分别约为 0.85、0.71 和 0.64 mm；约 7.3 mm 时降至 0.11 mm，约 9.6 mm 时为 0.08 mm（图 5-3）。约 7.2 mm 附近出现明显转折。该组结果说明，预紧量应与刀齿接触、浮动行程和容屑空间共同匹配。

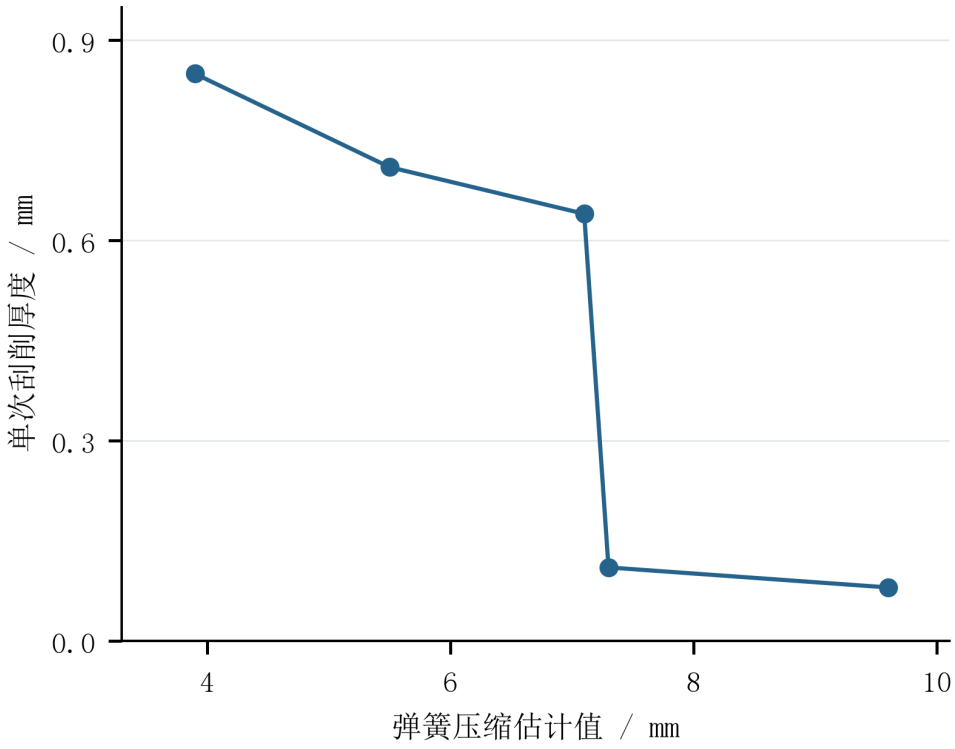


图 5-3 菱形刮板单次刮削厚度与弹簧压缩估计值

斜齿形刮板的五组回算压缩量为 7.21、9.68、10.11、10.83 和 11.26 mm，单次刮削厚度依次为 0.235、0.150、0.295、0.050 和 0.150 mm，最大记录值对应 10.11 mm 工况（图 5-4）。累积坑深由 0.235 mm 增至 0.880 mm，单次增量呈非单调变化，选参需结合逐次沟槽加深和齿面排屑状态。

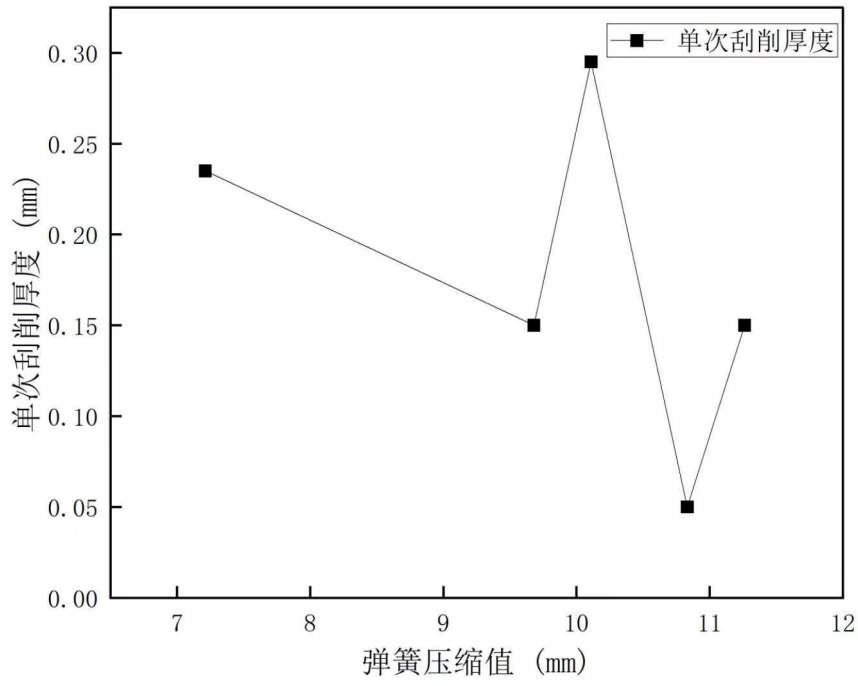
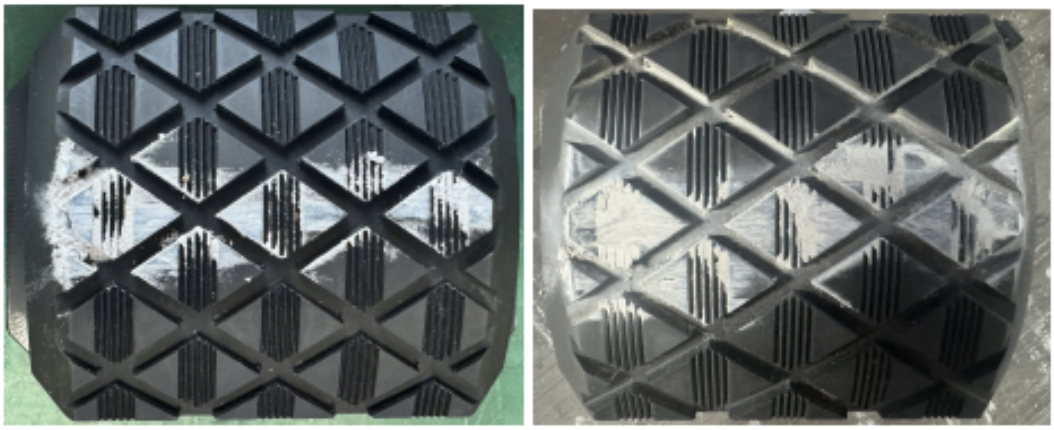
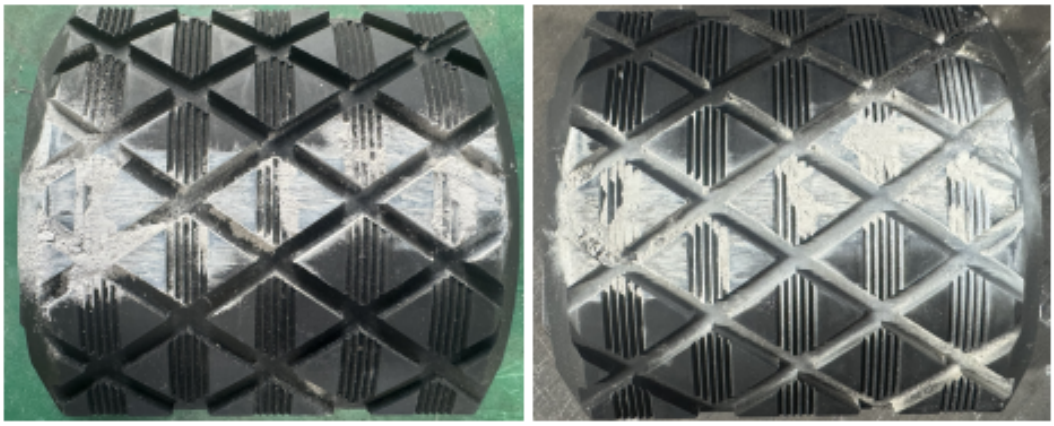


图 5-4 斜齿形刮板单次刮削厚度与弹簧压缩量

两种刮板均在模拟硬垢上形成连续沟槽，切屑包含细粉和脆性崩碎块。试后齿面可见附着层及容屑槽充填；斜向刀齿和中部梯形齿的接触、容屑形式不同。刮板选用以单位行程去除量和齿槽状态共同评价，循环排屑用于维持后续刮削能力。



(a) $\delta_s = 3.095\text{mm}$　　(b) $\delta_s = 4.875\text{mm}$



(c) $\delta_s = 5.155\text{mm}$　　(d) $\delta_s = 6.465\text{mm}$

图 5-5 刮削后刀齿表面形貌及容屑情况

5.1.2　毛刷刷洗效果评价

毛刷试验沿用转盘台架，以同一刷块分别对模拟硬垢和蜡垢刷洗一次，记录预紧状态、测点位置变化及刷体形貌。硬垢组弹簧压缩量为 6.13 mm，蜡垢组按记录取 14.06 mm；弹簧刚度约 22.5 N/mm，对应估算压紧力约 138 N 和 316 N。两组结果分别与各自预紧条件对应。

以顶板顶部测量基面至垢面的距离 L□ 为位置量，取四个测点的均值，按“刷洗后值减去预紧后值”计算 ΔL□。硬垢组为 +0.465 mm，蜡垢组为 −0.790 mm（表 5-2）。蜡垢的负变化对应测点处垢面升高，结合照片中的推挤、涂抹和刷丝黏附分析其形貌变化。

表 5-2 毛刷刷洗工况及测点位置变化

垢样	弹簧压缩量 (mm)	估算压紧力 (N)	预紧后 L□ (mm)	刷洗后 L□ (mm)	ΔL□ (mm)
模拟硬垢	6.13	138	89.510	89.975	+0.465
模拟蜡垢	14.06	316	79.920	79.130	−0.790

硬垢刷洗后以表面划擦为主，刷体残留少量粉状垢屑；蜡垢出现涂抹及局部基体露出，刷丝黏附大量蜡质（图 5-6）。刮板用于硬垢主体去除，毛刷用于细屑和蜡质附着物的清理，两者配合循环排屑形成机械清洁工艺。刷体固定、保养及维修检查参考 T/GRM 112—2025 相应条款。

图 5-6 硬垢与蜡垢刷洗后的垢面及刷体形貌

5.1.3 四合一强磁模块吸附力评价

采用由磁铁、45 号钢圆柱试件、拉力传感器和千分头组成的轴向拉脱装置，见图 5-7。试件直径 1.8 cm，端面接触面积约 2.545 cm²；在同一贴合位置缓慢牵引，记录脱离瞬间的拉力峰值，重复测定 8 次。试样为四合一工具的烧结钐钴强磁模块。

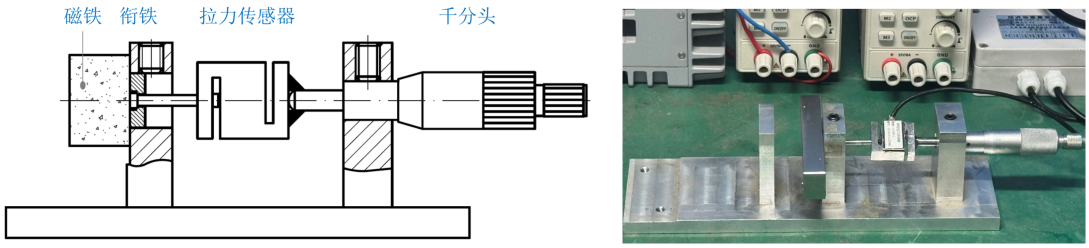


图 5-7 磁铁吸附力测试装置原理与实物

8 次拉脱读数为 13.60 ～ 15.79 kgf，平均 14.315 kgf（约 140.4 N），样本标准差 0.779 kgf，变异系数约 5.4%。按接触面积折算的平均吸附力为 5.63 kgf/cm²，反映该模块在试件直接贴合条件下的静态吸附能力。合同中吸附力 ≥8 kg/cm²、容量 ≥50 L 的考核对象为大容量强磁吸附工具，其指标需采用对应工具及相应静态、动态捕集和容量试验记录评价。

表 5-3 四合一强磁模块 8 次拉脱测量结果

测次	拉脱读数 (kgf)	单位面积吸附力 (kgf/cm²)
1	14.86	5.84
2	15.79	6.21
3	13.60	5.34
4	13.94	5.48
5	14.05	5.52
6	14.86	5.84
7	13.60	5.34
8	13.82	5.43
平均	14.315	5.63

吸附力是本次直接测得的指标。按理想磁应力关系 F/A=B²/(2μ□) 换算的约 1.18 T 为等效值，与高斯计的实际测点读数分别记录。静态拉脱、动态捕集、容量及温度保持分别对应不同试验条件。

5.1.4 冲砂与铁屑运移对评价工艺的支撑

水平环空冲砂试验采用 130/90 mm 管径组合，清水排量 8.5 ～ 15.4 m³/h，并与 0.3% 胍胶液工况对照。增大来流后砂头运移加快、最大床高下降；清水和胍胶液的剪切滑移层厚度分别为 6.0 ～ 6.8 mm 与约 3.5 mm。砂床高度、前缘移动及返出情况可作为冲砂清洁的过程评价指标，工况同时保留环空尺寸、介质及流量。

全井筒模型以约 70 g 卷曲铁屑开展连续升流量试验，水平段起动和明显整体位移分别对应 7.85 和 11.70 m³/h；竖直观察段约 21.5 m³/h 床层基本冲散，约 21.8 m³/h 未见残留颗粒。不同井段的搬运和消散状态为携屑评价提供依据，并与磁吸、过滤的回收量共同描述清除和收集过程。上述流量对应本物理模型，现场评价结合实际环空及循环能力换算。

5.2 智能化作业参数优化方法

5.2.1 数据基础与总体流程

参数优化采用平底式磨铣加工 45 号钢、刀翼式磨铣加工 45 号钢、套铣加工 45 号钢和套铣加工铸铁四组室内实验数据，每组 90 个钻压与转速组合，共 360 个工况。各组分别建立预测模型，以钻压和转速为输入，计算钻速、工作扭矩和磨损量。各项结果均对应同一工具与工件材料组合。

总体流程如图 5-8 所示。通过六种算法建模和五折交叉验证，确定各组性能预测模

型；在实验范围内计算候选参数的三项性能，再根据钻速要求、扭矩和磨损限制筛选参数。模型同时用于给定参数的性能预测，以及给定性能目标后的钻压、转速推荐。

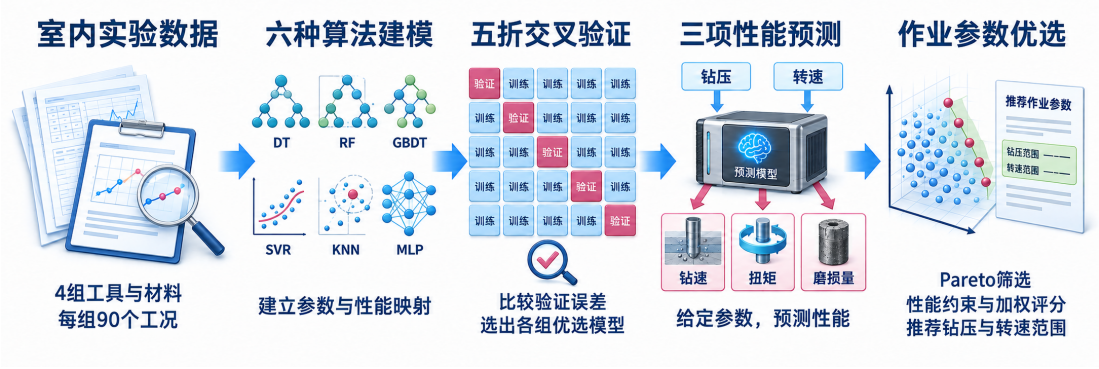


图 5-8 室内实验数据建模与作业参数优化流程

5.2.2 预测模型建立与选择

采用多层感知机（MLP）、支持向量回归（SVR）、K 近邻回归（KNN）、决策树（DT）、随机森林（RF）和梯度提升回归树（GBDT）建立性能预测模型。采用五折交叉验证，将各组数据分为五份，轮流用其中一份检验、其余四份训练，以未参与当次训练的数据计算预测误差。根据钻速、扭矩和磨损量的均方根误差（RMSE）比较模型表现，误差越小，预测值与实验值越接近。

四组数据选用的模型及交叉验证误差见表 5-4。平底式磨铣采用随机森林，刀翼式磨铣采用多层感知机，套铣 45 号钢采用支持向量回归，套铣铸铁采用多层感知机。各组按自身实验数据选择模型，分别用于后续参数搜索。

表 5-4 四组性能预测模型及交叉验证 RMSE

工具与材料	预测模型	钻速 (mm/min)	扭矩 (N · m)	磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	RF	0.494	2.387	0.190
刀翼式磨铣/45 号钢	MLP	0.574	2.583	0.155
套铣/45 号钢	SVR	0.809	4.531	0.465
套铣/铸铁	MLP	0.789	5.928	0.708

5.2.3 三项性能的预测结果

四组模型的钻速 RMSE 为 0.494 ～ 0.809 mm/min，扭矩 RMSE 为 2.387 ～ 5.928 N · m，磨损量 RMSE 为 0.155 ～ 0.708 g。钻速的决定系数 R^2 为 0.935 ～ 0.964，磨损量为 0.913 ～ 0.986，扭矩为 0.644 ～ 0.819。各工具与材料的模型及误差分别列于表 5-4，作为相应组别参数搜索的依据。

图 5-9 至图 5-11 分别给出钻速、扭矩和磨损量的预测值与实验值对比，虚线表示两者相等。图中四组分别为平底式磨铣/45 号钢、刀翼式磨铣/45 号钢、套铣/45 号钢和套

铣/铸铁，与第四章实验分组一致。

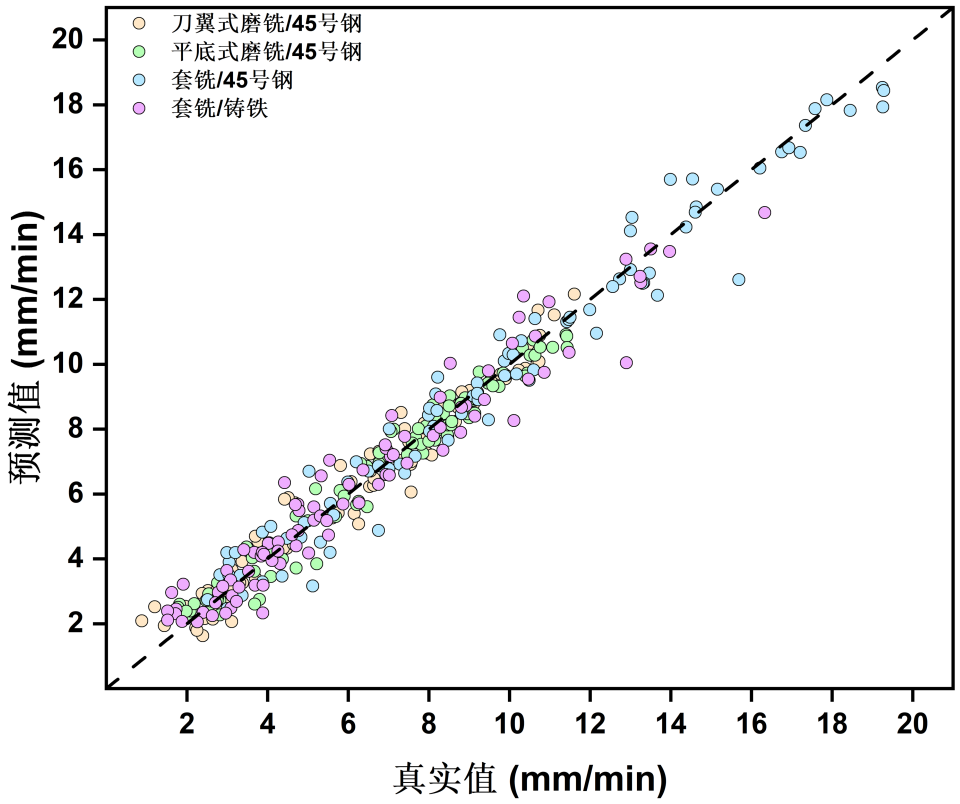


图 5-9 四组工具钻速预测值与实验值对比

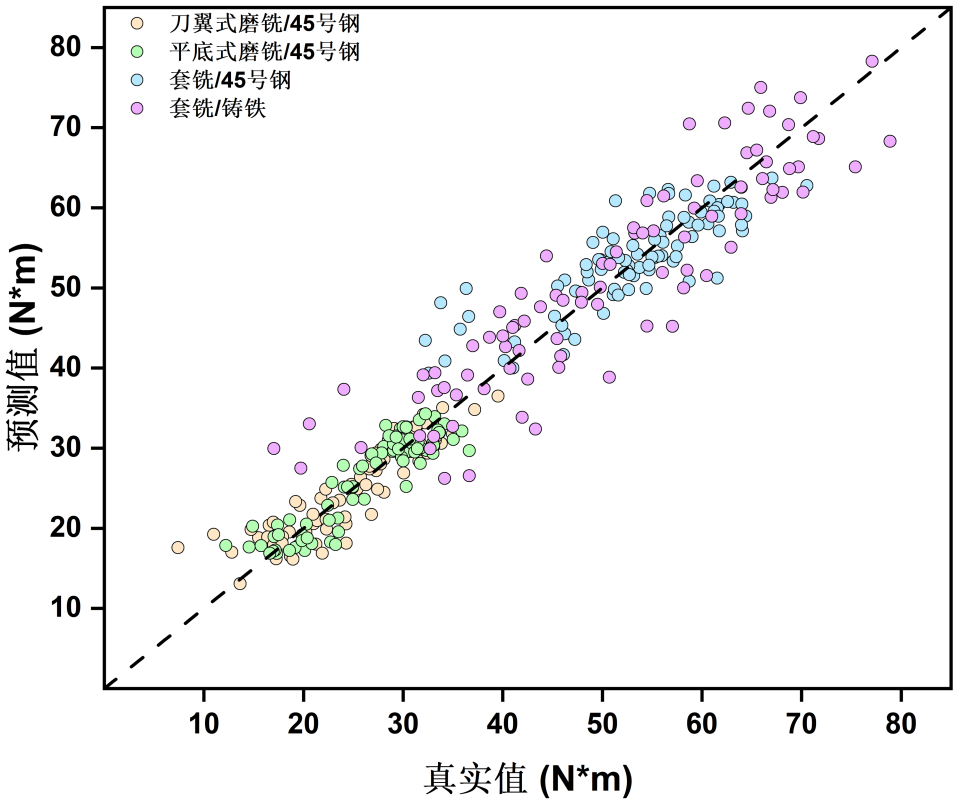


图 5-10 四组工具扭矩预测值与实验值对比

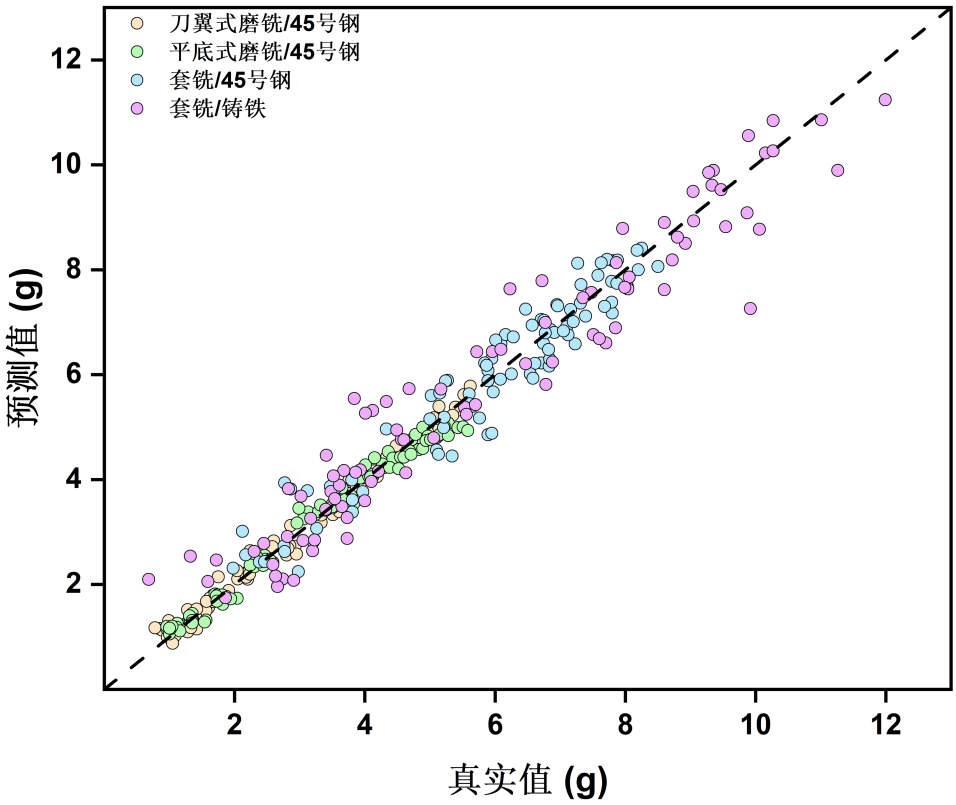


图 5-11 四组工具磨损量预测值与实验值对比

5.3 多目标作业参数优选

5.3.1 参数搜索与非支配筛选

在实验覆盖的钻压 2 ～ 20 kN、转速 20 ～ 100 r/min 范围内，每组计算 6561 种钻压与转速组合的预测性能，以提高钻速、降低扭矩和减少磨损量为优化目标，比较加工速度与负载、磨损之间的取舍。

采用 Pareto 非支配筛选比较候选组合。如果另一个组合的钻速不低、扭矩和磨损量均不高，且至少一项更好，则原组合不再保留。筛选后得到的非支配组合反映三项性能之间的取舍：继续提高其中一项性能，通常需要接受另一项性能的变化。四组分别得到 4320、1924、967 和 242 个非支配组合，结果见表 5-5。

5.3.2 性能要求与综合评分

在非支配组合中，依据预测结果的分位数设定最低钻速、最大扭矩和最大磨损量，按“钻速保持在中高水平，优先控制扭矩并兼顾磨损量”的原则进一步筛选。表 5-5 列出本算例采用的筛选条件。

表 5-5 非支配组合数量及算例筛选条件

工具与材料	非支配组合数	最低钻速 (mm/min)	最大扭矩 (N · m)	最大磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	4320	6.5258	29.5389	4.1161
刀翼式磨铣/45 号钢	1924	5.9566	30.0575	4.8497
套铣/45 号钢	967	11.5061	52.8552	6.8853
套铣/铸铁	242	12.4356	70.0142	10.7606

对满足条件的组合，将三项性能归一化后进行加权评分，按钻速提高、扭矩降低和磨损减少的方向比较，再按综合得分排序，输出钻压、转速及对应的三项预测性能。

5.4 不同工具和材料的参数优化结果

5.4.1 推荐参数及预测性能

四组推荐结果的预测性能范围见表 5-6。平底式磨铣在钻速约 7.37 ～ 7.40 mm/min 时，将预测扭矩控制在约 27.54 ～ 27.67 N · m；刀翼式磨铣推荐区域的预测钻速约 5.96 ～ 6.35 mm/min，同时对应较低的扭矩和磨损量。套铣两种材料的推荐区域不同，应分别采用相应模型和筛选条件。

表 5-6 推荐组合的预测性能范围

工具与材料	预测钻速 (mm/min)	预测扭矩 (N · m)	预测磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	7.3707 ~ 7.3980	27.5443 ~ 27.6652	4.0791 ~ 4.1092
刀翼式磨铣/45 号钢	5.9593 ~ 6.3451	24.4922 ~ 25.3742	2.6586 ~ 2.9897
套铣/45 号钢	11.5075 ~ 12.6766	51.7816 ~ 52.0882	6.7320 ~ 6.8850
套铣/铸铁	12.4419 ~ 13.7041	64.8384 ~ 69.9896	9.4340 ~ 10.6947

表 5-7 各组推荐参数及其预测性能示例

工具与材料	钻压 (kN)	转速 (r/min)	预测钻速 (mm/min)	预测扭矩 (N · m)	预测磨损量 (g)
平底式磨铣/45 号钢	16.625	22	7.3980	27.5443	4.1092
刀翼式磨铣/45 号钢	8.750	100	5.9593	24.7121	2.6586
套铣/45 号钢	18.650	50	11.5075	51.7816	6.7381
套铣/铸铁	15.725	100	12.5579	64.8384	9.4433

5.4.2 三项性能的权衡关系

图 5-12 至图 5-15 以预测钻速为横坐标、预测扭矩为纵坐标，并用颜色表示预测磨损量。红色点及圈定区域表示经性能约束和综合评分得到的推荐工况。四图依次对应平底式磨铣加工 45 号钢、刀翼式磨铣加工 45 号钢、套铣加工 45 号钢和套铣加工铸铁，与表 5-5 至表 5-7 的分组相同。

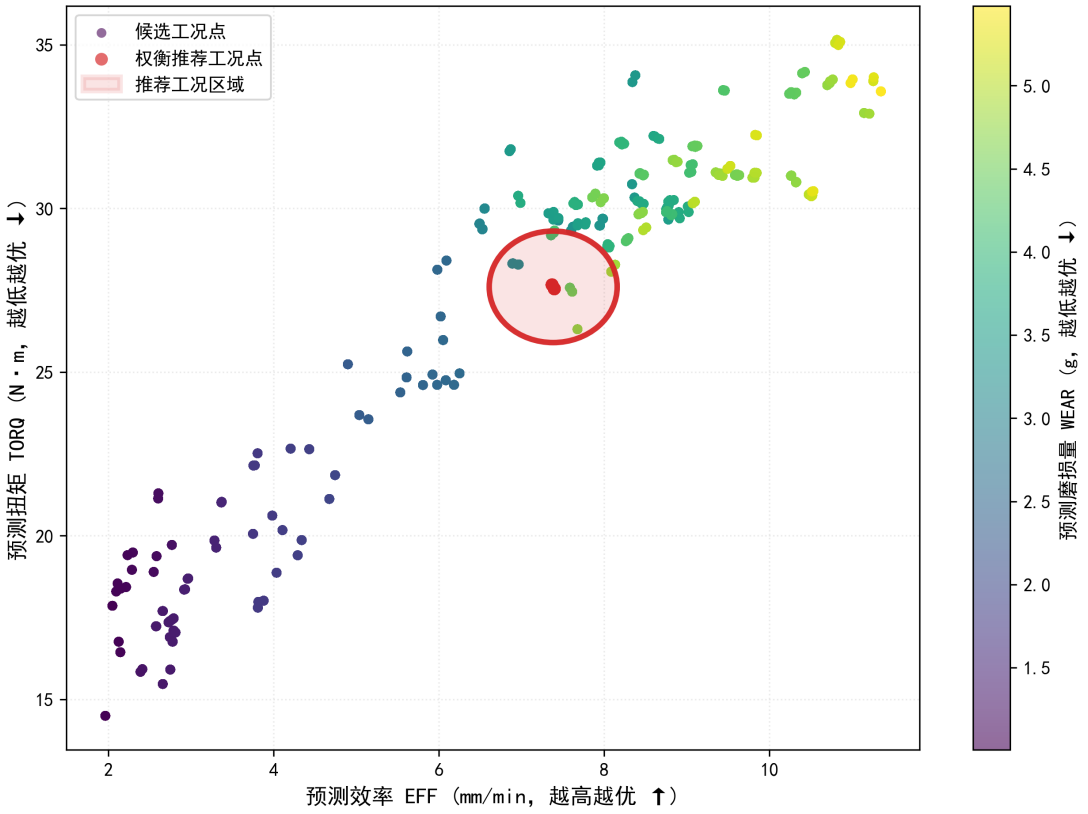


图 5-12 平底式磨铣加工 45 号钢的性能权衡及推荐区域

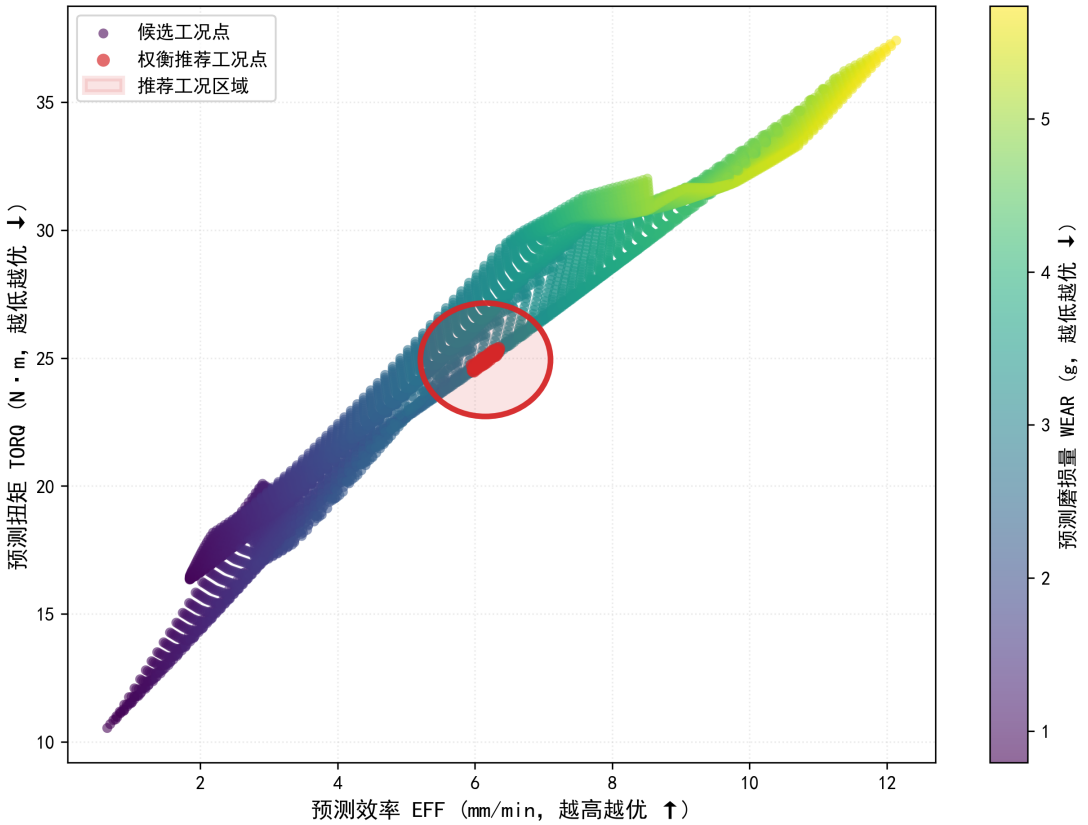


图 5-13 刀翼式磨铣加工 45 号钢的性能权衡及推荐区域

套铣 45 号钢的推荐点位于较低扭矩对应的性能分布下缘，在保持钻速要求的同时控制负载；套铣铸铁的推荐点集中在较高钻速区域，扭矩和磨损量也相应较高。两组结果体现了材料变化后的性能差异及推荐范围。

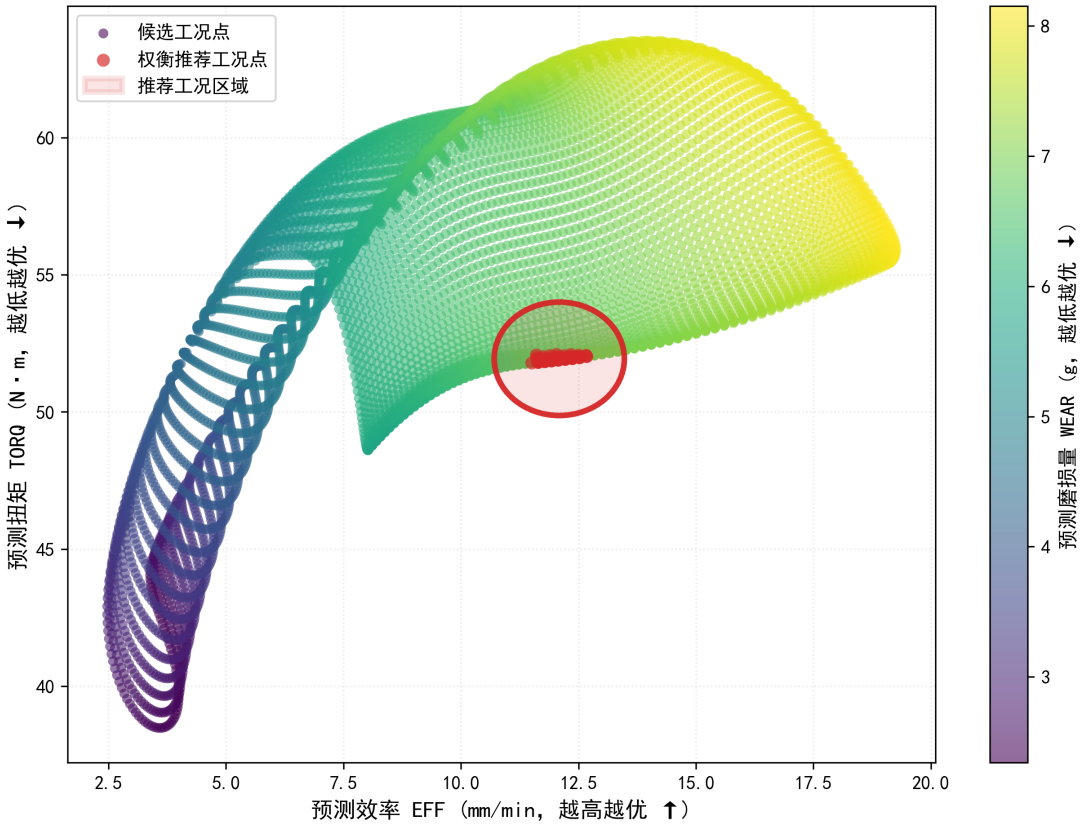


图 5-14 套铣加工 45 号钢的性能权衡及推荐区域

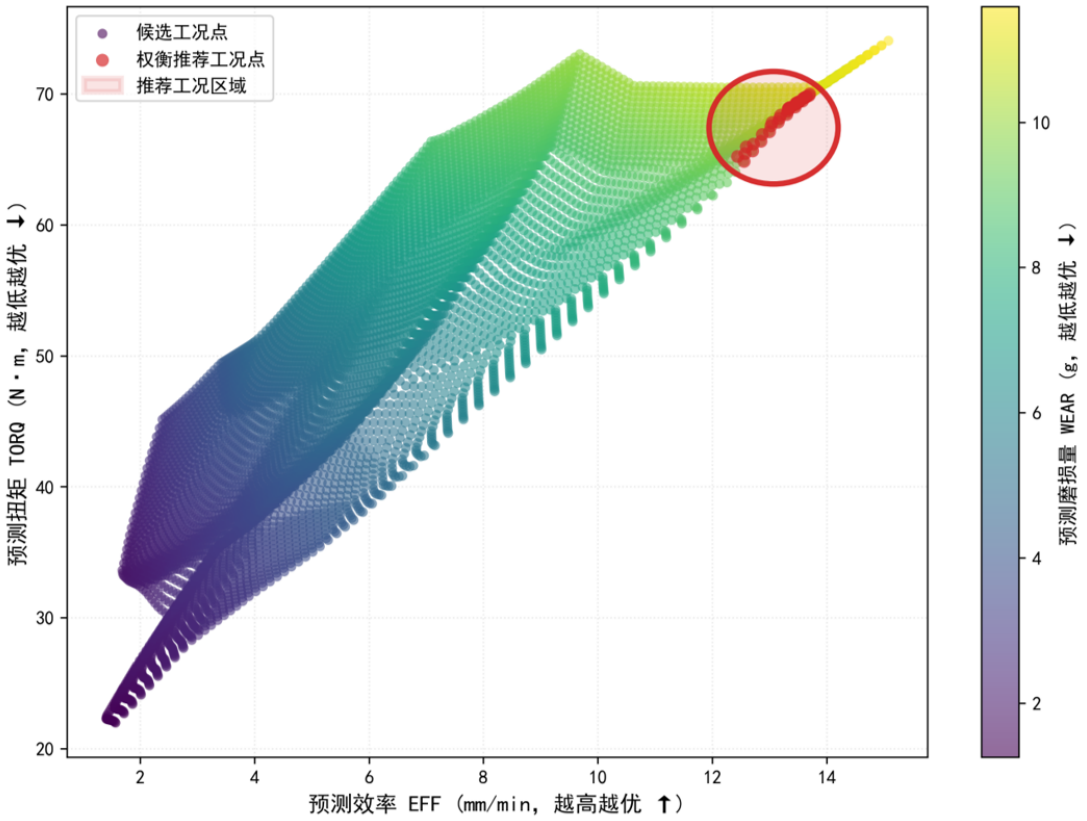


图 5-15 套铣加工铸铁的性能权衡及推荐区域

5.5 正向预测与目标参数反向推荐

5.5.1 两种参数计算方式

正向预测由用户选择工具及工件材料，输入钻压和转速，计算钻速、扭矩及磨损量。反向推荐由用户输入目标性能，在实验范围内通过正向模型搜索候选组合，再按目标偏差和综合评分返回钻压、转速。两种计算方式共用相应工具与材料的正向预测模型。

平底式磨铣的交互算例见表 5-8。正向计算输入 15 kN 钻压、50 r/min 转速，得到预测钻速 8.2166 mm/min、扭矩 31.9562 N · m 和磨损量 3.9489 g。反向计算输入目标钻速 8 mm/min、扭矩 25 N · m 和磨损量 3 g，程序返回 7.2800 kN 和 54.6667 r/min 的参数组合，作为按该目标搜索得到的推荐设置。

表 5-8 平底式磨铣正向预测与反向推荐算例

计算方式	输入内容	输出结果
正向预测	钻压 15 kN 转速 50 r/min	预测钻速 8.2166 mm/min 预测扭矩 31.9562 N · m 预测磨损量 3.9489 g
反向推荐	目标钻速 8 mm/min 目标扭矩 25 N · m 目标磨损量 3 g	推荐钻压 7.2800 kN 推荐转速 54.6667 r/min

5.5.2 作业参数智能推荐系统

套磨铣工具作业参数智能推荐系统集成工具与材料选择、性能预测和参数推荐功能。相关性分析、模型评价和 Pareto 优化视图分别显示数据关系、预测表现及候选工况的性能分布。图 5-16 给出套铣加工 45 号钢的相关性分析界面，其中钻压、转速与三项性能的关系对应第四章同组实验结果。

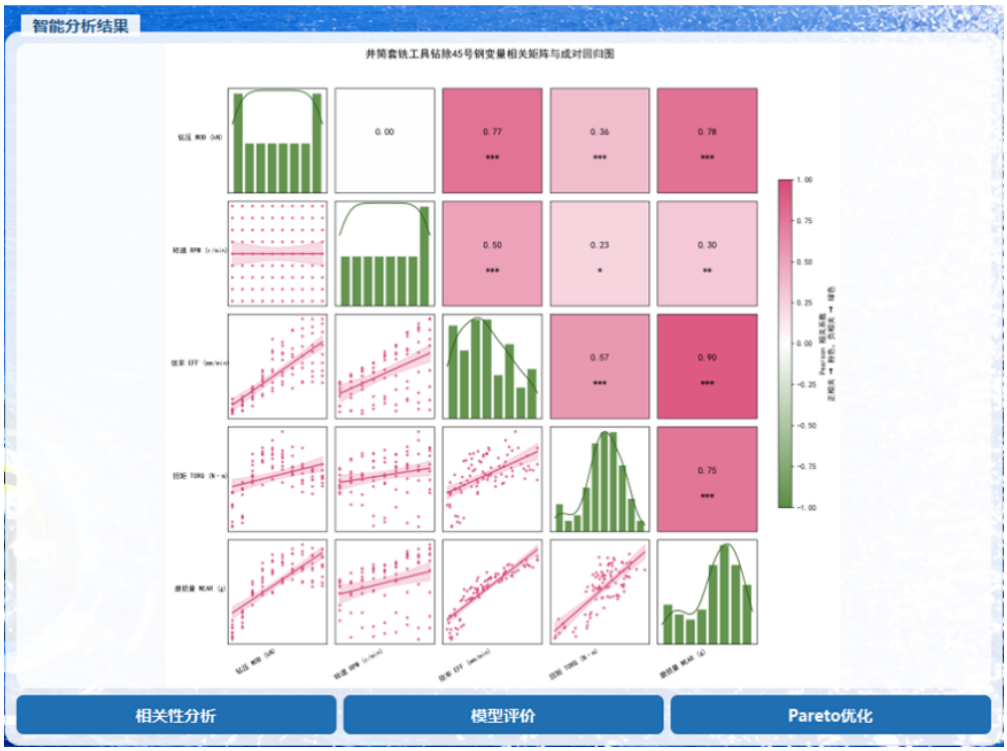


图 5-16 套铣加工 45 号钢的相关性分析界面

使用时先选择工具类型与工件材料，再输入作业参数或目标性能，调用相应预测模型进行计算。平底式磨铣、刀翼式磨铣及套铣两种材料分别使用各自模型，按对应组别的性能分布和筛选条件推荐参数。

第 6 章　评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

本项研究围绕井筒清洁工具评价实验装置，完成三维场景构建、数字孪生应用室内部署及控制系统数据联调，实现实验运行参数监测和工具运动的虚实映射。系统将实验台架、动力驱动和流体循环装置与参数显示对应，使操作人员能够在同一界面观察工具运行状态及参数变化。

已完成装置与虚拟模型的数据联调，实现工具前进、停止、后退和旋转的映射。2026 年 9 月 30 日现场画面记录了控制端与孪生端的运行参数；杭州多算科技有限公司于 10 月 8 日出具盖章的《数字孪生系统联调及参数比对情况说明》，并在附页列出参数比对和计算方法。

6.1　数字孪生系统总体方案

系统按物理层、通信层、数据层、模型层和应用层组织。实验装置及采集系统提供数据，读取服务连接控制系统与孪生应用，虚拟模型根据运行数据更新运动部件，应用页面显示三维场景和参数曲线。总体方案采用读取数据库的方式对接实验参数，使装置显示与参数记录具有共同的数据来源。

表 6-1 数字孪生系统组成及作用

层级	主要内容	承担的功能
物理层	台架、工具、工件及传感器	执行实验并测量运行参数
通信层	控制系统接口与数据读取服务	传送测量值、设备状态和时间
数据层	实时参数、实验信息和历史记录	整理、保存及查询实验数据
模型层	设备三维模型与运动部件	根据位移、转速更新运行状态
应用层	数据总览和实验场景界面	显示装置、监测参数及实验过程

三维对象以评价装置实际布局为依据，保留动力驱动、试验台架、液压系统、循环泵、管线和待测组件的空间关系。场景将固定结构与运动部件分别设置，以工具轴向位移和旋转运动作为主要映射对象。

6.2　评价装置与虚拟模型构建

实际装置通过动力驱动及进给机构完成工具旋转和轴向运动，夹持机构固定工具与工件，循环系统提供流体条件。虚拟场景对应建立驱动装置、主机导轨、夹持部件及循环设备，用于观察装置连接关系与工具所在位置。评价装置实物及数字孪生模型分别

见图 6-1 和图 6-2。

图 6-1 井筒清洁工具评价实验装置实物

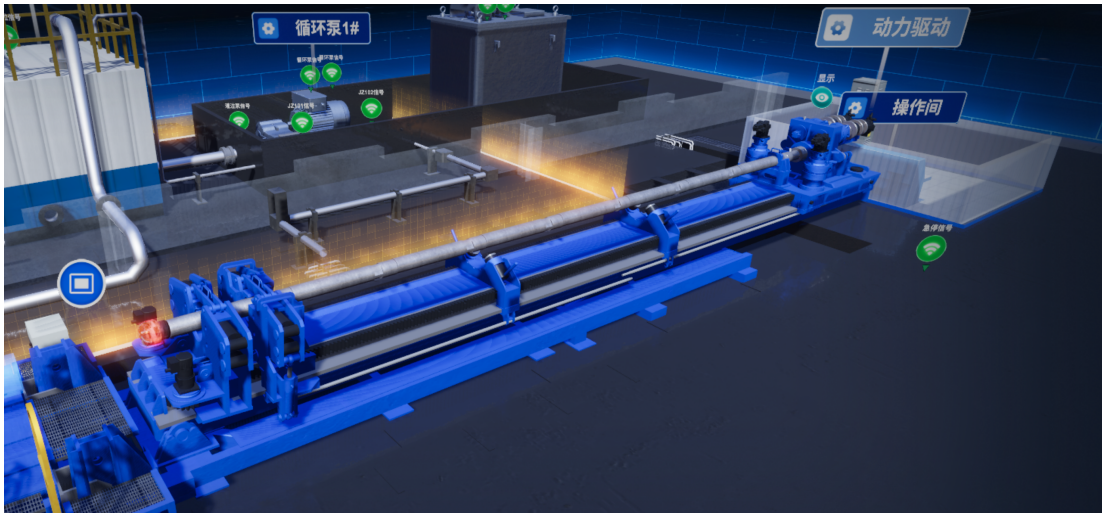


图 6-2 评价实验装置数字孪生模型

轴向映射将设备位置对应到虚拟部件位置，旋转映射以主轴运动为对象更新模型状态。联调时核对运动方向、初始位置和停止状态，检查模型与装置在前进、停止、后退及旋转过程中的动作是否一致。三维场景中的设备标识与实际装置相对应，便于结合参数曲线定位正在运行的部件。

6.3 运行数据接入与实验过程监测

数字孪生应用完成室内部署，并与实验装置控制系统开展数据联调。实验界面以三维装置为主体，周边设置钻压、转速、扭矩、流量及位移等参数的数值或曲线显示。操作人员可在观察装置运动的同时查看参数变化，将加载、旋转和进给过程相互对应。

2026 年 9 月 30 日现场联调中，控制端与孪生端的运行画面分别如图 6-3、图 6-4 所示，记录了工具运行状态及对应参数。

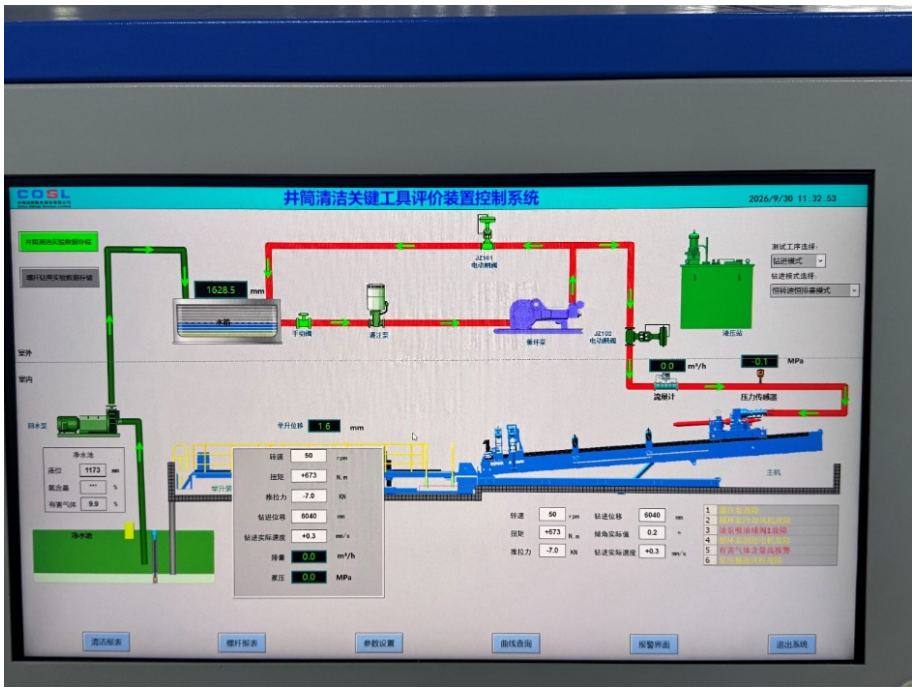


图 6-3 现场联调中的评价装置控制界面

图 6-4 现场联调中的数字孪生运行界面

表 6-2 现场联调画面的对应参数

核对参数	设备端	孪生端	绝对差值	数值一致度
钻压/推拉力	−7.0 kN	−7 kN	0 kN	100%
转速	50 r/min	50 r/min	0 r/min	100%
位移/累计进尺	6040 mm	6039.64 mm	0.36 mm	99.99404%

控制端画面时间为 2026 年 9 月 30 日 11:32:53，孪生端为 11:32:54。表 6-2 按盖章说明附页统一单位：钻压与转速差值为 0，位移差值为 0.36 mm。以设备端数值为基准，相对偏差 E=| 孪生端值 − 设备端值 |/| 设备端值 |×100%，数值一致度 S=max(0，100%−E)，位移一致度为 99.99404%。

6.4 系统联调与实验评价应用

系统联调核对了工具前进、停止、后退和旋转动作，并比对控制端与孪生端的对应参数，形成实际装置照片、孪生运行画面和第三方盖章说明。上述成果支持评价实验运行数据驱动三维场景及参数显示的功能。

杭州多算科技有限公司于 2026 年 10 月 8 日出具的盖章说明确认，模型由实验数据驱动工具前进、后退和旋转，记录钻压、转速、位移，实现评价实验运转映射；附页列出的三项参数数值一致度均高于 90%。图 6-5 为签章说明，图 6-6 为参数比对及计算方法附页。参数数值比对用于核对两端显示，工作轨迹重合度结合实际与虚拟运动轨迹评价。

数字孪生系统联调及参数比对情况说明

项目名称：9-5/8″井筒深度清洁关键技术升级研究

项目承担单位：中国石油大学（北京）

本单位对数字孪生系统的运转映射功能及工具工作轨迹重合度现场联调画面及其中可见运行参数进行了核验，情况如下：

一、核验结果

经联调核验，数字孪生模型能够由实验运行数据驱动，完成工具前进、后退和旋转等动作，并记录钻压、转速、位移等运行数据，实现工具评价实验过程在虚拟空间中的运转映射。

通过设备端实际运行数据与孪生端对应数据、运动状态及工作轨迹的比较，确认工具工作轨迹模拟（孪生端）与实际作业轨迹（设备端）的数值一致度达到 90%以上。关键运行参数比对图片及计算方法见附页。

二、情况说明

本说明仅针对附页材料进行核对。项目是否通过验收，应由项目合同约定的验收主体按照约定程序另行确认并形成验收文件。本说明不替代合同验收或客户验收文件。

出具单位：杭州多算科技有限公司

核验人员或授权人（签字）：杨泉涛

单位盖章：

出具日期：2026 年 10 月 8 日

图 6-5 数字孪生系统联调及参数比对签章说明

附页一：参数比对及计算方法

1. 关键运行参数数值比对

设备端画面时间为 2026 年 9 月 30 日 11:32:53，孪生端为 11:32:54。按设备端单位统一孪生端标注，原始数值保持不变。

比对项目	设备端	孪生端	绝对差值	数值一致度
钻压 / 推拉力	−7.0 kN	−7 kN	0 kN	100%
转速	50 rpm	50 rpm	0 rpm	100%
位移 / 累计进尺	6040 mm	6039.64 mm	0.36 mm	99.99404%

以设备端数值为基准，绝对差值Δ=|孪生端数值−设备端数值|；相对偏差 E=Δ÷|设备端数值|×100%；数值一致度 S=max（0，100%−E）。

位移：Δ=|6039.64−6040|=0.36 mm

E=0.36÷6040×100%≈0.00596%；S≈99.99404%

钻压与转速的差值均为 0，相应数值一致度均为 100%。上述三项在图示时刻均高于 90%；

第 2 页

图 6-6 盖章说明的参数比对及计算方法附页

参考文献

[1] WICKS M. Transport of solids at low concentration in horizontal pipes[M]//Advances in solid-liquid flow in pipes and its application. 1971: 101-124.

[2] KING M J S, FAIRHURST C P, HILL T J. Solids transport in multiphase flows: application to high-viscosity systems[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2001, 123: 200-204.

[3] 李明忠, 王卫阳, 何岩峰, 等. 垂直井筒携砂规律研究 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2000, 24(2): 4.

[4] 李明忠, 王卫阳, 赵国景. 垂直井筒井液携砂流动规律研究及其在油井生产中的应用 [J]. 实验力学, 2002(3): 385-392.

[5] 王治中, 邓金根, 孙福街, 等. 井筒砂粒运移规律室内模拟实验研究 [J]. 石油学报, 2006(4): 130-132, 138.

[6] 苏健鹏. 水平-竖直集气管道砂沉积规律与携砂特性研究 [D]. 青岛: 中国石油大学 (华东), 2019.

[7] DANIELSON T J. Sand transport modeling in multiphase pipelines[C]//Proceedings of the Offshore Technology Conference. Houston: Offshore Technology Conference, 2007: OTC-18691-MS.

[8] ZEINALI H. Effect of near-wall turbulence on selective removal of particles from sand beds deposited in pipelines[D]. Edmonton: University of Alberta, 2012.

[9] 侯学文. 水平井冲砂作业砂液两相流动与沉降特性研究 [D]. 荆州: 长江大学, 2024.

[10] ARCHIBONG-ESO A, ALIYU A M, YAN W, et al. Experimental study on sand transport characteristics in horizontal and inclined two-phase solid-liquid pipe flow[J]. Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice, 2020, 11: 04019050.

[11] DOAN Q T, DOAN L T, FAROUQ ALI S M, et al. Sand deposition inside a horizontal well: a simulation approach[J]. Journal of Canadian Petroleum Technology, 2000, 39(10).

[12] NAJMI K. Particle transport in single-phase and multiphase horizontal pipes with emphasis on the effect of viscosity[D]. Tulsa: The University of Tulsa, 2015.

[13] PIROOZIAN A, ISMAIL I, YAACOB Z, et al. Impact of drilling fluid viscosity, velocity and hole inclination on cuttings transport in horizontal and highly deviated wells[J]. Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, 2012, 2(3): 149-156.

[14] SORGUN M. Simple correlations and analysis of cuttings transport with Newtonian and non-Newtonian fluids in horizontal and deviated wells[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2013, 135(3): 032903.

[15] 陈珊. 变化水环境中散体沙休止角的初步研究 [D]. 武汉: 武汉大学, 2014.

[16] 徐进超, 李云, 宣国祥, 等. 船闸泄水作用下引航道中动水冲沙规律 [J]. 水科学进展, 2016, 27(2): 186-195.

[17] 温庆文. 紫坪铺水库清水下泄河道冲刷演变研究 [D]. 雅安: 四川农业大学, 2022.

[18] 周双. 推移质泥沙随机起动与输移机理研究 [D]. 咸阳: 西北农林科技大学, 2022.

[19] 段自豪, 陈杰, 蒋昌波, 等. 非恒定流作用下的推移质泥沙输移实验研究 [J]. 中国科学: 技术科学, 2019, 49(11): 1372-1382.

[20] EINSTEIN H A. The bed-load function for sediment transportation in open channel flows[R]. Washington D C: US Department of Agriculture, 1950.

[21] 夏齐. 不同粘度液-砂流动规律及携砂性能研究 [D]. 荆州: 长江大学, 2024.

[22] 洪贯洲. 基于 CFD-DEM 方法对井筒内岩屑运移过程液固两相流动研究 [D]. 大庆: 东北石油大学, 2024.

[23] 朱娜. 大位移钻井岩屑运移规律与阻卡机理研究 [D]. 北京: 中国石油大学 (北京), 2022.

[24] SOEPYAN F B, CREMASCHI S, SARICA C, et al. Solids transport models comparison and fine-tuning for horizontal, low-concentration flow in single-phase carrier fluid[J]. AIChE Journal, 2014, 60(1): 76-122.

[25] 赵鉴楚, 耿强. 低聚物非牛顿流体流变参数的确定与流动计算 [J]. 石油化工设计, 2026, 43(1): 6-12, 81.

[26] 成大先. 机械设计手册 [M]. 6 版. 北京: 化学工业出版社, 2016.

[27] 蒲春生, 时宇. 井下低频水力振动器的工作特性研究 [J]. 石油矿场机械, 2005, 34(6): 23-27.

[28] 杨永印, 吴志坚, 沈忠厚, 等. 低压脉冲射流的调制机理及调制器振动模拟 [J]. 石油大学学报 (自然科学版), 2003, 27(3): 40-42.

[29] 袁恩熙. 工程流体力学 [M]. 北京: 石油工业出版社, 1986.

[30] 韩雪莹. 大位移井眼岩屑运移仿真分析及定向脉冲射流工具研究 [D]. 2023.

[31] 胡成. 水平井砂粒运移规律及清砂工具研究 [D]. 2020.

附件 1

1.1 服务范围

1.1.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

① 深度清洁工艺技术的主要方式；
② 优缺点分析及海上现状适用性分析。

1.1.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

① 砂砾、铁屑、结垢物、蜡等井筒内的运移及分布规律研究，并基于室内试验验证规律的合理性；
② 高强磁性体及高温磁性体的优选，最大磁性布置规律及分布式磁性吸附防卡及延长寿命研究；
③ 水力脉冲解堵清洁技术研究；
④ 清洁工具关键部件对不同附着物清洁效果评价研究。

1.1.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

① “四合一”通刮刷磁集成式井筒清洁工具设计；
② 大容量强磁吸附工具设计；
③ 多功能过滤工具设计；
④ 可变径刮管工具设计；
⑤ “三合一”脉冲式冲刮刷集成式井筒清洁工具设计。

1.1.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

① 收集工具的关键样本数据，构建工具“设计—应用”数据集；
② 基于相关性分析，探究影响工具应用效果的主控因素。

1.1.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

① 基于实验系统，设计评价工艺，优选测试评价方法，开展“数据 + 机理”融合的井筒清洁工具性能评价研究，分析评估井筒清洁关键工具功能、耐用性、作业效率等使役性能，寿命等；
② 基于“设计—应用”数据集，建立以作业效率为目标函数，以钻压、转速和排量、附着物、温度等为变量的大数据模型，考虑多参数之间的相互作用和影响，结合优化算法，形成作业参数智能优化方法，优选工具最佳工艺及作业参数组合。

1.1.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

① 工具评价实验过程的虚拟空间运转映射副本构建；
② 监测工具评价实验过程，优化评价实验流程与方法。

1.2 技术要求

上述服务内容的技术要求包括但不限于以下内容：

1.2.1 深度清洁工艺技术现状及适应性研究

调研国内外先进的井筒清洁工艺及工具，对比分析各自的优缺点，结合海上油田现场作业条件，预测现场应用前景，形成详细的研究文件。

1.2.2 井筒高效清洁技术配套理论研究

(1) 运用动力学、静力学分析，模拟砂砾、铁屑、结垢物、蜡等在井筒内不同流速、不同粘度等环境下的运移及分布规律研究，建立相关模型并基于室内试验验证规律的合理性；（详见第**??**页）

(2) 以井筒环境为应用基础，调研高强磁性体及高温磁性体的性能，对比筛选出最优产品，建立数值模拟模型，优化磁性体最大磁性布置规律、给出磁性体安放位置建议，结合磁性体消磁因素分析，给出最优的应用方式，提高工具使用寿命；（详见第**??**页）

(3) 建立水力脉冲模型，通过数值模拟或其他研究方式分析水力脉冲对井壁清理和携屑能力的影响，分析脉冲频率对井壁清理和携屑能力的分布规律，给出详细的分析研究文件；（详见第**??**页）

(4) 模拟刮管器的刮板在不同弹力的作用下对井壁附着物的清洁效果影响，以井筒环境为应用基础，在不影响管柱起下的前提下给出最优弹力分布范围；模拟不同钢刷材质和钢丝长度对井壁附着物的清洁效果影响，给出在不影响管柱起下的前提下最优材质和长度分布范围。

1.2.3 井筒高效清洁技术配套工具设计

通过数值模拟和力学分析，对下列工具和关键组件进行结构优化、强度优化、组合优化和功能优化，绘制工具图纸并满足但不限于下列技术参数要求：

(1) 四合一集成式井筒清洁工具，具备通刮刷磁吸功能，磁性材料耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $> 17\,kN\cdot m$；（详见第**??**页）

(2) 大容量强磁吸附工具：抗拉 $\geq 100\,T$，抗扭 $\geq 18\,kN\cdot m$，吸附力 $\geq 8\,kg/cm^2$，吸附容量 $\geq 50\,L$；（详见第**??**页）

(3) 多功能过滤工具：工作允许旋转 ≥ 120 rpm，工具内通径 $\geq 2.688''$，碎屑存储量 $\geq 30\,L$；（详见第**??**页）

(4) 可变径刮管工具：可一趟钻完成 9-5/8”套管和 7″ 套管刮管；（详见第**??**页）

(5) “三合一”集成式井筒清洁工具，具备脉冲、防卡、可变径功能，实现冲刮刷清洁井筒，可通过 4.75″ 密封筒、清洁 5-1/2”筛盲管，耐温 $\geq 150°C$，抗拉 $\geq 40\,T$，抗扭 $\geq 8\,kN\cdot m$。（详见第**??**页）

1.2.4 工具应用效果的多因素分析方法研究

(1) 构建数据集 (工具 ≥ 2 种)，数据集包含结构参数、材料参数、使役工况参数和性能指标参数等多维信息；
(2) 开展工具应用效果主控因素识别研究 (工具 ≥ 2 种)，通过相关性分析，确定对工具性能影响最为显著的关键参数。

1.2.5 井筒清洁工具性能评价与作业参数优选研究

(1) 评价 9-5/8”井筒深度清洁研发的关键工具的功能、耐用性、作业效率等使役性能，形成井筒清洁工具应用效果室内测试评价工艺；（详见第**??**页）
(2) 运用优化算法对工具进行整体性能参数优选，形成作业参数智能优化方法。

1.2.6 评价实验过程运转映射数字孪生技术研究

(1) 采用数字孪生技术，在虚拟空间中实现工具评价实验过程的运转映射；
(2) 工具工作轨迹模拟与实际作业轨迹的重合度达到 90% 以上。

1.2.7 乙方向甲方提交成果

(1) 提交项目成果总结报告、分析测试 (实验) 报告及原始数据；
(2) 形成一套 9-5/8”井筒深度清洁工艺技术；
(3) 建立一套修井关键工具“设计—应用”数据集及实验评价方法；
(4) 提供井筒清洁关键工具设计图纸各一套 (“四合一”集成式工具、大容量磁铁、多功能过滤工具规格尺寸型号 ≥ 3 种)；
(5) 撰写专利 3 件，其中发明专利至少 1 件；
(6) 录用或发表核心及以上期刊或 SCI/EI 论文至少 2 篇。

1.2.8 知识产权保护

(1) 项目中的成果知识产权归甲方所有；
(2) 成果不侵犯任何第三方的合法权益，包括但不限于任何第三方的商业秘密、商标、服务标记、著作权、专利或其他任何知识产权。